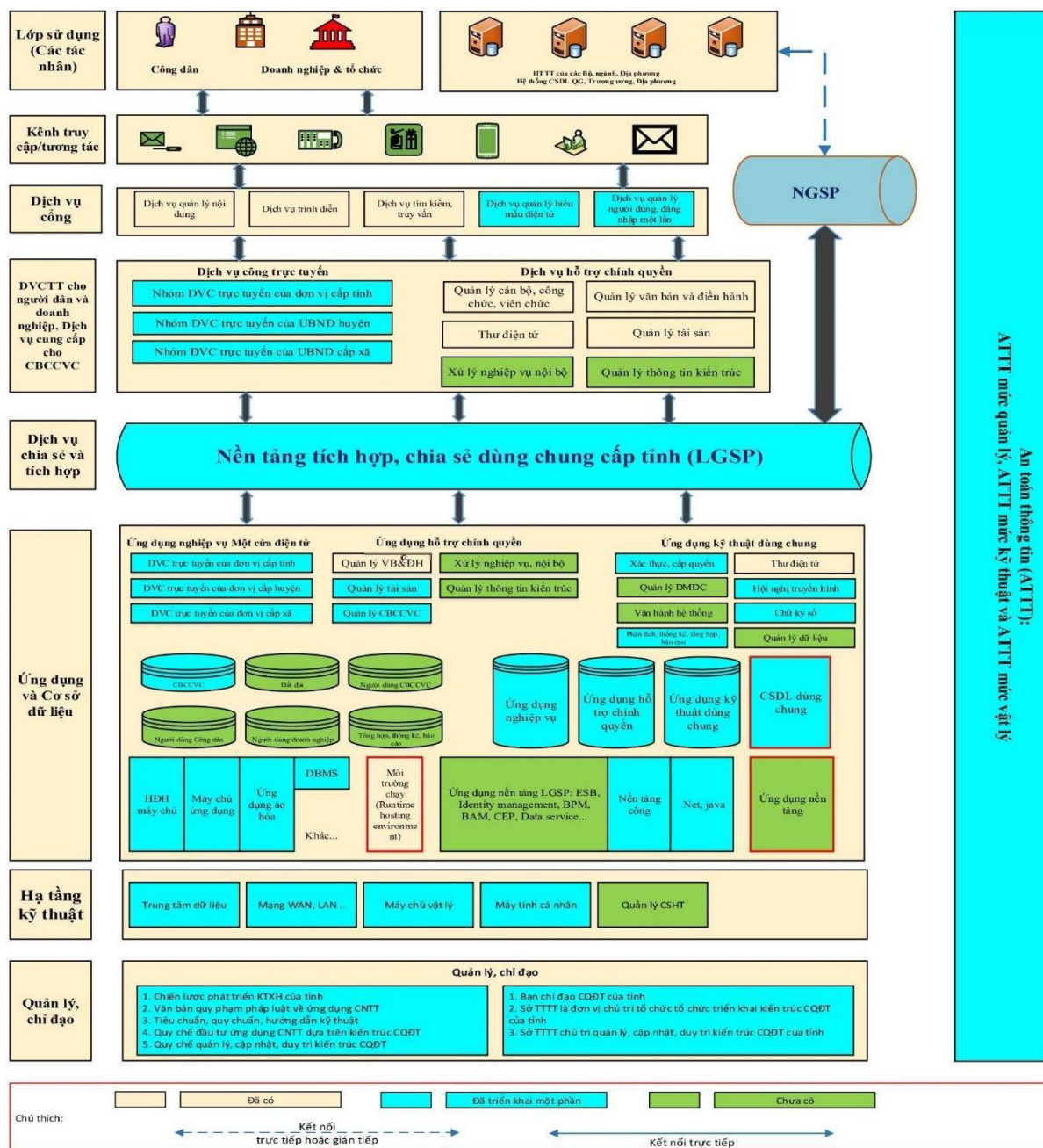


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	CNTT	Công nghệ thông tin
2	ATTT	An toàn thông tin
3	CSDL	Cơ sở dữ liệu
4	TTDL	Trung tâm dữ liệu
5	Online	Trực tuyến
6	Platform	Công nghệ nền tảng
7	GIS	Geographic Information Systems - Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển ĐTTM
8	ĐTTM	Smart city – Đô thị thông minh
9	AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
10	Switch	Chuyển mạch
11	IOC	Inte Intelligent Operation Center - Trung tâm điều hành thông minh
12	App(Application)	Ứng dụng
13	User	Người sử dụng
14	QoS	Quality of Service – Chất lượng dịch vụ
15	KTHT	Kinh tế- Hạ tầng
16	QLĐT	Quản lý đô thị
17	QH XD	Quy hoạch xây dựng
18	HTKT	Hạ tầng kỹ thuật
19	GPXD	Giấy phép xây dựng
20	SXD	Sở Xây dựng
21	QLDA	Quản lý dự án
22	HĐND	Hội đồng nhân dân
23	UBND	Ủy ban nhân dân
24	NSNN	Ngân sách Nhà nước
25	Bộ TT&TT	Bộ Thông tin và Truyền thông
26	Bộ KH&ĐT	Bộ Kế hoạch và đầu tư
27	Bộ XD	Bộ Xây dựng

I. Yêu cầu Tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số hoặc Khung kiến trúc số cấp bộ hoặc Khung kiến trúc số cấp tỉnh

a) Mô hình Kiến trúc ứng dụng của phần mềm phải Tuân thủ Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp phiên bản 2.0



Diễn giải các lớp trong mô hình kiến trúc như sau:

Tên thành phần	Mô tả thành phần
Người sử dụng	Có 2 nhóm người sử dụng chính: a) Nhóm người dân, doanh nghiệp là những cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch vụ do tỉnh cung cấp như: Đọc, tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử; tra cứu, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do tỉnh cung cấp thông qua Cổng Dịch vụ công; sử dụng các dịch vụ khác mà tỉnh cung cấp cho người dân, doanh nghiệp.

	b) Nhóm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống của tỉnh để giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; các nghiệp vụ nội bộ của tỉnh (tài chính, nhân sự) và các công việc được giao khác.
Kênh truy cập /tương tác	Cung cấp các kênh giao tiếp, truy cập như sau để phục vụ người sử dụng nêu trên: a) Qua môi trường Internet: Cổng Dịch vụ công trực tuyến; Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Hệ thống xử lý nghiệp vụ; Hệ thống thông tin một cửa điện tử thông qua các thiết bị như: Máy tính; thiết bị di động; Điểm truy cập, tương tác (Kiosk) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện. b) Ngoài môi trường Internet: Các kênh thoại, dịch vụ bưu chính công ích, SMS hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận Một cửa.
Dịch vụ cổng thông tin điện tử	Cổng TTĐT là thành phần đảm bảo cho người sử dụng có thể truy cập đến các thông tin trực tuyến và cũng là giao diện giữa người sử dụng với các dịch vụ CQĐT. Cổng TTĐT cung cấp chức năng liên quan trực tiếp đến việc quản lý người sử dụng dịch vụ (cả nội bộ và bên ngoài), quản lý nghiệp vụ tương tác với người sử dụng. Thành phần này đảm bảo sự thống nhất quản lý về truy cập đến cả người sử dụng dịch vụ và các ứng dụng dịch vụ thông qua các kênh truy cập khác nhau.
Dịch vụ công trực tuyến	Đây là những dịch vụ công trực tuyến mà CQNN cung cấp cho người dân và doanh nghiệp. Trong mô hình này bao gồm các dịch vụ cấp tỉnh do các sở, ban, ngành cung cấp. Danh mục nhóm các dịch vụ công các cấp được ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ cao tại Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020 cần phù hợp với Chương trình quốc gia về UD CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg. Ưu tiên tích hợp các danh mục dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quyết định phê duyệt số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ứng dụng và cơ sở dữ liệu	Thành phần này bao gồm các ứng dụng cần thiết cho hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Đồng Tháp. Ứng dụng ở đây, được phân loại thành các ứng dụng nội bộ, các ứng dụng của tỉnh, các ứng dụng dùng chung cấp quốc gia và các ứng dụng phục vụ tổng hợp và báo cáo. + Ứng dụng cấp tỉnh: Bao gồm các ứng dụng nghiệp vụ cấp tỉnh, phục vụ việc cung cấp các dịch vụ công cấp tỉnh, trong đó có các dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể như các ứng dụng: Mạng hành chính công; mạng văn phòng điện tử liên thông; Quản lý cán bộ công chức, viên chức... + Ứng dụng nội bộ: Thành phần này bao gồm các ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ các hoạt động trong nội bộ các CQNN tỉnh Đồng Tháp. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm: Quản lý tài sản; Quản lý văn bản và điều hành nội bộ...

	+ Ứng dụng về tổng hợp và báo cáo: Các ứng dụng này tổng hợp thông tin về chuyên ngành, kinh tế- xã hội, cung cấp cho lãnh đạo nhằm hỗ trợ cho quy trình ra quyết định. + Ứng dụng cấp quốc gia: Thành phần này thể hiện các ứng dụng quy mô quốc gia, Đồng Tháp là đơn vị thụ hưởng, ví dụ: Các ứng dụng này được cung cấp bởi các hệ thống thông tin có phạm vi từ Trung ương tới địa phương
Các dịch vụ chia sẻ và tích hợp	Các dịch vụ này được sử dụng để hỗ trợ các ứng dụng lớp trên và CSDL. Đây là các dịch vụ có thể dùng chung, chia sẻ giữa các ứng dụng trong quy mô tỉnh, điều này làm giảm đầu tư trùng lặp, lãng phí, thiếu đồng bộ. Mặt khác, một trong các chức năng quan trọng của các dịch vụ nhóm này là để kết nối, liên thông, tích hợp các ứng dụng. LGSP đóng vai trò là nền tảng CNTT liên cơ quan cho các sở, ban, ngành, huyện và các CQNN trực thuộc tỉnh. Với nền tảng này, thông tin nghiệp vụ có thể được trao đổi theo chiều ngang và theo chiều dọc giữa các CQNN thuộc tỉnh và nền tảng LGSP sẽ là điểm trung gian để kết nối các dịch vụ trong tỉnh cũng như là đầu mối kết nối ra ngoài tỉnh. LGSP bao gồm các thành phần chính như hướng dẫn tại Văn bản số 631/THH-THHT ngày 21/5/2020 của Cục Tin học hóa hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh.
Hạ tầng kỹ thuật	Thành phần này cung cấp phần cứng/phần mềm máy tính, mạng, thiết bị, an toàn thông tin, cơ sở vật chất để triển khai các ứng dụng CNTT. Bao gồm các thành phần chính sau đây: + Thiết bị phần cứng/phần mềm cho người dùng cuối: Bao gồm máy tính cá nhân, máy tính xách tay và thiết bị hỗ trợ cá nhân. + Cơ sở hạ tầng mạng bao gồm: Mạng diện rộng của tỉnh (WAN, MAN); Mạng cục bộ (LAN); Mạng riêng ảo (VPN); Kết nối Internet. + Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ: Gồm các máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, cáp mạng, nguồn điện, thiết bị làm mát, quản lý (môi trường, an ninh, vận hành). + An toàn thông tin: Là thành phần xuyên suốt, là điều kiện bảo đảm triển khai các thành phần của CQĐT cần được triển khai đồng bộ ở các cấp. Các nội dung chính về an toàn thông tin đã nêu. + Quản lý và giám sát dịch vụ: Thành phần này giúp cho các dịch vụ hoạt động thông suốt, hiệu quả và cũng giúp tăng tính sẵn sàng của toàn bộ hệ thống
Quản lý chỉ đạo	Bao gồm công tác chỉ đạo, tổ chức, xây dựng các chính sách, các chuẩn, hướng dẫn, đào tạo, truyền thông để triển khai Kiến trúc CQĐT tỉnh Đồng Tháp. + Chỉ đạo: Thể hiện ở việc thuyết phục được Lãnh đạo cấp cao tham gia chỉ đạo, điều phối sự phối hợp, giải quyết các xung đột, vấn đề phát sinh giữa các cơ quan trong tỉnh, đặc biệt là các dự án dùng chung cấp tỉnh; + Tổ chức: Cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ các bên liên quan và quy trình để tổ chức triển khai kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Đồng Tháp;

	+ Chính sách: Các chính sách, quy định, quy chế, tiêu chuẩn có tính đặc thù của tỉnh phục vụ việc triển khai kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Đồng Tháp; + Phổ biến, tuyên truyền: Thực hiện hướng dẫn, đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức của các cơ quan liên quan trong triển khai kiến trúc CQĐT của Đồng Tháp, đối tượng thụ hưởng của các dịch vụ, ứng dụng CQĐT của tỉnh Đồng Tháp.
--	--

Quy chiếu mô hình Kiến trúc chính quyền điện tử Tỉnh Đồng Tháp phiên bản 2.0 thì mục tiêu triển khai của dự án là Dịch vụ Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin và Kênh truy cập/tương tác (**Lớp giao diện người sử dụng**), Các dịch vụ chia sẻ và tích hợp và xây dựng Cơ sở dữ liệu (**Lớp Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu**).

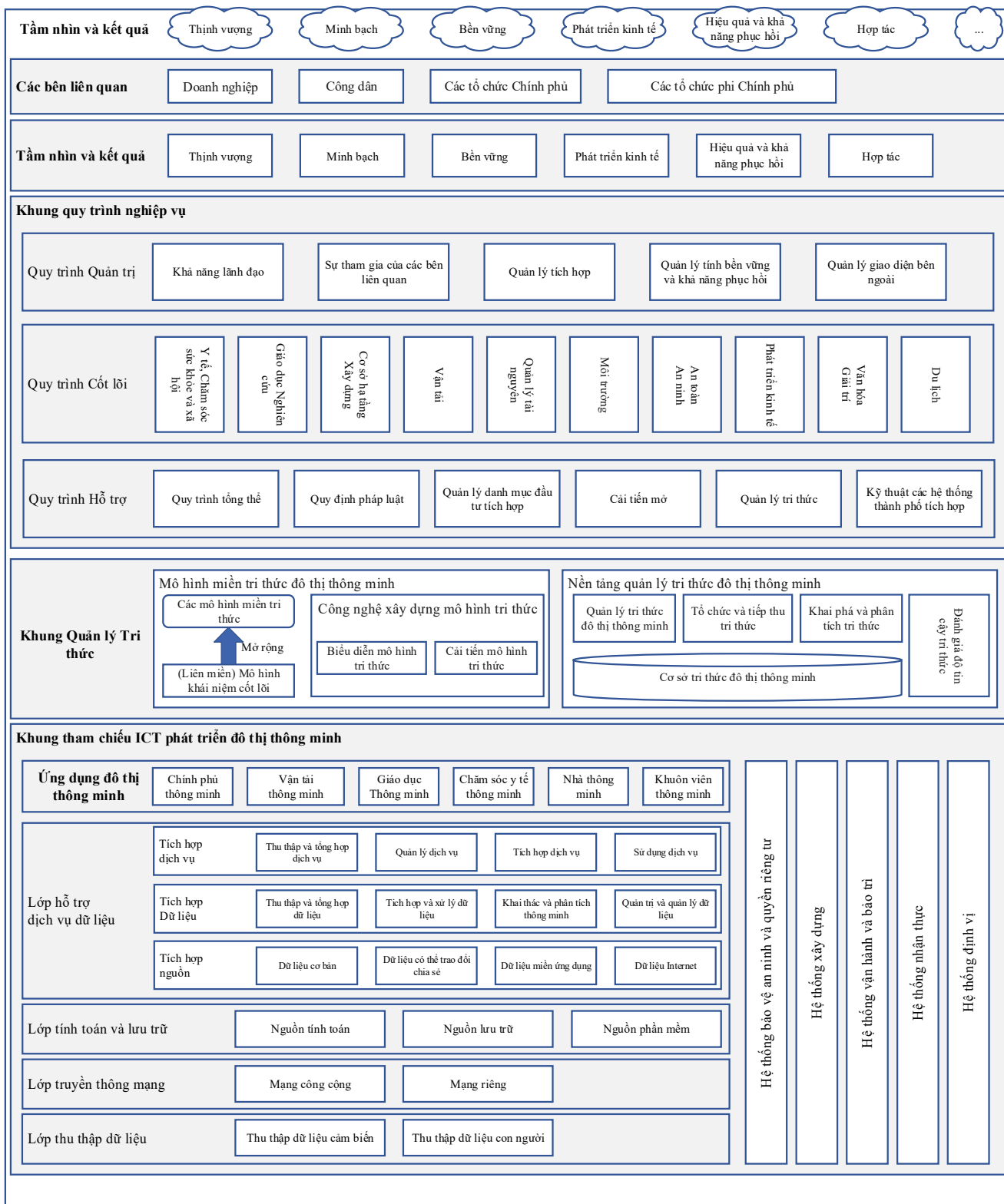
Hệ thống đảm bảo phù hợp với Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam 2.0 định hướng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 3.0 (*Ban hành theo Quyết định số Số 2568/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông*) và chương trình, kế hoạch CNTT của tỉnh Đồng Tháp đã được phê duyệt.

b) Mô hình kiến trúc tuân thủ Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh

Ngoài ra, mô hình triển khai của Thiết kế chi tiết, dự toán cần tuân thủ Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh mở rộng. Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh mở rộng được phát triển từ Khung tham chiếu ICT phát triển thông minh được phê duyệt trong Quyết định 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Trong khung tham chiếu mở rộng có 3 khối chính: Khung Quy trình nghiệp vụ; Khung Quản lý tri thức; Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh theo mô hình dưới đây:

Dự án Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị tỉnh Đồng Tháp



Quy chiếu Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh thì mục tiêu triển khai của dự án là phục vụ quản lý QHXD và HTHT thuộc thành phần xây dựng Chính phủ thông minh (lớp **Ứng dụng đô thị thông minh**) và Tích hợp dịch vụ, tích hợp dữ liệu (Lớp **Hỗ trợ dịch vụ dữ liệu**)

Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ của Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Tháp

và các đơn vị có liên quan về quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật và có tính mở, kết nối và trao đổi thông tin dễ dàng hệ thống khác khi có yêu cầu.

II. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng

1. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chính được áp dụng:

- Thông tư 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTTTT của Bộ TT&TT ngày 13/2/2023 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu (kèm các văn bản).
- Văn bản 3788/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước;
- Văn bản số 1276/BTTTT-UDCNTT ngày 06/5/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến được mô tả tại mục yêu cầu phi chức năng;
- Thông tư 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/02/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
- Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ;

2. Yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ và tích hợp dữ liệu:

➤ Tiêu chuẩn về kết nối

- Truyền siêu văn bản (HTTP v1.1): áp dụng cho việc trao đổi của hệ thống giữa máy trạm và máy chủ;
- Truyền tệp tin (FTP, HTTP v1.1): áp dụng cho việc truyền tệp tin từ máy chủ đến máy trạm và ngược lại. Cụ thể là sử dụng cho việc tải xuống hay đưa lên các tệp tin giữa máy trạm và máy chủ;
- Truyền thư điện tử (SMTP/MIME): sử dụng trao đổi thông tin trong hệ thống;
- Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư (POP3, IMAP ver4.1): Truy cập hòm thư hệ thống;
- Liên mạng LAN/WAN (IPv4/IPv6): Sử dụng để khởi tạo mạng dùng chung trong hệ thống, tạo điều kiện quản lý mạng nội bộ;
- Dịch vụ web dạng SOAP (SOAP v1.2, WSDL v1.1, UDDI v3): sử dụng trong việc

truy cập vào hệ thống từ các hệ thống khác;

- Dịch vụ đồng bộ thời gian (NTP v3): Thống nhất thời gian chung cho toàn hệ thống.

➤ *Tiêu chuẩn tích hợp dữ liệu*

- Ngôn ngữ định dạng văn bản (XML v1.0 (5th Edition) / XML v1.1 (2nd Edition)): sử dụng cho việc định dạng dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống khác nhau;

- Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử (ISO/TS 15000:2014): sử dụng cho việc định dạng dữ liệu trao đổi, giao dịch;

- Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML (XML Schema v1.1): sử dụng cho việc biểu diễn các lược đồ trong văn bản;

- Biến đổi dữ liệu (XSL v1.1): sử dụng để biến đổi các dữ liệu trong hệ thống;

- Mô hình hóa đối tượng (UML v2.5): hỗ trợ cho việc phân tích và thiết kế hệ thống;

➤ *Tiêu chuẩn về truy cập thông tin*

- Chuẩn nội dung web mở rộng (XHTML v1.1): sử dụng cho việc trình diễn nội dung trang web hệ thống linh động hơn;

- Văn bản (.doc, .xls, .pdf, .txt, .rtf v1.8, v1.9.1) sử dụng cho các văn bản đính kèm, các báo cáo của hệ thống;

- Bảng tính (.csv, .xls, .xlsx) sử dụng cho các tài liệu báo cáo của hệ thống;

- Trình diễn (.htm, .pdf, .ppt): sử dụng để trình bày bài lưu trên trình duyệt;

- Ảnh đồ họa (.jpeg, .png, .gif): sử dụng cho hình ảnh trên giao diện.

➤ *Tiêu chuẩn về bảo mật thông tin*

- An toàn thư điện tử (S/MIME v3.2): sử dụng cho việc bảo mật cho hệ thống thư trên hệ thống;

- An toàn truyền tệp tin (HTTPS/FTPS): sử dụng cho việc giữ an toàn cho hệ thống thư khi luân chuyển trên hệ thống;

- An toàn tầng giao vận (SSHv2.0 hoặc TLSv1.2): sử dụng cho việc đảm bảo hệ thống thông tin được luân chuyển hợp lý;

- An toàn trao đổi bản tin XML: XML Encryption Syntax and Processing, XML Signature Syntax and Processing;

➤ *Hệ thống khi thiết kế, triển khai đảm bảo tuân thủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ÚDCNTT trong cơ quan nhà nước công bố kèm theo Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:*

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	Tiêu chuẩn về kết nối			

1.1	Truyền siêu văn bản	HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	Bắt buộc áp dụng
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
1.2	Truyền tệp tin	FTP	File Transfer Protocol	
		HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WebDAV	Web-based Distributed Authoring and Versioning	Khuyến nghị áp dụng
1.3	Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh	RTSP	Real-time Streaming Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTP	Real-time Transport Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTCP	Real-time Control Protocol	Khuyến nghị áp dụng
1.4	Truy cập và chia sẻ dữ liệu	OData v4	Open Data Protocol version 4.0	Khuyến nghị áp dụng
1.5	Truyền thư điện tử	SMTP/ MIME	Simple Mail Transfer Protocol/ Multipurpose Internet Mail Extensions	Bắt buộc áp dụng
1.6	Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử	POP3	Post Office Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ
		IMAP 4rev1	Internet Message Access Protocol version 4 revision 1	
1.7	Truy cập thư mục	LDAP v3	Lightweight Directory Access Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng
1.8	Dịch vụ tên miền	DNS	Domain Name System	Bắt buộc áp dụng
1.9	Giao vận mạng có kết nối	TCP	Transmission Control Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.10	Giao vận mạng không kết nối	UDP	User Datagram Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.11	Liên mạng LAN/ WAN	IPv4	Internet Protocol version 4	Bắt buộc áp dụng
		IPv6	Internet Protocol version 6	Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet
1.12	Mạng cục bộ không dây	IEEE 802.11g	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g	Bắt buộc áp dụng
		IEEE 802.11n	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n	Khuyến nghị áp dụng
1.13	Truy cập Internet với thiết bị không	WAP v2.0	Wireless Application Protocol version 2.0	Bắt buộc áp dụng

	dây			
1.14	Dịch vụ Web dạng SOAP	SOAP v1.2	Simple Object Access Protocol version 1.2	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		WSDL V2.0	Web Services Description Language version 2.0	
		UDDI v3	Universal Description, Discovery and Integration version 3	
1.15	Dịch vụ Web dạng RESTful	RESTful web service	Representational state transfer	Khuyến nghị áp dụng
1.16	Dịch vụ đặc tả Web	WS BPEL v2.0	Web Services Business Process Execution Language Version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Federation v1.2	Web Services Federation Language Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Addressing v1.0	Web Services Addressing 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Coordination Version 1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Policy v1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		OASIS Web Services Business Activity Version 1.2	Web Services Business Activity Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Discovery Version 1.1	Web Services Dynamic Discovery Version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
		WS-MetadataExchange	Web Services Metadata Exchange	Khuyến nghị áp dụng
1.17	Dịch vụ đồng bộ thời gian	NTPv3	Network Time Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		NTPv4	Network Time Protocol version 4	
2	Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu			
2.1	Ngôn ngữ định dạng văn bản	XML v1.0 (5th Edition)	Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition)	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		XML v1.1 (2nd Edition)	Extensible Markup Language version 1.1	
2.2	Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao	ISO/TS	Electronic Business Extensible Markup	Bắt buộc áp dụng

	dịch điện tử	15000:2014	Language (ebXML)	
2.3	Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML	XML Schema V1.1	XML Schema version 1.1	Bắt buộc áp dụng
2.4	Biến đổi dữ liệu	XSL	Extensible Stylesheet Language	Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất
2.5	Mô hình hóa đối tượng	UML v2.5	Unified Modelling Language version 2.5	Khuyến nghị áp dụng
2.6	Mô tả tài nguyên dữ liệu	RDF	Resource Description Framework	Khuyến nghị áp dụng
		OWL	Web Ontology Language	Khuyến nghị áp dụng
2.7	Trình diễn bộ kí tự	UTF-8	8-bit Universal Character Set (UCS)/ Unicode Transformation Format	Bắt buộc áp dụng
2.8	Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý	GML v3.3	Geography Markup Language version 3.3	Bắt buộc áp dụng
2.9	Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý	WMS v1.3.0	OpenGIS Web Map Service version 1.3.0	Bắt buộc áp dụng
		WFS v1.1.0	Web Feature Service version 1.1.0	Bắt buộc áp dụng
2.10	Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML	XMI v2.4.2	XML Metadata Interchange version 2.4.2	Khuyến nghị áp dụng
2.11	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR)	ISO/IEC 11179:2015	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (Metadata registries - MDR)	Khuyến nghị áp dụng
2.12	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	ISO 15836-1:2017	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	Khuyến nghị áp dụng (*)
2.13	Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng kịch bản JavaScript	JSON RFC 7159	JavaScript Object Notation	Khuyến nghị áp dụng
2.14	Ngôn ngữ mô hình quy trình nghiệp vụ	BPMN 2.0	Business Process Model and Notation version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
3	Tiêu chuẩn về truy cập thông tin			
3.1	Chuẩn nội dung Web	HTML v4.01	Hypertext Markup Language version 4.01	Bắt buộc áp dụng
		WCAG 2.0	W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		HTML 5	Hypertext Markup Language version 5	Khuyến nghị áp dụng
3.2	Chuẩn nội dung Web mở rộng	XHTML v1.1	Extensible Hypertext Markup Language version 1.1	Bắt buộc áp dụng
3.3	Giao diện người	CSS2	Cascading Style Sheets	Bắt buộc áp dụng

	dùng		Language Level 2	một trong ba tiêu chuẩn
		CSS3	Cascading Style Sheets Language Level 3	
		XSL	Extensible Stylesheet Language version	
3.4	Văn bản	(. Txt)	Định dạng Plain Text (. Txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc	Bắt buộc áp dụng
		(.rtf) v1.8, v1.9.1	Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.docx)	Định dạng văn bản Word mở rộng của Microsoft (.docx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7	Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.doc)	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc)	
		(.odt) v1.2	Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.2	
3.5	Bảng tính	(. Csv)	Định dạng Comma eparated Variable/ Delimited (. Csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(. Xlsx)	Định dạng bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (. Xlsx)	Khuyến nghị áp dụng
		(. Xls)	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (. Xls)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		(.ods) v1.2	Định dạng Open Document preadsheets (.ods) phiên bản 1.2	
3.6	Trình diễn	(.htm)	Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.pptx)	Định dạng PowerPoint mở rộng của Microsoft (.pptx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf)	Định dạng Portable Document (.pdf): cho các trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn

		(.ppt)	Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft	
		(.odp) v1.2	Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.2	
3.7	Ảnh đồ họa	JPEG	Joint Photographic Expert Group (.jpg)	Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn
		GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	
		TIFF	Tag Image File (.Tif)	
		PNG	Portable Network Graphics (.png)	
3.8	Ảnh gắn với toạ độ địa lý	GEO TIFF	Tagged Image File Format for GIS applications	Bắt buộc áp dụng
3.9	Phim ảnh, âm thanh	MPEG-1	Moving Picture Experts Group-1	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-2	Moving Picture Experts Group-2	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-4	Moving Picture Experts Group-4	Khuyến nghị áp dụng
		MP3	MPEG-1 Audio Layer 3	Khuyến nghị áp dụng
		AAC	Advanced Audio Coding	Khuyến nghị áp dụng
3.10	Luồng phim ảnh, âm thanh	(.asf), (.wma), (.wmv)	Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv)	Khuyến nghị áp dụng
		(.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.mov), (.qt)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)	Khuyến nghị áp dụng
3.11	Hoạt họa	GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Flash (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.qt), (.mov)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.qt), (.mov)	Khuyến nghị áp dụng
3.12	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động	WML v2.0	Wireless Markup Language version 2.0	Bắt buộc áp dụng
3.13	Bộ ký tự và mã hóa	ASCII	American Standard Code for Information Interchange	Bắt buộc áp dụng
3.14	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt	TCVN 6909:2001	TCVN 6909:2001: “Công nghệ thông tin- Bộ mã ký tự	Bắt buộc áp dụng

			tiếng Việt 16-bit”	
3.15	Nén dữ liệu	Zip	Zip (.zip)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		.gz v4.3	GNU Zip (.gz) version 4.3	
3.16	Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách	ECMA 262	ECMAScript version 6 (6th Edition)	Bắt buộc áp dụng
3.17	Chia sẻ nội dung Web	RSS v1.0	RDF Site Summary version 1.0	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		RSS v2.0	Really Simple Syndication version 2.0	
		ATOM v1.0	ATOM version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
3.18	Chuẩn kết nối ứng dụng công thông tin điện tử	JSR 168	Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)	Bắt buộc áp dụng
		JSR 286	Java Specification Requests 286 (Portlet Specification)	Khuyến nghị áp dụng
		WSRP v1.0	Web Services for Remote Portlets version 1.0	Bắt buộc áp dụng
		WSRP v2.0	Web Services for Remote Portlets version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4	Tiêu chuẩn về an toàn thông tin			
4.1	An toàn thư điện tử	S/MIME v3.2	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2	Bắt buộc áp dụng
		OpenPGP	OpenPGP	Khuyến nghị áp dụng
4.2	An toàn tầng giao vận	SSH v2.0	Secure Shell version 2.0	Bắt buộc áp dụng
		TLS v1.2	Transport Layer Security version 1.2	Bắt buộc áp dụng
4.3	An toàn truyền tệp tin	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
		FTPS	File Transfer Protocol Secure	Khuyến nghị áp dụng
		SFTP	SSH File Transfer Protocol	Khuyến nghị áp dụng
4.4	An toàn truyền thư điện tử	SMTPS	Simple Mail Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
4.5	An toàn dịch vụ truy cập hộp thư	POP3S	Post Office Protocol version 3 Secure	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		IMAPS	Internet Message Access Protocol Secure	
4.6	An toàn dịch vụ DNS	DNSSEC	Domain Name System Security Extensions	Khuyến nghị áp dụng
4.7	An toàn tầng mạng	IPsec - IP ESP	Internet Protocol security với IP ESP	Bắt buộc áp dụng
4.8	An toàn thông tin cho mạng không	WPA2	Wi-fi Protected Access 2	Bắt buộc áp dụng

	dây			
4.9	Giải thuật mã hóa	TCVN 7816:2007	Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES	Khuyến nghị áp dụng
		3DES	Triple Data Encryption Standard	Khuyến nghị áp dụng
		PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard - version 2.2	Khuyến nghị áp dụng, sử dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hóa
		ECC	Elliptic Curve Cryptography	Khuyến nghị áp dụng
4.10	Giải thuật chữ ký số	PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard - version 2.2	Bắt buộc áp dụng, sử dụng lược đồ RSASSA-PSS để ký
		ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm	Khuyến nghị áp dụng
4.11	Giải thuật băm cho chữ ký số	SHA-2	Secure Hash Algorithms-2	Khuyến nghị áp dụng
4.12	Giải thuật truyền khóa	RSA-KEM	Rivest-Shamir- Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm	Bắt buộc áp dụng
		ECDHE	Elliptic Curve Diffie Hellman Ephemeral	Khuyến nghị áp dụng
4.13	Giải pháp xác thực người sử dụng	SAML v2.0	Security Assertion Markup Language version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4.14	An toàn trao đổi bản tin XML	XML Encryption Syntax and Processing	XML Encryption Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng
		XML Signature Syntax and Processing	XML Signature Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng
4.15	Quản lý khóa công khai bản tin XML	XKMS v2.0	XML Key Management Specification version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4.16	Giao thức an toàn thông tin cá nhân	P3P v1.1	Platform for Privacy Preferences Project version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
	Hạ tầng khóa công khai			
	Cú pháp thông điệp mật mã cho ký, mã hóa	PKCS#7 v1.5 (RFC 2315)	Cryptographic message syntax for file-based signing and encrypting version 1.5	
	Cú pháp thông tin thẻ mật mã	PKCS#15 v1.1	Cryptographic token information syntax version 1.1	
	Cú pháp thông tin khóa riêng	PKCS#8 V1.2 (RFC 5958)	Private-Key Information Syntax Standard version 1.2	

4.17	Giao diện thẻ mật mã	PKCS#11 v2.20	Cryptographic token interface standard version 2.20	Khuyến nghị áp dụng
	Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân	PKCS#12 v1.1	Personal Information Exchange Syntax version 1.1	
	Khuôn dạng danh sách chứng thư số thu hồi	RFC 5280	Certificate Revocation List Profile	
	Khuôn dạng chứng thư số	RFC 5280	Public Key Infrastructure Certificate	
	Cú pháp yêu cầu chứng thực	PKCS#10 v1.7 (RFC 2986)	Certification Request Syntax Specification version 1.7	
	Giao thức trạng thái chứng thư trực tuyến	RFC 6960	On-line Certificate status protocol	
	Giao thức gắn tem thời gian	RFC 3161	Time stamping protocol	
	Dịch vụ tem thời gian	ISO/IEC 18014-1:2008 ISO/IEC 18014-2:2009 ISO/IEC 18014-3:2009 ISO/IEC 18014-4:2015	Information technology Security techniques – Time stamping services Part 1: Framework Part 2: Mechanisms producing independent tokens Part 3: Mechanisms producing linked tokens	
4.18	An toàn cho dịch vụ Web	WS-Security v1.1.1	Web Services Security: SOAP Message Security Version 1.1.1	Khuyến nghị áp dụng
4.19	Khuôn dạng dữ liệu trao đổi sự cố an toàn mạng	RFC 7970	The Incident Object Description Exchange Format version 2 (IODEF)	Khuyến nghị áp dụng

3. Các tiêu chuẩn kỹ thuật về máy chủ, dữ liệu

Thông tư 23/2022/TT-BTTTT (sửa đổi Điều 4 Thông tư 03/2013/TT-BTTTT) quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với Trung tâm dữ liệu, cụ thể như sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2021 (hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017), hoặc tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 32:2020/BTTTT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông, ký hiệu QCVN

9:2016/BTTTT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, ký hiệu QCVN 06:2021/BXD.

- Cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng so với quy định hiện hành tại Thông tư 03/2013/TT-BTTTT;

- Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/1/2013 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu;

4. Các tiêu chuẩn kỹ thuật về phần mềm

TT	Tên Tiêu chuẩn	Ký hiệu
1	Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu	TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013
2	Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị mạng viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ	TCVN 8235:2009
3	Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 1: Các phép đánh giá ngoài	TCVN 8702:2011
4	Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 2: Các phép đánh giá trong	TCVN 8703:2011
5	Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 3: Các phép đánh giá chất lượng người sử dụng	TCVN 8704:2011
6	Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 1: Tổng quát	TCVN 8705:2011
7	Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 2: Quy trình dành cho bên đánh giá	TCVN 8706:2011
8	Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 3: Quy trình dành cho người phát triển	TCVN 8707:2011
9	Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 4: Quy trình dành cho người mua sản phẩm	TCVN 8708:2011
10	Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6)- Phần 1: Quy định kỹ thuật	TCVN 9802-1 : 2013
11	Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 2: Kiến trúc địa chỉ IPv6	TCVN 9802-2:2015
12	Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 3: Giao thức phát hiện nút mạng lân cận	TCVN 9802-3:2015
13	Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 4: Giao thức phát hiện MTU của tuyến	TCVN 9802-4:2015
14	Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 1: Kiểm tra giao thức phát hiện nút mạng lân cận	TCVN 10906-1:2015
15	Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 2: Kiểm tra giao thức phát hiện MTU của tuyến.	TCVN 10906-2:2015

16	Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 1: Đặc tả giao thức	TCVN 11237-1:2015
17	Thông tin địa lý-Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý	TCVN 12155:2018
18	Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 1: Đối tượng và hồ sơ	TCVN 12199-1:2018
19	Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 2: Các quy trình quản lý	TCVN 12199-2:2018
20	Công nghệ thông tin – Quy trình số hoá và tạo lập dữ liệu đặc tả cho đối tượng 2D	TCVN 12200:2018
21	Công nghệ thông tin - Quy trình số hoá và tạo lập dữ liệu đặc tả cho đối tượng 3D	TCVN 12201:2018
22	Thông tin địa lý - Tài liệu Ngữ cảnh bản đồ trên nền web	TCVN 12263:2018
23	Thông tin địa lý - Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền web	TCVN 12264:2018
24	Thông tin địa lý - Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ	TCVN 12265:2018 ISO 6709:2008
25	Thông tin địa lý - Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web	TCVN 12266:2018 ISO 19128:2005
26	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng	TCVN 9801-2:2015
27	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Tổng quan và từ vựng	TCVN 11238:2015
28	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý sự cố an toàn thông tin	TCVN 11239:2015
29	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tin	TCVN 11386:2016
30	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 1: Tổng quan	TCVN 11393-1:2016 ISO/IEC 13888-1:2009
31	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng	TCVN 11393-2:2016 ISO/IEC 13888-2:2009
32	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật bất đối xứng	TCVN 11393-3:2016 ISO/IEC 13888-3:2009
33	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin	TCVN ISO/IEC 27006:2017 ISO/IEC27006:2015
34	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính	TCVN ISO/IEC 27015:2017 ISO/IEC 27015:2012
35	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đảm bảo sự sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục của hoạt động	TCVN ISO/IEC 27031:2017 ISO/IEC 27031:2011

36	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin	TCVN 11779:2017 ISO/IEC 27007:2011
37	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn về an toàn không gian mạng	TCVN 11780:2017 ISO/IEC 27032:2012
38	Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ	TCVN 11930:2017
39	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn hệ thống vận hành	TCVN 12210:2018 ISO /IEC TR 19791:2008
40	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mã hóa có sử dụng xác thực	TCVN 12197:2018 ISO/IEC 19772:2009
41	Thông tin và tư liệu - Định danh số cho đối tượng	TCVN 12198:2018 ISO 26324:2012
42	Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát	TCVN 8709-1:2011 ISO/IEC 15408-1:2009
43	Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn	TCVN 8709-2:2011 ISO/IEC 15408-2:2008
44	Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn	TCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008
45	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn trao đổi thông tin liên tổ chức, liên ngành	TCVN 10543:2014 ISO/IEC 27010:2012
46	Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát	TCVN 9801-3:2014 ISO/IEC 27033-3:2010
47	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho trình duyệt Web	TCVN 12637:2019
48	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu	ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013
49	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị tường lửa lọc lưu lượng có trạng thái	TCVN 12819:2020
50	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho chức năng phòng chống xâm nhập trên thiết bị tường lửa/thiết bị mạng	TCVN 12820:2020
51	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị lưu trữ di động	TCVN 12821:2020
52	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu	TCVN 12822:2020
53	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin	ISO/IEC 27002:2020 ISO/IEC 27002:2013

54	Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 6: Giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái IPv6	TCVN 9802-6:2020
55	Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Kiểm tra tuân thủ IPv6 của thiết bị định tuyến biên khách hàng	TCVN 12893 :2020
56	Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm –Phần 1: Khái niệm và định nghĩa	TCVN 12849-1:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 -1:2013
57	Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm –Phần 2: Quy trình kiểm thử	TCVN 12849-2:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 -2:2013
58	Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm –Phần 3: Tài liệu kiểm thử	TCVN 12849-3:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 3:2013
59	Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm – Phần 4: Kỹ thuật kiểm thử	TCVN 12849-4:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 -4:2015
60	Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông	TCVN 9250:2021
61	Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản trị an toàn thông tin	TCVN 27014:2020 ISO/IEC 27014:2013
62	Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành cho kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO/IEC 27002 cho các dịch vụ đám mây	TCVN 27017:2020 ISO/IEC 27017:2015
63	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Áp dụng TCVN ISO/IEC 27001 cho lĩnh vực cụ thể	TCVN 13265:2021 ISO/IEC 27009:2016
64	Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn -Hướng dẫn phân tích và giải thích bằng chứng số	TCVN 13266:2021 ISO/IEC 27042:2015
65	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Lựa chọn, triển khai và vận hành hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập	TCVN 13464:2022 ISO/IEC 27039:2015
66	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn kỹ thuật quản lý bản vá trong tổ chức	TCVN 13467:2022
67	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ	TCVN 13465:2022
68	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ we	TCVN 13466:2022
69	Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho phần mềm ứng dụng	TCVN 13468:2022

III. Địa điểm, quy mô đầu tư, hình thức đầu tư

1. Quy mô đầu tư

Dự án Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị có quy mô bao gồm bao gồm các nội dung sau:

Số TT	Hạng mục đầu tư	Nội dung đầu tư
1.	Xây dựng bộ CSDL về QHXD và HTKT	- Số hóa dữ liệu bản đồ của 703 Đồ án QHXD các loại, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hiện trạng công trình xây dựng - Chuyển đổi dữ liệu địa chính, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
2.	Xây dựng nền tảng quản lý thông tin địa lý qua môi trường Website (WebGIS), Ứng dụng trên điện thoại thông minh (App Mobile) phục vụ công tác quản lý QHXD và HTKT.	- Quản lý hồ sơ và nghiệp vụ Quy hoạch xây dựng. - Quản lý hiện trạng Hạ tầng kỹ thuật. - Quản lý dữ liệu bản đồ. - Quản lý hoạt động xây dựng: Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng; Báo cáo thông kê; Quản lý dữ liệu Hiện trạng kiến trúc công trình công cộng; - Quản lý API gửi dữ liệu QHXD, HTKT lên trực LGSP của tỉnh. - Quản lý công việc.
3.	Hạ tầng thiết bị	- 02 máy chủ server đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh và thuê Kênh truyền 01 năm. - 30 bộ máy tính để bàn cho cán bộ nghiệp vụ
4.	Phần mềm bản quyền	1. Gói phần mềm ArcGis Enterprise Phần mềm ArcGIS Package gồm: - ArcGIS GIS Sever ((Up to 4 Cores, 50 Creator User Type Liscence) - ArcGIS Enterprise Named User Perpetual License: 2. Windows server (16 liscense vĩnh viễn)
5.	Đào tạo, tập huấn và vận hành hệ thống cho các đơn vị sử dụng	- 03 lớp học. Đối tượng đào tạo là cán bộ nghiệp vụ Xây dựng cấp Sở, cấp huyện thành phố và cán bộ quản trị vận hành hệ thống.

2. Địa điểm, hình thức đầu tư

- Địa điểm đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp.
- CSDL nguồn: CSDL từ công tác số hóa hồ sơ, chuyển đổi dữ liệu chủ yếu từ các đồ án QHXD, hiện trạng HTKT của các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Đối tượng:
 - Các đối tượng trong quản lý QHXD bao gồm: quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch chung đô thị; quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xây dựng xã; quy hoạch chi tiết xây dựng. Hiện trạng Hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng.

- Các đối tượng liên quan đến Hạ tầng kỹ thuật bao gồm: hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, hạ tầng hệ thống cấp điện, hạ tầng viễn thông (thông tin liên lạc), hạ tầng chiếu sáng, hạ tầng cây xanh, nghĩa trang, nhà tang lễ, khu xử lý CTR.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới. Có kết nối với hạ tầng dữ liệu của tỉnh nhằm đảm bảo phát huy tối đa các trang thiết bị hạ tầng đang có và khai thác hiệu quả những gì đầu tư mới, tránh lãng phí, đảm bảo tiết kiệm.

IV. Thiết kế chi tiết hạng mục hệ thống CNTT

1. Yêu cầu chung

Hệ thống phải được thiết kế theo mô hình CSDL tập trung, phù hợp với Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp, phiên bản 2.0 với các thành phần nội dung cơ bản như sau:

- Mô hình kiến trúc: Kiến trúc hướng dịch vụ SOA và tuân thủ mô hình 3 tầng (3-Tiers).

- Mô hình triển khai: triển khai tập trung đảm bảo vận hành thông suốt 24/7.

- Mô hình bảo mật: Sử dụng kết hợp nhiều giải pháp an ninh bảo mật bao gồm:

- Hệ thống tường lửa;
- Giải pháp xác thực, định danh;
- Giải pháp bảo mật của hệ thống quản trị dữ liệu, hệ điều hành;
- Giải pháp mã hóa dữ liệu trên đường truyền;
- Giải pháp phòng tránh tấn công mạng;
- Giải pháp cấp phát quyền;
- Sao lưu dự phòng dữ liệu.

2. Yêu cầu cụ thể về Thiết kế chi tiết hệ thống CNTT:

2.1. Yêu cầu đảm bảo An toàn thông tin trong Thiết kế chi tiết

Để đảm bảo các phần mềm sau khi được đầu tư có thể vận hành ổn định, hệ thống hạ tầng CNTT cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có khả năng đảm bảo an toàn cao cho hệ thống mạng, ngăn chặn sự tấn công mạng từ bên ngoài, có thể cho phép thiết lập các chính sách sử dụng mạng một cách dễ dàng và thuận tiện.

- Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ internet đảm bảo về đường truyền tránh trường hợp băng thông bị nghẽn khi số lượng yêu cầu lớn.

- Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ internet qui hoạch các dải địa chỉ, đảm bảo hoạt động ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống.

Một số yêu cầu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Yêu cầu
1	Yêu cầu ATTT trong thiết kế	
1.1	Phân tách vùng mạng	Phân tách thành các vùng mạng theo chức năng và thiết lập các chính sách an toàn thông tin riêng cho từng vùng mạng (Vùng mạng cho người dùng, Vùng mạng máy chủ, Vùng mạng kết nối internet...)
2	Yêu cầu ATTT hạ tầng	
2.1	Bảo mật đường truyền	- Có giải pháp truy cập quản trị từ xa đảm bảo an toàn - Sử dụng mã hoá đường truyền tối thiểu TLS 1.2 đối với việc truyền các dữ liệu quan trọng cần bảo vệ.
2.2	Hệ thống giám sát ATTT	- Hệ thống thu thập các sự kiện an toàn thông tin của máy chủ, thiết bị mạng... - Giám sát, phân tích và cảnh báo kịp thời các nguy cơ về mã độc, tấn công mạng
2.3	ATTT Máy chủ	- Cài đặt phiên bản hệ điều hành tương thích mới nhất và cập nhật các bản vá an toàn thông tin - Xóa hoặc vô hiệu hóa các tài khoản, dịch vụ, ứng dụng, giao thức mạng không cần thiết. - Cấu hình chính sách mật khẩu mạnh cho tài khoản, mật khẩu phải bao gồm kết hợp các yếu tố sau: <i>Độ dài tối thiểu của mật khẩu phải lớn hơn hoặc bằng 8 ký tự.</i> <i>Mật khẩu phải chứa ký tự viết hoa, viết thường, chữ số, ký tự đặc biệt.</i> <i>Thời gian bắt buộc phải thay đổi mật khẩu người dùng: Tối đa là 03 tháng.</i> <i>Giới hạn mật khẩu mới không được trùng với 02 mật khẩu gần nhất</i> <i>Mã hóa mật khẩu sử dụng thuật toán mã hóa SHA-512 trở lên.</i> - Quản trị từ xa qua kênh truyền an toàn. <i>Yêu cầu quản trị từ xa sử dụng kênh truyền an toàn, có mã hóa.</i> <i>Cấu hình giới hạn tài khoản được phép sử dụng dịch vụ quản trị từ xa.</i> - Phân quyền tệp tin và thư mục. - Cài đặt và cấu hình tường lửa mềm. - Thiết lập chính sách quản lý log. Ghi nhật ký các sự kiện về tình trạng hoạt động, an toàn thông tin của hệ điều hành, ứng dụng
2.4	ATTT Cơ sở dữ liệu	- Cài đặt Hệ quản trị CSDL mới nhất và cập nhật bản vá an toàn thông tin thường xuyên <i>Gỡ bỏ/tắt các thành phần thừa, thành phần không sử dụng</i> <i>Thiết lập chính sách tài khoản sử dụng mật khẩu mạnh.</i> <i>Phân quyền theo nguyên tắc cấp quyền tối thiểu</i> <i>Cấu hình ghi log cho hệ quản trị CSDL đảm bảo có thể giám sát được hiệu năng và an toàn thông tin hệ thống để phát hiện hoặc truy vết các sự cố hệ thống, an toàn thông tin</i> <i>Giới hạn chỉ được những IP cần thiết được kết nối đến CSDL</i> - Triển khai các giải pháp ngăn chặn việc truy suất trái phép dữ liệu của hệ thống: <i>Phân loại và che giấu một phần hoặc toàn bộ dữ liệu nhạy cảm của hệ thống (Data Redaction and Masking sensitive Data)</i> <i>Quản lý và ngăn chặn việc truy suất trái phép dữ liệu từ tất cả các tài khoản của người sử dụng đặc biệt là những tài khoản đặc quyền của hệ</i>

TT	Nội dung	Yêu cầu
		<i>thống (Privileged User Controls).</i>
3	Yêu cầu rà soát ATTT định kỳ	
3.1	Rà soát ATTT ứng dụng định kỳ	- Rà soát blackbox scan (quét hệ thống hộp đen) định kỳ, tránh được các lỗi ATTT phổ biến trong quá trình nâng cấp hệ thống thường xuyên. - Rà soát ATTT toàn diện ứng dụng định kỳ 6 tháng 1 lần nhằm phát hiện các lỗ hổng, lỗi ATTT mới nhất
3.2	Rà soát ATTT hạ tầng định kỳ	- Rà soát ATTT toàn diện hạ tầng định kỳ 6 tháng 1 lần nhằm phát hiện các lỗ hổng, lỗi ATTT mới nhất

2.2. Yêu cầu về chuyển giao công nghệ

Để hệ thống sau khi được triển khai có thể được vận hành, khai thác, quản trị hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư, công tác chuyển giao công nghệ đóng vai trò rất lớn, do vậy cần triển khai các lớp đào tạo chuyển giao công nghệ để trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao cho các cán bộ quản lý, cán bộ quản lý xây dựng của tỉnh. Nội dung đào tạo, chuyển giao công nghệ bao gồm:

- Đào tạo hướng dẫn cài đặt, cấu hình hệ thống máy chủ;
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Ngoài ra, chúng tôi khuyến nghị, các cán bộ tin học của Sở Xây dựng có các hoạt động thực hành thực tế bao gồm:

- Bám sát đơn vị thi công, trao đổi khi triển khai các hạng mục;
- Tham gia thiết kế, cấu hình cùng đơn vị thi công;
- Trao đổi kinh nghiệm với cán bộ kỹ thuật đơn vị thi công;
- Kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu kỹ thuật.

Đây là hình thức đào tạo on-job rất hiệu quả mà nhiều đơn vị khác đang thực hiện. Cách đào tạo này đảm bảo cán bộ của đơn vị thụ hưởng sẽ:

- Nắm bắt được ngay thực trạng hệ thống sẽ vận hành.
- Vận hành được ngay hệ thống.
- Nâng cao năng lực trình độ trong quá trình cộng tác làm việc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia của đơn vị thi công.

2.3. Yêu cầu về điều kiện bảo hành

a). Bảo hành sản phẩm

Đối với phần mềm:

- Thời hạn bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.
- Phương thức bảo hành: Trực tiếp ngay khi tiếp nhận thông tin về lỗi hoặc khó khăn trong quá trình sử dụng thông qua điện thoại, email, hoặc các phần mềm hỗ trợ trực tuyến từ xa. Trường hợp không khắc phục được sẽ bảo hành tận nơi trong vòng 48 tiếng.

Đối với thiết bị:

- Thời hạn bảo hành: Tối thiểu 12 tháng nhưng không thấp hơn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

- Phương thức bảo hành: Trực tiếp ngay khi tiếp nhận thông tin về lỗi hoặc khó khăn trong quá trình sử dụng thông qua điện thoại, email, hoặc các phần mềm hỗ trợ trực tuyến từ xa. Trường hợp không khắc phục được sẽ bảo hành tận nơi trong vòng 48 tiếng.

b). Nâng cấp và hỗ trợ khác

- Nâng cấp miễn phí sản phẩm trong thời hạn bảo hành.

- Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai, phương thức hỗ trợ: Theo cơ chế 24/7 theo các hình thức khác nhau như điện thoại, email, hoặc hỗ trợ trực tiếp.

- Đơn vị cung cấp dịch vụ có đội ngũ hỗ trợ, có số hotline hỗ trợ.

Cung cấp dịch vụ bảo hành tại chỗ cho các thiết bị chính.

2.4. Yêu cầu kỹ thuật về hệ thống máy chủ và lưu trữ:

Mã yêu cầu	Loại yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả yêu cầu
Máy chủ cơ sở dữ liệu (DL)			
DL001	B	Máy chủ CSDL	Máy chủ vận hành theo mô hình tập trung có tính sẵn sàng cao, khả năng mở rộng và giảm thiểu độ trễ trong quá trình trao đổi dữ liệu. Trong điều kiện cho phép, các máy chủ dữ liệu có thể được tổ chức thành nhóm đảm bảo khi một máy chủ CSDL trong cụm gặp sự cố, các thành phần máy chủ CSDL còn lại sẽ tiếp tục phục vụ các yêu cầu truy vấn và khai thác dữ liệu, đảm bảo quá trình vận hành, khai thác dữ liệu được diễn ra liên tục
DL002	B	Khả năng khôi phục dữ liệu	Hệ thống CSDL cung cấp khả năng khôi phục các thao tác nghiệp vụ hoặc toàn bộ cơ sở dữ liệu về một thời điểm cho phép trong quá khứ nhằm nhanh chóng khắc phục những sai sót về mặt nhập liệu có khả năng xảy ra trên diện rộng
DL003	B	Khả năng nâng cấp, chỉnh sửa dữ liệu	Hệ thống CSDL hỗ trợ khả năng nâng cấp, chỉnh sửa trực tiếp các đối tượng dữ liệu của ứng dụng mà không gây ra thời gian đình trệ đối với những ứng dụng liên quan, đang cung cấp cho người sử dụng cuối
DL004	B	Khai thác dữ liệu	Hỗ trợ khả năng phân hoạch (partitioning) dữ liệu trong CSDL theo nhiều tiêu chí để đảm bảo khả năng quản lý dữ liệu lớn, hỗ trợ phân tách dữ liệu khi hợp nhất, phù hợp yêu cầu nghiệp vụ
DL005	B	Khả năng quản lý	Hỗ trợ tích hợp khả năng theo dõi vận hành hệ thống lưu trữ với hệ thống CSDL trong một công cụ quản trị duy nhất
DL006	B	An toàn thông tin	Hệ thống CSDL cần cung cấp các tính năng theo dõi, kiểm toán cơ bản như: theo dõi các câu lệnh SQL theo các điều kiện nghiệp vụ, theo dõi các hàm và thủ tục được thực hiện,

Mã yêu cầu	Loại yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả yêu cầu
			các thao tác thực hiện trong hệ thống dưới quyền của quản trị viên hoặc cán bộ được gán quyền cao trong hệ thống; Hệ thống CSDL cần hỗ trợ nghiệp vụ trong việc tạo ra các chính sách quản lý truy cập ở mức dòng hoặc trường dữ liệu trong các bảng nghiệp vụ quan trọng; Hệ thống CSDL cần hỗ trợ khả năng phân quyền trách nhiệm một cách rõ ràng, theo dõi và hạn chế và kiểm soát các quyền truy cập dữ liệu của quản trị viên hoặc những người dùng có quyền cao trong hệ thống; Hệ thống CSDL cần hỗ trợ khả năng mã hóa dữ liệu với các thuật toán mã hóa mạnh đảm bảo dữ liệu được gửi đi an toàn trên đường truyền và khi sao lưu dữ liệu.
DL007	B	Tính sẵn sàng cao	Hệ thống máy chủ phải có tính sẵn sàng cao
DL008	B	Khả năng phục hồi sau thảm họa	Hệ thống máy chủ phải được thiết kế để có khả năng phục hồi sau thảm họa (trong trường hợp có thiết kế site DR)
Hệ thống lưu trữ (LT)			
LT001	B	Hệ thống lưu trữ	Hệ thống lưu trữ dùng để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu thông qua kết nối băng thông rộng. Hệ thống lưu trữ bao gồm các tính năng nén dữ liệu, bảo vệ dữ liệu thông qua tính năng mirroring dữ liệu trên toàn bộ hệ thống. Để đảm bảo hiệu năng hoạt động, hệ thống bao gồm bộ nhớ Flash. Hệ thống lưu trữ cung cấp cơ chế cho phép chuyển dữ liệu tự động giữa bộ nhớ, Flash và ổ đĩa
LT002	B	Tốc độ đọc ghi	Cho phép đọc ghi dữ liệu với tốc độ cao và băng thông dữ liệu thô lớn
LT003	B	Khả năng quét dữ liệu tại chỗ	Hệ thống máy chủ lưu trữ phải hỗ trợ khả năng quét dữ liệu tại chỗ (query offload) để giảm tải cho máy chủ CSDL và giảm lượng dữ liệu trên đường truyền góp phần tăng hiệu năng hệ thống khi hợp nhất
LT004	B	Khả năng nén dữ liệu	Hệ thống máy chủ lưu trữ phải hỗ trợ khả năng nén dữ liệu trong suốt với ứng dụng CSDL nhằm phục vụ lưu trữ dữ liệu lịch sử đồng thời tăng tốc độ truy vấn dữ liệu.
LT005	B	Khả năng xử lý vùng đệm	Hệ thống máy chủ lưu trữ phải hỗ trợ công nghệ xử lý vùng đệm trên thiết bị Flash, cho phép tăng tốc độ truy xuất dữ liệu, đặc biệt đối với các ứng dụng OLTP khi hợp nhất.
LT006	B	Khả năng tạo chỉ mục	Hệ thống máy chủ lưu trữ phải hỗ trợ tạo chỉ mục (index) ở mức lưu trữ nhằm tăng tốc độ truy xuất dữ liệu và giảm I/O cho hệ thống CSDL
LT007	T	Khả năng quản lý băng thông	Hệ thống máy chủ lưu trữ có thể hỗ trợ khả năng tích hợp với CSDL để quản lý băng thông I/O (IO bandwidth) cho phép xác định thứ tự ưu tiên về I/O đối với các tải CSDL. Điều này đảm bảo việc chia sẻ tài nguyên lưu trữ được quản

Mã yêu cầu	Loại yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả yêu cầu
			lý chặt chẽ trong môi trường nhiều CSDL, tránh trường hợp một CSDL sử dụng hết tài nguyên của các CSDL khác
LT008	B	Khả năng lưu trữ dữ phòng	Hệ thống phải được thiết kế để có chức năng lưu trữ dữ phòng dữ liệu
Hệ thống máy chủ ứng dụng (UD)			
UD001	B	Đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng dữ liệu lớn	Đảm bảo hiệu năng và an toàn sử dụng cho số lượng giao dịch lớn
UD002	B	Hiệu năng của máy chủ ứng dụng	Máy chủ ứng dụng cần hỗ trợ xử lý đồng thời với số lượng người truy cập lớn.
UD003	B	Khả năng hỗ trợ các Hệ điều hành	Các máy chủ ứng dụng phải được chạy trên các hệ điều hành Microsoft Windows và Linux...

2.5. Các tiêu chuẩn về dữ liệu

Tiêu chuẩn số 1: Các cơ sở dữ liệu mới phải sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ có hỗ trợ ANSI-Standard SQL. Cơ sở dữ liệu quan hệ mang lại sự tin cậy, sự linh hoạt và tính tương thích cho các nhu cầu dữ liệu trong tương lai. Dữ liệu có thể được duy trì và truy cập nhanh chóng thông qua các câu lệnh SQL tiêu chuẩn. Ngôn ngữ hỏi đáp có cấu trúc (SQL) là tiêu chuẩn kỹ nghệ cho tầng truy cập dữ liệu của ứng dụng và cho các công cụ truy cập dữ liệu. Sử dụng trật tự ưu tiên mở rộng để gắn trách nhiệm với nhà thầu. Các sản phẩm cơ sở dữ liệu chạy trên máy desktop thường được coi là các công cụ tra cứu cơ sở dữ liệu của người dùng cuối và không thể dùng cho việc triển khai trên toàn tổ chức. Công nghệ phi quan hệ như các tập tin phẳng có thể được sử dụng cho việc lưu trữ dữ liệu tạm thời và dữ liệu phi cấu trúc như dữ liệu văn bản. Việc sử dụng các công nghệ phi cấu trúc trên qui mô lớn cần được loại bỏ.
Tiêu chuẩn số 2: Các hệ thống tự xây dựng phải tuân thủ với các định nghĩa phần tử dữ liệu tiêu chuẩn CMR (Conventional Magnetic Recording) hiện hành. Các cơ sở dữ liệu mới thuộc về các hệ thống tự xây dựng phải tuân thủ các định nghĩa phần tử CMR. Nhóm rà soát phần tử dữ liệu mô tả sẽ rà soát các phần tử dữ liệu để xác định liệu các phần tử này có tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành hay không. Bất kỳ một tiêu chuẩn phần tử dữ liệu mới nào đều phải được đề xuất và rà soát để phê chuẩn như là một tiêu chuẩn quốc gia. Nếu một định nghĩa phần tử dữ liệu không thể được tùy biến nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành thì phải được loại bỏ.
Tiêu chuẩn số 3: Các hệ thống thương mại sử dụng các định nghĩa phần tử dữ liệu do phần mềm máy khách kiểm soát phải tuân thủ các định nghĩa phần tử dữ liệu tiêu chuẩn CMR. Nếu không, nhà thầu phải cung cấp một thủ tục chuyển đổi để phù hợp với các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu mô tả nhằm chia sẻ dữ liệu.

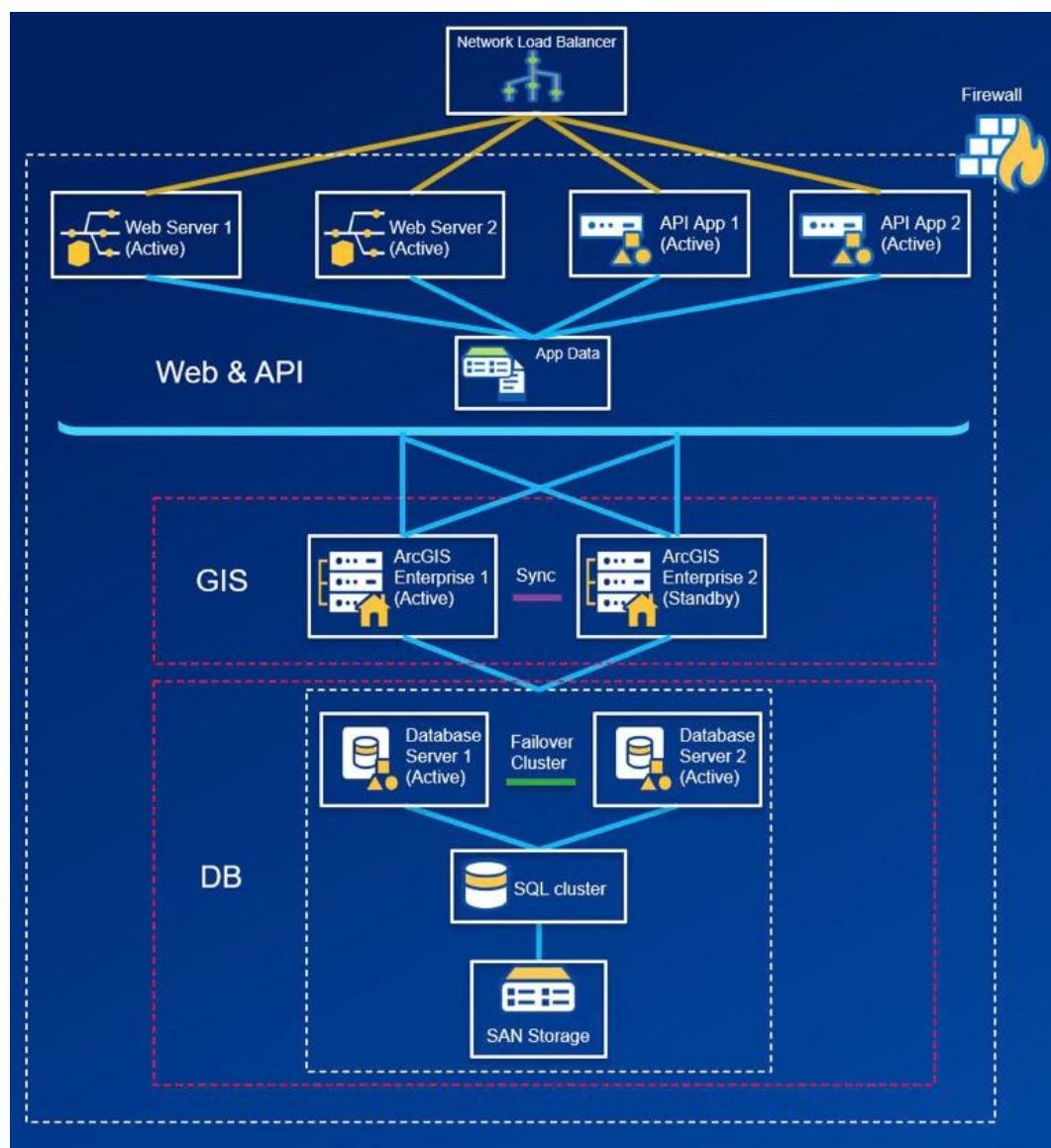
Nếu một hệ thống thương mại có các định dạng dữ liệu mà có thể chỉnh sửa, các phần tử dữ liệu cần phải được chỉnh sửa để phù hợp với các yêu cầu dữ liệu tiêu chuẩn. Nếu định nghĩa phần tử dữ liệu không thể được tùy biến để phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành, nhà thầu phải cung cấp các thủ tục chuyển đổi nhằm phù hợp với các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu mô tả CMR.

Tiêu chuẩn số 4: Sử dụng các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu mô tả tập trung khi trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan.

Nếu cần phải trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan và dữ liệu được lưu ở nhiều nơi khác nhau thì dữ liệu cần phải được trao đổi thông qua tiêu chuẩn trao đổi đã được qui định trong CMR.

2.6. Tính toán nhu cầu lưu trữ, yêu cầu về hạ tầng máy chủ

Mô hình triển khai máy chủ ảo:



Mô hình triển khai máy chủ ảo

Diễn giải:

Các thành phần chính:

- Network Load Blancer (NLB): là một loại cân bằng tải, thường được sử dụng để phân phối lưu lượng mạng đến nhiều máy chủ hoặc dịch vụ nhằm đảm bảo tài nguyên tối ưu, tối đa hoá thông lượng, giảm thiểu thời gian phản hồi và tránh quá tải cho bất kì tài nguyên nào.

- Firewall: bảo vệ mạng bằng cách kiểm soát lưu lượng truy cập vào và ra, ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài như virus, tấn công DDoS, và truy cập trái phép.

- Máy chủ Web & API, cơ sở dữ liệu (DB), dịch vụ bản đồ (GIS server):

+ Chức năng: các máy chủ này sẽ chạy các ứng dụng Web & API, CSDL, GIS Server.

+ Cấu hình: hai máy chủ cho mỗi loại (Web & API, DB, GIS), hoạt động song song, giúp đảm bảo rằng nếu 1 máy chủ gặp sự cố, máy chủ còn lại vẫn có thể phục vụ các yêu cầu từ người dùng

➔ Lợi ích của mô hình:

- Tính khả dụng cao: Việc cấu hình với firewall, load balancer, và máy chủ cho phép hệ thống hoạt động liên tục ngay cả khi 1 hoặc nhiều thành phần gặp sự cố. Điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng yêu cầu thời gian hoạt động liên tục

- Cân bằng tải: Với hệ thống network load balancer (NLB), lưu lượng sẽ được phân phối đồng đều đến các máy chủ, ngăn ngừa tình trạng quá tải cho 1 máy chủ cụ thể, đảm bảo hiệu suất tối ưu cho toàn hệ thống.

- Khả năng mở rộng: cấu trúc này cho phép thêm nhiều máy chủ hoặc dịch vụ mà không cần thay đổi lớn trong thiết kế hệ thống, dễ dàng mở rộng quy mô khi nhu cầu tăng lên

- Bảo mật tăng cường: với firewall nhằm mục đích bảo vệ được mạng, giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.

Cấu hình máy chủ đề xuất:

- Máy chủ Web & API:

+ Chức năng: Xử lý các yêu cầu HTTP/S từ người dùng và tương tác với cơ sở dữ liệu và các máy chủ dịch vụ khác. Đây là máy chủ trung gian giữa giao diện người dùng và các dịch vụ nền tảng (back-end). Ngoài ra, máy chủ API xử lý các chức năng để chia sẻ dữ liệu và nhận dữ liệu từ bên ngoài.

+ Yêu cầu dự phòng và chia tải (Load Balancing): Hai máy chủ Web và hai máy chủ API được đề xuất hoạt động song song với chức năng vừa chia tải vừa dự phòng nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục của hệ thống. Khi một máy chủ gặp sự cố, máy chủ còn lại vẫn có thể hoạt động bình thường, giảm thiểu downtime.

+ Cấu hình đề xuất cho mỗi máy chủ Web:

- **CPU:** 4 Core – Đủ để xử lý số lượng yêu cầu từ nhiều người dùng đồng thời.
- **RAM:** 16 GB – Bộ nhớ RAM lớn giúp máy chủ có thể lưu trữ tạm thời các

session và các dữ liệu từ yêu cầu HTTP, từ đó cải thiện hiệu suất hệ thống.

- **Bộ nhớ ngoài HDD:** 200GB cho mỗi máy chủ, đủ để chứa hệ điều hành và các ứng dụng (như IIS, Apache, Nginx), đồng thời lưu trữ log files, cache, và dữ liệu tạm. Bộ nhớ lớn hơn không cần thiết, vì máy chủ App không phải là nơi lưu trữ dữ liệu chính. Ngoài ra ổ cứng (storage) dùng để lưu trữ hồ sơ, dữ liệu dạng file được phân vùng (mount) vào máy chủ Web với dung lượng mount vào mỗi server là 500GB

+ Cấu hình đề xuất cho mỗi API app:

- **CPU:** 4 Core – Đủ để xử lý số lượng yêu cầu từ nhiều người dùng đồng thời.

- **RAM:** 16 GB – Bộ nhớ RAM lớn giúp máy chủ có thể lưu trữ tạm thời các session và các dữ liệu từ yêu cầu HTTP, từ đó cải thiện hiệu suất hệ thống.

- **Bộ nhớ ngoài HDD:** 200GB cho mỗi máy chủ, đủ để cung cấp giao diện cho các ứng dụng khác để giao tiếp và truyền tải dữ liệu. Ngoài ra ổ cứng (storage) dùng để lưu trữ mã nguồn ứng dụng API, cũng như các tệp cấu hình, dữ liệu tạm thời và cache, log files và các dữ liệu liên quan được phân vùng (mount) vào máy chủ API với dung lượng mount vào mỗi server là 500GB

+ Máy chủ Web & API kết nối dữ liệu qua app data server: là nơi lưu trữ các loại dữ liệu cho web server và API App.

- Văn bản (.doc, .Xls, .pdf, .Txt, .rtf v1.8, v1.9.1) sử dụng cho các văn bản đính kèm, các báo cáo của hệ thống;

- Bảng tính (.Csv, .Xls, .Xlsx) sử dụng cho các tài liệu báo cáo của hệ thống;

- Trình diễn (.htm, .pdf, .ppt): sử dụng để trình bày bài lưu trên trình duyệt;

- Ảnh đồ họa (.jpeg, .png, .gif): sử dụng cho hình ảnh trên giao diện

+ Cấu hình đề xuất cho app data server:

- **CPU:** 4 Core – Đủ để xử lý số lượng yêu cầu từ nhiều người dùng đồng thời.

- **RAM:** 8 GB – Bộ nhớ RAM lớn giúp máy chủ có thể lưu trữ tạm thời các session và các dữ liệu từ yêu cầu HTTP, từ đó cải thiện hiệu suất hệ thống.

- **Bộ nhớ ngoài HDD:** 200GB đủ để lưu trữ các loại dữ liệu cho web server và API app. Ngoài ra ổ cứng (storage) được phân vùng (mount) với dung lượng mount là 1TB.

- Máy chủ Cơ sở dữ liệu (DB)

+ Chức năng: Lưu trữ và quản dữ liệu của hệ thống. Đây là thành phần quan trọng, đòi hỏi khả năng truy cập dữ liệu nhanh chóng.

+ Yêu cầu cấu trúc máy chủ ảo: Sử dụng máy chủ ảo cho phép linh hoạt trong việc mở rộng hoặc giảm tải, tùy thuộc vào lượng dữ liệu phát sinh. Ngoài ra, tính ảo hóa giúp tối ưu chi phí vận hành và bảo trì.

+ Được kết nối theo Failover Cluster (cụm chuyển đổi dự phòng): là một hệ thống bao gồm các máy chủ (nodes) được cấu hình để hoạt động cùng nhau nhằm đảm

bảo tính sẵn sàng cao (high availability) và khả năng chịu lỗi (fault tolerance) cho các dịch vụ hoặc ứng dụng quan trọng. Trong một failover cluster, nếu một node (máy chủ) gặp sự cố hoặc bị lỗi, một node khác trong cụm sẽ tự động tiếp quản công việc của node bị lỗi để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn

+ Cấu hình đề xuất:

▪ **CPU:** 8 Core – Đảm bảo hiệu suất xử lý các truy vấn dữ liệu phức tạp một cách nhanh chóng và mượt mà.

▪ **RAM:** 64 GB – Giúp tối ưu hóa truy cập dữ liệu, lưu trữ các truy vấn và dữ liệu được sử dụng thường xuyên vào bộ nhớ để tăng tốc độ xử lý.

▪ **Bộ nhớ ngoài HDD:** 200GB – cho mỗi máy chủ dùng để cài hệ điều hành và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu (như MS SQL Server, PostgreSQL,...) và để lưu trữ các bản ghi dữ liệu.

+ 2 máy chủ cơ sở dữ liệu (DB) kết nối SQL Cluster cung cấp giải pháp mạnh mẽ, giúp duy trì dịch vụ CSDL liên tục, an toàn và hiệu quả. Các tính năng tự động failover, bảo trì không ngừng và khả năng mở rộng linh hoạt, giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải nghiệm người dùng.

▪ **CPU:** 8 Core – Đảm bảo hiệu suất xử lý các truy vấn dữ liệu phức tạp một cách nhanh chóng và mượt mà.

▪ **RAM:** 64 GB – Giúp tối ưu hóa truy cập dữ liệu, lưu trữ các truy vấn và dữ liệu được sử dụng thường xuyên vào bộ nhớ để tăng tốc độ xử lý.

▪ **Bộ nhớ ngoài HDD:** 200GB – để lưu trữ các loại dữ liệu Shapefile, Enterprise geodatabase: CAD, feature class, domain. Ngoài ra, được mount storage từ SAN.

+ SAN Storage (Storage Area Network): là một mạng lưu trữ độc lập cho phép nhiều máy chủ truy cập vào một hoặc nhiều thiết bị lưu trữ thông qua các kết nối mạng tốc độ cao, được sử dụng để cấp storage cho SQL Cluster với dung lượng storage là 1,5TB.

→ Các loại máy chủ trên được kết nối theo mô hình active-active: giúp phân phối tải, nếu một node bất kì gặp sự cố, các node còn lại vẫn tiếp tục hoạt động mà không làm gián đoạn hệ thống.

- Máy chủ Dịch vụ bản đồ và backup (02 máy chủ ảo)

+ Chức năng: Cung cấp các dịch vụ bản đồ và lưu trữ bản sao dữ liệu (backup) cho toàn hệ thống. Máy chủ này yêu cầu dung lượng lớn để lưu trữ dữ liệu không gian; phi không gian, relational data: hosted feature layer data, tile cache: scense layer data, map cache, các dữ liệu lớn về bản đồ, đường đi, khu vực; yêu cầu khả năng xử lý cao để phục vụ các yêu cầu liên quan đến bản đồ.

+ Kết nối theo mô hình active-standby: chỉ có 1 node (máy chủ) hoạt động (active) tại một thời điểm, trong khi node còn lại ở trạng thái chờ (standby). Khi node active bị sự cố, node standby sẽ được kích hoạt để thay thế. Là một lựa chọn tối ưu để

đảm bảo tính sẵn có, tính khả dụng và khả năng phục hồi của hệ thống. Đồng thời, tiết kiệm chi phí và khả năng duy trì dữ liệu chính xác

+ Nhu cầu lưu trữ dữ liệu dự kiến như sau:

Loại hồ sơ	Số lượng	Dung lượng dữ liệu (MB)	Tổng dung lượng (MB)	Tổng nhu cầu lưu trữ (GB)
QHXD			210.900	206,0
Quy hoạch xây dựng vùng	9	200-300	2.700	
Quy hoạch chung đô thị	3	200-300	900	
Quy hoạch phân khu	29	200-300	8.700	
Quy hoạch chung xây dựng xã	133	200-300	39.900	
Quy hoạch chi tiết xây dựng	518	200-300	155.400	
Bản đồ khác (<i>Địa chính, QH, KH sử dụng đất, hiện trạng HTKT, hiện trạng công trình....</i>)	11	200-300	3.300	
Giấy phép xây dựng			309.500	302,2
- Cấp tỉnh/năm	45	70-100	4.500	
- Cấp TP/năm	1.050	70-100	105.000	
- Cấp Huyện/năm	2.000	70-100	200.000	
Thẩm định quy hoạch			19.500	19,0
- Cấp tỉnh/năm	20	100-150	3.000	
- Cấp Huyện,TP/năm	110	100-150	16.500	
Nghiệm thu công trình			13.000	12,7
- Cấp tỉnh/năm	30	70-100	3.000	
- Cấp Huyện,TP/năm	100	70-100	10.000	
TỔNG			552.900	539,9

+ Cấu hình đề xuất:

▪ **CPU:** 4 Core – Là mức tối thiểu được khuyến nghị cho các máy chủ ArcGIS Server

▪ **RAM:** 64 GB – Khả năng xử lý bản đồ đòi hỏi bộ nhớ RAM lớn để tải và xử lý các bản đồ chi tiết với khối lượng dữ liệu lớn.

▪ **HDD:** 200GB – cho mỗi máy chủ để chứa hệ điều hành và phần mềm GIS (Arcgis server). Ngoài ra ổ cứng (storage) được phân vùng (mount) vào mỗi server với dung lượng là 3TB dùng để lưu trữ dữ liệu bản đồ và sao lưu dữ liệu của toàn bộ hệ thống, đảm bảo có đủ dung lượng để lưu trữ các bản sao (backups) cần thiết từ hệ thống.

➔ Cấu hình trên chỉ là cấu hình đề xuất tối thiểu để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động tốt, trên thực tế khi triển khai có thể phân bổ lại để tối ưu hiệu suất và phù hợp với quy mô, phạm vi triển khai của dự án. Đồng thời Sở Xây dựng, nhà thầu thi công và đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu tỉnh cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nếu dung lượng CSDL vượt quá dự kiến thì cần thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông để

đưa ra phương án mở rộng dung lượng lưu trữ theo đúng quy định.

➔ **Tính toán số lượng Window Server cần phải đảm bảo tối thiểu 1 liscence/1 máy chủ, ngoài ra cần tính toán dự phòng để cài đặt trên máy chủ hiện có đảm bảo tính đồng bộ, tương thích khi đưa dữ liệu vào CSDL dùng chung của tỉnh. Số lượng Window Server đề xuất cho dự án là 10 liscene, dự phòng 06 liscence. Tổng khối lượng là 16 liscene Window Server.**

Các máy chủ vật lý được ảo hóa bằng phần mềm ảo hóa trên mã nguồn mở Promox, phần mềm tích hợp chặt chẽ bộ ảo hóa KVM và Linux Container (LXC).

2.6.1. Hạ tầng vật lý Phòng máy chủ đảm bảo yêu cầu :

a). *Tiêu chuẩn kỹ thuật về đảm bảo hạ tầng vật lý cho Trung tâm dữ liệu:*

Thông tư 23/2022/TT-BTTTT (sửa đổi Điều 4 Thông tư 03/2013/TT-BTTTT) quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với Trung tâm dữ liệu, cụ thể như sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2021 (hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017), hoặc tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 32:2020/BTTTT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông, ký hiệu QCVN 9:2016/BTTTT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, ký hiệu QCVN 06:2021/BXD.

- Cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng so với quy định hiện hành tại Thông tư 03/2013/TT-BTTTT;

- Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/1/2013 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

- Độ an toàn về chống ngập nước, chống mất điện, chống sét lan truyền, chống nước chảy từ trần xuống (dàn lạnh trên trần), chống bụi, chống rung,...

- Phòng máy chủ có máy điều hòa không khí chuyên dụng đảm bảo khí lạnh từ dưới đi lên gập dàn máy chủ, đi qua máy làm mát và hồi nóng lên trên (có điều ẩm, làm mát) thiết kế dự phòng 1/1 tức là chạy thay đổi nhau 24/24: máy chạy máy nghỉ.

2.6.2. Hạ tầng mạng, đường truyền

Để đảm bảo độ ổn định với một khối lượng lớn người truy cập ở nhiều vị trí địa lý khác nhau, hạ tầng mạng và đường truyền cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

- Đảm bảo băng thông truy cập:

- + Băng thông truy cập đảm bảo đáp ứng tốt cho việc khai thác, sử dụng hệ thống của người dùng, đồng thời cũng phải đáp ứng băng thông tối thiểu cho hệ thống ArcGIS được hoạt động tốt

- + Băng thông tối thiểu phục vụ việc khai thác, sử dụng hệ thống của người dùng

được tính bằng *Băng thông trung bình 1 CCU x Số lượng CCU x Hệ số dự phòng*

Thông thường băng thông trung bình cho 1 CCU (người dùng đồng thời) là 500 Kbps, dự kiến hệ thống phần mềm triển khai có số CCU là 100 CCU

=> Băng thông tối thiểu là $500 \times 100 \times 1,2 / 1024 = 58,59375$ Mbps

Trong đó: Hệ số dự phòng = 1,2 (dự phòng thêm 20%)

+ Đối với hệ thống ArcGIS, băng thông tối thiểu cho 1 client là 0,213 Mbps (Số liệu tham khảo từ hãng Esri)

=> Băng thông tối thiểu cho 100CCU là $0,213 \times 100 = 21,3$ Mbps

➔ Tổng băng thông tối thiểu cần thiết = $58,59375 + 21,3 = 79,89375$ Mbps

- Đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu trao chuyển thông tin trên mạng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trên mạng, đảm bảo an ninh trong cơ chế truy cập;

- Hoạt động liên tục, có cơ chế back-up;

- Đảm bảo việc hoạt động liên tục 24/24 về đường truyền, các thiết bị chuyển mạch, truy cập;

- Có cơ chế đảm bảo dự phòng hệ thống thông tin như dự phòng thiết bị truyền thống cũng như dự phòng đường truyền;

- Sử dụng hiệu quả tài nguyên;

- Dễ dàng khắc phục lỗi hệ thống;

- Trong trường hợp có sự cố tại một điểm sẽ chỉ ảnh hưởng tới các điểm kết nối có liên quan và không ảnh hưởng tới hoạt động của toàn bộ hệ thống mạng.

2.6.3. Bảo mật trên hệ thống máy chủ

- *Tiêu chuẩn chung về đảm bảo hạ tầng bảo mật:*

Tiêu chuẩn số 1: Secure sockets layer (SSL) - Lớp để an toàn
SSL là giao thức được hỗ trợ phổ biến nhất đối với việc truyền thông giữa máy chủ web và trình duyệt. Giao thức này xác thực máy chủ web và có thể xác thực trình duyệt của người dùng nếu được chỉ định. Các phiên bản hiện tại cho phép hỗ trợ xác thực người dùng bằng cách sử dụng các dịch vụ do các cơ quan chứng thực cung cấp.
Tiêu chuẩn số 2: Mở rộng an toàn giao thức IP (IPSec)
- IPSec là một mở rộng của giao thức truyền thông IP, được xây dựng nhằm cung cấp đường truyền an toàn từ điểm đầu đến điểm cuối đối với các gói tin truyền qua mạng Internet. - IPSec có hai dạng: xác thực người gửi và bảo đảm tính toàn vẹn thông tin nhưng không bảo mật thông qua việc sử dụng bản ghi nhãn xác thực (AH), và xác thực người gửi và bảo đảm tính toàn vẹn thông tin có bảo mật thông qua việc sử dụng gói tin được đóng gói (ESP).
Tiêu chuẩn số 3: Mã hoá phải dựa trên các tiêu chuẩn mở
Các dịch vụ mã hoá đề cập trong tài liệu này phải dựa trên các tiêu chuẩn mở và được chấp nhận trong ngành.

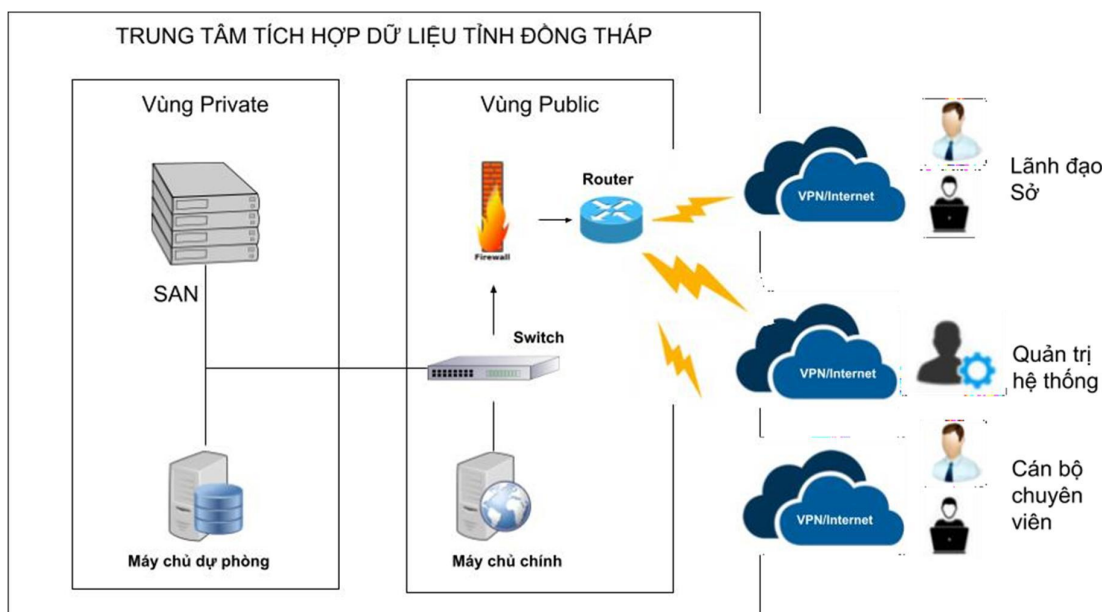
Tiêu chuẩn số 4: Sử dụng S/MIME để gửi thư điện tử bảo mật

- S/MIME cung cấp phương pháp nhất quán để gửi và nhận thư điện tử bảo mật bao gồm dữ liệu MIME.
- Phần mềm gửi/nhận thư điện tử cần được đánh giá để hỗ trợ tiêu chuẩn hoặc khả năng tương hợp.

- Có sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc trên máy chủ và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản mới hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới cho phần mềm này;
- Có cơ chế xác thực bằng mật khẩu bảo đảm độ phức tạp cần thiết, yêu cầu thay đổi mật khẩu định kỳ theo quy định của tổ chức và có cơ chế phòng chống dò quét mật khẩu; Các thông tin xác thực phải được lưu trữ trên hệ thống dưới dạng mã hóa;
- Có phương án vô hiệu hóa các tài khoản mặc định hoặc không hoạt động trên hệ thống; vô hiệu hóa các dịch vụ, phần mềm không sử dụng trên máy chủ;
- Có ghi nhật ký hệ thống đối với hoạt động truy cập, quản trị máy chủ;
- Có thiết lập cơ chế cập nhật bản vá điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ.

2.7. Giải pháp triển khai hệ thống

Từ những tính toán về nhu cầu lưu trữ ở trên, đề xuất mô hình triển khai hệ thống như sau:



Hình 1: Mô hình triển khai hệ thống

Địa điểm triển khai: Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Tháp.

Để triển khai theo mô hình hệ thống ở trên, yêu cầu hạ tầng máy chủ phải đảm bảo khả năng xử lý mạnh mẽ, lưu trữ lớn, độ tin cậy cao và khả năng mở rộng tốt.

Phần mềm GIS cần :

- Xử lý và lưu trữ lượng dữ liệu rất lớn bao gồm : dữ liệu bản đồ, thông tin quy hoạch xây dựng, dữ liệu không gian ,...
- Hiệu suất xử lý mạnh mẽ cho phân tích không gian: bao gồm tính toán diện tích, phân tích đường đi ngắn nhất, đánh giá các tác động quy hoạch,...
- Tốc độ truy cập và xử lý dữ liệu nhanh chóng: việc hiển thị bản đồ, tìm kiếm địa chỉ, xử lý các thông tin quy hoạch,... phải diễn ra mượt mà và nhanh chóng.
- Khả năng mở rộng và độ tin cậy cao: quản lý quy hoạch xây dựng là 1 nhiệm vụ dài hạn và có thể yêu cầu hệ thống mở rộng theo thời gian, khi thêm nhiều dữ liệu hoặc khi cần tích hợp với các hệ thống khác.
- Yêu cầu bảo mật và quản lý: các dữ liệu QHXD bao gồm những thông tin nhạy cảm và chiến lược, đòi hỏi hệ thống phải đảm bảo bảo mật và quản lý quyền truy cập hiệu quả .
- Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì: điều này rất quan trọng đối với hệ thống quản lý QHXD, nơi yêu cầu sự ổn định và thời gian hoạt động liên tục của hệ thống để phục vụ công tác quản lý và đưa ra quyết định
- Khả năng tương thích và tích hợp: hệ thống có thể cần tích hợp với hệ thống quản lý khác như quản lý cơ sở HTKT, thông tin đất đai và hệ thống trực tuyến khác.

Với những yêu cầu trên và tính toán nhu cầu tại mục 2.6. Tính toán nhu cầu lưu trữ, yêu cầu về hạ tầng máy chủ, đề xuất hạ tầng máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Tháp để triển khai hệ thống với cấu hình như sau:

Cấu hình Máy chủ phiên (blade server) Server Gen 11:

- 02 CPU Intel Xeon-Gold 6442Y 2.6GHz 24- core 225W Processor
- 08 RAM 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8
- 02 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor HDD
- Gen11 2U 8SFF x1 Tri-Mode U.3 Drive Cage Kit Module
- 3Year Tech Care Basic Service
- Support
- Storage 8TB

Cấu hình trên đảm bảo các vấn đề sau:

- Hiệu suất mạnh mẽ với CPU nhiều lõi và RAM DDR5, giúp xử lý nhanh chóng các tác vụ phân tích không gian, dữ liệu, hiển thị bản đồ.
- Các tập dữ liệu này thường rất lớn và yêu cầu máy chủ phải có khả năng xử lý nhanh chóng các yêu cầu tìm kiếm, phân tích không gian, và hiển thị bản đồ. Cấu hình với 02 CPU Xeon-Gold 24 lõi, RAM DDR5 512GB (8 RAM x 64GB) và ổ HDD tốc độ cao đảm bảo khả năng xử lý khối lượng dữ liệu GIS lớn và phức tạp
- Những tác vụ này yêu cầu khả năng tính toán mạnh mẽ từ CPU. Việc sử dụng 2

CPU Intel Xeon-Gold với tổng cộng 96 lõi giúp xử lý các tác vụ phức tạp này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này giúp giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện các phân tích không gian lớn, phục vụ cho việc ra quyết định kịp thời trong quy hoạch.

- Sử dụng ổ **HDD SATA 6G Read Intensive** giúp cải thiện tốc độ truy cập dữ liệu so với các ổ đĩa truyền thống (SDD), đặc biệt là khi xử lý các tập tin bản đồ lớn hoặc dữ liệu raster. Điều này mang lại hiệu năng truy xuất dữ liệu tốt, giúp phần mềm hoạt động mượt mà và không bị gián đoạn.

- Có khả năng mở rộng dễ dàng về cả bộ nhớ và lưu trữ nhờ kiến trúc 2U, hỗ trợ nhiều loại ổ đĩa và có thể nâng cấp thêm RAM và CPU nếu cần. Điều này giúp hệ thống sẵn sàng cho các yêu cầu mở rộng trong tương lai.

- Tích hợp các giải pháp bảo mật tiên tiến, hỗ trợ quản lý quyền truy cập chi tiết và khả năng phân quyền cho người dùng, giúp đảm bảo dữ liệu chỉ được truy cập bởi những người có thẩm quyền.

- Với dịch vụ hỗ trợ **3Y Tech Care Basic Service** trong 3 năm, hệ thống máy chủ được bảo trì và hỗ trợ kịp thời khi có sự cố.

- Hỗ trợ các công nghệ tiên tiến và các chuẩn kết nối hiện đại, giúp việc tích hợp với các hệ thống khác trở nên dễ dàng hơn.

Hệ thống máy chủ mua mới của Dự án sẽ được lắp đặt vào các chassis hiện có tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh.

Người dùng của hệ thống bao gồm: lãnh đạo cán bộ Sở Xây dựng, cán bộ chuyên viên phòng hạ tầng kinh tế, quản lý đô thị,... Truy cập hệ thống thông qua Internet bằng giao diện Web hoặc thiết bị di động theo các quyền đã được cấp.

2.8. Yêu cầu về máy tính trang bị cho cán bộ nghiệp vụ Xây dựng, cán bộ quản lý các cấp.

Cấu hình máy tính cần đáp ứng một số yêu cầu sau đây:

- Có sử dụng Hệ điều hành phổ biến như Window bản quyền.
- Có sử dụng cấu hình cao để không bị lạc hậu trong 5 năm tiếp theo đồng thời phải có khả năng xử lý hình ảnh bản đồ. Đề xuất cấu hình tối thiểu Core i5, DDR5 16Gb, NVIDIA T400 4 GB 3mDP Graphics, HDD 1Tb, màn hình FHD 21,5”.
- Khả năng lưu trữ dữ liệu đủ lớn để lưu trữ dữ liệu bản đồ.
- Dựa trên nhu cầu nghiệp vụ, dự kiến trang bị máy tính cho các cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng, Sở ban ngành có liên quan; UBND các huyện/Thành phố trong tỉnh.

2.9. Yêu cầu về phần mềm hệ thống

2.9.1. Yêu cầu về hệ điều hành máy chủ

Hệ điều hành triển khai cài đặt trên máy chủ cần đáp ứng một số yêu cầu sau đây:

- Là hệ điều hành phổ biến có độ tương thích với đa số phần mềm, phần cứng hiện

có trên thị trường để tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa tốc độ xử lý.

- Là hệ điều hành mạng phân biệt (client/server).

2.9.2. Yêu cầu về hệ quản trị CSDL

Yêu cầu về hệ quản trị CSDL đối với các hệ thống GIS là:

- Có khả năng quản lý khối lượng lớn dữ liệu vừa và lớn, dung lượng dữ liệu tăng dần theo thời gian.

- Có khả năng chia sẻ và phân phối dữ liệu trên mạng (LAN, INTRANET, INTERNET), đảm bảo việc sử dụng hữu hiệu và chia sẻ phục vụ nhiều người khác nhau trên mạng.

- Tính bảo mật cao: Với cơ chế hoạt động mạng theo mô hình dữ liệu tập trung, hệ thống sẽ có sự tham gia truy cập dữ liệu của nhiều người do đó vấn đề an toàn hệ thống là rất quan trọng. Dữ liệu phải đảm bảo sử dụng bởi người dùng được phép; an toàn với các hành vi vô ý hay cố ý làm sai lệch dữ liệu.

- Có khả năng tích hợp với dữ liệu đồ họa: tăng hiệu suất phân phối dữ liệu dùng chung, cũng như tận dụng hết các khả năng của DataBase Server.

- Có công cụ để phát triển thích ứng với yêu cầu sử dụng: các cơ sở dữ liệu nói chung đều có các công cụ phục vụ cho các thao tác xử lý chuẩn như: tìm kiếm, phân loại, sắp xếp, kết xuất thông tin,... Tuy nhiên, do yêu cầu sử dụng khác nhau và trình độ sử dụng cũng rất khác nhau, việc phát triển thích ứng để tự động hóa một số thao tác thường dùng để nâng cao rất nhiều hiệu suất sử dụng dữ liệu.

- Hãng sản xuất có bề dày và ổn định trong tương lai: Đảm bảo sự hỗ trợ và tư vấn về lâu dài của nhà sản xuất cho hệ thống.

- Được kiểm nghiệm trong thực tế: Đảm bảo về năng lực thực tế của hệ thống.

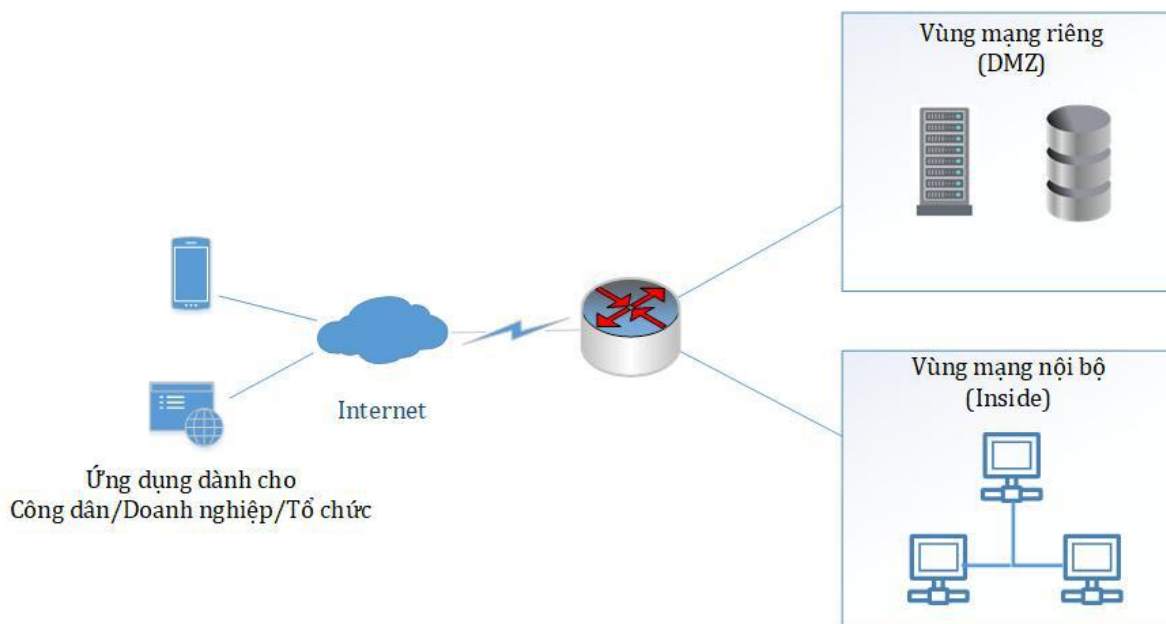
- Phổ biến trên thị trường Việt Nam: Quen thuộc với đội ngũ tin học Việt Nam, điều kiện thuận lợi để sử dụng, phát triển mở rộng hệ thống đạt hiệu quả cao nhất.

2.9.3. Yêu cầu về phần mềm diệt virus

- Tích hợp khả năng thống kê, báo cáo giúp người quản trị luôn nắm được thông tin tổng quan cũng như chi tiết mới nhất về tình hình virus máy tính trong toàn hệ thống, biết được loại virus nào đang lây lan trong mạng, những máy nào bị nhiễm virus, xử lý triệt để virus hay chưa, những máy nào chưa cập nhật chương trình diệt virus mới nhất...

- Có thể tiêu diệt mã độc (malware) theo thời gian thực và tích hợp các công nghệ phát hiện mã độc dựa trên phân tích hành vi, giúp ngăn chặn tối đa các malware hạn chế rủi ro cho máy chủ, chống lại mọi nguy cơ về malware, kể cả các malware tấn công có chủ đích như phần mềm gián điệp, keylogger hay các loại mã độc mã hóa tổng tiền Ransomware.

3. Mô hình thiết kế hệ thống hạ tầng CNTT



Hình 2: Mô hình kết nối tổng thể hạ tầng CNTT

Hạ tầng hệ thống CNTT được phân chia logic thành 3 vùng:

➤ **Vùng mạng nội bộ:**

Là phân vùng cho các máy tính của người dùng là lãnh đạo, cán bộ của đơn vị, phân vùng này có độ bảo mật cao nhất. Từ phân vùng này, các máy tính có thể truy nhập đến các phân vùng khác để thực hiện thao tác nghiệp vụ và quản trị.

➤ **Vùng DMZ:**

Là phân vùng dành cho triển khai các máy chủ. Phân vùng này thường được cấu hình để có thể truy cập từ vùng mạng nội bộ và mạng ngoài. Các máy chủ được cài đặt các phần mềm ứng dụng, phần mềm quản trị và được hoạt động ở chế độ dự phòng.

➤ **Vùng mạng Internet:**

Là phân vùng kết nối Internet, dùng cho các tác vụ truy cập Cổng thông tin/App Mobile từ mạng ngoài hoặc các truy cập internet khác của người dùng.

Do yêu cầu, đặc điểm cũng như khả năng đáp ứng của hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu tỉnh, vùng mạng core cùng với hạ tầng máy chủ/ứng dụng được đặt tại Trung tâm DC tỉnh Đồng Tháp tại Số 10, Lê Thị Riêng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lớp phân phối và truy cập Access triển khai tại Sở Xây dựng và kết nối về Trung tâm DC qua kênh truyền dịch vụ Internet cáp quang.

4. Khối lượng Thiết kế chi tiết Hạ tầng CNTT

STT	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy chủ đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh	Bộ	02
2	Máy tính để bàn phục vụ biên tập bản đồ và Bản quyền Hệ điều hành Windows 10 pro 64 bit	Bộ	30

3	Bản quyền vĩnh viễn phần mềm ArcGis Enterprise Advanced – 1. Gói phần mềm ArcGis Enterprise Phần mềm ArcGIS Package gồm: - ArcGis GIS Sever ((Up to 4 Cores, 50 Creator User Type Lisence) - ArcGIS Enterprise Named User Perpetual License:	Gói	01
4	Bản quyền vĩnh viễn phần mềm MS SQL Server	License	02
5	Bản quyền vĩnh viễn phần mềm Microsoft Window Server	License	16

V. Thiết kế chi tiết hệ thống phần mềm quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị dựa trên nền GIS

1. Yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng trong việc phát triển phần mềm:

- Phải được thiết kế, phát triển và xây dựng đảm bảo chia sẻ, kết nối, trao đổi dữ liệu với các hệ thống dùng chung cấp tỉnh đã được xây dựng.
- Phù hợp, tương thích với công nghệ, ngôn ngữ, hệ quản trị CSDL để đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống CNTT đã triển khai tại tỉnh;
- Đảm bảo tính thống nhất về quy trình nghiệp vụ, khai thác, quản lý và vận hành dữ liệu;
- Đảm bảo tính thống nhất về thông tin dữ liệu;
- Đảm bảo tính an toàn và bảo mật của toàn bộ hệ thống;
- Đảm bảo tính thống nhất về chia sẻ, khai thác và kết nối thông tin với phần mềm CSDL dùng chung.
- Phát triển nền tảng GIS làm nền tảng Bản đồ số dùng chung có thể sử dụng lâu dài cho các ngành tích hợp lên Hệ thống để tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, tránh lãng phí. Về lâu dài kiến nghị sử dụng Nền tảng Bản đồ số dùng chung ứng dụng GIS làm Nền tảng Bản đồ số dùng chung toàn tỉnh.
- Sử dụng các công cụ phù hợp để tạo lập và biên tập bản đồ, xuất dữ liệu phục vụ cho việc cập nhật lên hệ thống WebGIS.
- Hệ thống sau khi đầu tư sẽ đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Tháp nhằm đảm bảo tính ổn định, an toàn, bảo mật, sao lưu dữ liệu, tận dụng tối đa nguồn lực vận hành và duy trì.
- Cung cấp các chức năng theo phân quyền, phân cấp đến các đơn vị Sở, Ban, Ngành, Huyện/Thành phố để phục vụ việc tạo lập, cập nhật thông tin bản đồ của các đơn vị dễ dàng, nhanh chóng và thường xuyên.
- Tổ chức các lớp đào tạo về kiến thức kỹ năng CNTT và biên tập bản đồ phục vụ

nền tảng GIS cho các cán bộ trực tiếp vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống.

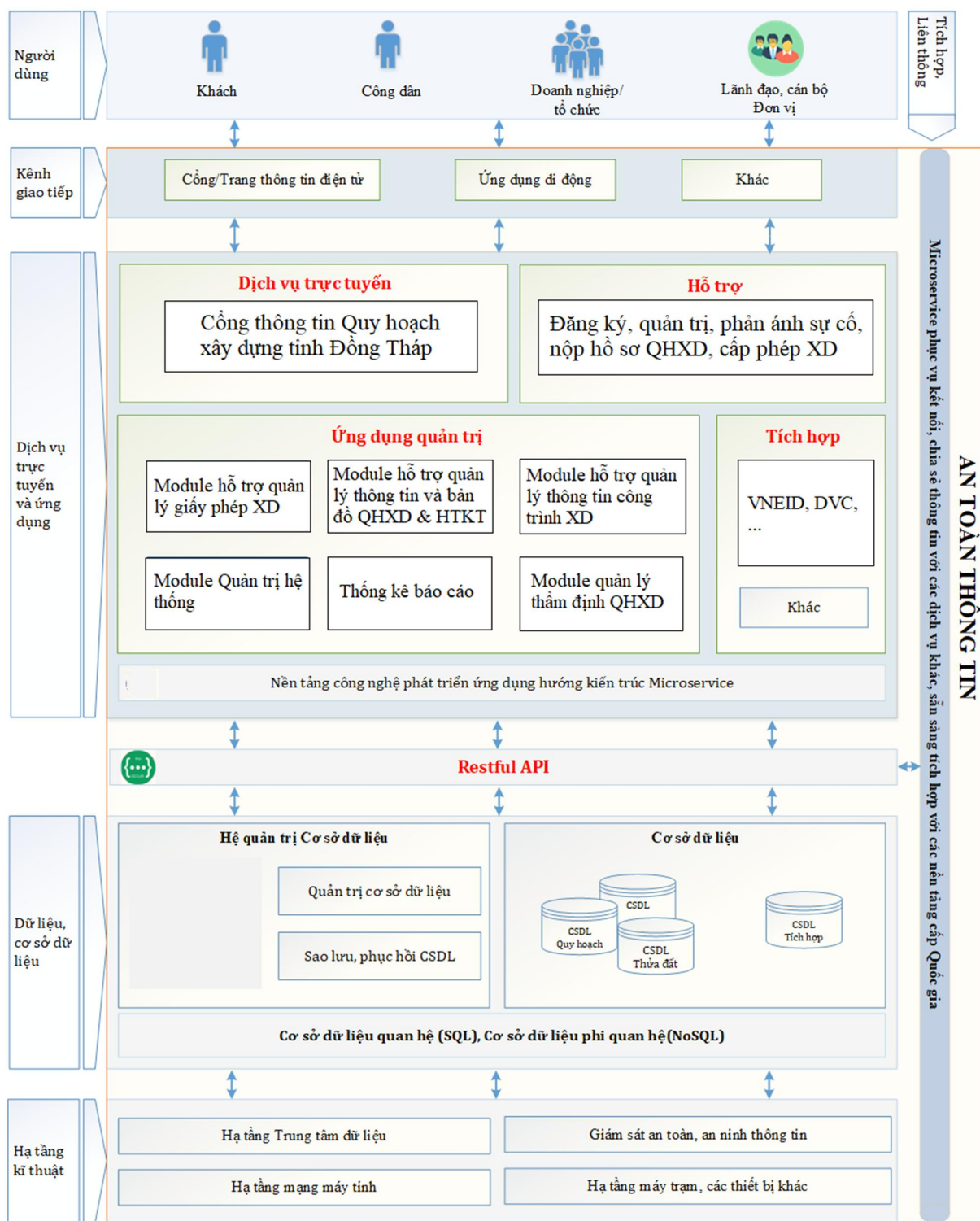
- Tất cả các dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu quan trọng, nhạy cảm của hệ thống đều được mã hóa bảo mật chặt chẽ bằng thuật toán mã hóa tin cậy.

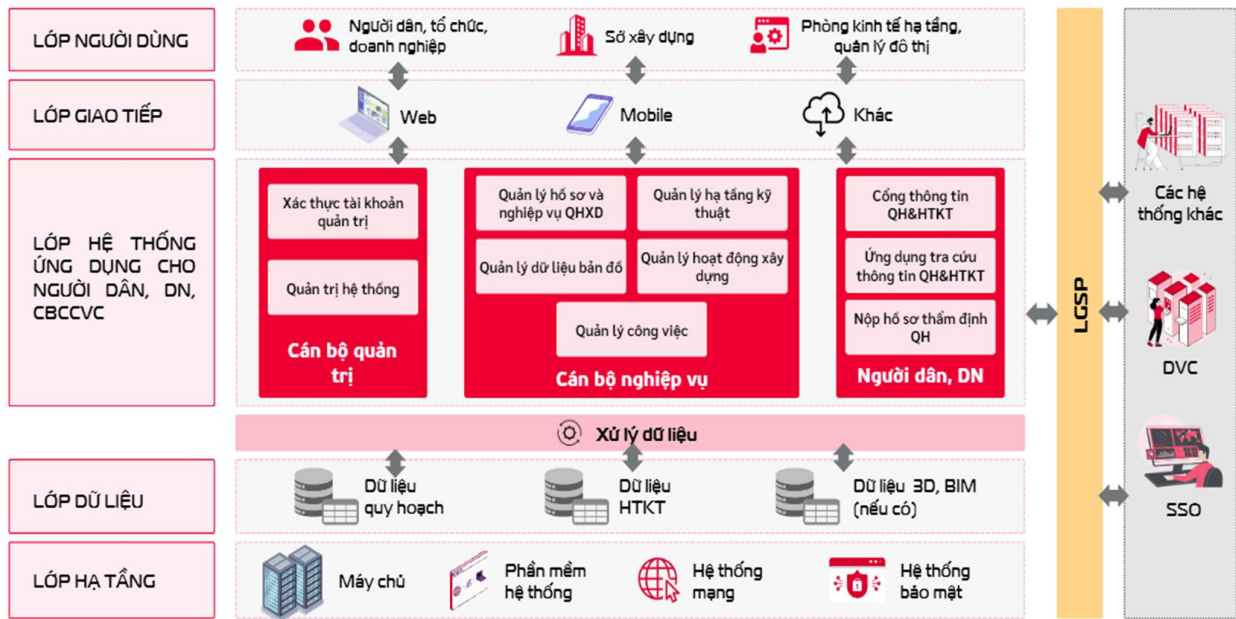
- Hệ thống được phân quyền theo mô hình phân cấp.

- Phần mềm đáp ứng được yêu cầu sử dụng đồng thời với nhiều tài khoản và nhiều người truy cập.

2. Mô hình Kiến trúc tổng thể phần mềm

Phần mềm Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị cần thiết phải tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0, Khung kiến trúc chính phủ điện tử tỉnh Đồng Tháp, và được thiết kế mô hình kiến trúc như sau:





Hình 3: Mô hình kiến trúc tổng thể phần mềm

Đây là mô hình phân tầng, các tầng (layer) được chồng xếp lên nhau thể hiện quan hệ dạng cung cấp – sử dụng, tầng bên dưới cung cấp dịch vụ cho tầng bên trên sử dụng. Mô hình gồm các yếu tố cấu thành sau:

➤ **Lớp người dùng:**

- Thể hiện tất cả người dùng có thể sử dụng các dịch vụ CNTT được cung cấp. Tùy vào vai trò người dùng, họ có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ CNTT với những mức độ khác nhau:

STT	Tên	Mô tả
1	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp	Là đối tượng được phép truy cập Cổng thông tin và Ứng dụng tra cứu thông tin về quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật mà không cần phải đăng nhập tài khoản. Ngoài ra đối tượng này có thể đăng ký cấp tài khoản để có thể sử dụng chức năng liên quan đến các thủ tục, dịch vụ như nộp hồ sơ thẩm định quy hoạch, cấp phép xây dựng hay thực hiện phản ánh các vấn đề, sự cố liên quan đến quy hoạch, HTKT trên địa bàn
2	Sở Xây dựng	Là các CBCCVC thuộc Sở Xây dựng của tỉnh, được cung cấp tài khoản truy cập vào phần mềm, ứng dụng. Tùy vào quyền được phân, đối tượng người dùng này có thể đóng vai trò quản trị, cập nhật dữ liệu, xử lý nghiệp vụ, lập và xem báo cáo, tổng hợp dữ liệu, ... thuộc thẩm quyền cấp Sở
3	Phòng kinh tế hạ tầng, quản lý đô thị	Là các CBCCVC thuộc các phòng kinh tế hạ tầng, phòng quản lý đô thị của các huyện/TP, được cung cấp tài khoản truy cập vào phần mềm, ứng dụng. Tùy vào quyền được phân, đối tượng người dùng này có thể thực hiện các thao tác cập nhật dữ liệu, xử lý nghiệp vụ, lập và xem báo cáo, tổng hợp dữ liệu,... thuộc thẩm quyền cấp huyện/TP.

➤ **Lớp giao tiếp:**

- Thể hiện các hình thức, phương tiện mà qua đó người dùng tiếp cận và sử dụng được các dịch vụ CNTT, dịch vụ thông tin được cung cấp.

STT	Tên	Mô tả
1	Web	Là hình thức truy cập thông qua môi trường Internet, việc khai thác thông tin dựa trên việc sử dụng trình duyệt (browser). Qua kênh giao tiếp này người dùng có thể truy cập vào Cổng thông tin quy hoạch & HTKT hoặc truy cập vào các phân hệ xử lý nghiệp vụ tùy theo phân quyền của vai trò của người dùng trong hệ thống
2	Ứng dụng di động (Mobile)	Ứng dụng phần mềm được cài đặt trên các thiết bị di động. Người dùng có thể truy cập và khai thác các dịch vụ thông tin được công khai tương tự như Cổng thông tin quy hoạch & HTKT. Ngoài ra người dân có thể tạo các phản ánh, góp ý liên quan đến quy hoạch và hạ tầng; cán bộ chuyên môn có thể thực hiện xử lý sự cố và cập nhật kết quả xử lý thông qua ứng dụng mobile Yêu cầu thiết bị có khả năng kết nối mạng 3G/4G/Wifi.
3	Khác	Ngoài các kênh giao tiếp ở trên, còn có các hình thức giao tiếp khác như thông qua các API tích hợp, thông qua cổng dịch vụ công,...

➤ **Lớp hệ thống ứng dụng cho người dân, DN, CBCCVC**

- Tầng hệ thống ứng dụng này bao gồm các nhóm chức năng của hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng, khai thác phần mềm theo từng đối tượng:

+ Cán bộ quản trị (có thể là các lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng, ban chuyên môn hoặc cán bộ được phân công): cho phép xác thực tài khoản người dùng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản trị hệ thống: quản lý tổ chức, quản lý người dùng, quản lý quyền, ...

+ Cán bộ nghiệp vụ (Cán bộ chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, Phòng Quản lý kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị cấp huyện/TP): thực hiện các chức năng, nhiệm vụ ứng với lĩnh vực chuyên môn mà mình phụ trách, bao gồm các module chức năng chính như sau:

- Quản lý hồ sơ và nghiệp vụ QH XD (web): quản lý các hồ sơ quy hoạch theo cấp thẩm quyền quản lý tương ứng; tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch
- Quản lý hạ tầng kỹ thuật (web): xem thông tin các lớp dữ liệu hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
- Quản lý dữ liệu bản đồ (web): quản lý thông tin bản đồ và các lớp dữ liệu quy hoạch, HTKT; quản lý các thao tác biên tập và cập nhật, cấu hình dữ liệu bản đồ
- Quản lý hoạt động xây dựng (web): cho phép thực hiện quản lý chất lượng các công trình xây dựng và xử lý các hồ sơ xin cấp phép xây dựng theo thẩm quyền các cấp

tương ứng

- Quản lý công việc (bao gồm trên web và ở ứng dụng mobile): cho phép quản lý các lịch trình bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng và tiếp nhận, xử lý các sự cố, vấn đề liên quan đến quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh

- + Người dân, doanh nghiệp (web, mobile): cung cấp cổng thông tin và ứng dụng trên điện thoại cho phép người dân có thể tra cứu các thông tin về quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật mà không cần phải đăng nhập vào hệ thống. Ngoài ra còn cho phép người dân đăng ký tài khoản để thực hiện các dịch vụ như nộp hồ sơ thẩm định quy hoạch, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng và thực hiện góp ý, tạo phản ánh liên quan đến các sự cố hạ tầng kỹ thuật hay các vấn đề liên quan đến quy hoạch.

- Đây là nơi đảm nhận việc xử lý, tính toán, trao đổi dữ liệu, đảm nhận vai trò trung gian nhận yêu cầu từ lớp người dùng, lấy dữ liệu từ lớp dữ liệu, hiển thị dữ liệu, khai thác thông tin quy hoạch & HTKT,... sau đó trả kết quả cho lớp người dùng theo yêu cầu. Tùy theo yêu cầu của lớp người dùng mà kết quả trả về khác nhau: có thể là một hình ảnh dạng bitmap, jpeg, gif, png hay dạng vector được mã hóa như SVG, KML, GML,...

➤ **Lớp dữ liệu:**

- Lớp dữ liệu là nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu của hệ thống, bao gồm 2 loại dữ liệu chính:

- + Dữ liệu quy hoạch: bao gồm các hồ sơ, bản vẽ quy hoạch; dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính của các đồ án quy hoạch; các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các quy trình nghiệp vụ về quy hoạch

- + Dữ liệu Hạ tầng kỹ thuật: bao gồm dữ liệu hiện trạng của các hạ tầng kỹ thuật (về mặt không gian và thuộc tính) trên địa bàn và các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có)

- Ngoài ra lớp dữ liệu còn có thể lưu trữ các dữ liệu dưới định dạng 3D, BIM phục vụ cho nhu cầu mở rộng trong tương lai (nếu có)

➤ **Lớp hạ tầng:**

Lớp này cung cấp hạ tầng CNTT để triển khai các dịch vụ, hệ thống phần mềm và CSDL trong kiến trúc, bao gồm năng lực tính toán, lưu trữ, kết nối... và các thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, các thiết bị đề phòng, cảnh báo rủi ro khác.

➤ **LGSP:**

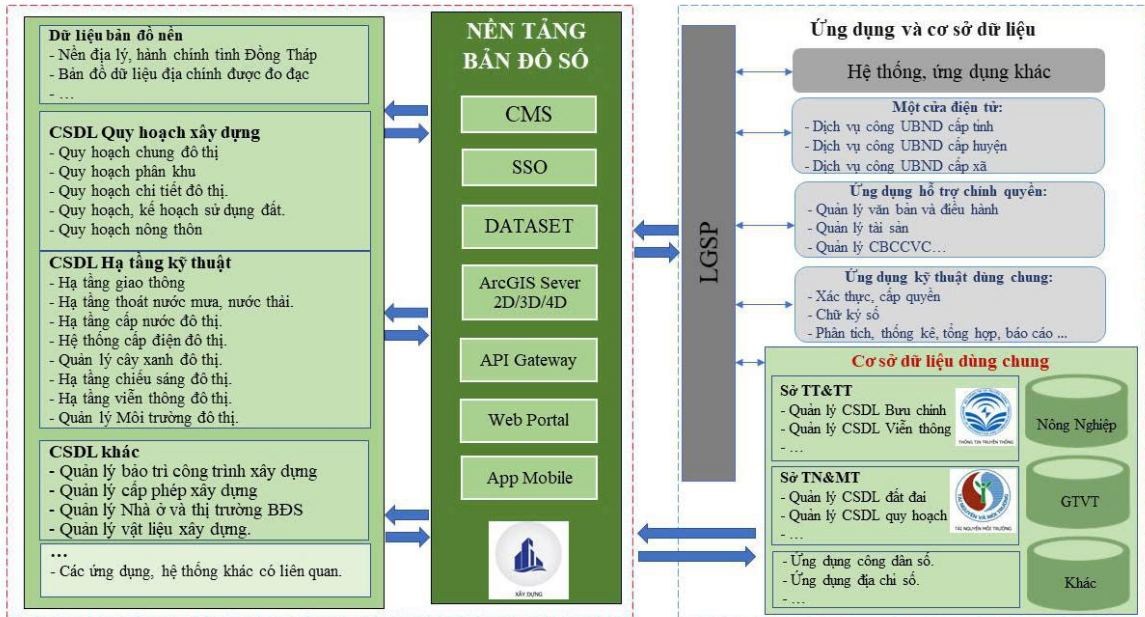
Hệ thống này cho phép tích hợp, chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống khác thông qua trực LGSP.

Có thể tích hợp với hệ thống đăng nhập tập trung của tỉnh (SSO) để đồng bộ và xác thực người dùng. Bên cạnh đó có thể tích hợp để lấy dữ liệu các hồ sơ cấp phép xây dựng từ cổng dịch vụ công của tỉnh về để tiếp nhận và xử lý cũng như cập nhật kết quả xử lý cho các hồ sơ này.

Ngoài ra có thể chia sẻ các dữ liệu về quy hoạch và HTKT cho các hệ thống khác

theo nhu cầu thực tế của các cơ quan, ban, ngành.

Mô hình kiến trúc ứng dụng Nền tảng số dùng chung



Hình 4: Mô hình kiến trúc ứng dụng Nền tảng Bản đồ số dùng chung

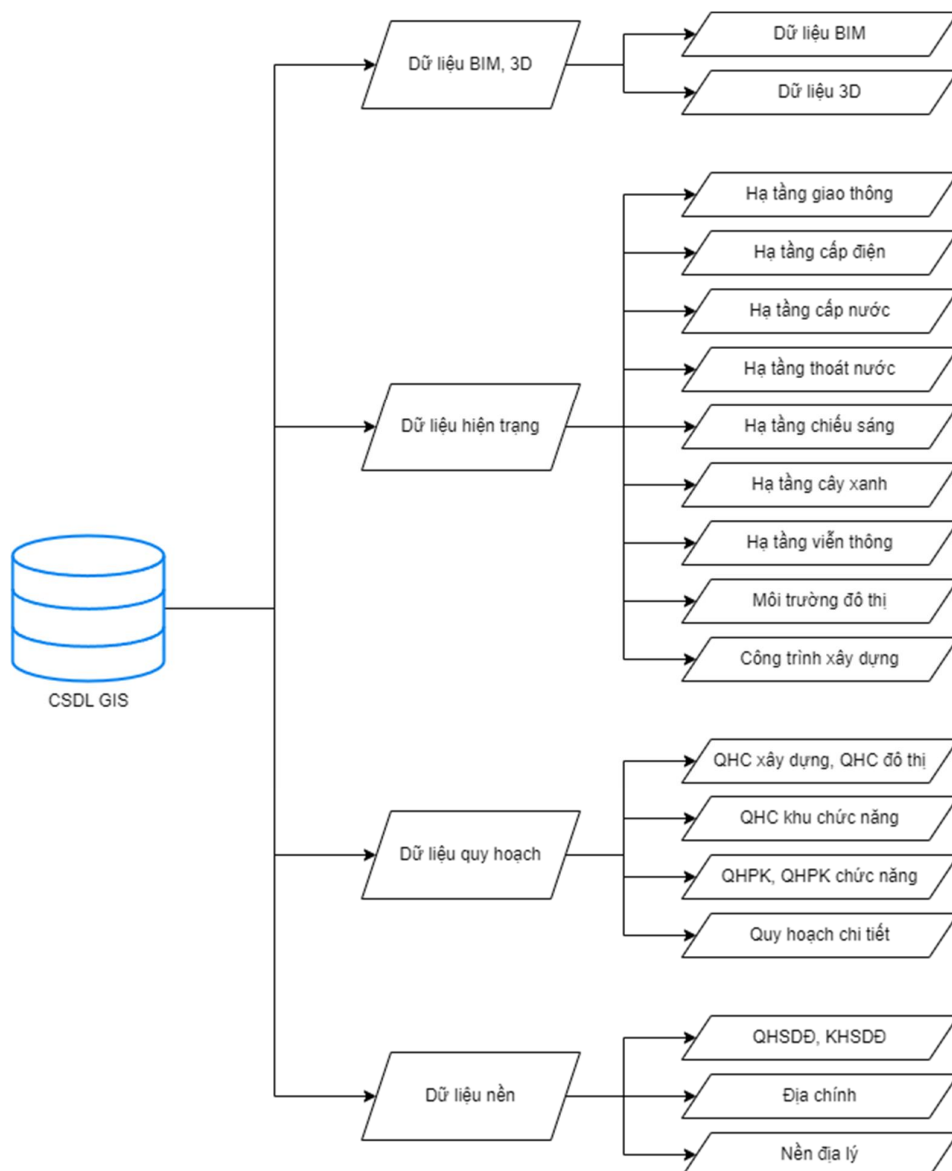
3. Giải pháp xây dựng Cơ sở dữ liệu

3.1. Mô hình kiến trúc Cơ sở dữ liệu

Mô hình kiến trúc cơ sở dữ liệu Quy hoạch xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật cần được xây dựng theo các lộ trình đề trong tương lai có thể tích hợp với CSDL Quốc gia về hoạt động xây dựng quy định tại Nghị định số 111/2024/NĐ-CP ngày 6/9/2024 quy định về hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về hoạt động xây dựng. Ngoài ra cần tham vấn các nội dung tại Quyết định số 35/QĐ-BXD ngày 15/1/2024 ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 3.0.

Cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý dữ liệu quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật được xây dựng theo mô hình không gian địa lý và là cơ sở dữ liệu lớn với nhiều người dùng nên được thiết kế theo mô hình geodatabase.

Mô hình kiến trúc dữ liệu được thể hiện như sau:



Hình 6: Mô hình kiến trúc Cơ sở dữ liệu

Mô tả mô hình:

Cơ sở dữ liệu GIS quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp gồm các nhóm lớp dữ liệu chính sau:

- Dữ liệu nền: bao gồm các dữ liệu được kế thừa từ các ngành của tỉnh gồm:
 - Dữ liệu nền địa lý, hành chính: bao gồm các lớp dữ liệu chính như địa hình, dân cư, giao thông, thủy văn, thực vật, ranh giới hành chính.
 - Dữ liệu địa chính: là dữ liệu liên quan đến các lô, thửa đất; làm cơ sở để phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm kiếm và so khớp với quy hoạch
 - Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất.
- Dữ liệu quy hoạch: bao gồm các lớp dữ liệu ứng với các loại quy hoạch được quản lý, cụ thể:

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện.
- Quy hoạch chung đô thị và khu chức năng (Khu kinh tế, Khu công nghiệp,...).
- Quy hoạch phân khu đô thị, khu chức năng và Quy hoạch chung xây dựng xã.
- Quy hoạch chi tiết
- Hiện trạng Hạ tầng kỹ thuật đô thị
- ...

Dữ liệu này được chuẩn hóa từ các hồ sơ, file bản vẽ quy hoạch do Sở Xây dựng và Phòng quản lý kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị của các Huyện/TP quản lý, quy trình số hóa, tạo lập CSDL tuân theo quy trình tại mục 3.2. Quy trình nghiệp vụ số hóa, chuyển đổi tạo lập CSDL.

– Dữ liệu hiện trạng: bao gồm các nhóm lớp dữ liệu hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu công trình xây dựng, cụ thể:

- Hạ tầng giao thông: các tuyến đường, tim đường, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ,...
- Hạ tầng cấp điện: mạng lưới điện, cột điện, trạm biến áp, nhà máy điện,...
- Hạ tầng cấp nước: mạng lưới đường ống cấp nước, van, trạm bơm, nhà máy nước,...
- Hạ tầng thoát nước: mạng lưới đường ống thoát nước, trạm bơm, miệng xả, hố ga, cống thoát nước,...
- Hạ tầng chiếu sáng: tuyến dây điện chiếu sáng, đèn chiếu sáng,...
- Hạ tầng cây xanh
- Hạ tầng viễn thông: trạm viễn thông, buro cục, tuyến cáp viễn thông,...
- Môi trường đô thị: nghĩa trang, công viên, điểm thu gom rác thải, nơi xử lý chất thải rắn,...
- Công trình xây dựng.

Dữ liệu này thể hiện hiện trạng thực tế của các hạ tầng kỹ thuật và công trình xây dựng trên địa bàn, được hình thành bằng cách thu thập dữ liệu thực địa thông qua các công cụ chuyên dụng và nhập liệu, chuẩn hóa dữ liệu đó trên phần mềm. Ngoài ra dữ liệu công trình xây dựng có thể được hình thành sau quá trình thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến hoạt động cấp phép, kiểm tra giám sát công trình xây dựng trên phần mềm.

– Hệ thống có thể linh hoạt mở rộng thêm các lớp dữ liệu 3D, BIM phục vụ cho nhu cầu số hóa, mô hình hóa dữ liệu theo dạng 3D hoặc số hóa dữ liệu BIM lên bản đồ để theo dõi và quản lý trong tương lai.

– **Tổng hợp các bộ CSDL (07 bộ) được thiết kế chi tiết như sau:**

1	Bộ CSDL bản đồ nền
2	Bộ CSDL địa chính (chuyển đổi)
3	Bộ CSDL sử dụng đất (QH, KH SDD)
4	Bộ CSDL Quy hoạch xây dựng vùng
5	Bộ CSDL QH phân khu&xã
6	Bộ CSDL QH chi tiết
7	Bộ CSDL hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Chi tiết cấu trúc các lớp dữ liệu xem thêm tại phụ lục 4. Quyển 2- Dự toán chi tiết

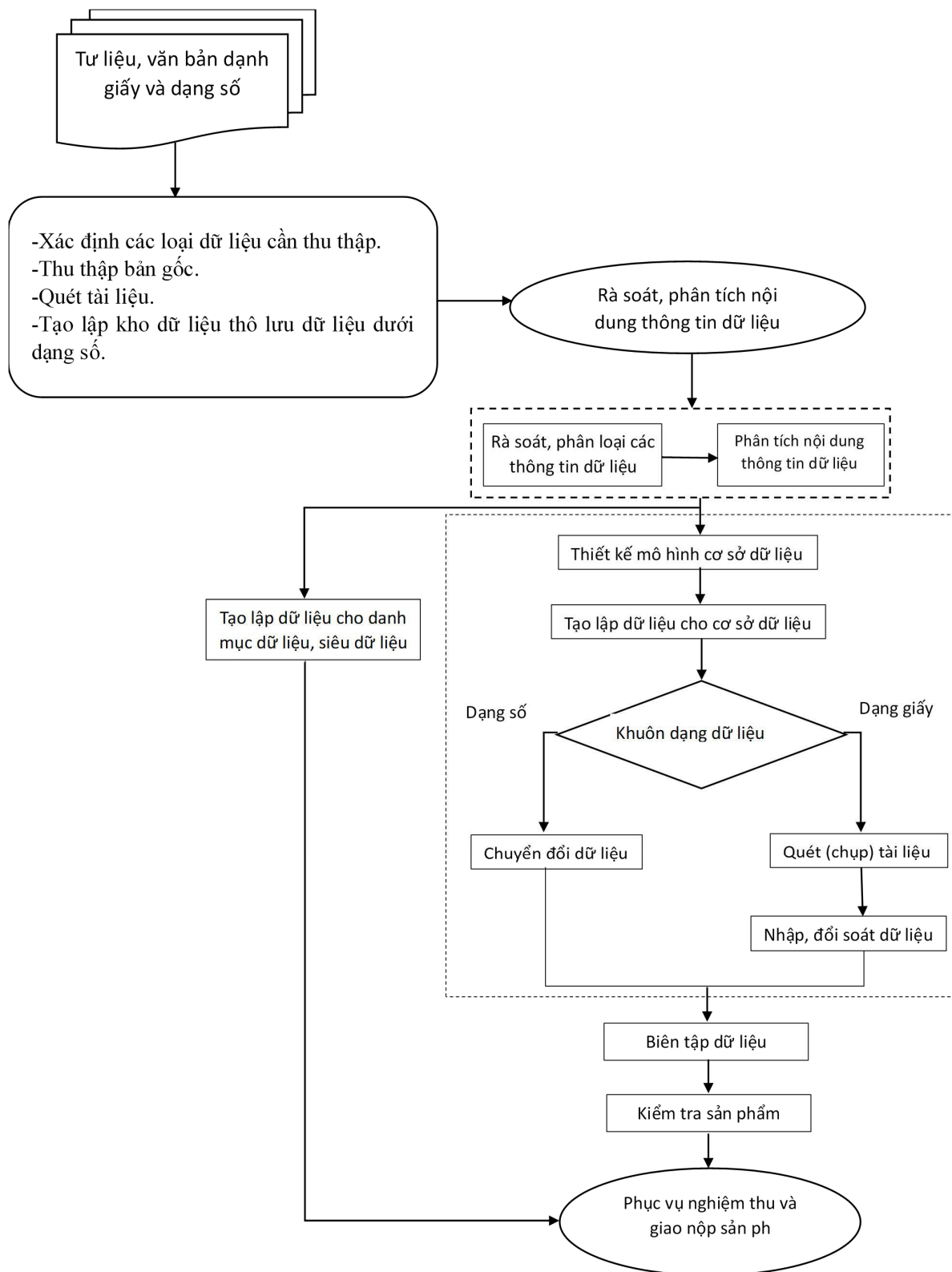
3.2. Quy trình nghiệp vụ số hóa, chuyển đổi tạo lập cơ sở dữ liệu

3.2.1. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu không gian

Hiện nay, Bộ tài nguyên và môi trường đã ban hành Hệ thống các đơn giá, định mức, hướng dẫn về xây dựng cơ sở dữ liệu Không gian, phi không gian và các phần mềm quản lý CSDL đất đai, bản đồ....ứng dụng Công nghệ GIS.

Theo tính chất dự án, việc xây dựng CSDL bản đồ QHXD và HTKT là xây dựng CSDL Không gian và phi không gian. Trong khi chờ Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan ban hành Quy trình xây dựng CSDL Không gian, Phi không gian riêng thì các dự án xây dựng CSDL bản đồ được vận dụng, áp dụng Định mức theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 (*Điều chỉnh tại Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức KT-KT xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường*). Toàn bộ dữ liệu không gian được xây dựng trên hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN2000, phù hợp với Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết các bước thực hiện được trình bày dưới đây:



Hình 5: Quy trình xây dựng CSDL không gian

1) Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu là quá trình tìm kiếm, thu thập các dữ liệu, tài liệu về quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị để đưa vào trong CSDL hệ thống nhằm phục vụ mục đích quản lý và khai thác.

Nội dung công việc

Thu thập các dữ liệu, tài liệu về QHXD và HTKT đô thị đưa vào trong CSDL nhằm phục vụ theo yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị bao gồm: quy hoạch vùng, Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Các dữ liệu do chủ đầu tư, Sở, Ban ngành, Huyện, Thành phố có liên quan cung cấp.

Đánh giá và phân loại các dữ liệu đã thu thập.

Các bước thực hiện

- Xác định các đối tượng dữ liệu, tài liệu cần thu thập;
- Lập kế hoạch để tiến hành thu thập.
- Đánh giá và phân loại các dữ liệu.

Yêu cầu công việc: Việc tìm kiếm thu thập dữ liệu, tài liệu phải đảm bảo tính chính xác và đầy đủ theo đúng mục tiêu, yêu cầu của dữ liệu.

- *Sản phẩm:* Bản kế hoạch thu thập dữ liệu và bản phân loại dữ liệu

2) Rà soát, phân loại các thông tin dữ liệu

Mục đích:

- Rà soát, phân loại và đánh giá chi tiết các thông tin dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu Bản đồ phù hợp với yêu cầu về quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng chung về Bản đồ QHXD, HTKT.

Các bước thực hiện:

- Rà soát, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa: Nguồn dữ liệu đầu vào rất phong phú, do nhiều đơn vị lập và quản lý nên không đồng nhất: định dạng dữ liệu, nội dung thông tin, hệ tọa độ, ký hiệu,... Chính vì vậy cần rà soát từng tài liệu, ghi chú cụ thể và phân thành các nhóm, loại khác nhau, có thể kèm phương án thi công sơ bộ đối với từng loại.

Sản phẩm

- Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu.

3) Phân tích nội dung thông tin dữ liệu

Mục đích

- Phân tích, xác định chi tiết các thông tin dữ liệu phục vụ thiết kế và lập dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu.

Các bước thực hiện

- Xác định danh mục các DTQL.
- Xác định chi tiết các thông tin cho từng DTQL.
- Xác định chi tiết các quan hệ giữa các DTQL.
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu.

Sản phẩm

- Danh mục đối tượng quản lý và các thông tin chi tiết (danh mục DTQL, các thông tin chi tiết cho từng đối tượng quản lý, các quan hệ và các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu).

4) Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu

Mục đích

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu dựa trên kết quả rà soát, phân tích.

Các bước thực hiện

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu:

Sản phẩm

- Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu

5) Tạo lập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu

*** Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu**

Mục đích

- Chuẩn hóa và chuyển đổi là công việc chuyển đổi dữ liệu bản đồ có cùng tọa độ quy định theo chuẩn với CSDL
- Chuyển đổi dữ liệu dạng số đã được chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu.

Các bước thực hiện

- Đối với dữ liệu không gian dạng số chưa được chuẩn hóa thì thực hiện chuẩn hóa, bao gồm: chuẩn hóa phân lớp bản đồ, chuyển đổi hệ tọa độ, chuyển đổi định dạng không gian của đối tượng,...).
- Đối với dữ liệu phi không gian dạng số chưa được chuẩn hóa:
 - Chuẩn hóa phông chữ theo tiêu chuẩn TCVN 6909 (nếu có).
 - Chuẩn hóa dữ liệu phi không gian theo thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu.
- Chuyển đổi dữ liệu dạng số đã chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu.

Yêu cầu công việc

- Dữ liệu phải được chuẩn hóa phù hợp với thiết kế CSDL;
- Chuyển đổi dữ liệu đầy đủ, chính xác vào CSDL.

Sản phẩm

- Dữ liệu dạng số trước khi chuyển đổi.
- Dữ liệu phi không gian trước khi chuẩn hóa.
- Cơ sở dữ liệu đã được chuyển đổi.
- Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

*** Nhập, đối soát dữ liệu**

Mục đích

- Nhập dữ liệu là công việc đưa các dữ liệu đã thu thập vào trong CSDL để quản lý và khai thác.
- Nhập thông tin, dữ liệu từ tư liệu giấy cho dữ liệu không gian đã được chuẩn hóa.
- Dữ liệu sau khi nhập cần kiểm tra, đối soát để đảm bảo tính chính xác so với tư liệu gốc.

Các bước thực hiện

- Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian: nhập thông tin thuộc tính cho các đối tượng không gian.
- Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian.
- Nhập dữ liệu phi cấu trúc.

Yêu cầu công việc:

- - Đảm bảo công việc nhập liệu được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ;
- - Tùy vào yêu cầu độ chính xác của CSDL có thể áp dụng các biện pháp nhập dữ liệu khác nhau.

Sản phẩm

- Dữ liệu dạng giấy dùng để nhập dữ liệu phục vụ kiểm tra, nghiệm thu của chủ đầu tư khi có yêu cầu.
- Báo cáo đối soát dữ liệu và các vấn đề phát sinh trong quá trình nhập dữ liệu (theo mẫu).
- Cơ sở dữ liệu đã được nhập đầy đủ nội dung.
- Danh mục dữ liệu để cung cấp, khai thác, sử dụng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

6) Biên tập dữ liệu

Mục đích

Biên tập cơ sở dữ liệu theo quy định của lĩnh vực quản lý, yêu cầu của CSDL khai thác trên nền WebGIS và thiết bị di động.

Các bước thực hiện

- Đối với dữ liệu không gian.
 - Tuyên bố đối tượng.
 - Sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian (topology).
 - Trình bày hiển thị dữ liệu không gian.
- Đối với dữ liệu phi không gian: Hiệu đính nội dung.

Sản phẩm

- Cơ sở dữ liệu đã được biên tập.
- Tập tin trình bày hiển thị dữ liệu không gian.

7) Kiểm tra sản phẩm

Mục đích

Kiểm tra cơ sở dữ liệu đã được tạo lập đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, phù hợp với nội dung đã được phê duyệt, phù hợp với yêu cầu xây dựng CSDL.

Yêu cầu công việc: Bộ phận kiểm tra phải độc lập với bộ phận nhập liệu để đảm bảo tính khách quan.

Các bước thực hiện

- Kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu.
- Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu:
 - Kiểm tra dữ liệu không gian
 - Kiểm tra dữ liệu phi không gian

Sản phẩm

- Bộ CSDL được kiểm tra và tích hợp vào Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị tỉnh Đồng Tháp.
- Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm
- Báo cáo kết quả sửa chữa
- Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng

8) Nghiệm thu và giao nộp sản phẩm

Mục đích: Phục vụ nghiệm thu và bàn giao các sản phẩm đã kiểm tra.

Các bước thực hiện

- Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm đã kiểm tra.
- Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số.
- Giao nộp sản phẩm về đơn vị sử dụng và đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin theo phân cấp/quy định quản lý để phục vụ quản lý, lưu trữ và đưa vào hệ thống CSDL về QHXD và HTKT.

Sản phẩm

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và hồ sơ nghiệm thu kèm theo. Biên bản bàn giao đã được xác nhận.
- Các sản phẩm dạng giấy và dạng số.

3.2.2. Danh mục các Đối tượng quản lý của các lớp dữ liệu

Trường thông tin của dữ liệu Không gian (Bản đồ, bản vẽ quy hoạch...) là những yếu tố, dữ liệu cụ thể được thể hiện trên bản vẽ để mô tả chi tiết về một khu vực, công trình hoặc dự án quy hoạch. Những thông tin này có thể bao gồm:

❖ **Thông tin về vị trí:**

- Tọa độ địa lý: Xác định chính xác vị trí của khu vực quy hoạch trên bản đồ.
- Ranh giới: Đường bao quanh khu vực quy hoạch, có thể là đường giao thông, sông, suối, hoặc ranh giới hành chính.
- Mối quan hệ với các khu vực lân cận: Cách thức kết nối với các khu vực xung quanh, như đường giao thông, hệ thống hạ tầng.

❖ **Thông tin về sử dụng đất:**

- Các loại hình sử dụng đất: Khu dân cư, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao thông, cây xanh...
- Diện tích các loại hình sử dụng đất: Tỷ lệ phần trăm của từng loại hình sử dụng đất so với tổng diện tích khu vực.
- Mật độ xây dựng: Tỷ lệ phần trăm diện tích đất được xây dựng so với tổng diện tích đất.

❖ **Thông tin về hạ tầng kỹ thuật:**

- Hệ thống giao thông: Đường giao thông, đường sắt, cảng, sân bay...
- Hệ thống cấp thoát nước: Hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải.
- Hệ thống điện: Đường dây điện, trạm biến áp...
- Hệ thống thông tin liên lạc: Cáp quang, trạm phát sóng...

❖ **Thông tin về kiến trúc và cảnh quan:**

- Kiến trúc công trình: Hình dáng, kích thước, vật liệu xây dựng của các công trình.
- Cảnh quan: Hệ thống cây xanh, mặt nước, các công trình công cộng...

❖ **Thông tin về quy định:**

- Quy định về chiều cao xây dựng, khoảng lùi, mật độ xây dựng.
- Quy định về hệ số sử dụng đất.
- Quy định về bảo vệ môi trường.

❖ **Tổng hợp các đối tượng quản lý quy đổi như sau:**

(Chi tiết các Trường thông tin cho từng lớp được thể hiện tại Bảng 8, Mục IV, Quyển 2-Dự toán chi tiết).

3.3. Yêu cầu kết nối Cơ sở dữ liệu của dự án với CSDL dùng chung của tỉnh sau khi hoàn thành dự án

Sau khi dự án hoàn thành, đề xuất Chủ đầu tư có phương án đăng ký bổ sung CSDL về QHXD và HTKT đã được xây dựng của Dự án vào Danh mục CSDL dùng chung của CQNN tỉnh Đồng Tháp ban hành theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND-HC ngày 3/10/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

3.4. Khối lượng đồ án cần số hóa, chuyển đổi tạo lập CSDL

Khối lượng đồ án cần số hóa và chuyển đổi được tổng hợp như sau:

STT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
Sở/Ban ngành		
1	Chuyển đổi dữ liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường (<i>dữ liệu đo đạc bản đồ địa chính 07 xã của Thành phố Cao Lãnh, 20 xã của các địa phương khác trong tỉnh</i>); Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất	03 bộ dữ liệu
2	Ban quản lý khu kinh tế	6
Huyện/Thành phố		
3	Huyện Lấp Vò	86
4	Thành phố Cao Lãnh	42
5	Thành phố Sa Đéc	41
6	Thành phố Hồng Ngự	14
7	Huyện Cao Lãnh	92
8	Huyện Tam Nông	98
9	Huyện Tháp Mười	104
10	Huyện Hồng Ngự	74
11	Huyện Tân Hồng	16
12	Huyện Thanh Bình	62
13	Huyện Lai Vung	46
14	Huyện Châu Thành	20
Công ty		
15	Công ty CP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp (bản đồ cấp nước)	1
16	Công ty Điện lực Đồng Tháp (bản đồ cấp điện)	1
TỔNG CỘNG		703

Chi tiết đồ án cần số hóa xây dựng cơ sở dữ liệu không gian. (Phụ lục 2)

4. Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa

4.1. Quy trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch/ Nhiệm vụ QH

Quy trình thẩm định nhiệm hoặc đồ án quy hoạch xây dựng được chia thành 2 cấp quản lý bao gồm:

- Cấp Tỉnh: Do Sở Xây dựng thực hiện thẩm định và UBND Tỉnh có thẩm quyền

phê duyệt

- Cấp Huyện: do Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị của các Huyện/TP thực hiện thẩm định và UBND Huyện/TP có thẩm quyền phê duyệt

4.1.1. Quy trình thẩm định nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh)

a) Mục đích:

Quy định trình tự và cách thức thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh)

b) Phạm vi và đối tượng áp dụng

– Áp dụng đối với các tổ chức có nhu cầu thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh).

– Cán bộ, công chức thuộc Sở Xây dựng:

○ Văn phòng Sở

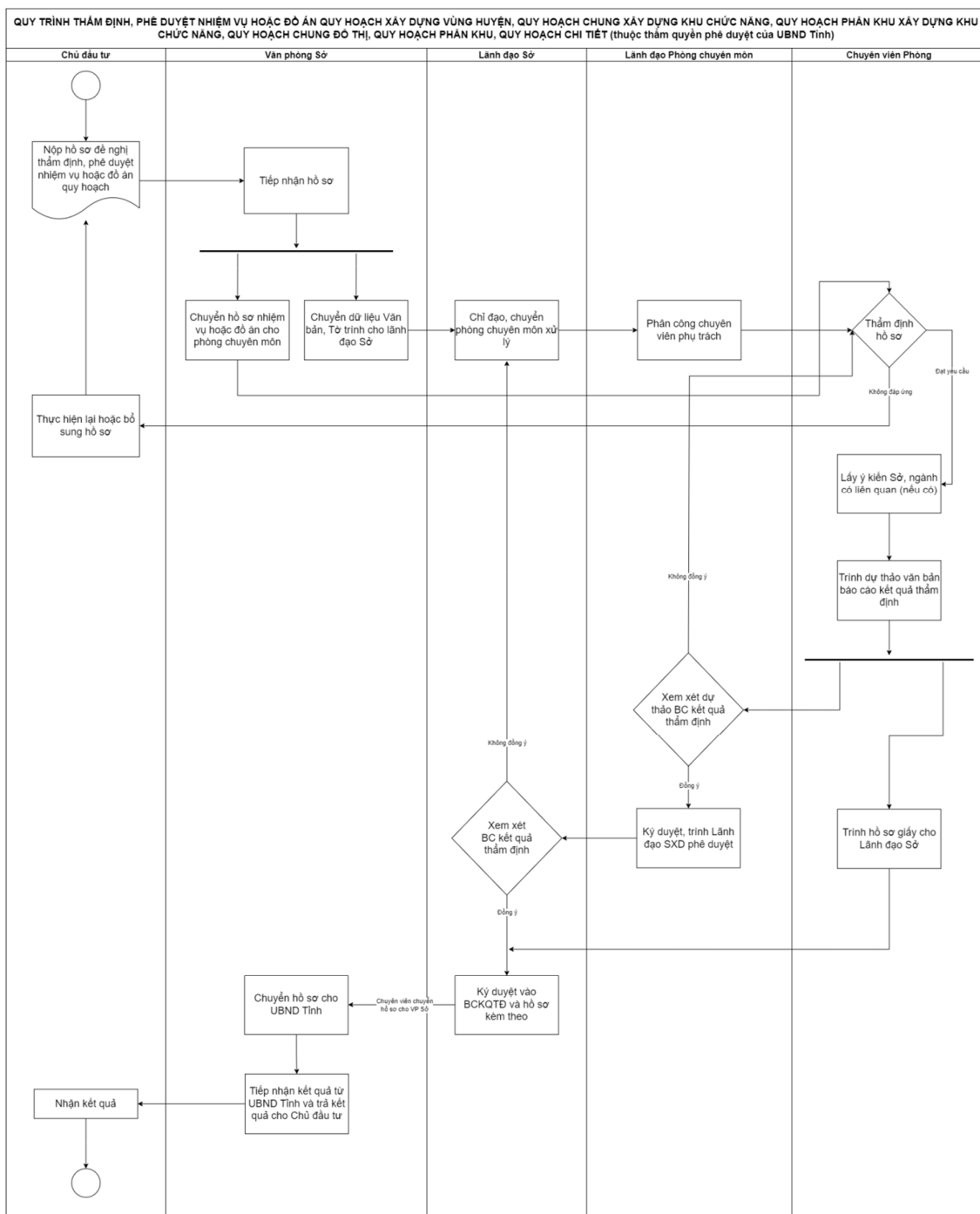
○ Lãnh đạo Sở

○ Lãnh đạo phòng chuyên môn (Phòng Quy hoạch kiến trúc và Hạ tầng kỹ thuật)

○ Chuyên viên Phòng Quy hoạch kiến trúc và Hạ tầng kỹ thuật

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ:

Dự án Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị tỉnh Đồng Tháp



d) Các bước thực hiện:

Bước	Trách nhiệm	Nội dung thực hiện
1	Chủ đầu tư	Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ hoặc đề án quy hoạch
2	Văn phòng Sở	Tiếp nhận hồ sơ
3	Văn phòng Sở Lãnh đạo Sở	Chuyển dữ liệu Văn bản, Tờ trình cho lãnh đạo Sở chỉ đạo, chuyển phòng chuyên môn xử lý
	Văn phòng Sở	Chuyển hồ sơ nhiệm vụ hoặc đề án cho phòng chuyên môn
4	Lãnh đạo phòng	Phân công chuyên viên phụ trách
5	Chuyên viên phòng	Thẩm định hồ sơ:

		- Trường hợp 1: Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư trong thời hạn không quá 14 ngày, nêu rõ lý do. (Chủ đầu tư thực hiện lại hồ sơ và thực hiện theo bước 1) - Trường hợp 2: Hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư không quá 14 ngày kể từ ngày nêu, rõ lý do. (Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ theo bước 1) - Trường hợp 3: Hồ sơ đạt yêu cầu (Chuyên viên thực hiện tiếp bước 6)
6	Chuyên viên Phòng	Lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan (nếu có)
7	Lãnh đạo Phòng	Chuyên viên Phòng trình dự thảo văn bản báo cáo kết quả thẩm định cho Lãnh đạo Phòng xem xét: - Nếu đồng ý: Lãnh đạo Phòng ký nháy trên văn bản và hồ sơ, trình Lãnh đạo SXD phê duyệt. - Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên phụ trách ở bước 4
8	Lãnh đạo SXD	Kiểm tra nội dung văn bản báo cáo kết quả thẩm định: - Nếu đồng ý: + Chuyên viên Phòng trình Hồ sơ giấy lên Lãnh đạo Sở + Lãnh đạo Sở ký vào văn bản BCKQTĐ và hồ sơ kèm theo - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng chuyên môn xử lý theo bước 3 (Lãnh đạo Sở chuyển lãnh đạo Phòng xử lý)
9	Chuyên viên Phòng	Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở đóng dấu, phát hành
10	Văn phòng Sở	- Chuyển hồ sơ cho UBND Tỉnh - Sau khi UBND Tỉnh gửi lại kết quả thì VP Sở nhận kết quả và trả kết quả cho Chủ đầu tư
11	Chủ đầu tư	Nhận kết quả từ Văn phòng Sở

e) Các thông tin cần quản lý: (nhiệm vụ hoặc đồ án)

- Tên đồ án quy hoạch cần thẩm định
- Địa điểm quy hoạch
- Quy mô (diện tích hoặc dân số)
- Loại hình quy hoạch
- Chủ đầu tư/Đơn vị đề xuất
- Đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch xây dựng
- Trạng thái hồ sơ đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch
- Các văn bản, tài liệu đính kèm

f) Dòng sự kiện chính:

- B1: Chủ đầu tư thực hiện nộp hồ sơ
- B2: Cán bộ Văn phòng kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở
- B3: Lãnh đạo Sở phân công phòng chuyên môn xử lý

- B4: Lãnh đạo Phòng thực hiện phân công cho chuyên viên xử lý
- B5: Chuyên viên Phòng xem thông tin hồ sơ
- B6: Chuyên viên Phòng xác định vị trí quy hoạch trên hệ thống GIS
- B7: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
- B8: Chuyên viên Phòng soạn dự thảo văn bản báo cáo kết quả thẩm định và đính kèm lên hệ thống, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng phê duyệt
- B9: Lãnh đạo Phòng xem hồ sơ và dự thảo báo cáo, phê duyệt và chuyển lãnh đạo Sở phê duyệt
- B10: Lãnh đạo Sở xem hồ sơ và báo cáo, thực hiện phê duyệt
- B11: Cán bộ Văn phòng Sở cập nhật kết quả thẩm định và phê duyệt và trả kết quả cho Chủ đầu tư
- B12: Chủ đầu tư nhận thông báo về kết quả xử lý hồ sơ

g) Dòng sự kiện phụ:

- Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm công văn phúc đáp, chuyển trạng thái hồ sơ và quay lại B1, chủ đầu tư thực hiện bổ sung hồ sơ trên hệ thống
- Lãnh đạo Phòng chưa đồng ý với hồ sơ và dự thảo báo cáo của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
- Lãnh đạo Sở chưa đồng ý với hồ sơ và báo cáo do Lãnh đạo Phòng trình thì thực hiện từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo Phòng

h) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:

- Đối chiếu vị trí quy hoạch với các lớp dữ liệu trên hệ thống GIS
- Xem xét sự phù hợp của quy hoạch

i) Tình trạng trước:

- Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ/đề án quy hoạch được tiếp nhận

j) Tình trạng sau:

- Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ/đề án quy hoạch đã được phê duyệt

4.1.2. Quy trình thẩm định nhiệm vụ hoặc đề án quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch phân khu đô thị (đối với các thành phố), quy hoạch chi tiết (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Huyện/TP)

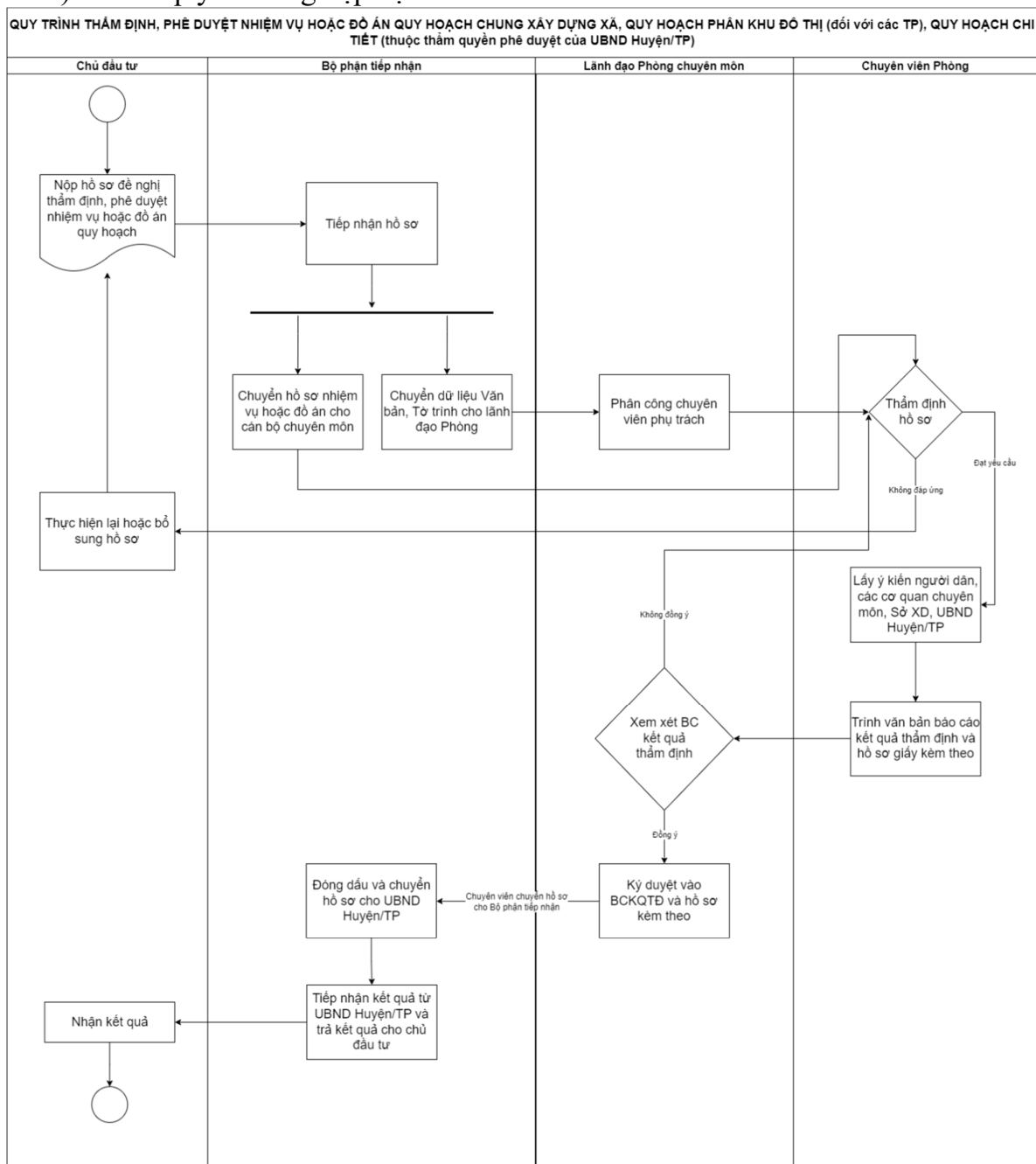
a) Mục đích:

Quy định trình tự và cách thức thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ hoặc đề án quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch phân khu đô thị (đối với các thành phố), quy hoạch chi tiết (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Huyện/TP)

b) Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Áp dụng đối với các tổ chức có nhu cầu thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đề án quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch phân khu đô thị (đối với các thành phố), quy hoạch chi tiết (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Huyện/TP).
- Cán bộ, công chức thuộc Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị của các Huyện/TP
 - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

- Lãnh đạo Phòng (Phòng Quản lý đô thị/Phòng Kinh tế hạ tầng)
 - Chuyên viên Phòng
- c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ:



d) Các bước thực hiện:

Bước	Trách nhiệm	Nội dung thực hiện
1	Chủ đầu tư	Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch
2	Bộ phận tiếp nhận	Tiếp nhận hồ sơ
3	Bộ phận tiếp nhận Lãnh đạo Phòng	Chuyển dữ liệu Văn bản, Tờ trình cho lãnh đạo Phòng
	Bộ phận tiếp nhận	Chuyển hồ sơ nhiệm vụ hoặc đồ án cho cán bộ chuyên môn
4	Lãnh đạo phòng	Phân công chuyên viên phụ trách

5	Chuyên viên phòng	Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp 1: Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư trong thời hạn không quá 14 ngày, nêu rõ lý do. (Chủ đầu tư thực hiện lại hồ sơ và thực hiện theo bước 1) - Trường hợp 2: Hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư không quá 14 ngày kể từ ngày nêu, rõ lý do. (Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ theo bước 1) - Trường hợp 3: Hồ sơ đạt yêu cầu (Chuyên viên thực hiện tiếp bước 6)
6	Chuyên viên Phòng	Lấy ý kiến của người dân, các cơ quan chuyên môn, Sở Xây dựng, UBND Huyện/TP
7	Lãnh đạo Phòng	Chuyên viên Phòng trình văn bản báo cáo kết quả thẩm định kèm hồ sơ giấy cho Lãnh đạo Phòng xem xét: - Nếu đồng ý: Ký vào văn bản BCKQTĐ và hồ sơ kèm theo. - Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên phụ trách ở bước 4
8	Chuyên viên Phòng	Chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận đóng dấu, phát hành
9	Bộ phận tiếp nhận	- Chuyển hồ sơ cho UBND Huyện/TP - Sau khi UBND Huyện/TP gửi lại kết quả thì Bộ phận tiếp nhận nhận kết quả và trả kết quả cho Chủ đầu tư
10	Chủ đầu tư	Nhận kết quả từ Bộ phận tiếp nhận

e) Các thông tin cần quản lý: (nhiệm vụ hoặc đồ án)

- Tên đồ án quy hoạch cần thẩm định
- Địa điểm quy hoạch
- Quy mô (diện tích hoặc dân số)
- Loại hình quy hoạch
- Chủ đầu tư/Đơn vị đề xuất
- Đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch xây dựng
- Trạng thái hồ sơ đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch
- Các văn bản, tài liệu đính kèm

f) Dòng sự kiện chính:

- B1: Chủ đầu tư thực hiện nộp hồ sơ
- B2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thực hiện kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn
- B3: Lãnh đạo Phòng thực hiện phân công cho chuyên viên xử lý
- B4: Chuyên viên Phòng xem thông tin hồ sơ
- B5: Chuyên viên Phòng xác định vị trí quy hoạch trên hệ thống GIS
- B6: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
- B7: Chuyên viên Phòng cập nhật ý kiến của các bên liên quan lên hệ thống

- B8: Chuyên viên Phòng soạn báo cáo kết quả thẩm định và đính kèm lên hệ thống, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng phê duyệt
- B9: Lãnh đạo Phòng xem hồ sơ và báo cáo rồi thực hiện phê duyệt
- B10: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và phê duyệt và trả kết quả cho Chủ đầu tư
- B11: Chủ đầu tư nhận thông báo về kết quả xử lý hồ sơ

g) Dòng sự kiện phụ:

- Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm công văn phúc đáp, chuyển trạng thái hồ sơ và quay lại B1, chủ đầu tư thực hiện bổ sung hồ sơ trên hệ thống
- Lãnh đạo Phòng chưa đồng ý với hồ sơ và báo cáo của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý

h) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:

- Đối chiếu vị trí quy hoạch với các lớp dữ liệu trên hệ thống GIS
- Xem xét sự phù hợp của quy hoạch

i) Tình trạng trước:

- Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ/đề án quy hoạch được tiếp nhận

j) Tình trạng sau:

- Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ/đề án quy hoạch đã được phê duyệt

4.2. Quy trình cấp phép xây dựng

4.2.1. Quy trình cấp phép xây dựng cấp Tỉnh

1) Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh

Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

- Cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến;
- Cấp phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Cấp phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng;
- Cấp phép xây dựng công trình quảng cáo;
- Cấp phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;
- Cấp phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp phép xây dựng cho dự án.

a) Mục đích

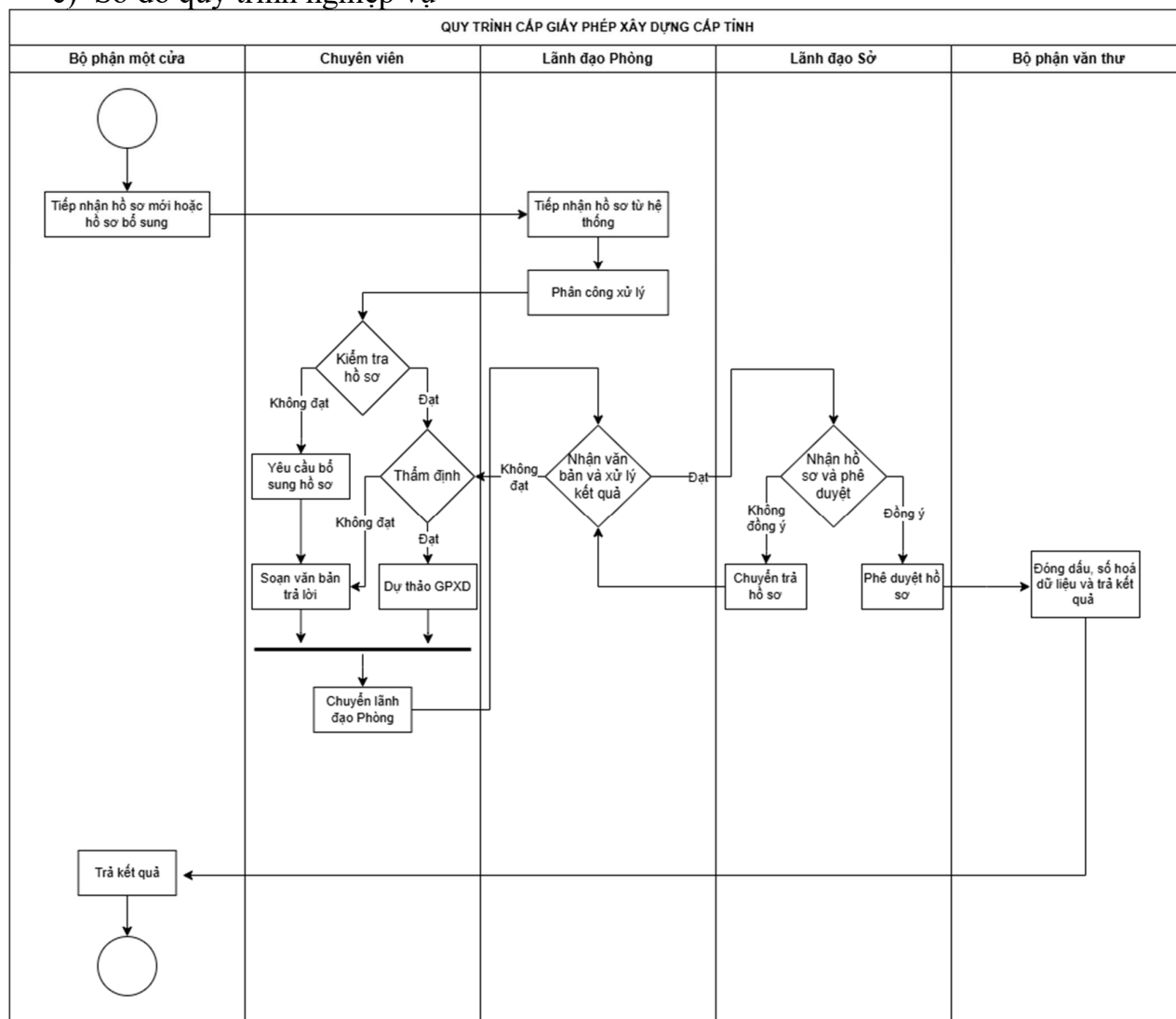
Quy trình này được xây dựng và áp dụng để kiểm soát hoạt động quản lý “Cấp giấy phép xây dựng” của Sở nhằm đảm bảo nội dung cung cấp chính xác, kịp thời hỗ trợ hoạt động cấp các giấy phép thuộc lĩnh vực xây dựng của các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng để các hoạt động luôn đáp ứng quy định của Chính phủ, thỏa mã các yêu cầu phát triển xây dựng của tỉnh.

b) Phạm vi áp dụng

- Áp dụng để kiểm soát hoạt động cấp giấy phép xây dựng cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng thuộc lĩnh vực xây dựng theo thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng.
- Mọi thành viên của Sở có liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng phải tuân theo quy trình này, bao gồm:

- Lãnh đạo Sở
- Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng (bao gồm Lãnh đạo phòng và các phó Lãnh đạo phòng)
- Chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng
- Bộ phận văn thư

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



– Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý

3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không cấp giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép theo quy định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
5	Lãnh đạo Sở	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
- Thông tin công trình:
 - o Địa điểm xây dựng (số lô, diện tích, địa chỉ)
- Thông tin của tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng
- Nội dung đề nghị cấp phép. Tổng số hạng mục công trình thuộc dự án
 - o Loại công trình
 - o Cấp công trình
 - o Thông số của công trình: diện tích, chiều dài, chiều cao, độ sâu, cốt xây dựng/cốt công trình, tổng diện tích sàn xây dựng, số tầng
- Dự kiến thời gian hoàn thành công trình
- Trạng thái xử lý của hồ sơ
- Các văn bản, tài liệu đính kèm

e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:

- B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý

- B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
- B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị cấp phép xây dựng mới trên hệ thống GIS
- B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
- B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
- B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo GPXD trên hệ thống, hệ thống tự động chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở
- B7: Lãnh đạo Sở thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt, hệ thống cập nhật kết quả và gửi thông báo đến bộ phận văn thư
- B8: Bộ phận văn thư thực hiện trả kết quả lại cho bộ phận một cửa

f) Dòng sự kiện phụ:

- Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo Phòng phê duyệt văn bản trả lời, trưởng Phòng phê duyệt thì gửi lên Lãnh đạo Sở phê duyệt, bộ phận văn thư cập nhật lại trạng thái và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
- Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
- Lãnh đạo Sở chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của lãnh đạo phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho lãnh đạo phòng xử lý

g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:

- Đối chiếu vị trí đề nghị cấp phép xây dựng mới với các lớp dữ liệu trên hệ thống GIS
- Xem xét sự phù hợp của công trình xây dựng mới

h) Tình trạng trước:

- Hồ sơ xin cấp phép xây dựng mới được tiếp nhận

i) Tình trạng sau:

- Giấy phép xây dựng đã được phê duyệt

2) Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh

Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

- Cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình không theo tuyến;
- Cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình tượng đài, tranh hoành tráng;
- Cấp phép sửa chữa, cải tạo theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;

- Cấp phép sửa chữa, cải tạo theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị
- Cấp phép sửa chữa, cải tạo cho dự án.

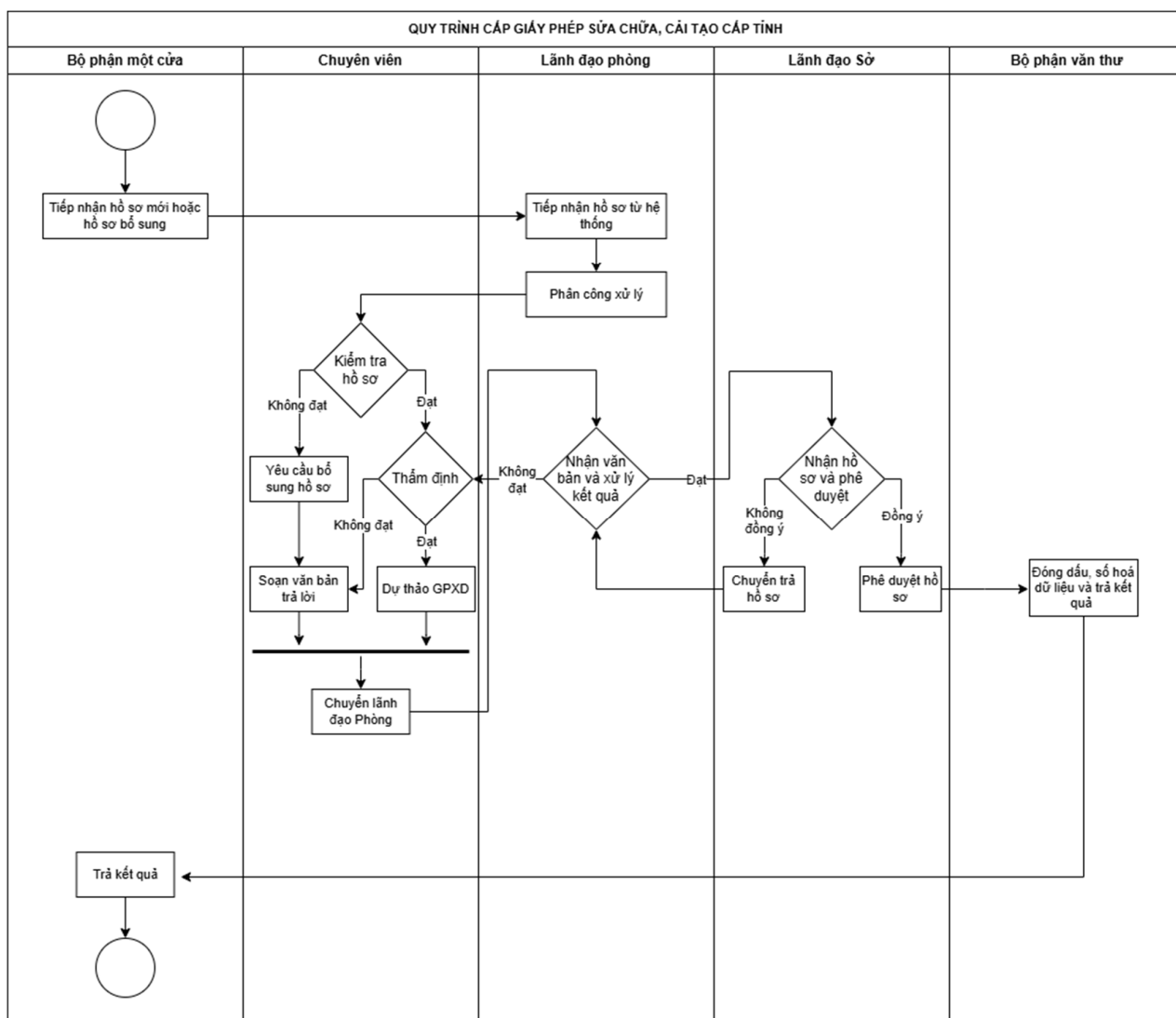
a) Mục đích

Quy trình này được xây dựng và áp dụng để kiểm soát hoạt động quản lý “Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo” của Sở nhằm đảm bảo nội dung cung cấp chính xác, kịp thời hỗ trợ hoạt động cấp các giấy phép sửa chữa, cải tạo thuộc lĩnh vực xây dựng của các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng để các hoạt động luôn đáp ứng quy định của Chính phủ, thỏa mãn các yêu cầu phát triển xây dựng của tỉnh.

b) Phạm vi áp dụng

- Áp dụng để kiểm soát hoạt động cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng thuộc lĩnh vực xây dựng của Sở.
- Mọi thành viên của Sở có liên quan đến công tác cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo phải tuân theo quy trình này, bao gồm:
 - Lãnh đạo Sở
 - Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng (bao gồm Lãnh đạo phòng và các phó Lãnh đạo phòng)
 - Chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng
 - Bộ phận văn thư

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



– Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý
3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: - Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét - Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không cấp giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép cải tạo, sửa

		chữa theo quy định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
5	Lãnh đạo Sở	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
- Thông tin công trình:
 - o Địa điểm xây dựng (số lô, diện tích, địa chỉ)
- Thông tin của tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng
- Nội dung đề nghị cấp phép. Tổng số hạng mục công trình thuộc dự án
 - o Loại công trình
 - o Cấp công trình
 - o Thông số của công trình: diện tích xây dựng, chiều dài, chiều cao, độ sâu, cốt xây dựng/cốt công trình, tổng diện tích sàn xây dựng, số tầng
- Hiện trạng công trình
- Dự kiến thời gian hoàn thành công trình
- Trạng thái xử lý của hồ sơ
- Các văn bản, tài liệu đính kèm

e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:

- B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
- B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
- B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo trên hệ thống GIS
- B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
- B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
- B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo GPXD trên hệ thống, hệ thống tự động chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở

- B7: Lãnh đạo Sở thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt, hệ thống cập nhật kết quả và gửi thông báo đến bộ phận văn thư
- B8: Bộ phận văn thư thực hiện trả kết quả lại cho bộ phận một cửa
- f) Dòng sự kiện phụ:
 - Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo phòng phê duyệt văn bản trả lời, lãnh đạo phòng phê duyệt thì gửi lên Lãnh đạo Sở phê duyệt, bộ phận văn thư cập nhật lại trạng thái và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
 - Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên phòng xử lý
 - Lãnh đạo Sở chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của Lãnh đạo phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo phòng xử lý
- g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:
 - Đối chiếu vị trí đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo với các lớp dữ liệu trên hệ thống GIS
 - Xem xét sự phù hợp của công trình sửa chữa, cải tạo
- h) Tình trạng trước:
 - Hồ sơ xin cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo được tiếp nhận
- i) Tình trạng sau:
 - Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt

3) Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh

Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

- Cấp giấy phép di dời công trình không theo tuyến;
- Cấp giấy phép di dời công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp giấy phép di dời công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Cấp giấy phép di dời tượng đài, tranh hoành tráng;
- Cấp giấy phép di dời theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;
- Cấp giấy phép di dời theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp giấy phép di dời cho dự án.

a) Mục đích

Quy trình này được xây dựng và áp dụng để kiểm soát hoạt động quản lý “Cấp giấy phép di dời” của Sở nhằm đảm bảo nội dung cung cấp chính xác, kịp thời hỗ trợ hoạt động cấp các giấy phép di dời thuộc lĩnh vực xây dựng của các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng để các hoạt động luôn đáp ứng quy định của Chính phủ, thỏa mãn các yêu cầu phát triển xây dựng của tỉnh.

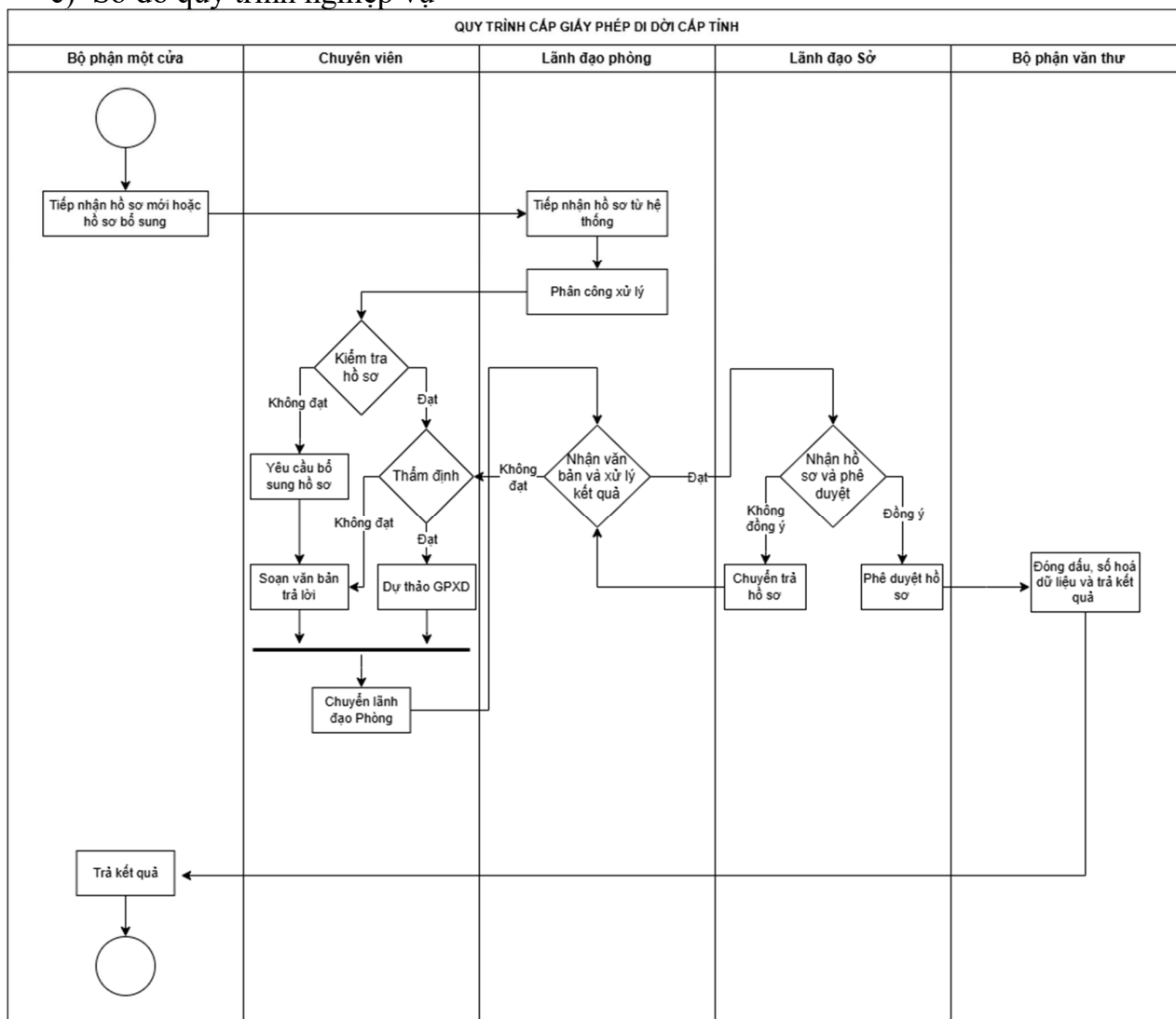
b) Phạm vi áp dụng

- Áp dụng để kiểm soát hoạt động cấp giấy phép di dời cho các cá nhân có nhu cầu

sử dụng thuộc lĩnh vực xây dựng của Sở.

- Mọi thành viên của Sở có liên quan đến công tác cấp giấy phép di dời phải tuân theo quy trình này.
 - Lãnh đạo Sở
 - Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng (bao gồm Lãnh đạo phòng và các phó Lãnh đạo phòng)
 - Chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng
 - Bộ phận văn thư

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



– Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý
3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn

		bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không cấp giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép theo quy định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
5	Lãnh đạo Sở	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
- Thông tin công trình:
 - o Địa điểm xây dựng (số lô, diện tích, địa chỉ)
- Thông tin của tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng
- Nội dung đề nghị cấp phép
 - o Thông tin công trình cần di dời
 - Loại công trình
 - Cấp công trình
 - Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt)
 - Tổng diện tích sàn
 - Chiều cao công trình
 - o Địa điểm công trình di dời đến
 - Lô đất số
 - Diện tích
 - Địa chỉ
 - Số tầng
- Dự kiến thời gian hoàn thành công trình

- Trạng thái xử lý của hồ sơ
- Các văn bản, tài liệu đính kèm
- e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:
 - B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
 - B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
 - B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị cấp phép di dời và vị trí mà công trình di dời đến trên hệ thống GIS
 - B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
 - B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
 - B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo GPXD trên hệ thống, hệ thống tự động chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở
 - B7: Lãnh đạo Sở thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt, hệ thống cập nhật kết quả và gửi thông báo đến bộ phận văn thư
 - B8: Bộ phận văn thư thực hiện trả kết quả lại cho bộ phận một cửa
- f) Dòng sự kiện phụ:
 - Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo Phòng phê duyệt văn bản trả lời, Lãnh đạo phòng phê duyệt thì gửi lên Lãnh đạo Sở phê duyệt, bộ phận văn thư cập nhật lại trạng thái và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
 - Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
 - Lãnh đạo Sở chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của Lãnh đạo phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo phòng xử lý
- g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:
 - Đối chiếu vị trí đề nghị cấp phép di dời và vị trí mà công trình di dời đến trên hệ thống GIS
 - Xem xét sự phù hợp của công trình di dời và vị trí công trình di dời đến
- h) Tình trạng trước:
 - Hồ sơ xin cấp phép di dời được tiếp nhận
- i) Tình trạng sau:
 - Giấy phép di dời công trình đã được phê duyệt

4) Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh.

Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến;

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị;
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng;
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị;
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng cho dự án.

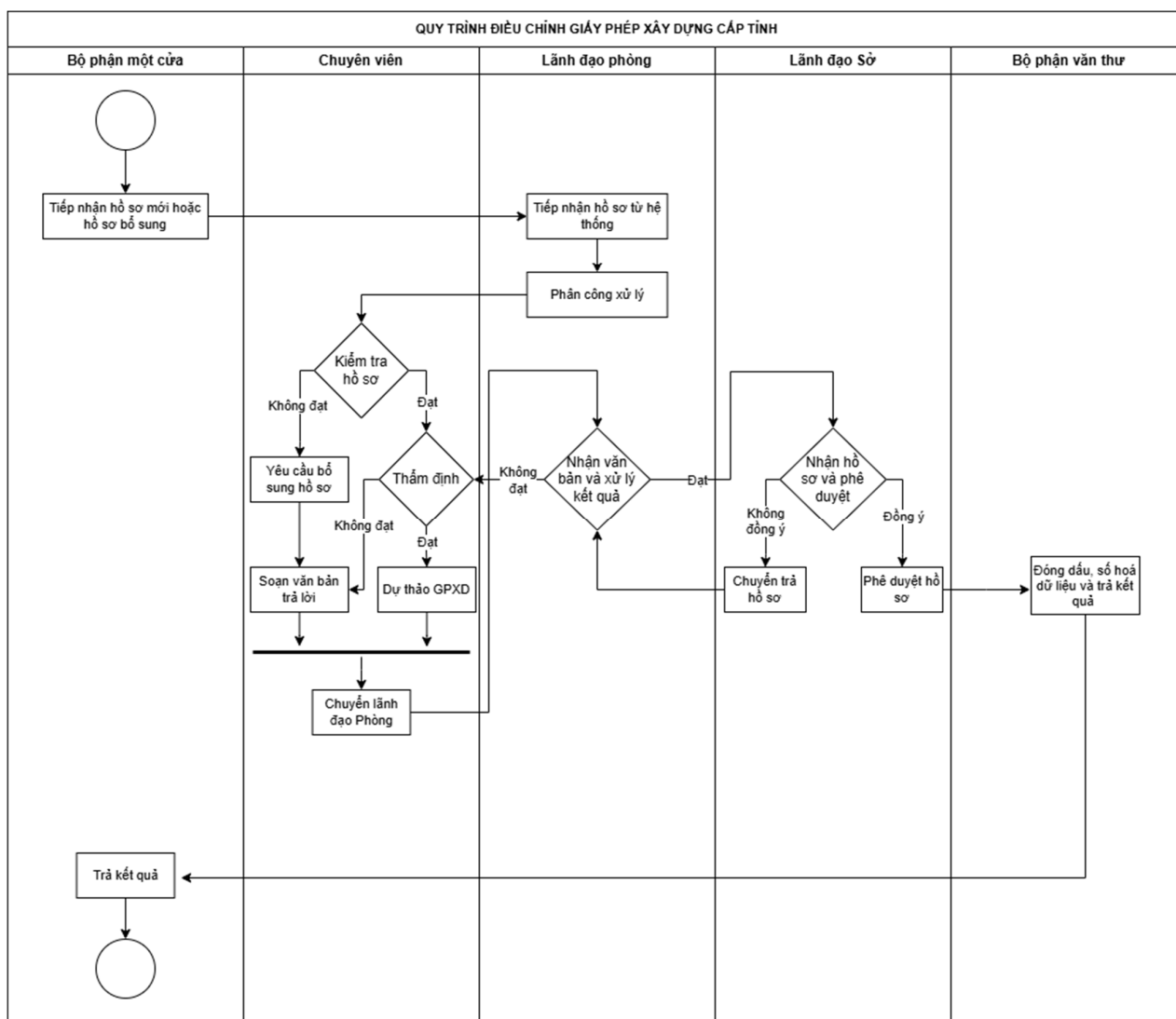
a) Mục đích

Quy trình này được xây dựng và áp dụng để kiểm soát hoạt động quản lý “Điều chỉnh giấy phép xây dựng” của Sở nhằm đảm bảo nội dung cung cấp chính xác, kịp thời hỗ trợ hoạt động gia hạn các giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng của các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng để các hoạt động luôn đáp ứng quy định của Chính phủ, thỏa mãn các yêu cầu phát triển xây dựng của tỉnh.

b) Phạm vi áp dụng

- Áp dụng để kiểm soát hoạt động điều chỉnh giấy phép xây dựng cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng thuộc lĩnh vực xây dựng của Sở.
- Mọi thành viên của Sở có liên quan đến công tác điều chỉnh giấy phép xây dựng phải tuân theo quy trình này.
 - Lãnh đạo Sở
 - Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng (bao gồm Lãnh đạo phòng và các phó Lãnh đạo phòng)
 - Chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng
 - Bộ phận văn thư

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



– Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý
3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: - Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét - Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không cấp giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép theo

		quy định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
5	Lãnh đạo Sở	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
- Địa điểm xây dựng:
 - o Số lô
 - o Diện tích
 - o Địa chỉ
- Giấy phép xây dựng đã được cấp:
 - o Số GPXD
 - o Ngày cấp
 - o Cơ quan cấp
 - o Nội dung giấy phép
- Nội dung đề nghị điều chỉnh so với giấy phép đã được cấp
- Dự kiến thời gian hoàn thành công trình
- Trạng thái xử lý của hồ sơ
- Các văn bản, tài liệu đính kèm

e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:

- B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
- B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
- B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị điều chỉnh GPXD trên hệ thống GIS
- B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
- B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
- B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo GPXD trên hệ

thống, hệ thống tự động chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở

- B7: Lãnh đạo Sở thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt, hệ thống cập nhật kết quả và gửi thông báo đến bộ phận văn thư
- B8: Bộ phận văn thư thực hiện trả kết quả lại cho bộ phận một cửa

f) Dòng sự kiện phụ:

- Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo Phòng phê duyệt văn bản trả lời, Lãnh đạo phòng phê duyệt thì gửi lên Lãnh đạo Sở phê duyệt, bộ phận văn thư cập nhật lại trạng thái và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
- Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
- Lãnh đạo Sở chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của Lãnh đạo phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo phòng xử lý

g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:

- Đối chiếu vị trí đề nghị điều chỉnh GPXD trên hệ thống GIS
- Xem xét sự phù hợp của công trình

h) Tình trạng trước:

- Hồ sơ xin điều chỉnh GPXD được tiếp nhận

i) Tình trạng sau:

- Hồ sơ điều chỉnh GPXD đã được phê duyệt

5) Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh.

Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

- Gia hạn giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến;
- Gia hạn giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị;
- Gia hạn giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Gia hạn giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng;
- Gia hạn giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;
- Gia hạn giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị;
- Gia hạn giấy phép xây dựng cho dự án.

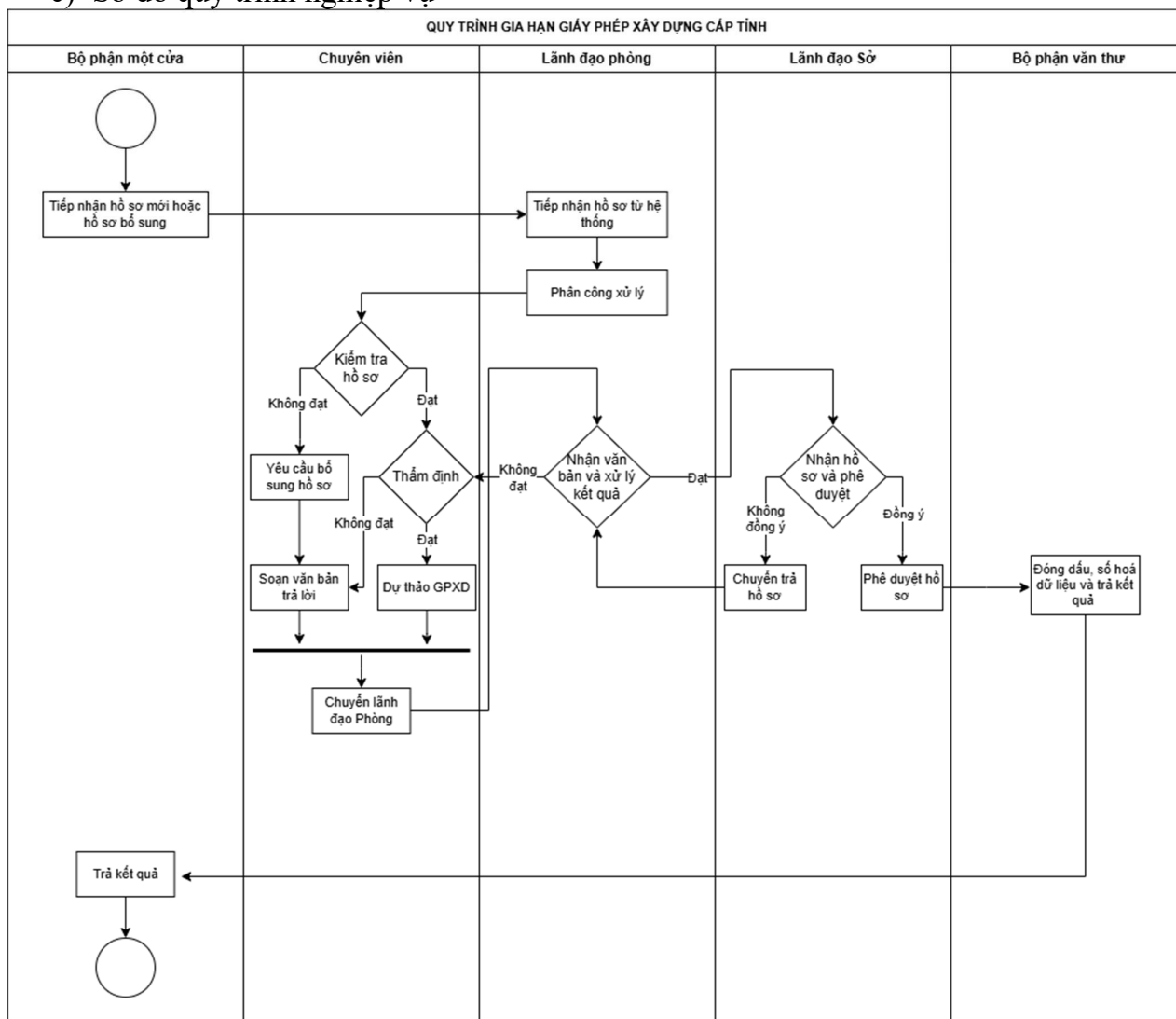
a) Mục đích

Quy trình này được xây dựng và áp dụng để kiểm soát hoạt động quản lý “Gia hạn giấy phép xây dựng” của Sở nhằm đảm bảo nội dung cung cấp chính xác, kịp thời hỗ trợ hoạt động gia hạn các giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng của các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng để các hoạt động luôn đáp ứng quy định của Chính phủ, thỏa mãn các yêu cầu phát triển xây dựng của tỉnh.

b) Phạm vi áp dụng

- Áp dụng để kiểm soát hoạt động gia hạn giấy phép xây dựng cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng thuộc lĩnh vực xây dựng của Sở.
- Mọi thành viên của Sở có liên quan đến công tác gia hạn giấy phép xây dựng phải tuân theo quy trình này.
 - Lãnh đạo Sở
 - Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng (bao gồm Lãnh đạo phòng và các phó Lãnh đạo phòng)
 - Chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng
 - Bộ phận văn thư

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



– Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý

3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không gia hạn giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện gia hạn giấy phép theo quy định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo văn bản gia hạn Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
5	Lãnh đạo Sở	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
- Địa điểm xây dựng:
 - o Số lô
 - o Diện tích
 - o Địa chỉ
- Giấy phép xây dựng đã được cấp:
 - o Số GPXD
 - o Ngày cấp
 - o Cơ quan cấp
 - o Nội dung giấy phép
- Lý do đề nghị gia hạn
- Dự kiến thời gian hoàn thành công trình
- Trạng thái xử lý của hồ sơ

- Các văn bản, tài liệu đính kèm
- e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:
 - B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
 - B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
 - B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị gia hạn GPXD trên hệ thống GIS
 - B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
 - B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo gia hạn GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
 - B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo gia hạn GPXD trên hệ thống, hệ thống tự động chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở
 - B7: Lãnh đạo Sở thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt, hệ thống cập nhật kết quả và gửi thông báo đến bộ phận văn thư
 - B8: Bộ phận văn thư thực hiện trả kết quả lại cho bộ phận một cửa
- f) Dòng sự kiện phụ:
 - Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo Phòng phê duyệt văn bản trả lời, Lãnh đạo phòng phê duyệt thì gửi lên Lãnh đạo Sở phê duyệt, bộ phận văn thư cập nhật lại trạng thái và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
 - Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
 - Lãnh đạo Sở chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của Lãnh đạo phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo phòng xử lý
- g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:
 - Đối chiếu vị trí đề nghị gia hạn GPXD trên hệ thống GIS
 - Xem xét sự phù hợp của công trình
- h) Tình trạng trước:
 - Hồ sơ xin gia hạn GPXD được tiếp nhận
- i) Tình trạng sau:
 - Hồ sơ gia hạn GPXD đã được phê duyệt

6) Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh.

Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

- Cấp lại giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến;
- Cấp lại giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị;

- Cấp lại giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Cấp lại giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng;
- Cấp lại giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;
- Cấp lại giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp lại giấy phép xây dựng cho dự án.

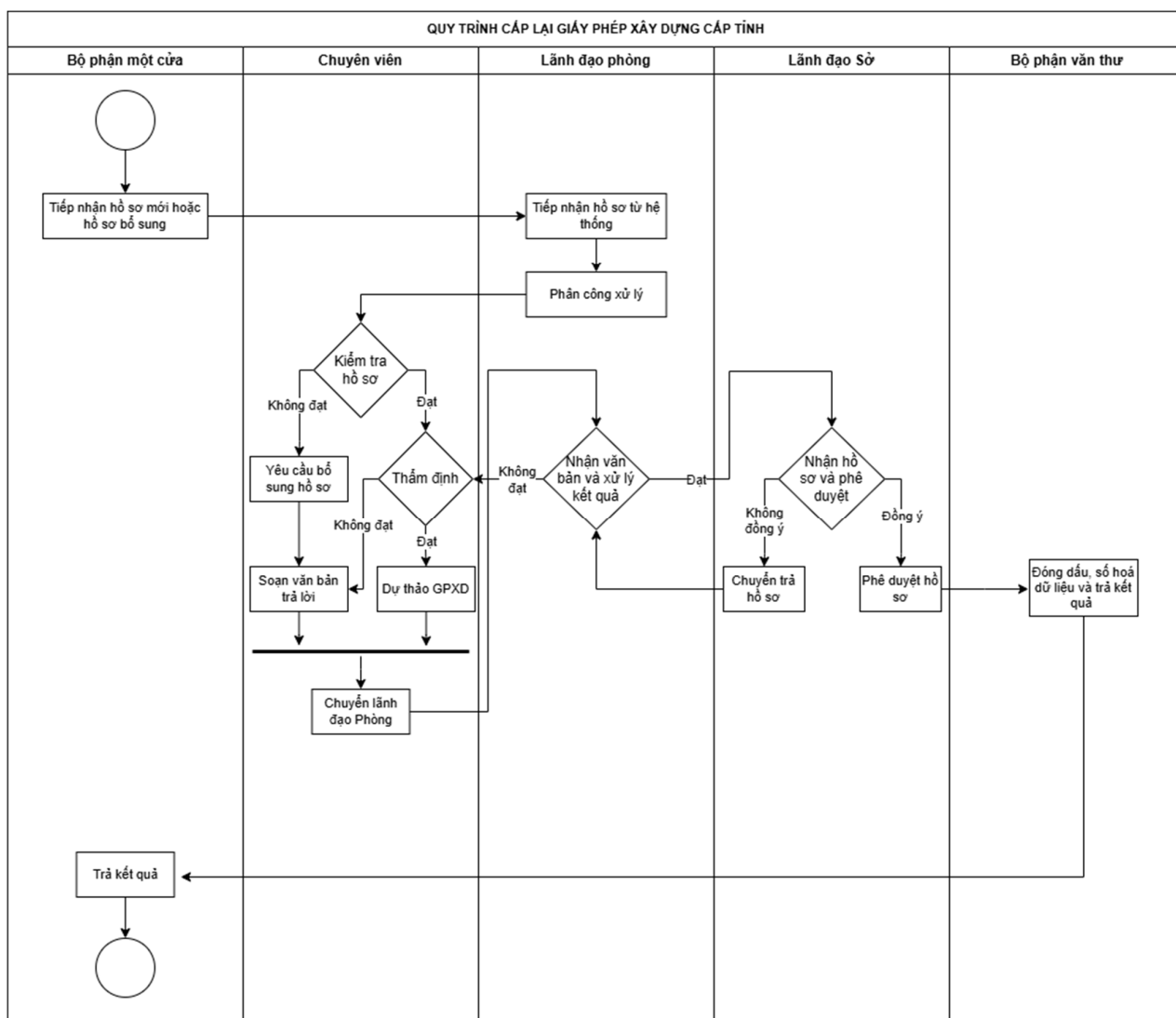
a) Mục đích

Quy trình này được xây dựng và áp dụng để kiểm soát hoạt động quản lý “Cấp lại giấy phép xây dựng” của Sở nhằm đảm bảo nội dung cung cấp chính xác, kịp thời hỗ trợ hoạt động điều chỉnh các giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng của các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng để các hoạt động luôn đáp ứng quy định của Chính phủ, thỏa mãn các yêu cầu phát triển xây dựng của tỉnh.

b) Phạm vi áp dụng

- Áp dụng để kiểm soát hoạt động cấp lại giấy phép xây dựng cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng thuộc lĩnh vực xây dựng của Sở.
- Mọi thành viên của Sở có liên quan đến công tác cấp lại giấy phép xây dựng phải tuân theo quy trình này.
 - Lãnh đạo Sở
 - Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng (bao gồm Lãnh đạo phòng và các phó Lãnh đạo phòng)
 - Chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng
 - Bộ phận văn thư

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



– Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý
3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: - Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét - Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không cấp lại giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp lại giấy phép)

		theo quy định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo văn bản cấp lại Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
5	Lãnh đạo Sở	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
- Địa điểm xây dựng:
 - o Số lô
 - o Diện tích
 - o Địa chỉ
- Giấy phép xây dựng đã được cấp:
 - o Số GPXD
 - o Ngày cấp
 - o Cơ quan cấp
 - o Nội dung giấy phép
- Lý do đề nghị cấp lại
- Trạng thái xử lý của hồ sơ
- Các văn bản, tài liệu đính kèm

e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:

- B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
- B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
- B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị cấp lại GPXD trên hệ thống GIS
- B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
- B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
- B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo GPXD trên hệ thống, hệ thống tự động chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở

- B7: Lãnh đạo Sở thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt, hệ thống cập nhật kết quả và gửi thông báo đến bộ phận văn thư
- B8: Bộ phận văn thư thực hiện trả kết quả lại cho bộ phận một cửa
- f) Dòng sự kiện phụ:
 - Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo Phòng phê duyệt văn bản trả lời, Lãnh đạo phòng phê duyệt thì gửi lên Lãnh đạo Sở phê duyệt, bộ phận văn thư cập nhật lại trạng thái và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
 - Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
 - Lãnh đạo Sở chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của Lãnh đạo phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo phòng xử lý
- g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:
 - Đối chiếu vị trí đề nghị cấp lại GPXD trên hệ thống GIS
 - Xem xét sự phù hợp của công trình
- h) Tình trạng trước:
 - Hồ sơ xin cấp lại GPXD được tiếp nhận
- i) Tình trạng sau:
 - Giấy phép xây dựng cấp lại đã được phê duyệt

4.2.2. Quy trình cấp phép xây dựng cấp Huyện/TP

1) Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án); các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh và nhà ở riêng lẻ.

Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

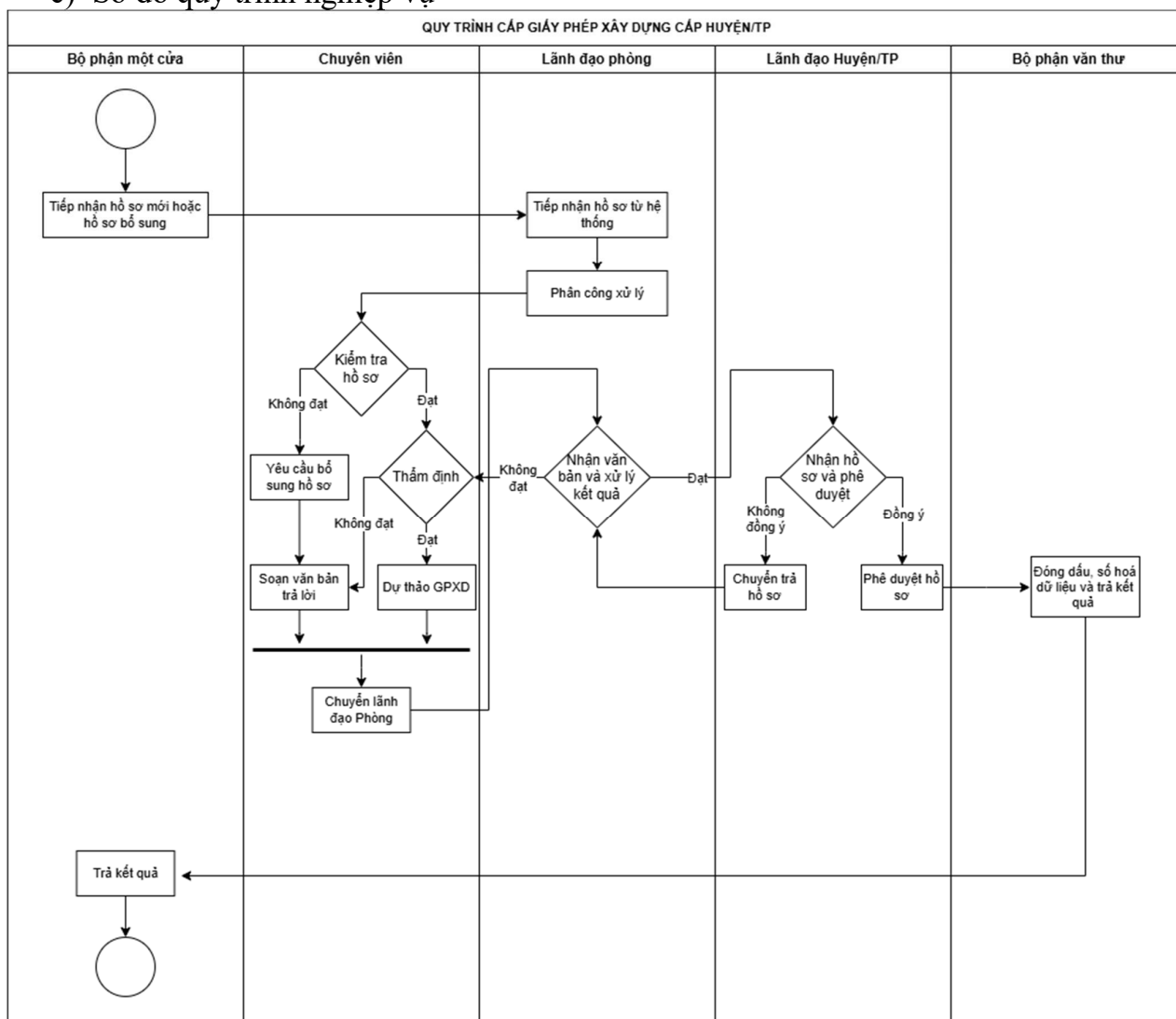
- Cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến;
- Cấp phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng;
- Cấp phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;
- Cấp phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp phép xây dựng cho dự án.

a) Mục đích

Quy trình này được xây dựng và áp dụng để kiểm soát hoạt động quản lý “Cấp giấy phép xây dựng” của Huyện/TP nhằm đảm bảo nội dung cung cấp chính xác, kịp thời hỗ trợ hoạt động cấp các giấy phép thuộc lĩnh vực xây dựng của các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng để các hoạt động luôn đáp ứng quy định của Chính phủ, thỏa mãn các yêu cầu phát triển xây dựng của Huyện/TP.

b) Phạm vi áp dụng

- Áp dụng để kiểm soát hoạt động cấp giấy phép xây dựng cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng thuộc lĩnh vực xây dựng cấp Huyện/TP.
 - Mọi thành viên của Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị có liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng phải tuân theo quy trình này, bao gồm:
 - Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị
 - Chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị
 - Bộ phận văn thư
 - UBND cấp Huyện/TP
- c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



- Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý
3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định

		hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không cấp giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép theo quy định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Huyện/TP phê duyệt.
5	Lãnh đạo Huyện/TP	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
 - Thông tin công trình:
 - o Địa điểm xây dựng
 - Lô đất số
 - Diện tích
 - Địa chỉ
 - Thông tin của tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng
 - Nội dung đề nghị cấp phép, tổng số hạng mục công trình thuộc dự án
 - o Loại công trình
 - o Cấp công trình
 - o Thông số của công trình: diện tích, chiều dài, chiều cao, độ sâu, cốt xây dựng/cốt công trình, diện tích sàn, số tầng
 - Dự kiến thời gian hoàn thành công trình
 - Trạng thái xử lý của hồ sơ
 - Các văn bản, tài liệu đính kèm
- e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:

- B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
 - B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
 - B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị cấp phép xây dựng mới trên hệ thống GIS
 - B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
 - B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
 - B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo GPXD trên hệ thống
 - B7: Bộ phận văn thư cập nhật kết quả thẩm định của Lãnh đạo Huyện/TP vào hệ thống và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa
- f) Dòng sự kiện phụ:
- Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo Phòng phê duyệt văn bản trả lời, bộ phận văn thư tiếp nhận và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
 - Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
 - Lãnh đạo Huyện/TP chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu thì bộ phận văn thư cập nhật trạng thái, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo phòng
- g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:
- Đối chiếu vị trí đề nghị cấp phép xây dựng mới với các lớp dữ liệu trên hệ thống GIS
 - Xem xét sự phù hợp của công trình xây dựng mới
- h) Tình trạng trước:
- Hồ sơ xin cấp phép xây dựng mới được tiếp nhận
- i) Tình trạng sau:
- Giấy phép xây dựng đã được phê duyệt

2) Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án); các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh và nhà ở riêng lẻ.

Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

- Cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình không theo tuyến;
- Cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Cấp phép sửa chữa, cải tạo tượng đài, tranh hoành tráng;
- Cấp phép sửa chữa, cải tạo theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;
- Cấp phép sửa chữa, cải tạo theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý
3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không cấp giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa theo quy định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Huyện/TP phê duyệt.
5	Lãnh đạo Huyện/TP	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
- Thông tin công trình:
 - o Địa điểm xây dựng (số lô, diện tích, địa chỉ)
- Thông tin của tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng
- Nội dung đề nghị cấp phép, tổng số hạng mục công trình thuộc dự án
 - o Loại công trình
 - o Cấp công trình

- Thông số của công trình: diện tích, chiều dài, chiều cao, độ sâu, cốt xây dựng/cốt công trình, diện tích sàn, số tầng
- Hiện trạng công trình
- Dự kiến thời gian hoàn thành công trình
- Trạng thái xử lý của hồ sơ
- Các văn bản, tài liệu đính kèm
- e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:
 - B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
 - B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
 - B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo trên hệ thống GIS
 - B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
 - B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
 - B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo GPXD trên hệ thống
 - B7: Bộ phận văn thư cập nhật kết quả thẩm định của Lãnh đạo Huyện/TP vào hệ thống và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa
- f) Dòng sự kiện phụ:
 - Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo Phòng phê duyệt văn bản trả lời, bộ phận văn thư tiếp nhận và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
 - Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
 - Lãnh đạo Huyện/TP chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu thì bộ phận văn thư cập nhật trạng thái, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo phòng
- g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:
 - Đối chiếu vị trí đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo với các lớp dữ liệu trên hệ thống GIS
 - Xem xét sự phù hợp của công trình sửa chữa, cải tạo
- h) Tình trạng trước:
 - Hồ sơ xin cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo được tiếp nhận
- i) Tình trạng sau:
 - Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt

3) *Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án); các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh và nhà ở riêng lẻ*
Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

- Cấp giấy phép di dời công trình không theo tuyến;
- Cấp giấy phép di dời công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp giấy phép di dời công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Cấp giấy phép di dời tượng đài, tranh hoành tráng;
- Cấp giấy phép di dời theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;
- Cấp giấy phép di dời theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp giấy phép di dời cho dự án.

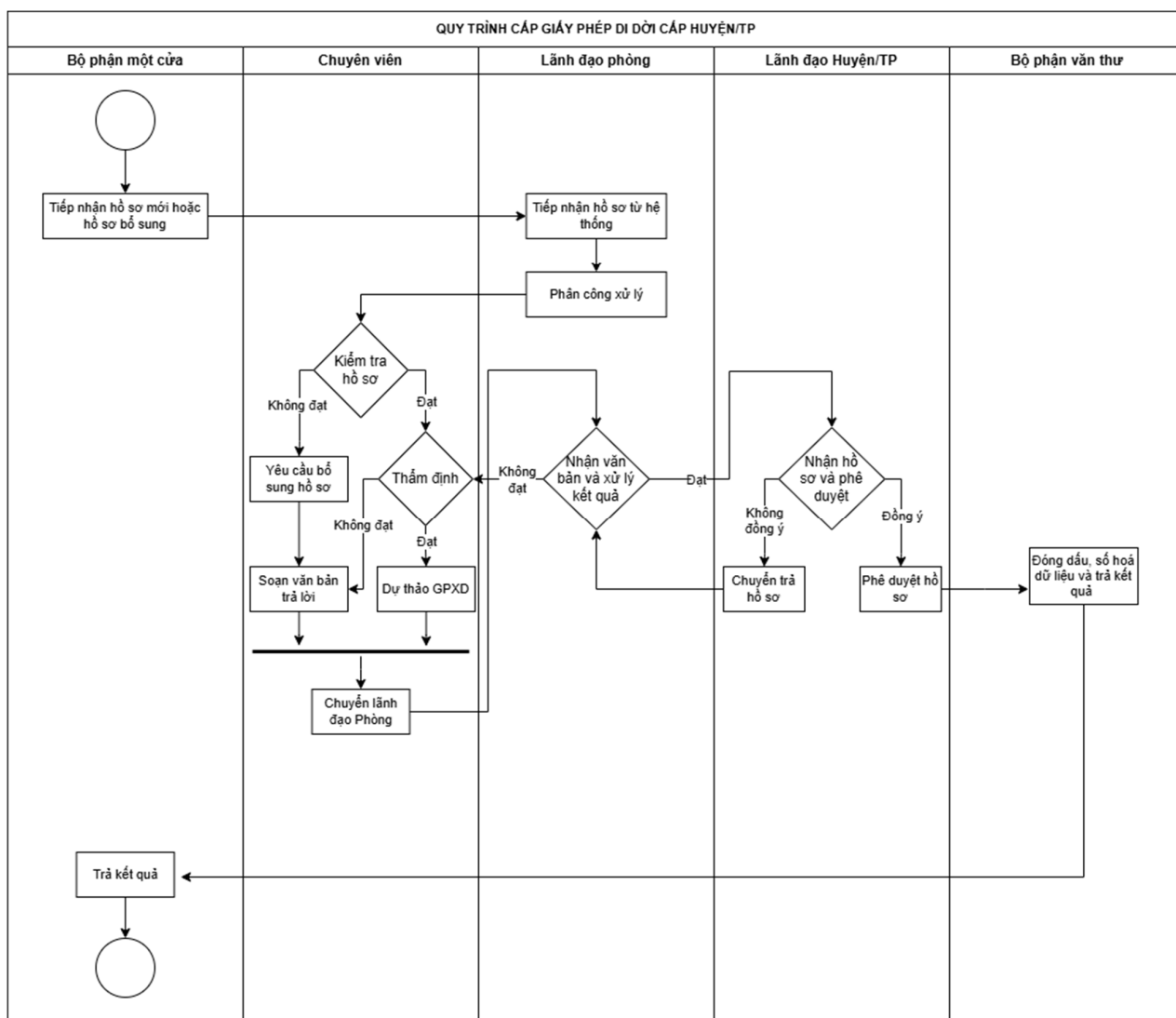
a) Mục đích

Quy trình này được xây dựng và áp dụng để kiểm soát hoạt động quản lý “Cấp giấy phép di dời” của Huyện/TP nhằm đảm bảo nội dung cung cấp chính xác, kịp thời hỗ trợ hoạt động cấp các giấy phép di dời thuộc lĩnh vực xây dựng của các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng để các hoạt động luôn đáp ứng quy định của Chính phủ, thỏa mãn các yêu cầu phát triển xây dựng của Huyện/TP.

b) Phạm vi áp dụng

- Áp dụng để kiểm soát hoạt động cấp giấy phép di dời cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng thuộc lĩnh vực xây dựng cấp Huyện/TP.
- Mọi thành viên của Phòng Quản lý kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị có liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng phải tuân theo quy trình này, bao gồm:
 - Chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị
 - Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị
 - Bộ phận văn thư
- UBND cấp Huyện/TP

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



– Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý
3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: - Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét - Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không cấp giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép theo quy định)

		định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Huyện/TP phê duyệt.
5	Lãnh đạo Huyện/TP	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
 - Thông tin công trình:
 - o Địa điểm xây dựng (số lô, diện tích, địa chỉ)
 - Thông tin của tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng
 - Nội dung đề nghị cấp phép
 - o Thông tin công trình cần di dời
 - Loại công trình
 - Cấp công trình
 - Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt)
 - Tổng diện tích sàn
 - Chiều cao công trình
 - o Địa điểm công trình di dời đến
 - Lô đất số
 - Diện tích
 - Địa chỉ
 - Số tầng
 - Dự kiến thời gian hoàn thành công trình
 - Trạng thái xử lý của hồ sơ
 - Các văn bản, tài liệu đính kèm
- e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:
- B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
 - B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
 - B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị cấp phép di dời và vị trí mà công trình di dời đến trên hệ thống GIS

- B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
- B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
- B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo GPXD trên hệ thống
- B7: Bộ phận văn thư cập nhật kết quả thẩm định của Lãnh đạo Huyện/TP vào hệ thống và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa

f) Dòng sự kiện phụ:

- Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo Phòng phê duyệt văn bản trả lời, bộ phận văn thư tiếp nhận và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
- Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
- Lãnh đạo Huyện/TP chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu thì bộ phận văn thư cập nhật trạng thái, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo phòng

g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:

- Đối chiếu vị trí đề nghị cấp phép di dời và vị trí mà công trình di dời đến trên hệ thống GIS
- Xem xét sự phù hợp của công trình di dời và vị trí công trình di dời đến

h) Tình trạng trước:

- Hồ sơ xin cấp phép di dời được tiếp nhận

i) Tình trạng sau:

- Giấy phép di dời công trình đã được phê duyệt

4) Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án); các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh và nhà ở riêng lẻ.

Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến;
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị;
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng;
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị;
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng cho dự án.

a) Mục đích

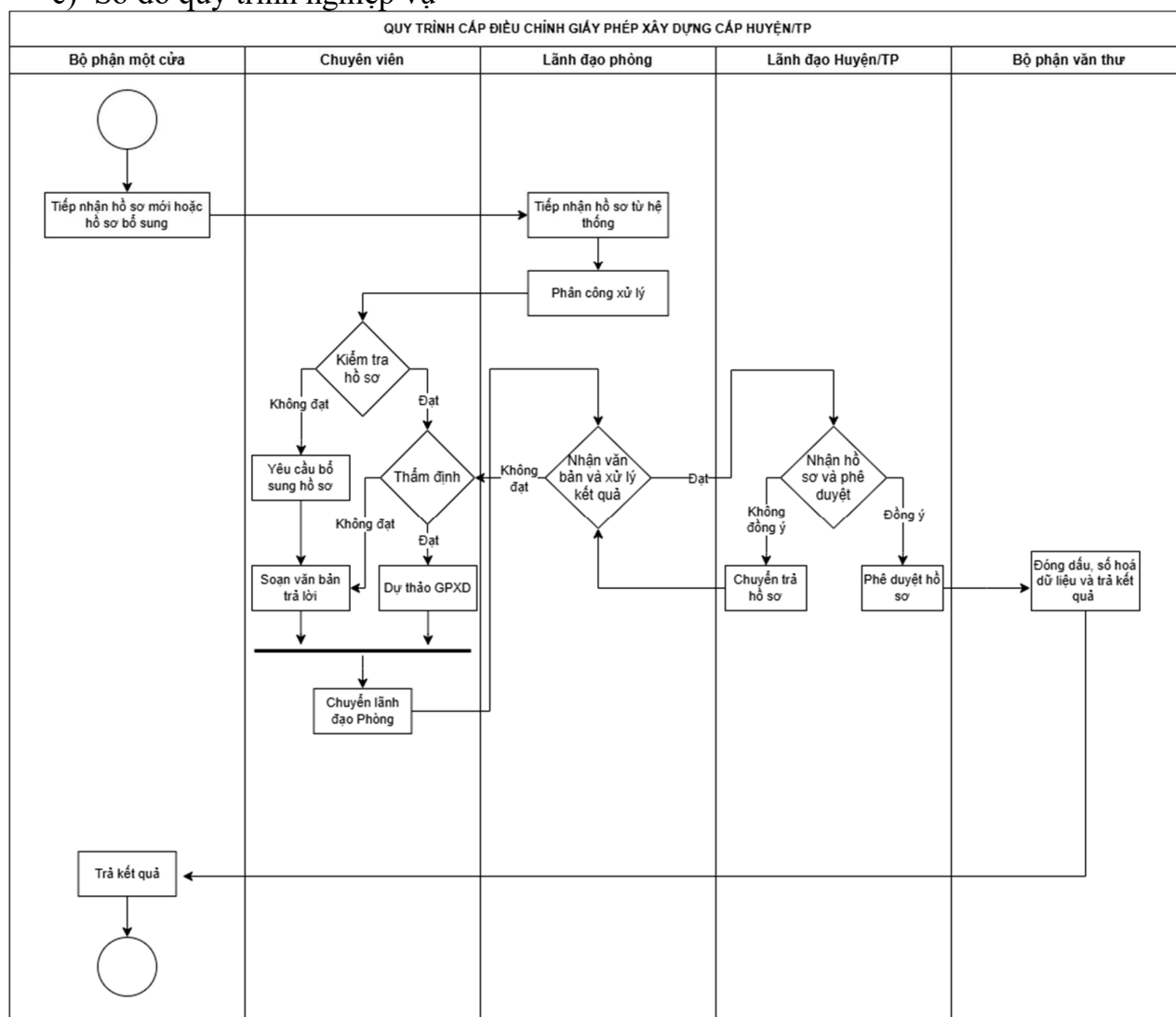
Quy trình này được xây dựng và áp dụng để kiểm soát hoạt động quản lý “Điều chỉnh giấy phép xây dựng” của Huyện/TP nhằm đảm bảo nội dung cung cấp chính xác, kịp thời

hỗ trợ hoạt động gia hạn các giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng của các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng để các hoạt động luôn đáp ứng quy định của Chính phủ, thỏa mãn các yêu cầu phát triển xây dựng của Huyện/TP.

b) Phạm vi áp dụng

- Áp dụng để kiểm soát hoạt động điều chỉnh giấy phép xây dựng cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng thuộc lĩnh vực xây dựng cấp Huyện/TP.
- Mọi thành viên của Phòng Quản lý kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị có liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng phải tuân theo quy trình này, bao gồm:
 - o Chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị
 - o Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị
 - o Bộ phận văn thư
- UBND cấp Huyện/TP

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



- Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý

3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không cấp giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép theo quy định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Huyện/TP phê duyệt.
5	Lãnh đạo Huyện/TP	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
- Địa điểm xây dựng:
 - o Số lô
 - o Diện tích
 - o Địa chỉ
- Giấy phép xây dựng đã được cấp:
 - o Số GPXD
 - o Ngày cấp
 - o Cơ quan cấp
 - o Nội dung giấy phép
- Nội dung đề nghị điều chỉnh so với giấy phép đã được cấp
- Dự kiến thời gian hoàn thành công trình
- Trạng thái xử lý của hồ sơ
- Các văn bản, tài liệu đính kèm

e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:

- B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
- B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
- B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị điều chỉnh GPXD trên hệ thống GIS
- B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
- B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
- B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo GPXD trên hệ thống
- B7: Bộ phận văn thư cập nhật kết quả thẩm định của Lãnh đạo Huyện/TP vào hệ thống và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa

f) Dòng sự kiện phụ:

- Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo Phòng phê duyệt văn bản trả lời, bộ phận văn thư tiếp nhận và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
- Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
- Lãnh đạo Huyện/TP chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu thì bộ phận văn thư cập nhật trạng thái, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo phòng

g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:

- Đối chiếu vị trí đề nghị điều chỉnh GPXD trên hệ thống GIS
- Xem xét sự phù hợp của công trình

h) Tình trạng trước:

- Hồ sơ xin điều chỉnh GPXD được tiếp nhận

i) Tình trạng sau:

- Hồ sơ điều chỉnh GPXD đã được phê duyệt

5) Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án); các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh và nhà ở riêng lẻ.

Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

- Gia hạn giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến;
- Gia hạn giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị;
- Gia hạn giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Gia hạn giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng;
- Gia hạn giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;

- Gia hạn giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị;
- Gia hạn giấy phép xây dựng cho dự án.

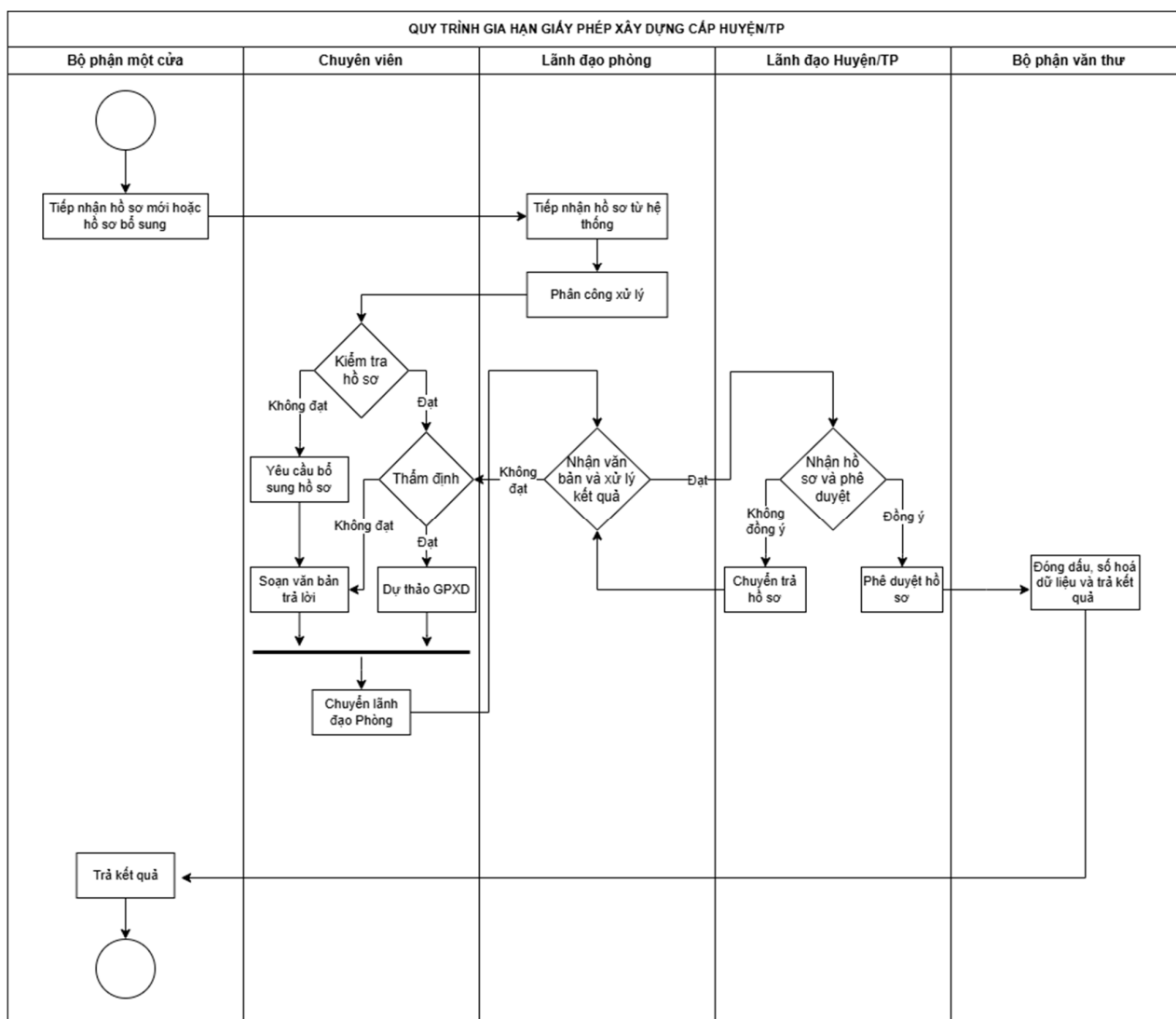
a) Mục đích

Quy trình này được xây dựng và áp dụng để kiểm soát hoạt động quản lý “Gia hạn giấy phép xây dựng” của Huyện/TP nhằm đảm bảo nội dung cung cấp chính xác, kịp thời hỗ trợ hoạt động gia hạn các giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng của các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng để các hoạt động luôn đáp ứng quy định của Chính phủ, thỏa mãn các yêu cầu phát triển xây dựng của Huyện/TP.

b) Phạm vi áp dụng

- Áp dụng để kiểm soát hoạt động gia hạn giấy phép xây dựng cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng thuộc lĩnh vực xây dựng cấp Huyện/TP.
- Mọi thành viên của Phòng Quản lý kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị có liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng phải tuân theo quy trình này, bao gồm:
 - Chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị
 - Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị
 - Bộ phận văn thư
- UBND cấp Huyện/TP

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



– Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý
3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không gia hạn giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện gia hạn giấy phép theo quy định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo văn

		bản gia hạn Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Huyện/TP phê duyệt.
5	Lãnh đạo Huyện/TP	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
- Địa điểm xây dựng:
 - o Số lô
 - o Diện tích
 - o Địa chỉ
- Giấy phép xây dựng đã được cấp:
 - o Số GPXD
 - o Ngày cấp
 - o Cơ quan cấp
 - o Nội dung giấy phép
- Lý do đề nghị gia hạn
- Dự kiến thời gian hoàn thành công trình
- Trạng thái xử lý của hồ sơ
- Các văn bản, tài liệu đính kèm

e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:

- B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
- B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
- B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị gia hạn GPXD trên hệ thống GIS
- B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
- B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo gia hạn GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
- B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo gia hạn GPXD trên hệ thống
- B7: Bộ phận văn thư cập nhật kết quả thẩm định của Lãnh đạo Huyện/TP vào hệ thống và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa

f) Dòng sự kiện phụ:

- Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo Phòng phê duyệt văn bản trả lời, bộ phận văn thư tiếp nhận và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
- Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
- Lãnh đạo Huyện/TP chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu thì bộ phận văn thư cập nhật trạng thái, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo phòng

g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:

- Đối chiếu vị trí đề nghị gia hạn GPXD trên hệ thống GIS
- Xem xét sự phù hợp của công trình

h) Tình trạng trước:

- Hồ sơ xin gia hạn GPXD được tiếp nhận

i) Tình trạng sau:

- Hồ sơ gia hạn GPXD đã được phê duyệt

6) Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án); các công trình khác có tên loại theo phân cấp của UBND Tỉnh và nhà ở riêng lẻ.

Đây là quy trình chung cho các hoạt động:

- Cấp lại giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến;
- Cấp lại giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp lại giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng/tôn giáo;
- Cấp lại giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng;
- Cấp lại giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến;
- Cấp lại giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp lại giấy phép xây dựng cho dự án.

a) Mục đích

Quy trình này được xây dựng và áp dụng để kiểm soát hoạt động quản lý “Cấp lại giấy phép xây dựng” của Huyện/TP nhằm đảm bảo nội dung cung cấp chính xác, kịp thời hỗ trợ hoạt động điều chỉnh các giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng của các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng để các hoạt động luôn đáp ứng quy định của Chính phủ, thỏa mãn các yêu cầu phát triển xây dựng của Huyện/TP.

b) Phạm vi áp dụng

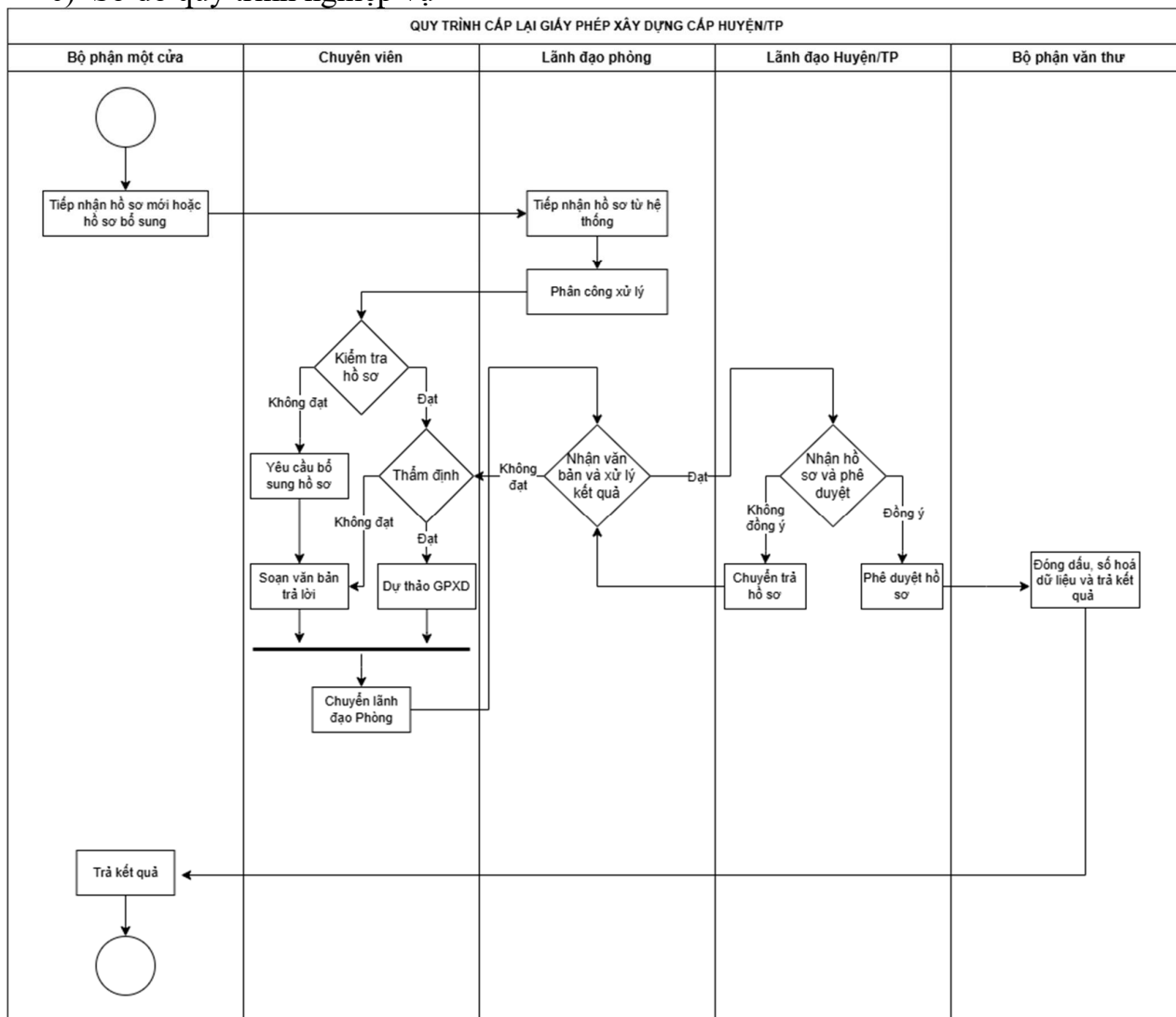
- Áp dụng để kiểm soát hoạt động cấp lại giấy phép xây dựng cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng thuộc lĩnh vực xây dựng cấp Huyện/TP.
- Mọi thành viên của Phòng Quản lý kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị có liên

quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng phải tuân theo quy trình này, bao gồm:

- Chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị
- Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị
- Bộ phận văn thư

– UBND cấp Huyện/TP

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



– Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ mới hoặc tiếp nhận các hồ sơ được nộp bổ sung - Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình
2	Lãnh đạo phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý
3	Chuyên viên	- Kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp nội dung hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét

		+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định thì thực hiện soạn văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả hồ sơ có nêu rõ lý do không cấp lại giấy phép (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp lại giấy phép theo quy định), trình Lãnh đạo Phòng xem xét + Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu thì tiến hành dự thảo văn bản cấp lại Giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo phòng	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, xử lý: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ, văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Huyện/TP phê duyệt.
5	Lãnh đạo Huyện/TP	Nhận các hồ sơ, văn bản và thực hiện xem xét, phê duyệt: - Nếu hồ sơ, văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả hồ sơ cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu hồ sơ, văn bản đã hợp lệ thì thực hiện phê duyệt hồ sơ
6	Bộ phận văn thư	- Tiếp nhận kết quả - Đóng dấu, số hoá dữ liệu và trả kết quả lại cho bộ phận 1 cửa
7	Bộ phận 1 cửa	Trả kết quả cho người nộp hồ sơ

d) Các thông tin cần quản lý:

- Thông tin về chủ đầu tư:
 - o Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ)
 - o Người đại diện
 - o Địa chỉ
 - o Số điện thoại
- Địa điểm xây dựng:
 - o Số lô
 - o Diện tích
 - o Địa chỉ
- Giấy phép xây dựng đã được cấp:
 - o Số GPXD
 - o Ngày cấp
 - o Cơ quan cấp
 - o Nội dung giấy phép
- Lý do đề nghị cấp lại
- Trạng thái xử lý của hồ sơ
- Các văn bản, tài liệu đính kèm

e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:

- B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
- B2: Chuyên viên Phòng thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật trạng thái trên hệ thống
- B3: Chuyên viên Phòng xác định vị trí đề nghị cấp lại GPXD trên hệ thống GIS

- B4: Chuyên viên Phòng hiển thị chồng lớp các lớp dữ liệu liên quan, xem xét sự phù hợp
- B5: Chuyên viên Phòng thực hiện cập nhật kết quả thẩm định và đính kèm dự thảo GPXD lên hệ thống rồi chuyển lãnh đạo Phòng phê duyệt
- B6: Lãnh đạo phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt dự thảo GPXD trên hệ thống
- B7: Bộ phận văn thư cập nhật kết quả thẩm định của Lãnh đạo Huyện/TP vào hệ thống và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa
- f) Dòng sự kiện phụ:
 - Chuyên viên Phòng kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng hoặc cần giải trình, bổ sung thêm thì đính kèm văn bản trả lời, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi lãnh đạo Phòng phê duyệt văn bản trả lời, bộ phận văn thư tiếp nhận và gửi về cho bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
 - Lãnh đạo phòng chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu của chuyên viên Phòng thì thực hiện Từ chối trên hệ thống, hồ sơ được tự động chuyển lại cho chuyên viên Phòng xử lý
 - Lãnh đạo Huyện/TP chưa đồng ý với hồ sơ và tài liệu thì bộ phận văn thư cập nhật trạng thái, hồ sơ được tự động chuyển lại cho Lãnh đạo phòng
- g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:
 - Đối chiếu vị trí đề nghị cấp lại GPXD trên hệ thống GIS
 - Xem xét sự phù hợp của công trình
- h) Tình trạng trước:
 - Hồ sơ xin cấp lại GPXD được tiếp nhận
- i) Tình trạng sau:
 - Giấy phép xây dựng cấp lại đã được phê duyệt

4.3. Quy trình nghiệm thu hoàn thành công trình

a) Mục đích

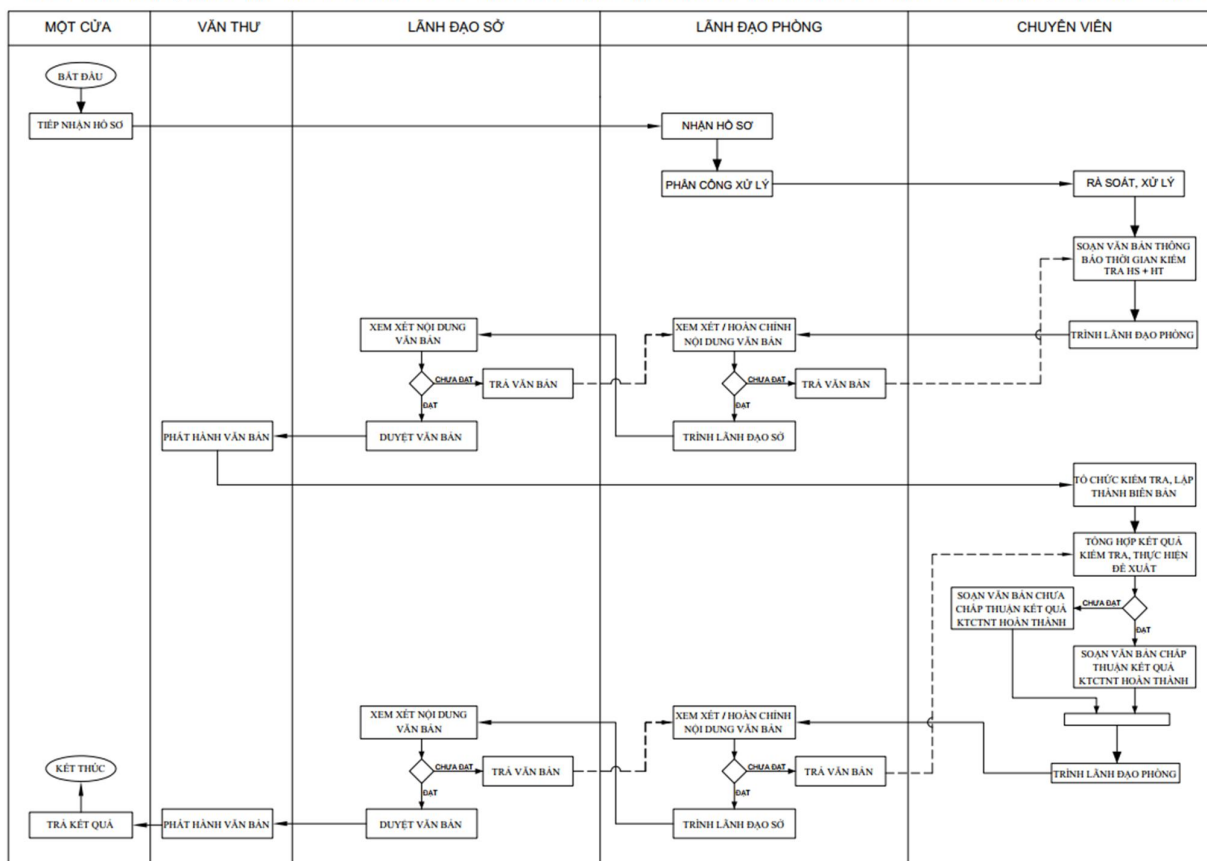
Quy trình này dùng để kiểm soát về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành).

b) Phạm vi áp dụng

- Mọi thành viên của Sở Xây dựng có liên quan đến công tác nghiệm thu hoàn thành công trình phải tuân theo quy trình này, bao gồm:
 - Bộ phận văn thư
 - Lãnh đạo Sở
 - Lãnh đạo Phòng (Phòng giám định xây dựng)
 - Chuyên viên Phòng

c) Sơ đồ quy trình nghiệp vụ

QUY TRÌNH NỘI NGHIỆP KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CỦA PHÒNG GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG



– Các bước thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc thực hiện
1	Bộ phận 1 cửa	- Tiếp nhận hồ sơ - Chuyển cho Phòng Giám định XD để xử lý.
2	Lãnh đạo Phòng	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, phân công công chức xử lý
3	Chuyên viên	- Thực hiện rà soát, xử lý - Soạn văn bản thông báo thời gian kiểm tra hồ sơ - Trình văn bản lên Lãnh đạo Phòng xem xét
4	Lãnh đạo Phòng	Xem xét nội dung văn bản: - Nếu văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả văn bản cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 3 - Nếu văn bản đã hợp lệ thì thực hiện trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
5	Lãnh đạo Sở	Xem xét nội dung văn bản: - Nếu văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả văn bản cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 4 - Nếu văn bản đã hợp lệ thì thực hiện duyệt văn bản và chuyển cho văn thư
6	Văn thư	Phát hành văn bản thông báo kiểm tra
7	Chuyên viên	- Tổ chức kiểm tra (theo thời gian phát hành tại bước 6), lập thành biên bản - Tổng hợp kết quả kiểm tra, thực hiện đề xuất: + Nếu kết quả kiểm tra chưa đạt thì thực hiện soạn văn bản chưa chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành và trình Lãnh đạo

		Phòng xem xét + Nếu kết quả kiểm tra đã đạt thì thực hiện soạn văn bản chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành và trình lãnh đạo Phòng xem xét
8	Lãnh đạo Phòng	Xem xét/hoàn chỉnh nội dung văn bản: + Nếu văn bản chưa đạt yêu cầu thì chuyển văn bản lại cho chuyên viên phụ trách, quay lại bước 7 + Nếu văn bản đã phù hợp thì thực hiện trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
9	Lãnh đạo Sở	Xem xét nội dung văn bản: - Nếu văn bản không đạt thì thực hiện chuyển trả văn bản cho phòng ban chuyên môn, quay lại bước 8 - Nếu văn bản đã hợp lệ thì thực hiện duyệt văn bản và chuyển cho văn thư
10	Văn thư	Phát hành văn bản và gửi trả kết quả cho bộ phận một cửa

d) Các thông tin cần quản lý:

- Tên chủ đầu tư
- Tên hạng mục công trình cần nghiệm thu
- Tên dự án
- Địa điểm xây dựng
- Thông tin liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp
- Loại và cấp công trình
- Quy mô hạng mục công trình, các thông số chính của công trình
- Danh sách các nhà thầu
- Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến)
- Thời gian kiểm tra nghiệm thu công trình
- Trạng thái xử lý của hồ sơ
- Các văn bản, tài liệu đính kèm
- Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

e) Dòng sự kiện chính khi thực hiện trên phần mềm:

- B1: Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ từ hệ thống và phân công chuyên viên xử lý
- B2: Chuyên viên Phòng thực hiện soạn văn bản thông báo thời gian kiểm tra và đính kèm lên hệ thống, chuyển hồ sơ và văn bản thông báo cho **Lãnh đạo phòng** phê duyệt
- B3: **Lãnh đạo** Phòng thực hiện xem hồ sơ và phê duyệt văn bản thông báo thời gian kiểm tra trên hệ thống, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở phê duyệt
- B4: Lãnh đạo Sở xem hồ sơ và phê duyệt văn bản thông báo thời gian kiểm tra trên hệ thống, hệ thống cập nhật trạng thái cho hồ sơ
- B5: Văn thư phát hành văn bản và gửi thông báo cho người nộp hồ sơ về thời gian kiểm tra
- B6: Chuyên viên cập nhật kết quả kiểm tra và đính kèm văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả kiểm tra nghiệm thu công trình, trình lãnh đạo phòng phê duyệt
- B7: Lãnh đạo Phòng xem xét và phê duyệt, trình lên Lãnh đạo Sở phê duyệt
- B8: Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt, hệ thống tự động chuyển hồ sơ lại cho văn

thư

- B9: Văn thư phát hành văn bản và chuyển kết quả lại cho bộ phận 1 của
- f) Dòng sự kiện phụ:
 - Lãnh đạo Phòng xem xét văn bản thông báo thời gian kiểm tra nếu chưa đồng ý thì từ chối phê duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái và gửi lại cho chuyên viên xử lý
 - Lãnh đạo Sở xem xét văn bản thông báo thời gian kiểm tra nếu chưa đồng ý thì từ chối phê duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái và gửi lại cho **Lãnh đạo** phòng xử lý
 - Lãnh đạo Phòng xem xét văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành nếu chưa đồng ý thì thực hiện Từ chối, hệ thống cập nhật trạng thái và gửi lại cho chuyên viên xử lý
 - Lãnh đạo Sở xem xét văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành nếu chưa đồng ý thì thực hiện Từ chối, hệ thống cập nhật trạng thái và gửi lại cho **Lãnh đạo** phòng xử lý
- g) Các yêu cầu đặc biệt/ràng buộc:
 - N/A
- h) Tình trạng trước:
 - Hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình được tiếp nhận
- i) Tình trạng sau:
 - Văn bản chấp thuận/không chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành được phê duyệt

5. Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ

Bảng các tác nhân tham gia vào quy trình nghiệp vụ

TT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân
1	QTHT	Quản trị hệ thống
2	LĐS	Lãnh đạo Sở Xây dựng
3	LĐP	Lãnh đạo phòng các phòng ban chuyên môn của Sở Xây dựng Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng, Quản lý đô thị các Huyện/TP
4	CBNV	Cán bộ nghiệp vụ chuyên môn của Sở Xây dựng (chuyên viên của các phòng thuộc Sở) Cán bộ nghiệp vụ chuyên môn của Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị cấp Huyện/TP (chuyên viên của các phòng cấp Huyện/TP)
5	BPTN	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở XD, cấp huyện/thị xã/Thành phố Bộ phận một cửa
6	VT	Bộ phận văn thư
7	VP	Văn phòng Sở
8	ND	Người dùng: Người dân, tổ chức , doanh nghiệp, chủ đầu tư
9	Hệ thống	Hệ thống

6. Các yêu cầu chức năng của phần mềm

6.1. Danh sách các yêu cầu của người sử dụng

STT	Danh sách chức năng	Tác nhân chính
A	Nhóm chức năng dành cho cán bộ quản trị	
I	Xác thực tài khoản	
1	Xác thực tài khoản qua tài khoản của hệ thống	Tất cả người dùng
2	Xác thực tài khoản hệ thống qua hệ thống SSO của tỉnh	QTHT/LĐS/LĐP/CBNV/BPTN/VT/VP
3	Cập nhật thông tin cá nhân	Tất cả người dùng
4	Tích hợp API đăng nhập tập trung trực LGSP (SSO)	Hệ thống
II	Quản trị hệ thống	
5	Quản trị người dùng	QTHT
6	Quản lý tài khoản của người dân	QTHT
7	Quản lý đơn vị, phòng ban	QTHT
8	Quản lý danh mục loại đồ án quy hoạch xây dựng	QTHT
9	Quản lý danh mục loại hạ tầng	QTHT
10	Quản lý danh mục loại công việc	QTHT
11	Quản lý quy trình nghiệp vụ	QTHT
12	Quản trị nhóm người dùng	QTHT
13	Quản trị quyền người dùng	QTHT
14	Quản lý log truy cập người dùng	QTHT
15	Quản lý log tác động hệ thống	QTHT
B	Nhóm chức năng dành cho cán bộ nghiệp vụ	
I	Module Quản lý hồ sơ và nghiệp vụ Quy hoạch xây dựng	
16	Quản lý hồ sơ Quy hoạch xây dựng đã được duyệt	CBNV
17	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch	VP/BPTN
18	Quản lý hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ/Đồ án quy hoạch	CBNV
19	Thẩm định nhiệm vụ/đồ án quy hoạch	CBNV
20	Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu đề nghị thẩm định nhiệm vụ/đồ án quy hoạch trên GIS	CBNV
21	Phê duyệt văn bản Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ/đồ án quy hoạch	LĐP, LDS
22	Trả kết quả thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch	VP/BPTN
23	Xem lớp dữ liệu bản đồ và thông tin Quy hoạch	CBNV, LĐP, LDS
II	Module Quản lý hiện trạng Hạ tầng kỹ thuật	
24	Xem lớp dữ liệu bản đồ và thông tin hạ tầng kỹ thuật	CBNV, LĐP, LDS
III	Module Quản lý dữ liệu bản đồ	
25	Quản lý bản đồ	CBNV

26	Thêm mới bản đồ	CBNV
27	Tạo mẫu bản đồ	CBNV
28	Quản lý nhóm lớp bản đồ	CBNV
29	Quản lý lớp bản đồ	CBNV
30	Thiết lập kiểu hiển thị cho lớp bản đồ	CBNV
31	Quản lý mẫu trình bày lớp bản đồ	CBNV
32	Thiết lập hiển thị nhãn đối tượng	CBNV
33	Quản lý các thuộc tính dữ liệu	CBNV
34	Cập nhật thông tin đối tượng	CBNV
35	Biên tập dữ liệu không gian cơ bản	CBNV
36	Vẽ dữ liệu không gian nâng cao	CBNV
37	Công cụ dựng hình nâng cao	CBNV
38	Thao tác cơ bản với bản đồ	CBNV
39	Quản lý dữ liệu của một lớp dữ liệu	CBNV
40	Nhập dữ liệu dạng không gian	CBNV
41	In bản đồ	CBNV
IV	Module Quản lý hoạt động xây dựng	
IV.1	Quản lý chất lượng công trình xây dựng	
42	Quản lý danh sách công trình xây dựng	CBNV
43	Quản lý hồ sơ quản lý chất lượng công trình	CBNV
44	Quản lý công trình hết thời hạn sử dụng	CBNV
45	Quản lý sự cố công trình xây dựng	CBNV
46	Quản lý bảo hành công trình xây dựng	CBNV
47	Quản lý bảo trì công trình xây dựng	CBNV
48	Quản lý hồ sơ đánh giá an toàn công trình	CBNV
IV.2	Cấp giấy phép xây dựng	
IV.2.1	Cấp giấy phép xây dựng mới	
49	Danh sách hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng mới	CBNV, LDP, LDS
50	Cấp giấy phép xây dựng mới	CBNV
51	Phê duyệt cấp phép xây dựng mới	LDP, LDS
52	Trả kết quả xử lý cấp giấy phép xây dựng mới	VT
IV.2.2	Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo	
53	Danh sách hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo	CBNV, LDP, LDS
54	Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo	CBNV
55	Phê duyệt cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo	LDP, LDS
56	Trả kết quả xử lý cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo	VT
IV.2.3	Cấp giấy phép di dời	
57	Danh sách hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép di dời	CBNV, LDP, LDS
58	Cấp giấy phép di dời	CBNV

59	Phê duyệt cấp phép di dời	LĐP, LDS
60	Trả kết quả xử lý cấp giấy phép di dời	VT
<i>IV.2.4</i>	<i>Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng</i>	
61	Danh sách hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng	CBNV, LĐP, LDS
62	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng	CBNV
63	Phê duyệt cấp phép di dời	LĐP, LDS
64	Trả kết quả xử lý cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng	VT
<i>IV.2.5</i>	<i>Gia hạn giấy phép xây dựng</i>	
65	Danh sách hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng	CBNV, LĐP, LDS
66	Gia hạn giấy phép xây dựng	CBNV
67	Phê duyệt gia hạn cấp phép xây dựng	LĐP, LDS
68	Trả kết quả xử lý cấp gia hạn giấy phép xây dựng	VT
<i>IV.2.6</i>	<i>Cấp lại giấy phép xây dựng</i>	
69	Danh sách hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng	CBNV, LĐP, LDS
70	Cấp lại giấy phép xây dựng	CBNV
71	Phê duyệt cấp lại giấy phép xây dựng	LĐP, LDS
72	Trả kết quả xử lý cấp lại giấy phép xây dựng	VT
<i>IV.2.7</i>	<i>Quản lý danh sách GPXD đã được cấp</i>	
73	Danh sách giấy phép xây dựng đã được cấp	CBNV
IV.3	Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	
74	Danh sách hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	LĐP,CBNV
75	Quản lý lịch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng	CBNV
76	Phê duyệt thời gian kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	LĐP, LDS
77	Phát hành văn bản thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	VT
78	Tổng hợp kết quả kiểm tra	CBNV
79	Phê duyệt văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	LĐP, LDS
80	Phát hành văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	VT
V	Module Báo cáo thống kê	
81	Dashboard	LDS, LĐP, CBNV
82	Báo cáo chi tiết thống kê quy hoạch	LDS, LĐP, CBNV
83	Báo cáo chi tiết thống kê hạ tầng kỹ thuật	LDS, LĐP, CBNV
84	Báo cáo chi tiết thống kê công trình xây dựng	LDS, LĐP, CBNV
85	Báo cáo thống kê số Giấy phép xây dựng được cấp trên địa bàn	LDS, LĐP, CBNV
86	Báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh	LDS, LĐP, CBNV
VI	Quản lý tích hợp, chia sẻ dữ liệu	

87	Tích hợp API với trục LGSP của tỉnh	Hệ thống
VII	Quản lý công việc	
VII.1	Quản lý công việc trên web	
88	Danh sách công việc	CBNV
89	Danh sách xử lý công việc	CBNV
90	Nhắc lịch công việc	Hệ thống
91	Quản lý danh sách góp ý, phản ánh sự cố HTKT, công trình xây dựng, QHXD	CBNV
92	Cập nhật kết quả xử lý góp ý, phản ánh sự cố HTKT, công trình xây dựng, QHXD	CBNV
VII.2	Ứng dụng mobile xử lý công việc	
93	Quản lý Danh sách công việc	CBNV
94	Cập nhật kết quả xử lý công việc	CBNV
C	Nhóm chức năng dành cho công dân/doanh nghiệp/tổ chức	
I	Cổng thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị (Web)	
95	Xem dữ liệu bản đồ	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
96	Danh sách lớp dữ liệu bản đồ	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
97	Tìm kiếm quy hoạch theo số tờ, số thửa	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
98	Tìm kiếm quy hoạch theo tọa độ	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
99	Tìm kiếm hạ tầng kỹ thuật/công trình xây dựng theo lớp dữ liệu	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
100	Chỉ đường đi	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
101	Tiện ích mở rộng	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
102	Thay đổi bản đồ nền	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
103	Xem Chú thích bản đồ	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
104	Các thao tác cơ bản của bản đồ	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
105	Xem thông tin chi tiết trên bản đồ	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
II	Nộp hồ sơ thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch	
106	Xác thực tài khoản nộp hồ sơ	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
107	Cập nhật thông tin tài khoản nộp hồ sơ	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp

108	Quản lý hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
III	Ứng dụng mobile tra cứu thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên IOS	
III.1	Khai thác dữ liệu bản đồ trên ứng dụng IOS	
109	Xem dữ liệu bản đồ trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
110	Danh sách lớp dữ liệu bản đồ trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
111	Tìm kiếm quy hoạch theo tọa độ trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
112	Tìm kiếm quy hoạch theo số tờ, số thửa trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
113	Tìm kiếm hạ tầng kỹ thuật theo lớp dữ liệu trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
114	Cho phép dẫn đường giữa hai điểm trên bản đồ trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
115	Thay đổi nền bản đồ trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
116	Xem chú thích trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
117	Các thao tác cơ bản của bản đồ trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
118	Tiện ích mở rộng trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
III.2	Góp ý, phản ánh hiện trường trên ứng dụng IOS	
119	Danh sách góp ý, phản ánh trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
120	Xác thực tài khoản trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
121	Góp ý, phản ánh trên ứng dụng IOS	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
IV	Ứng dụng mobile tra cứu thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên Android	
IV.1	Khai thác dữ liệu bản đồ trên ứng dụng Android	
122	Xem dữ liệu bản đồ trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
123	Danh sách lớp dữ liệu bản đồ trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
124	Tìm kiếm quy hoạch theo tọa độ trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
125	Tìm kiếm quy hoạch theo số tờ, số thửa trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
126	Tìm kiếm hạ tầng kỹ thuật theo lớp dữ liệu trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
127	Cho phép dẫn đường giữa hai điểm trên bản đồ trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp

128	Thay đổi nền bản đồ trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
129	Xem chú thích trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
130	Các thao tác cơ bản của bản đồ trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
131	Tiện ích mở rộng trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
IV.2	Góp ý, phản ánh hiện trường trên ứng dụng Android	
132	Danh sách góp ý, phản ánh trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
133	Xác thực tài khoản trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp
134	Góp ý, phản ánh trên ứng dụng Android	Người dân, tổ chức, doanh nghiệp

6.2. Thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

STT	Danh sách chức năng	Phân loại
A	Nhóm chức năng dành cho cán bộ quản trị	
I	Xác thực tài khoản	
1	Xác thực tài khoản qua tài khoản của hệ thống	Yêu cầu truy vấn
2	Xác thực tài khoản hệ thống qua hệ thống SSO của tỉnh	Yêu cầu truy vấn
3	Cập nhật thông tin cá nhân	Dữ liệu đầu vào
4	Tích hợp API đăng nhập tập trung trực LGSP (SSO)	Dữ liệu đầu vào
II	Quản trị hệ thống	
5	Quản trị người dùng	Dữ liệu đầu vào
6	Quản lý tài khoản của người dân	Dữ liệu đầu vào
7	Quản lý đơn vị, phòng ban	Dữ liệu đầu vào
8	Quản lý danh mục loại đồ án quy hoạch xây dựng	Dữ liệu đầu vào
9	Quản lý danh mục loại hạ tầng	Dữ liệu đầu vào
10	Quản lý danh mục loại công việc	Dữ liệu đầu vào
11	Quản lý quy trình nghiệp vụ	Dữ liệu đầu vào
12	Quản trị nhóm người dùng	Dữ liệu đầu vào
13	Quản trị quyền người dùng	Dữ liệu đầu vào
14	Quản lý log truy cập người dùng	Dữ liệu đầu vào
15	Quản lý log tác động hệ thống	Dữ liệu đầu vào
B	Nhóm chức năng dành cho cán bộ nghiệp vụ	
I	Module Quản lý hồ sơ và nghiệp vụ Quy hoạch xây dựng	
16	Quản lý hồ sơ Quy hoạch xây dựng đã được duyệt	Dữ liệu đầu vào
17	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch	Dữ liệu đầu vào
18	Quản lý hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ/Đồ án quy hoạch	Dữ liệu đầu vào

19	Thẩm định nhiệm vụ/đề án quy hoạch	Dữ liệu đầu vào
20	Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu đề nghị thẩm định nhiệm vụ/đề án quy hoạch trên GIS	Dữ liệu đầu vào
21	Phê duyệt văn bản Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ/đề án quy hoạch	Dữ liệu đầu vào
22	Trả kết quả thẩm định nhiệm vụ và đề án quy hoạch	Dữ liệu đầu ra
23	Xem lớp dữ liệu bản đồ và thông tin Quy hoạch	Dữ liệu đầu ra
II	Module Quản lý hiện trạng Hạ tầng kỹ thuật	
24	Xem lớp dữ liệu bản đồ và thông tin hạ tầng kỹ thuật	Dữ liệu đầu ra
III	Module Quản lý dữ liệu bản đồ	
25	Quản lý bản đồ	Dữ liệu đầu vào
26	Thêm mới bản đồ	Dữ liệu đầu vào
27	Tạo mẫu bản đồ	Dữ liệu đầu vào
28	Quản lý nhóm lớp bản đồ	Dữ liệu đầu vào
29	Quản lý lớp bản đồ	Dữ liệu đầu vào
30	Thiết lập kiểu hiển thị cho lớp bản đồ	Dữ liệu đầu vào
31	Quản lý mẫu trình bày lớp bản đồ	Dữ liệu đầu vào
32	Thiết lập hiển thị nhãn đối tượng	Dữ liệu đầu vào
33	Quản lý các thuộc tính dữ liệu	Dữ liệu đầu vào
34	Cập nhật thông tin đối tượng	Dữ liệu đầu vào
35	Biên tập dữ liệu không gian cơ bản	Dữ liệu đầu vào
36	Vẽ dữ liệu không gian nâng cao	Dữ liệu đầu vào
37	Công cụ dựng hình nâng cao	Dữ liệu đầu vào
38	Thao tác cơ bản với bản đồ	Dữ liệu đầu vào
39	Quản lý dữ liệu của một lớp dữ liệu	Dữ liệu đầu vào
40	Nhập dữ liệu dạng không gian	Dữ liệu đầu vào
41	In bản đồ	Dữ liệu đầu ra
IV	Module Quản lý hoạt động xây dựng	
IV.1	<i>Quản lý chất lượng công trình xây dựng</i>	
42	Quản lý danh sách công trình xây dựng	Dữ liệu đầu ra
43	Quản lý hồ sơ quản lý chất lượng công trình	Dữ liệu đầu ra
44	Quản lý công trình hết thời hạn sử dụng	Dữ liệu đầu ra
45	Quản lý sự cố công trình xây dựng	Dữ liệu đầu ra
46	Quản lý bảo hành công trình xây dựng	Dữ liệu đầu ra
47	Quản lý bảo trì công trình xây dựng	Dữ liệu đầu ra
48	Quản lý hồ sơ đánh giá an toàn công trình	Dữ liệu đầu ra
IV.2	<i>Cấp giấy phép xây dựng</i>	
IV.2.1	<i>Cấp giấy phép xây dựng mới</i>	
49	Danh sách hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng mới	Dữ liệu đầu ra
50	Cấp giấy phép xây dựng mới	Dữ liệu đầu vào

51	Phê duyệt cấp phép xây dựng mới	Dữ liệu đầu vào
52	Trả kết quả xử lý cấp giấy phép xây dựng mới	Dữ liệu đầu ra
<i>IV.2.2</i>	<i>Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo</i>	
53	Danh sách hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo	Dữ liệu đầu ra
54	Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo	Dữ liệu đầu vào
55	Phê duyệt cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo	Dữ liệu đầu vào
56	Trả kết quả xử lý cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo	Dữ liệu đầu ra
<i>IV.2.3</i>	<i>Cấp giấy phép di dời</i>	
57	Danh sách hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép di dời	Dữ liệu đầu ra
58	Cấp giấy phép di dời	Dữ liệu đầu vào
59	Phê duyệt cấp phép di dời	Dữ liệu đầu vào
60	Trả kết quả xử lý cấp giấy phép di dời	Dữ liệu đầu ra
<i>IV.2.4</i>	<i>Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng</i>	
61	Danh sách hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng	Dữ liệu đầu ra
62	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng	Dữ liệu đầu vào
63	Phê duyệt cấp phép di dời	Dữ liệu đầu vào
64	Trả kết quả xử lý cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng	Dữ liệu đầu ra
<i>IV.2.5</i>	<i>Gia hạn giấy phép xây dựng</i>	
65	Danh sách hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng	Dữ liệu đầu ra
66	Gia hạn giấy phép xây dựng	Dữ liệu đầu vào
67	Phê duyệt gia hạn cấp phép xây dựng	Dữ liệu đầu vào
68	Trả kết quả xử lý cấp gia hạn giấy phép xây dựng	Dữ liệu đầu ra
<i>IV.2.6</i>	<i>Cấp lại giấy phép xây dựng</i>	
69	Danh sách hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng	Dữ liệu đầu ra
70	Cấp lại giấy phép xây dựng	Dữ liệu đầu vào
71	Phê duyệt cấp lại giấy phép xây dựng	Dữ liệu đầu vào
72	Trả kết quả xử lý cấp lại giấy phép xây dựng	Dữ liệu đầu ra
<i>IV.2.7</i>	<i>Quản lý danh sách GPXD đã được cấp</i>	
73	Danh sách giấy phép xây dựng đã được cấp	Dữ liệu đầu ra
IV.3	Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	
74	Danh sách hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	Dữ liệu đầu ra
75	Quản lý lịch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng	Dữ liệu đầu ra
76	Phê duyệt thời gian kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	Dữ liệu đầu vào
77	Phát hành văn bản thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	Dữ liệu đầu ra
78	Tổng hợp kết quả kiểm tra	Dữ liệu đầu vào

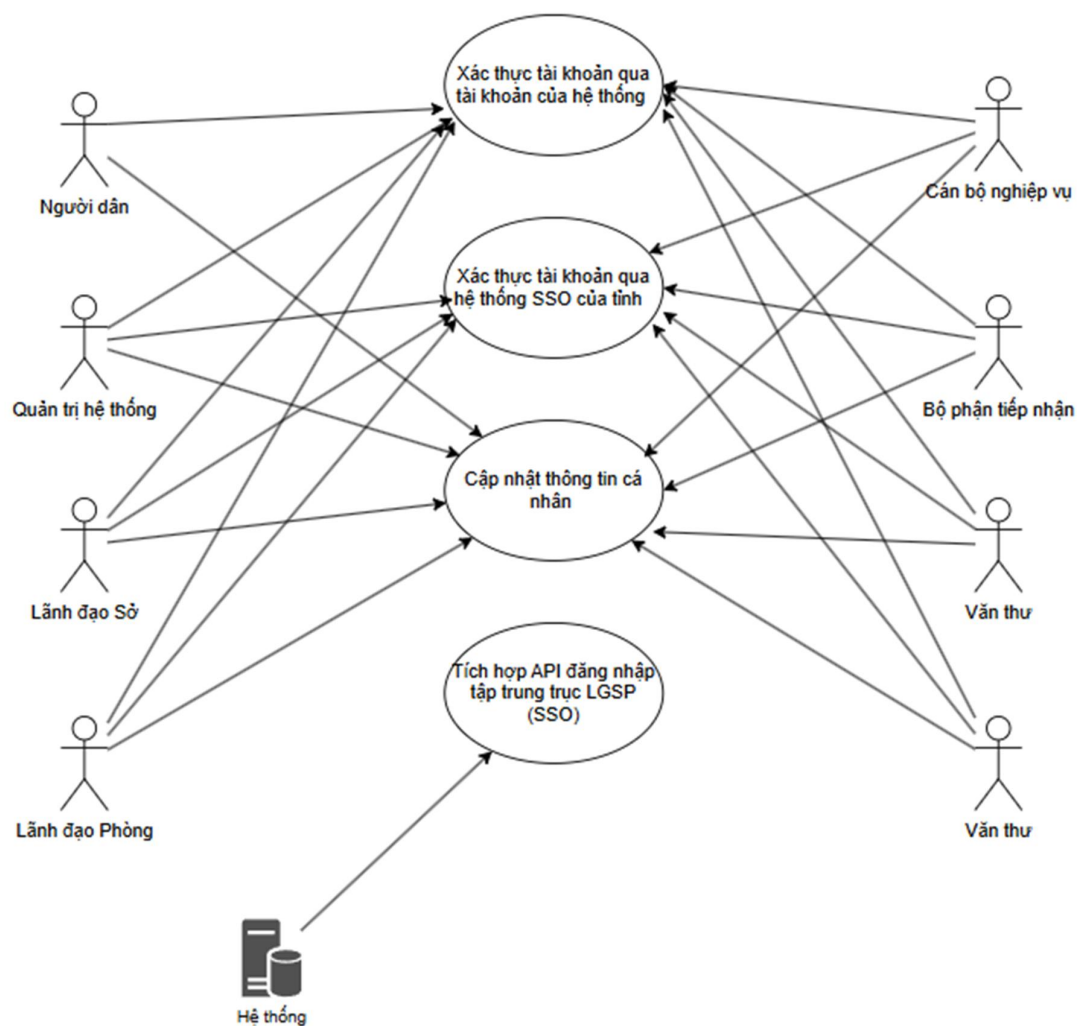
79	Phê duyệt văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	Dữ liệu đầu vào
80	Phát hành văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	Dữ liệu đầu ra
V	Module Báo cáo thống kê	
81	Dashboard	Dữ liệu đầu ra
82	Báo cáo chi tiết thống kê quy hoạch	Dữ liệu đầu ra
83	Báo cáo chi tiết thống kê hạ tầng kỹ thuật	Dữ liệu đầu ra
84	Báo cáo chi tiết thống kê công trình xây dựng	Dữ liệu đầu ra
85	Báo cáo thống kê số Giấy phép xây dựng được cấp trên địa bàn	Dữ liệu đầu ra
86	Báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh	Dữ liệu đầu ra
VI	Quản lý tích hợp, chia sẻ dữ liệu	
87	Tích hợp API với trục LGSP của tỉnh	Dữ liệu đầu vào
VII	Quản lý công việc	
VII.1	Quản lý công việc trên web	
88	Danh sách công việc	Dữ liệu đầu ra
89	Danh sách xử lý công việc	Dữ liệu đầu ra
90	Nhắc lịch công việc	Dữ liệu đầu ra
91	Quản lý danh sách góp ý, phản ánh sự cố HTKT, công trình xây dựng, QHXD	Dữ liệu đầu ra
92	Cập nhật kết quả xử lý góp ý, phản ánh sự cố HTKT, công trình xây dựng, QHXD	Dữ liệu đầu vào
VII.2	Ứng dụng mobile xử lý công việc	
93	Quản lý Danh sách công việc	Dữ liệu đầu ra
94	Cập nhật kết quả xử lý công việc	Dữ liệu đầu vào
C	Nhóm chức năng dành cho công dân/doanh nghiệp/tổ chức	
I	Cổng thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị (Web)	
95	Xem dữ liệu bản đồ	Dữ liệu đầu ra
96	Danh sách lớp dữ liệu bản đồ	Dữ liệu đầu ra
97	Tìm kiếm quy hoạch theo số tờ, số thửa	Yêu cầu truy vấn
98	Tìm kiếm quy hoạch theo tọa độ	Yêu cầu truy vấn
99	Tìm kiếm hạ tầng kỹ thuật/công trình xây dựng theo lớp dữ liệu	Yêu cầu truy vấn
100	Chỉ đường đi	Yêu cầu truy vấn
101	Tiện ích mở rộng	Dữ liệu đầu vào
102	Thay đổi bản đồ nền	Dữ liệu đầu vào
103	Xem Chú thích bản đồ	Dữ liệu đầu ra
104	Các thao tác cơ bản của bản đồ	Dữ liệu đầu vào
105	Xem thông tin chi tiết trên bản đồ	Dữ liệu đầu ra
II	Nộp hồ sơ thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch	
106	Xác thực tài khoản nộp hồ sơ	Yêu cầu truy vấn
107	Cập nhật thông tin tài khoản nộp hồ sơ	Dữ liệu đầu vào

108	Quản lý hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch	Dữ liệu đầu ra
III	Ứng dụng mobile tra cứu thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên IOS	
III.1	Khai thác dữ liệu bản đồ trên ứng dụng IOS	
109	Xem dữ liệu bản đồ trên ứng dụng IOS	Dữ liệu đầu ra
110	Danh sách lớp dữ liệu bản đồ trên ứng dụng IOS	Dữ liệu đầu ra
111	Tìm kiếm quy hoạch theo tọa độ trên ứng dụng IOS	Yêu cầu truy vấn
112	Tìm kiếm quy hoạch theo số tờ, số thửa trên ứng dụng IOS	Yêu cầu truy vấn
113	Tìm kiếm hạ tầng kỹ thuật theo lớp dữ liệu trên ứng dụng IOS	Yêu cầu truy vấn
114	Cho phép dẫn đường giữa hai điểm trên bản đồ trên ứng dụng IOS	Yêu cầu truy vấn
115	Thay đổi nền bản đồ trên ứng dụng IOS	Dữ liệu đầu vào
116	Xem chú thích trên ứng dụng IOS	Dữ liệu đầu ra
117	Các thao tác cơ bản của bản đồ trên ứng dụng IOS	Dữ liệu đầu vào
118	Tiện ích mở rộng trên ứng dụng IOS	Dữ liệu đầu vào
III.2	Góp ý, phản ánh hiện trường trên ứng dụng IOS	
119	Danh sách góp ý, phản ánh trên ứng dụng IOS	Dữ liệu đầu ra
120	Xác thực tài khoản trên ứng dụng IOS	Yêu cầu truy vấn
121	Góp ý, phản ánh trên ứng dụng IOS	Dữ liệu đầu vào
IV	Ứng dụng mobile tra cứu thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên Android	
IV.1	Khai thác dữ liệu bản đồ trên ứng dụng Android	
122	Xem dữ liệu bản đồ trên ứng dụng Android	Dữ liệu đầu ra
123	Danh sách lớp dữ liệu bản đồ trên ứng dụng Android	Dữ liệu đầu ra
124	Tìm kiếm quy hoạch theo tọa độ trên ứng dụng Android	Yêu cầu truy vấn
125	Tìm kiếm quy hoạch theo số tờ, số thửa trên ứng dụng Android	Yêu cầu truy vấn
126	Tìm kiếm hạ tầng kỹ thuật theo lớp dữ liệu trên ứng dụng Android	Yêu cầu truy vấn
127	Cho phép dẫn đường giữa hai điểm trên bản đồ trên ứng dụng Android	Yêu cầu truy vấn
128	Thay đổi nền bản đồ trên ứng dụng Android	Dữ liệu đầu vào
129	Xem chú thích trên ứng dụng Android	Dữ liệu đầu ra
130	Các thao tác cơ bản của bản đồ trên ứng dụng Android	Dữ liệu đầu vào
131	Tiện ích mở rộng trên ứng dụng Android	Dữ liệu đầu vào
IV.2	Góp ý, phản ánh hiện trường trên ứng dụng Android	
132	Danh sách góp ý, phản ánh trên ứng dụng Android	Dữ liệu đầu ra
133	Xác thực tài khoản trên ứng dụng Android	Yêu cầu truy vấn
134	Góp ý, phản ánh trên ứng dụng Android	Dữ liệu đầu vào

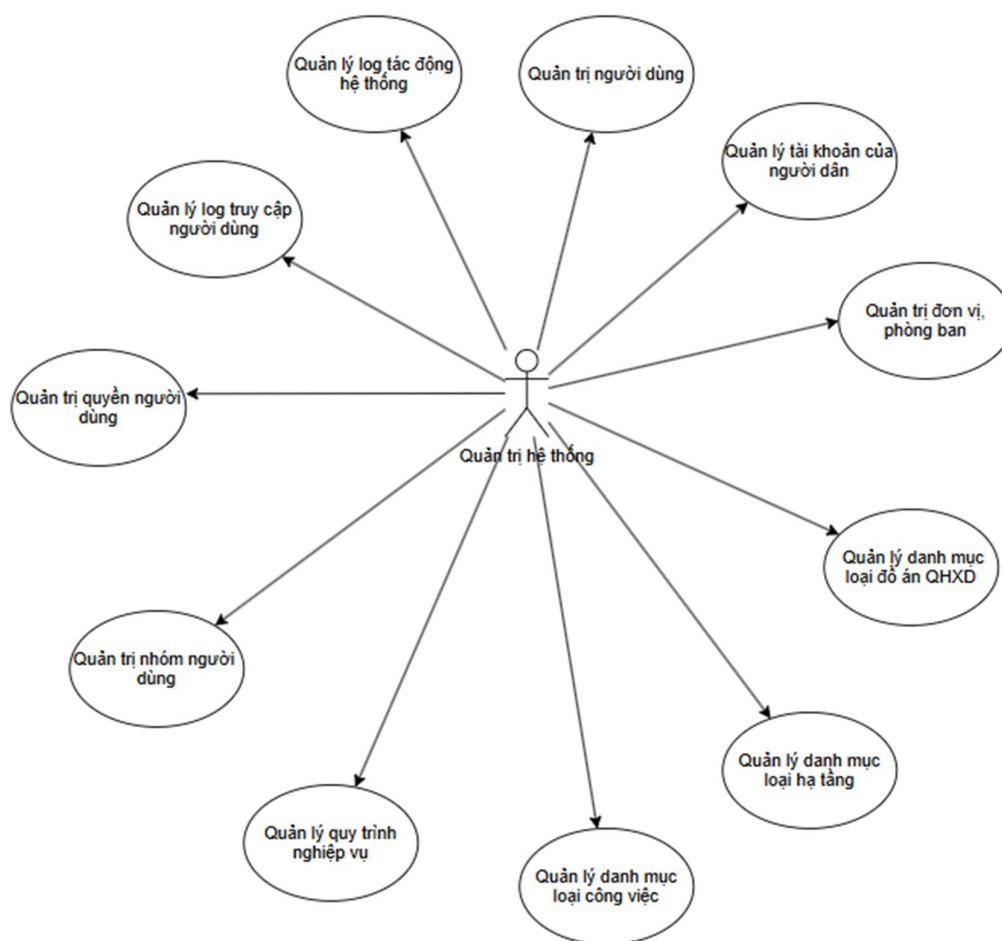
6.3. Biểu đồ các trường hợp sử dụng

A. NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN TRỊ

I. Xác thực tài khoản quản trị

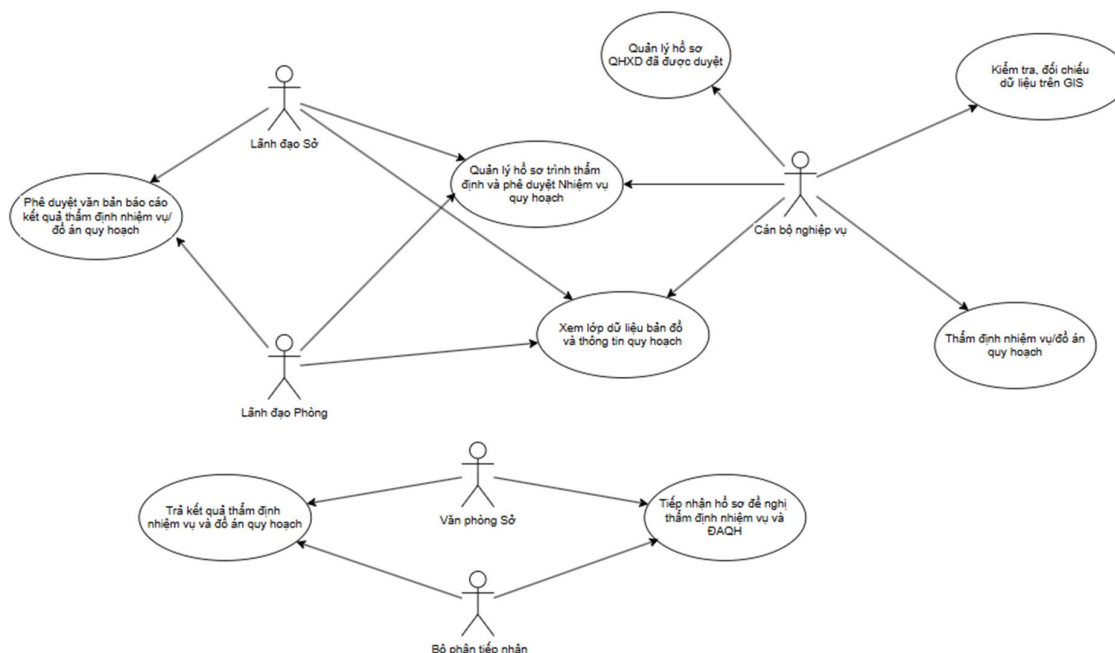


II. Quản trị hệ thống

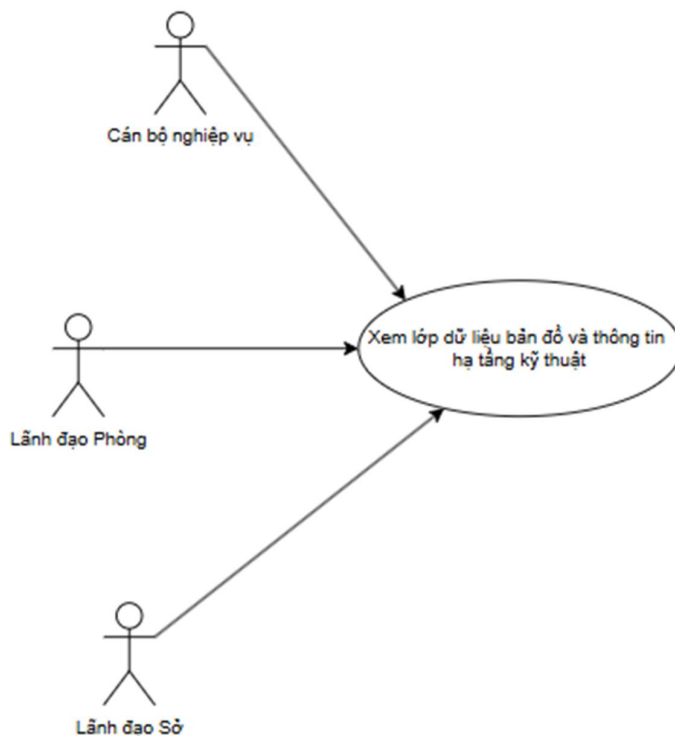


B. NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO CÁN BỘ NGHIỆP VỤ

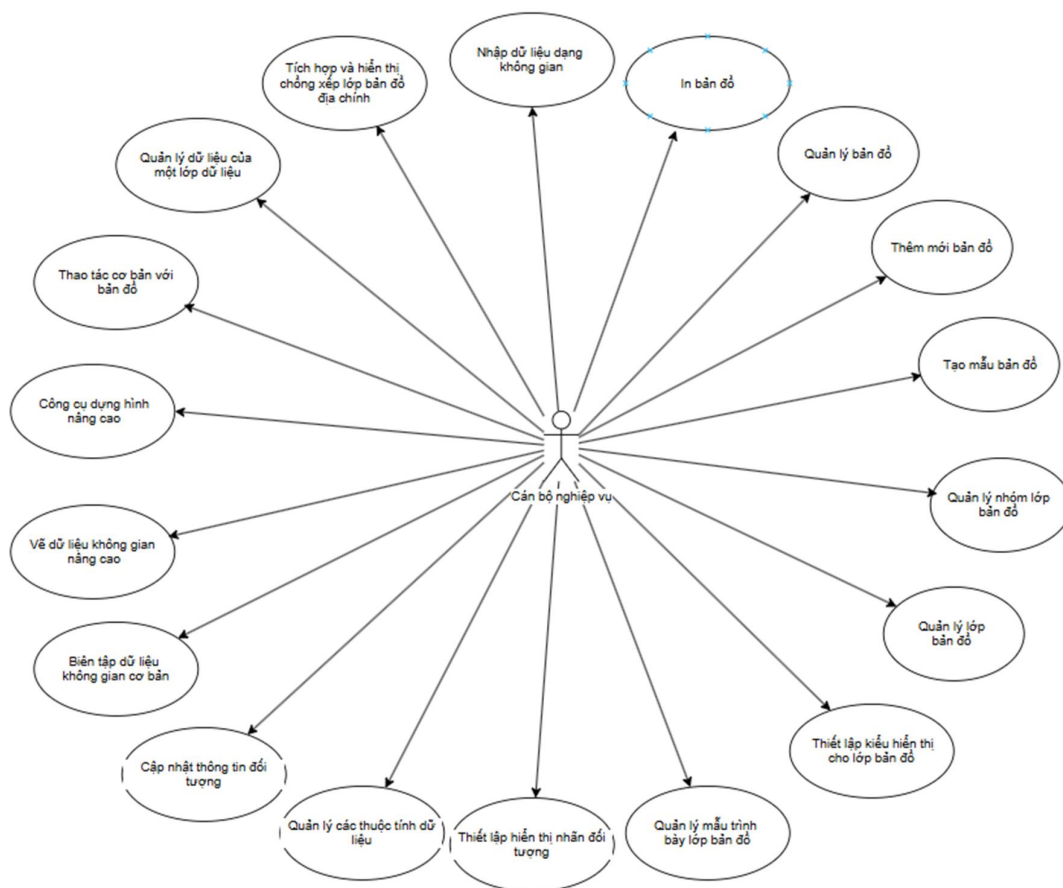
I. Module Quản lý hồ sơ và nghiệp vụ Quy hoạch xây dựng



II. Module Quản lý hiện trạng Hạ tầng kỹ thuật

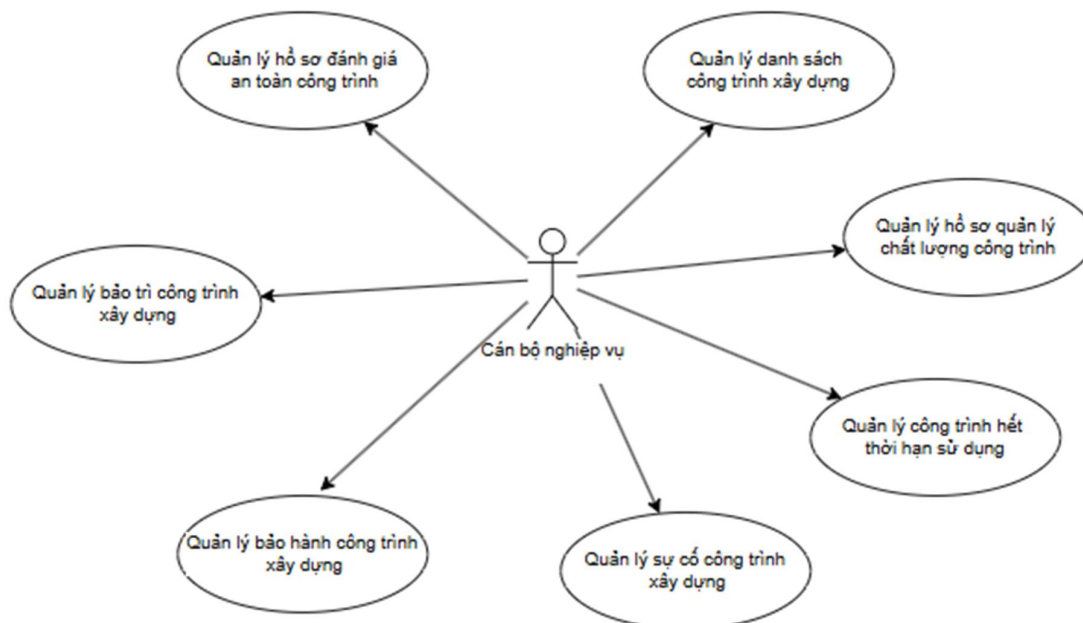


III. Module Quản lý dữ liệu bản đồ



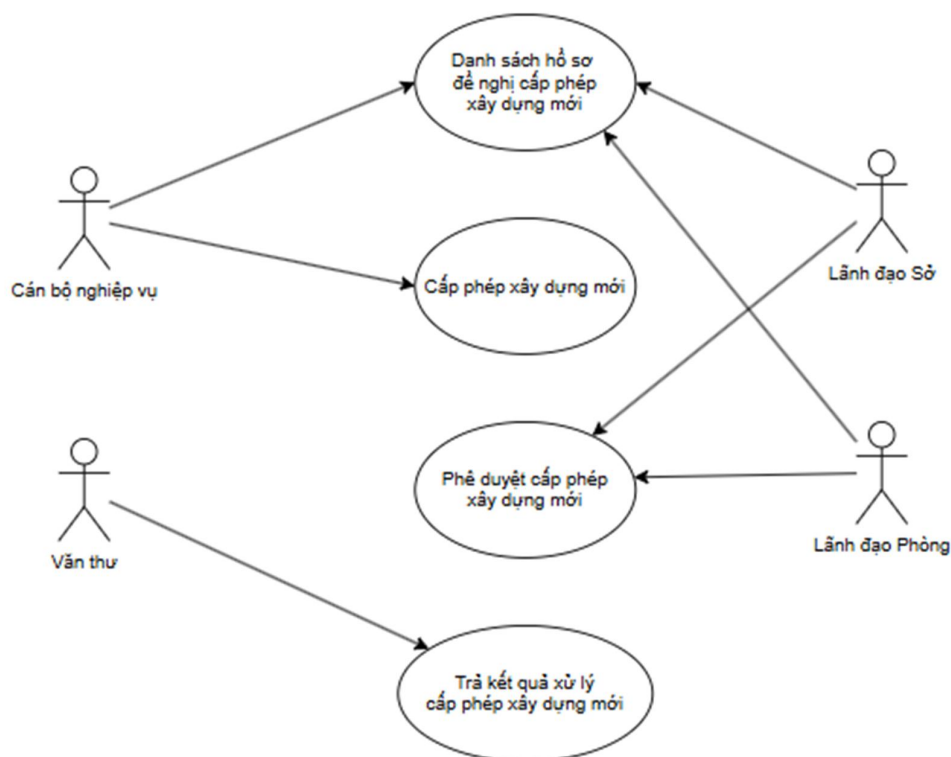
IV. Module Quản lý hoạt động xây dựng

a. Quản lý chất lượng công trình xây dựng

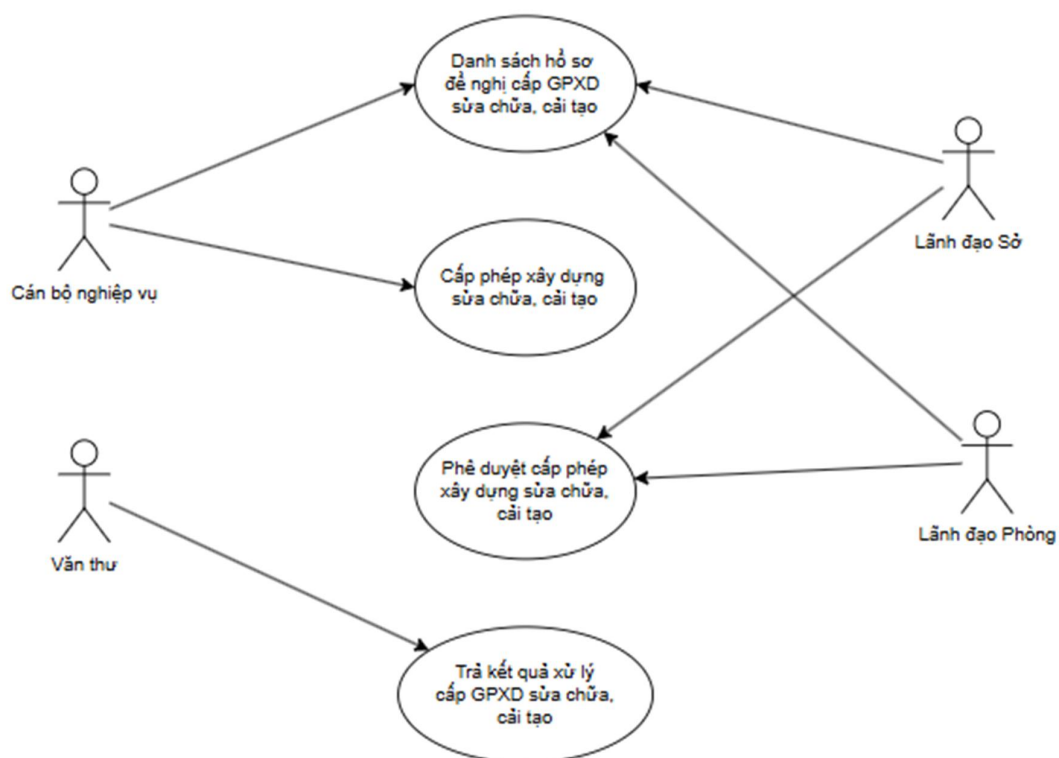


b. Cấp phép xây dựng

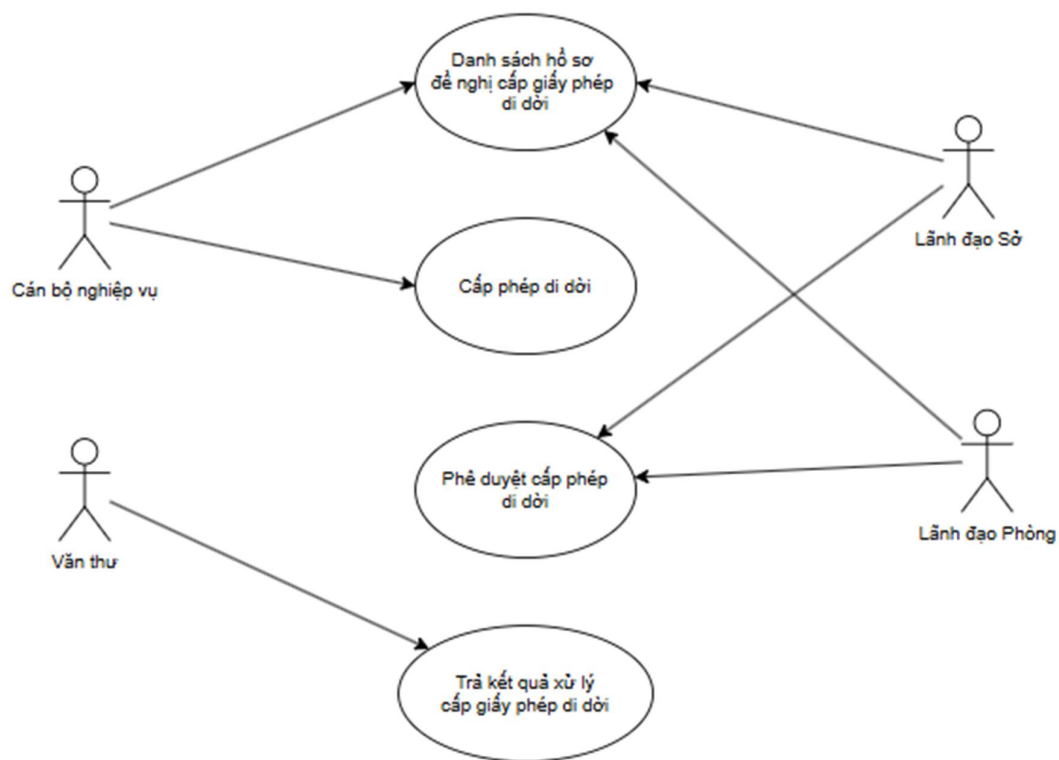
i. Cấp phép xây dựng mới



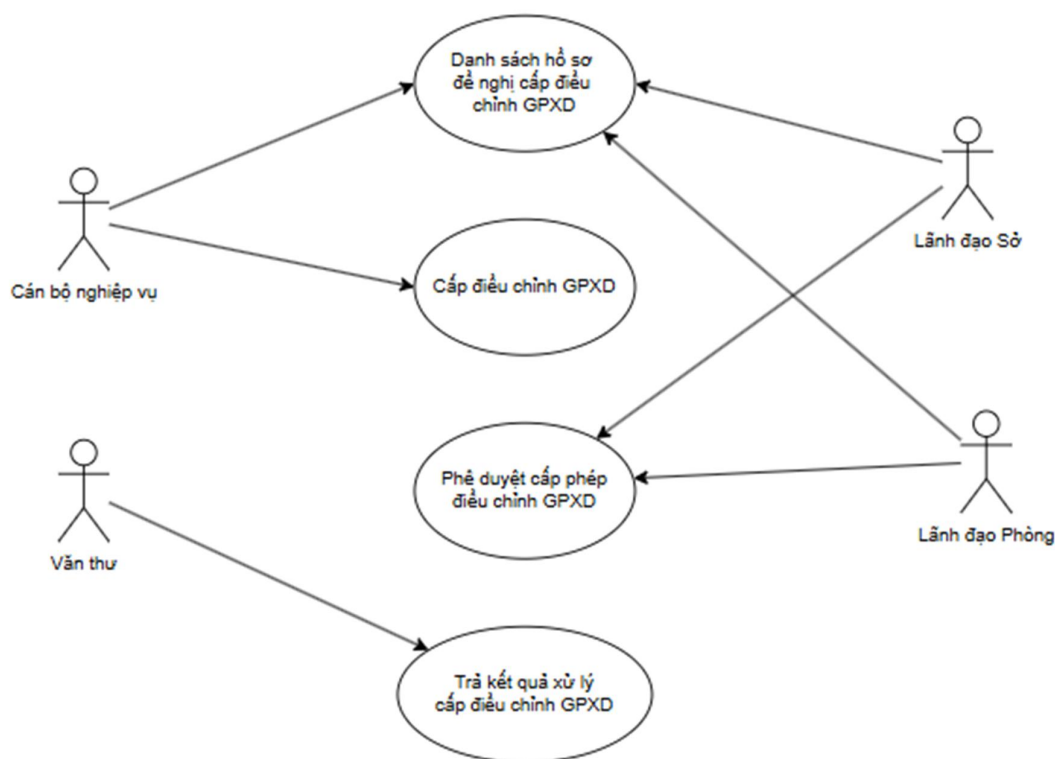
ii. Cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo



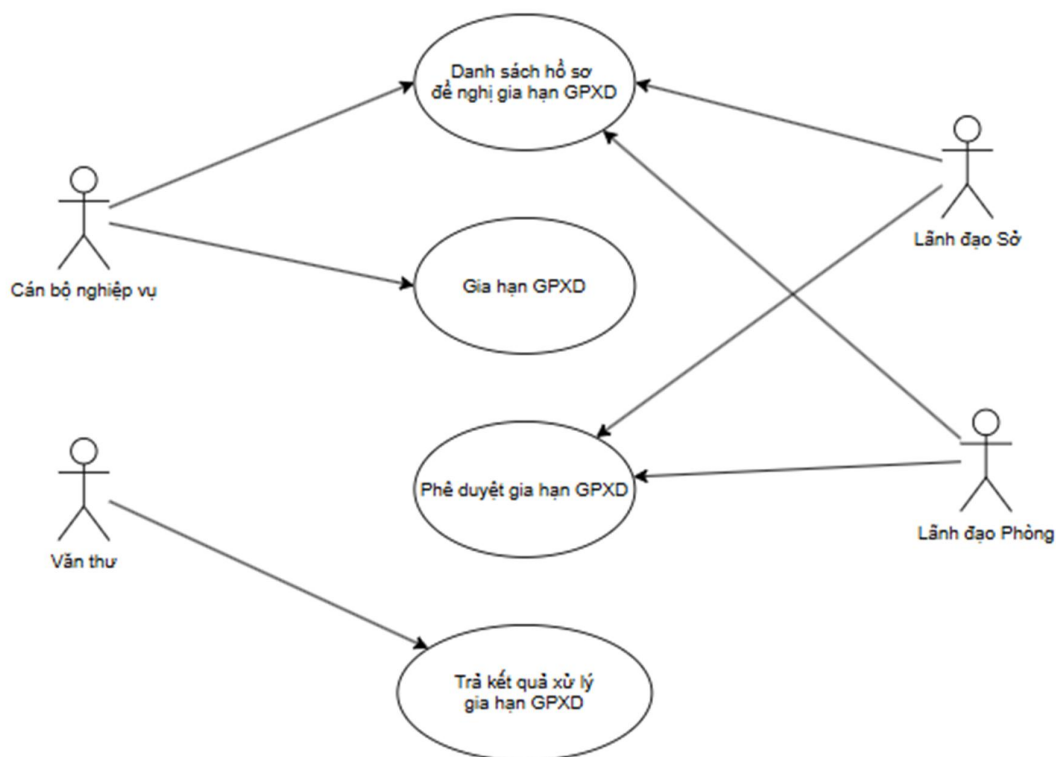
iii. Cấp phép di dời



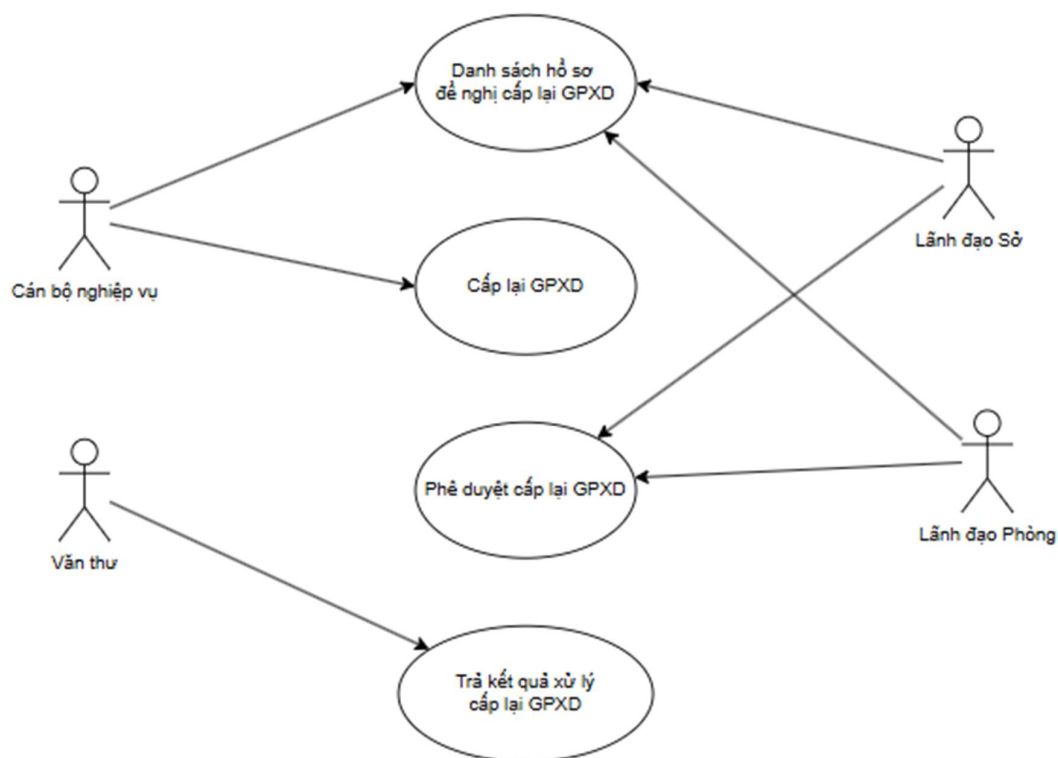
iv. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng



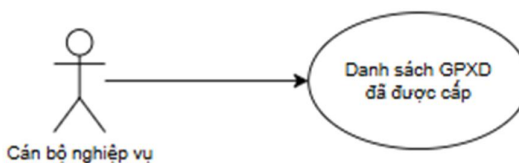
v. Gia hạn giấy phép xây dựng



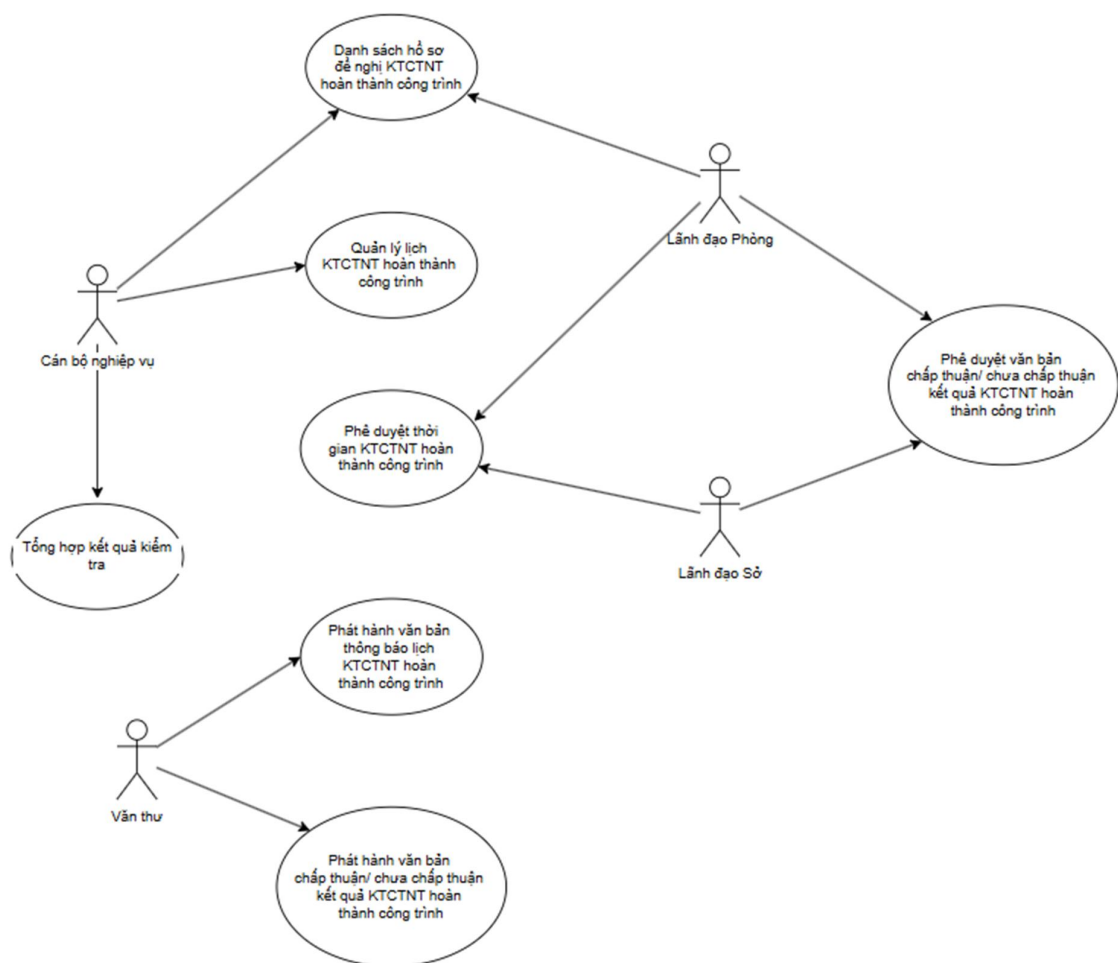
vi. Cấp lại giấy phép xây dựng



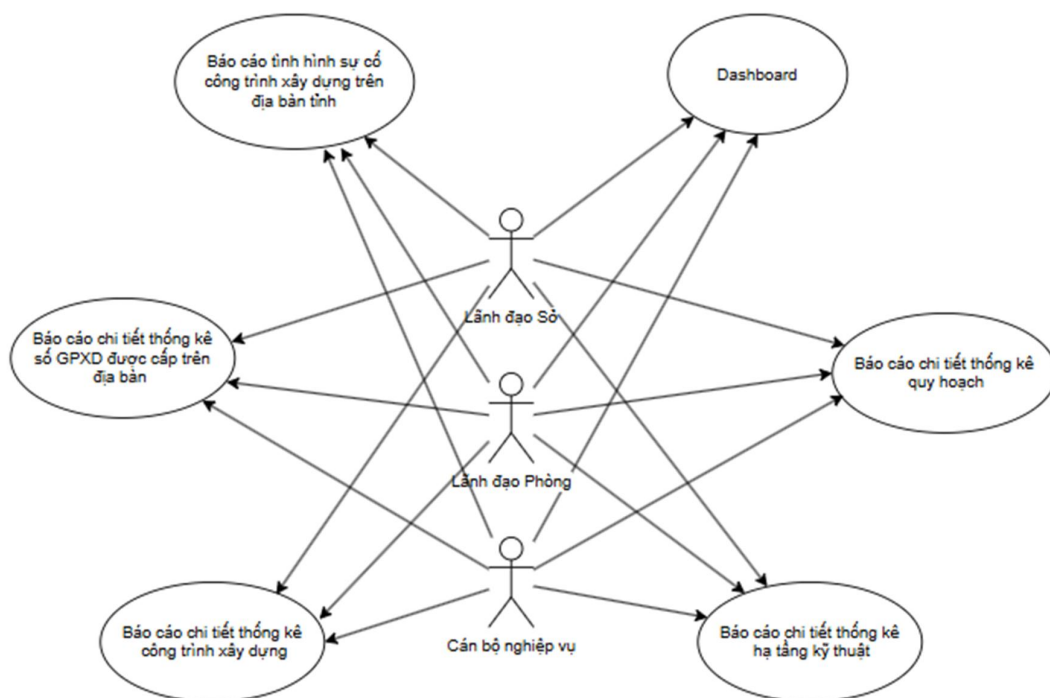
vii. Quản lý danh sách GPXD đã được cấp



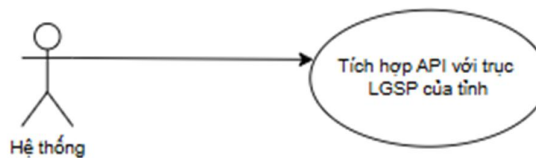
c. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình



V. Báo cáo thống kê

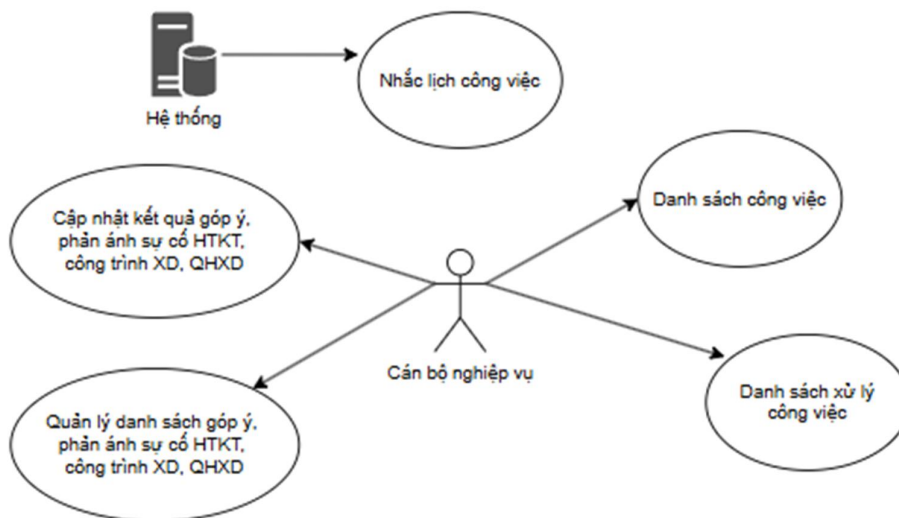


VI. Quản lý tích hợp, chia sẻ dữ liệu

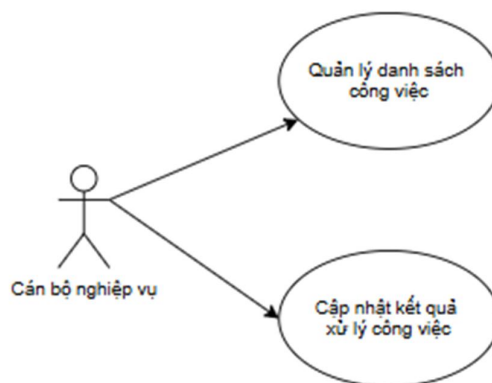


VII. Quản lý công việc

a. Quản lý công việc trên web

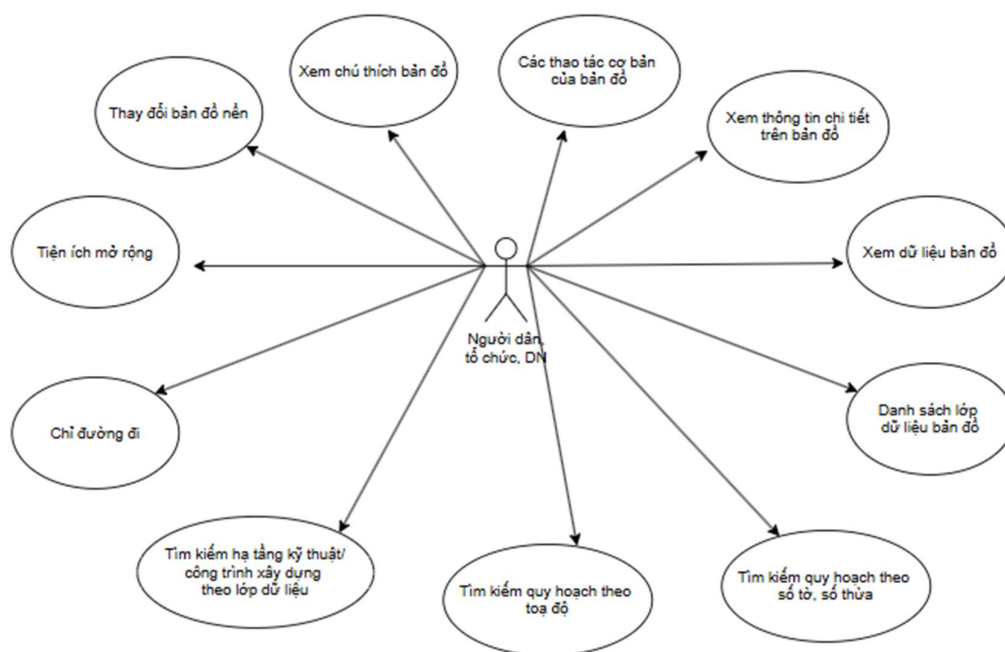


b. Ứng dụng mobile xử lý công việc

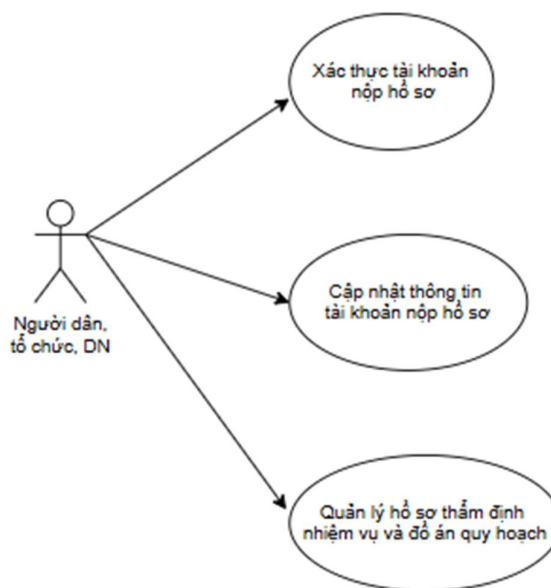


C. NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO CÔNG DÂN/DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

I. Cổng thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị (web)

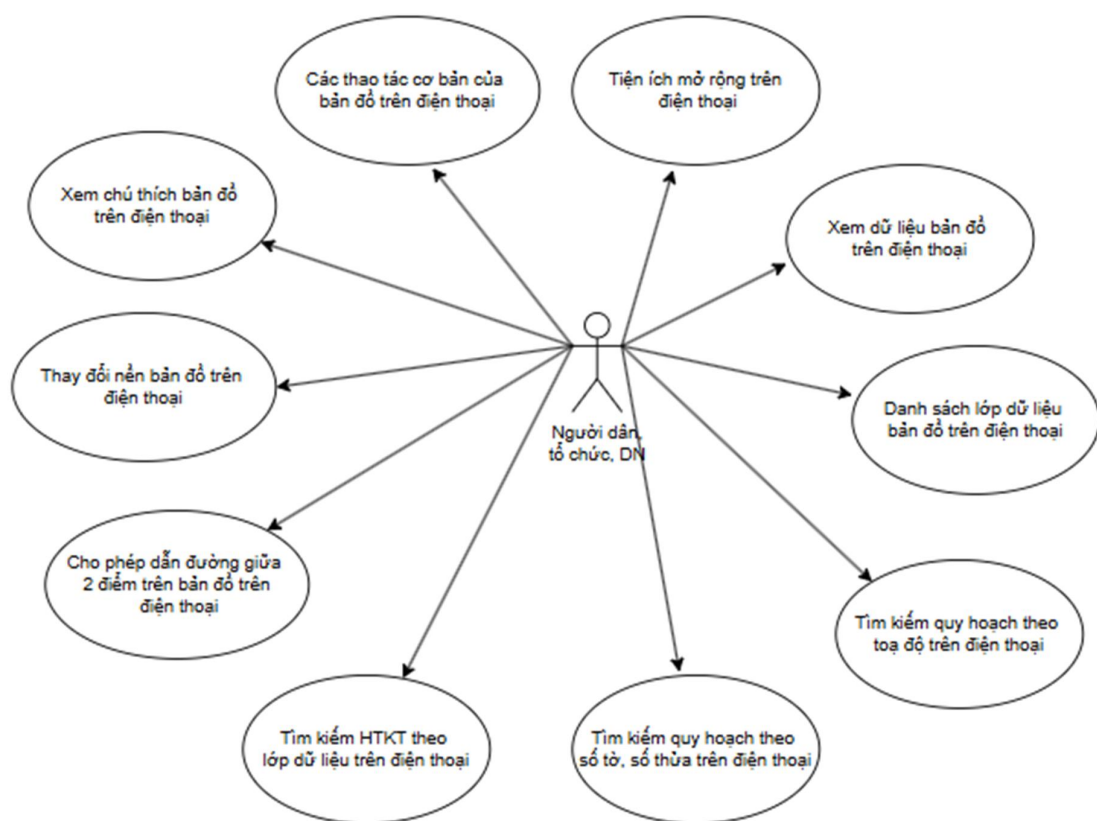


II. Nộp hồ sơ thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch

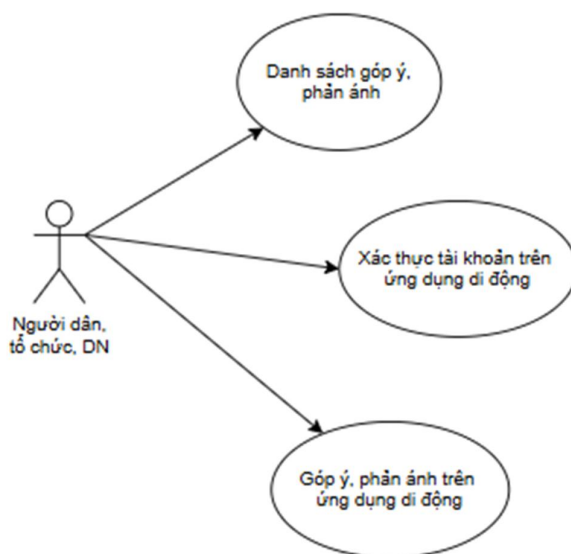


III. Ứng dụng mobile tra cứu thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị

a. Khai thác dữ liệu bản đồ



b. Góp ý, phản ánh hiện trường



6.4. Bảng chuyển đổi các yêu cầu của người sử dụng

(Bảng chuyển đổi các yêu cầu của người sử dụng tại Phụ lục 2, Dự toán chi tiết)

6.5. Mô tả biểu đồ Use-Case

A. NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN TRỊ

I. Xác thực tài khoản quản trị

1. Xác thực tài khoản qua tài khoản của hệ thống

Tên use case: Xác thực tài khoản qua tài khoản của hệ thống		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Tất cả người dùng		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Đăng nhập vào hệ thống	Truy cập link hệ thống và chọn đăng nhập	
		Hiển thị màn hình đăng nhập
	Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu của người dùng	
		Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin được nhập
2. Nhập mã captcha	Nhập mã captcha	
		Hệ thống kiểm tra mã được nhập
3. Nhấn Đăng nhập	Nhấn chọn nút Đăng nhập	
		Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản và thông báo kết quả đăng nhập
4. Đăng xuất	Nhấn chọn Đăng xuất	
		Hệ thống xác nhận và kết thúc phiên đăng nhập
Điều kiện để bắt đầu use case: Người dùng được cấp tài khoản vào hệ thống		
Điều kiện để kết thúc use case: Người dùng đăng nhập thành công		

2. Xác thực tài khoản hệ thống qua hệ thống SSO của tỉnh

Tên use case: Xác thực tài khoản hệ thống qua hệ thống SSO của tỉnh		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống/Lãnh đạo Sở/Lãnh đạo phòng/Cán bộ nghiệp vụ/Bộ phận tiếp nhận/Văn thư/Văn phòng Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Đăng nhập bằng tài khoản SSO	Chọn chức năng đăng nhập qua SSO	
		Kết nối dịch vụ SSO hiển thị màn hình nhập tên và tài khoản SSO
	Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu và nhấn nút đăng nhập	
		Kiểm tra quyền, trả thông báo kết quả, tạo phiên làm việc, lưu vết đăng nhập

2. Đăng xuất khỏi tài khoản SSO	Nhấn chọn Đăng xuất	
		Hệ thống xác nhận và kết thúc phiên làm việc
Điều kiện để bắt đầu use case: Người dùng có tài khoản SSO được cấp quyền vào hệ thống		
Điều kiện để kết thúc use case: Đăng nhập qua SSO thành công.		

3. Cập nhật thông tin cá nhân

Tên use case: Cập nhật thông tin cá nhân		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Tất cả người dùng		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem thông tin cá nhân	Chọn chức năng xem thông tin cá nhân của mình	
		Hiển thị thông tin cá nhân của người dùng
2. Cập nhật thông tin cá nhân	Chọn cập nhật thông tin cá nhân	
		Hệ thống hiển thị màn hình cập nhật thông tin cá nhân
	Nhập thông tin cá nhân cần chỉnh sửa và nhấn Lưu	
		Hệ thống thực hiện lưu thông tin được cập nhật
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem và cập nhật thông tin cá nhân thành công		

4. Tích hợp API đăng nhập tập trung trực LGSP (SSO)

Tên use case: Tích hợp API đăng nhập tập trung trực LGSP (SSO)		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Tích hợp đăng nhập tập trung SSO	Hệ thống thực hiện tích hợp với hệ thống đăng nhập tập trung của tỉnh (SSO) thông qua trực LGSP	
2. Tích hợp API lấy access token	Hệ thống tích hợp API lấy access token và cấp phiên đăng nhập	

3. Tích hợp API lấy thông tin user	Hệ thống tích hợp API lấy thông tin người dùng và hiển thị thông tin	
4. Tích hợp API logout	Hệ thống tích hợp API logout và thực hiện đăng xuất khỏi tài khoản SSO đang đăng nhập	
5. Tích hợp API Revoke.	Hệ thống tích hợp API revoke và thực hiện thu hồi access token	
6. Tích hợp API Check valid token	Hệ thống tích hợp API check valid token để kiểm tra tính hợp lệ của token	
7. Tích hợp API lấy thông tin JWT key.	Hệ thống tích hợp API lấy thông tin JWT key	
8. Tích hợp API lấy thông tin cấu hình oauth2, OIDC	Hệ thống tích hợp API lấy thông tin cấu hình oauth2, OIDC để có thể tích hợp với máy chủ xác thực (authorization server)	
9. Tích hợp API kiểm tra session	Hệ thống tích hợp API kiểm tra session để kiểm tra phiên đăng nhập của người dùng còn hợp lệ hay không	
Điều kiện để bắt đầu use case: Hệ thống được cấu hình tích hợp với hệ thống SSO của tỉnh		
Điều kiện để kết thúc use case: Tích hợp các API thành công		

II. Quản trị hệ thống

5. Quản trị người dùng

Tên use case: Quản trị người dùng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Tạo mới người dùng	Chọn chức năng thêm mới người dùng	
		Hiển thị giao diện thêm mới người dùng
	Nhập thông tin người dùng, gửi yêu cầu thêm mới.	
		Kiểm tra các trường dữ liệu và thêm mới người dùng vào hệ thống, thông

		báo thêm mới người dùng thành công/Thông báo thêm mới người dùng không thành công nếu thất bại
2. Chỉnh sửa thông tin người dùng	Chọn chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng	
		Hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng
	Nhập thông tin cần chỉnh sửa	
		Kiểm tra các trường dữ liệu và lưu thông tin được cập nhật, thông báo cập nhật người dùng thành công/Thông báo cập nhật thông tin người dùng không thành công nếu thất bại
3. Xóa thông tin người dùng	Chọn người dùng và yêu cầu xóa	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	Xác nhận xóa	
		Xóa và thông báo xóa người dùng thành công/thông báo xóa người dùng không thành công
4. Xem danh sách người dùng	Chọn chức năng xem danh sách người dùng	
		Hiển thị danh sách người dùng
5. Gán người sử dụng vào nhóm người dùng	Chọn người sử dụng cần gán, chọn chức năng thêm vào nhóm	
		Hiển thị các nhóm người sử dụng
	Chọn nhóm người sử dụng	
		Thông báo gán người sử dụng thành công, lưu thông tin
6. Loại bỏ người dùng khỏi nhóm người dùng	Chọn người dùng cần xóa khỏi nhóm và nhấn chọn chức năng xóa khỏi nhóm người dùng	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa người dùng khỏi nhóm
	Xác nhận xóa	
		Xóa thông tin, cập nhật CSDL, hiển thị thông báo đã xóa user khỏi nhóm

		thành công/thông báo lỗi nếu xóa người dùng không thành công
7. Tìm kiếm người dùng	Chọn các điều kiện tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm rồi nhấn nút Tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị danh sách người dùng thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
8. Reset mật khẩu người dùng	Chọn người dùng , yêu cầu reset mật khẩu	
		Hiển thị thông báo reset mật khẩu thành công và hiển thị mật khẩu mặc định của hệ thống
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thêm mới người dùng thành công/ Cập nhật thông tin người dùng thành công/ Xóa người dùng thành công/ Xem danh sách người dùng thành công/ Gán người dùng vào nhóm người dùng thành công/ Loại bỏ người dùng khỏi nhóm người dùng thành công/Tìm kiếm người dùng thành công/ Reset mật khẩu người dùng thành công.		

6. Quản lý tài khoản của người dân

Tên use case: Quản lý tài khoản của người dân		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách tài khoản người dân	Chọn chức năng xem danh sách tài khoản của người dân	
		Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản của người dân
2. Tìm kiếm tài khoản của người dùng	Chọn điều kiện tìm kiếm và nhập các thông tin tìm kiếm rồi nhấn nút Tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị thông tin kết quả tìm kiếm
3. Xem chi tiết thông tin tài khoản người dùng	Chọn tài khoản người dùng cần xem thông tin, gửi yêu cầu xem thông tin	
		Hiển thị thông tin của người dùng được chọn
4. Khóa/mở khóa tài khoản của người dùng	Chọn tài khoản người dùng cần khóa/ mở khóa, nhấn nút	

	Khóa/Mở khóa	
		Thực hiện lệnh, khóa người dùng đang active hoặc mở khóa người dùng đã inactive
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách tài khoản người dùng thành công/ Tìm kiếm tài khoản của người dùng thành công/Xem chi tiết thông tin tài khoản người dùng thành công/ Khóa/mở khóa tài khoản của người dùng		

7. Quản lý đơn vị, phòng ban

Tên use case: Quản lý đơn vị, phòng ban		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm mới đơn vị, phòng ban	Chọn chức năng thêm mới đơn vị, phòng ban	
		Hiển thị giao diện thêm mới
	Nhập thông tin đơn vị, phòng ban, gửi yêu cầu thêm mới.	
		Kiểm tra các trường dữ liệu, lưu thông tin đơn vị, phòng ban và hiển thị thông báo thêm mới đơn vị, phòng ban thành công
2. Sửa thông tin đơn vị, phòng ban	Chọn chức năng chỉnh sửa thông tin đơn vị, phòng ban	
		Hiển thị giao diện cập nhật đơn vị, phòng ban
	Nhập thông tin cần chỉnh sửa	
		Kiểm tra các trường dữ liệu, lưu thông tin đã cập nhật và hiển thị thông báo cập nhật thành công/Thông báo lỗi nếu cập nhật thông tin thất bại
3. Xóa đơn vị, phòng ban	Chọn đơn vị, phòng ban và yêu cầu xóa	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	Xác nhận xóa	
		Xóa và thông báo xóa đơn vị, phòng ban thành công/Thông báo lỗi nếu xóa thất bại

4. Xem danh sách đơn vị, phòng ban	Chọn chức năng xem danh sách đơn vị, phòng ban	
		Hiển thị danh sách đơn vị, phòng ban
5. Xem thông tin chi tiết đơn vị, phòng ban	Chọn chức năng xem chi tiết đơn vị, phòng ban	
		Hiển thị thông tin đơn vị, phòng ban
6. Tìm kiếm đơn vị, phòng ban	Chọn điều kiện tìm kiếm và nhập từ khóa tìm kiếm rồi nhấn nút Tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị danh sách đơn vị, phòng ban thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thêm thông tin đơn vị phòng ban thành công/ Cập nhật thông tin đơn vị phòng ban thành công/ Xóa thông tin đơn vị phòng ban thành công/ Xem danh sách đơn vị phòng ban thành công/ Xem thông tin chi tiết đơn vị phòng ban thành công/ Tìm kiếm đơn vị, phòng ban thành công		

8. Quản lý danh mục loại đồ án quy hoạch xây dựng

Tên use case: Quản lý danh mục loại đồ án quy hoạch xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách danh mục loại đồ án	Chọn chức năng xem danh sách loại đồ án	
		Hiển thị danh sách loại đồ án quy hoạch
2. Tìm kiếm loại đồ án quy hoạch	Chọn điều kiện tìm kiếm và nhập các từ khóa tìm kiếm rồi nhấn nút Tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm
3. Thêm mới loại đồ án quy hoạch	Chọn chức năng thêm mới loại đồ án quy hoạch	
		Hiển thị giao diện thêm mới
	Nhập thông tin loại đồ án quy hoạch, gửi yêu cầu thêm mới.	
		Kiểm tra các trường dữ liệu, lưu

		thông tin loại đồ án được thêm mới và hiển thị thông báo thêm mới thành công/Thông báo lỗi nếu thêm mới không thành công
4. Cập nhật thông tin loại đồ án quy hoạch	Chọn loại đồ án quy hoạch, chọn chức năng cập nhật	
		Hiển thị giao diện cập nhật thông tin loại đồ án quy hoạch
	Chỉnh sửa thông tin loại đồ án quy hoạch, yêu cầu chỉnh sửa	
		Kiểm tra các trường dữ liệu, lưu thông tin được cập nhật và hiển thị thông báo cập nhật thành công/Thông báo lỗi nếu cập nhật thất bại
5. Xóa loại đồ án quy hoạch	Chọn đồ án quy hoạch và yêu cầu xóa	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	Xác nhận xóa	
		Xóa và thông báo xóa đồ án quy hoạch thành công/ Thông báo lỗi nếu xóa thất bại
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách loại đồ án thành công/Tìm kiếm loại đồ án quy hoạch thành công/Thêm mới loại đồ án quy hoạch thành công/Cập nhật thông tin loại đồ án quy hoạch thành công/Xóa loại đồ án quy hoạch thành công		

9. Quản lý danh mục loại hạ tầng

Tên use case: Quản lý danh mục loại hạ tầng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách loại hạ tầng	Chọn chức năng xem danh sách loại hạ tầng	
		Hiển thị danh sách loại hạ tầng
2. Tìm kiếm loại hạ tầng	Chọn điều kiện tìm kiếm và nhập các từ khóa tìm kiếm rồi nhấn nút Tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị kết quả

		tìm kiếm
3. Thêm mới loại hạ tầng	Chọn chức năng thêm mới loại hạ tầng	
		Hiển thị giao diện thêm mới
	Nhập thông tin loại hạ tầng, gửi yêu cầu thêm mới.	
		Kiểm tra các trường dữ liệu - thêm mới loại hạ tầng thành công, lưu thông tin vào CSDL/ Thông báo lỗi nếu thêm mới thất bại.
4. Cập nhật thông tin loại hạ tầng	Chọn loại hạ tầng, chọn chức năng cập nhật loại hạ tầng	
		Hiển thị giao diện cập nhật thông tin loại hạ tầng
	Chỉnh sửa hạ tầng, yêu cầu chỉnh sửa	
		Kiểm tra các trường dữ liệu - cập nhật loại hạ tầng thành công, lưu thông tin vào CSDL / Thông báo lỗi nếu cập nhật thất bại.
5. Xóa loại hạ tầng	Chọn loại hạ tầng và yêu cầu xóa	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	Xác nhận xóa	
		Xóa và thông báo xóa loại hạ tầng thành công/ Thông báo lỗi nếu xóa không thành công
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách loại hạ tầng thành công/Tìm kiếm loại hạ tầng thành công/Thêm mới loại hạ tầng thành công/Cập nhật thông tin loại hạ tầng thành công/Xóa loại hạ tầng thành công		

10. Quản lý danh mục loại công việc

Tên use case: Quản lý danh mục loại công việc		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách loại công việc	Chọn Quản lý loại công việc, chọn Xem danh sách loại công việc	

		Hiển thị danh sách loại công việc
2.Tìm kiếm loại công việc	Nhập từ khóa tìm kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị loại công việc có từ khóa tìm kiếm
3.Thêm mới loại công việc	Chọn chức năng thêm mới loại công việc	
		Hiển thị giao diện thêm mới
	Nhập thông tin loại công việc, gửi yêu cầu thêm mới.	
		Kiểm tra các trường dữ liệu - thêm mới loại công việc thành công, lưu thông tin vào CSDL/ Thông báo lỗi nếu thêm mới thất bại.
4.Cập nhật loại công việc	Chọn loại công việc, chọn chức năng cập nhật loại công việc	
		Truy vấn CSDL, hiển thị thông tin loại công việc
	Chỉnh sửa loại công việc, yêu cầu chỉnh sửa	
		Kiểm tra các trường dữ liệu - cập nhật loại công việc thành công, lưu thông tin vào CSDL / Thông báo lỗi nếu cập nhật thất bại.
5. Xóa loại công việc	Chọn loại công việc và yêu cầu xóa	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	Xác nhận xóa	
		Xóa và thông báo xóa loại công việc thành công/ Thông báo lỗi nếu xóa không thành công
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách loại công việc thành công/Tìm kiếm loại công việc thành công/Thêm thông tin loại công việc thành công/Cập nhật thông tin loại công việc thành công/Xóa loại công việc thành công		

11. Quản lý quy trình nghiệp vụ

Tên use case: Quản lý quy trình nghiệp vụ	Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống	Tên tác nhân phụ:

Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách quy trình nghiệp vụ	Chọn Quản lý quy trình nghiệp vụ, chọn Xem danh sách quy trình nghiệp vụ	
		Hiển thị danh sách quy trình nghiệp vụ
2.Tìm kiếm quy trình nghiệp vụ	Nhập từ khóa quy trình cần tìm kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị quy trình nghiệp vụ có từ khóa tìm kiếm
3.Thêm mới quy trình nghiệp vụ	Chọn chức năng thêm mới quy trình nghiệp vụ	
		Hiển thị giao diện thêm mới
	Nhập thông tin quy trình nghiệp vụ, gửi yêu cầu thêm mới.	
		Kiểm tra các trường dữ liệu - thêm mới quy trình nghiệp vụ thành công, lưu thông tin vào CSDL/ Thông báo lỗi nếu thêm mới thất bại.
4.Cập nhật thông tin loại quy trình nghiệp vụ	Chọn quy trình nghiệp vụ, chọn chức năng cập nhật thông tin	
		Truy vấn CSDL, hiển thị thông tin quy trình nghiệp vụ
	Chỉnh sửa quy trình nghiệp vụ, yêu cầu chỉnh sửa	
		Kiểm tra các trường dữ liệu - cập nhật quy trình nghiệp vụ thành công, lưu thông tin vào CSDL / Thông báo lỗi nếu cập nhật thất bại.
5. Xóa quy trình nghiệp vụ	Chọn quy trình nghiệp vụ và yêu cầu xóa	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	Xác nhận xóa	
		Xóa và thông báo xóa quy trình nghiệp vụ thành công/ Thông báo

		lỗi nếu xóa không thành công
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách quy trình nghiệp vụ thành công/Tìm kiếm quy trình nghiệp vụ thành công/Thêm quy trình nghiệp vụ thành công/Cập nhật quy trình nghiệp vụ thành công/Xóa loại quy trình nghiệp vụ thành công		

12. Quản trị nhóm người dùng

Tên use case: Quản trị nhóm người dùng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm mới nhóm người dùng	Chọn chức năng thêm mới nhóm người dùng	
		Hiển thị giao diện thêm mới nhóm người dùng
	Nhập thông tin nhóm người dùng, gửi yêu cầu thêm mới.	
		Kiểm tra các trường dữ liệu - thêm mới nhóm người dùng thành công, lưu thông tin vào CSDL/ Thông báo lỗi nếu thêm mới thất bại.
2. Sửa thông tin nhóm người dùng	Chọn chức năng cập nhật nhóm người dùng	
		Hiển thị giao diện thêm cập nhật
	Nhập thông tin nhóm người dùng cần chỉnh sửa, gửi yêu cầu cập nhật.	
		Kiểm tra các trường dữ liệu – cập nhật nhóm người dùng thành công, lưu thông tin vào CSDL/ Thông báo lỗi nếu thêm mới thất bại.
3. Xóa nhóm người dùng	Chọn nhóm người dùng và yêu cầu xóa	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	Xác nhận xóa	
		Xóa và thông báo xóa nhóm người dùng thành công/ Thông báo lỗi nếu xóa không thành công
4. Xem thông tin chi tiết nhóm người dùng	Yêu cầu xem chi tiết nhóm người dùng	

		Hiển thị thông tin nhóm người dùng
5. Tìm kiếm nhóm người dùng	Nhập từ khóa tìm kiếm vào thanh tìm kiếm, gửi yêu cầu tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị danh sách nhóm người dùng có chứa từ khóa tìm kiếm
6. Xem danh sách nhóm người dùng	Chọn chức năng xem danh sách nhóm người dùng	
		Hiển thị danh sách nhóm người dùng
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách nhóm người dùng thành công/ Thêm mới nhóm người dùng/ Cập nhật thông tin nhóm người dùng thành công/ Xóa nhóm người dùng thành công/ Xem thông tin nhóm người dùng thành công/ Tìm kiếm nhóm người dùng thành công/		

13. Quản trị quyền người dùng

Tên use case: Quản trị quyền người dùng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Gán quyền cho nhóm người dùng	Chọn nhóm người dùng, chọn chức năng phân quyền	
		Hiển thị danh sách nhóm quyền theo nhóm người dùng
	Chọn quyền cần gán cho nhóm người dùng, gửi yêu cầu gán quyền	
		Phân quyền cho nhóm người dùng thành công, lưu thông tin vào CSDL / Thông báo lỗi nếu phân quyền thất bại.
2. Loại bỏ quyền khỏi nhóm người dùng	Chọn nhóm người dùng, chọn chức năng phân quyền	
		Hiển thị danh sách nhóm quyền theo nhóm người dùng
	Bỏ tích chọn các quyền cần loại bỏ và gửi yêu cầu loại bỏ	
		Xóa quyền cho nhóm người dùng thành công, lưu thông tin vào CSDL /

		Thông báo lỗi nếu xóa quyền thất bại.
3. Gán quyền cho người dùng	Chọn người dùng, chọn chức năng phân quyền	
		Hiển thị danh sách quyền theo người dùng
	Chọn quyền cần gán cho người dùng, gửi yêu cầu gán quyền	
		Phân quyền cho người dùng thành công, lưu thông tin vào CSDL / Thông báo lỗi nếu phân quyền thất bại.
4. Loại bỏ quyền khỏi người dùng	Chọn người dùng, chọn chức năng phân quyền	
		Hiển thị danh sách quyền theo nhóm người dùng
	Bỏ tích chọn các quyền cần loại bỏ và gửi yêu cầu loại bỏ	
		Xóa quyền cho người dùng thành công, lưu thông tin vào CSDL / Thông báo lỗi nếu xóa quyền thất bại.
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Phân quyền sử dụng cho người dùng, nhóm người dùng thành công/ Loại bỏ quyền cho người dùng, nhóm người dùng thành công.		

14. Quản lý log truy cập người dùng

Tên use case: Quản lý log truy cập người dùng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách log truy cập người dùng	Yêu cầu xem danh sách log truy cập người dùng	
		Hiển thị danh sách log truy cập
2. Xuất danh sách log truy cập người dùng	Yêu cầu xuất file excel danh sách log truy cập người dùng	
		Hệ thống cho phép download file excel
3. Tìm kiếm log truy cập người dùng	Nhập từ khóa tìm kiếm vào thanh tìm kiếm, gửi yêu cầu tìm kiếm	

		Truy vấn CSDL, hiển thị log truy cập có chứa từ khóa tìm kiếm
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách log truy cập người dùng thành công/ Xuất danh sách log truy cập người dùng thành công/ Tìm kiếm log truy cập người dùng thành công		

15. Quản lý log tác động hệ thống

Tên use case: Quản lý log tác động hệ thống		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Quản trị hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách log truy cập người dùng	Yêu cầu xem danh sách log truy cập người dùng	
		Hiển thị danh sách log truy cập
2. Xuất danh sách log truy cập người dùng	Yêu cầu xuất file excel danh sách log truy cập người dùng	
		Hệ thống cho phép xuất file excel
3. Tìm kiếm log truy cập người dùng	Nhập từ khóa tìm kiếm vào thanh tìm kiếm, gửi yêu cầu tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị log truy cập có chứa từ khóa tìm kiếm
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách log truy cập người dùng thành công/ Xuất danh sách log truy cập người dùng thành công/ Tìm kiếm log truy cập người dùng thành công		

B. NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO CÁN BỘ NGHIỆP VỤ

I. Module Quản lý hồ sơ và nghiệp vụ Quy hoạch xây dựng

16. Quản lý hồ sơ Quy hoạch xây dựng đã được duyệt

Tên use case: Quản lý hồ sơ Quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Tìm kiếm hồ sơ quy hoạch theo các điều kiện tìm kiếm	Chọn các điều kiện tìm kiếm, nhập các giá trị tìm kiếm tương ứng và nhấn nút Tìm	

	kiểm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị hồ sơ quy hoạch thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
2. Xem danh sách hồ sơ Quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt	Chọn tính năng xem danh sách hồ sơ QHXD đã được duyệt	
		Truy vấn CSDL hiển thị danh sách hồ sơ QHXD
3. Thêm mới hồ sơ Quy hoạch xây dựng	Chọn chức năng thêm mới hồ sơ QHXD	
		Hiển thị giao diện thêm mới
	Nhập thông tin hồ sơ Quy hoạch xây dựng.	
		Kiểm tra các trường dữ liệu - thêm mới hồ sơ Quy hoạch xây dựng thành công, lưu thông tin vào CSDL/ Thông báo lỗi nếu thêm mới thất bại.
4. Sửa hồ sơ Quy hoạch xây dựng	Chọn chức năng chỉnh sửa hồ sơ	
		Truy vấn CSDL, hiển thị giao diện chỉnh sửa và thông tin hồ sơ QHXD
	Nhập thông tin cần chỉnh sửa	
		Kiểm tra các trường dữ liệu - cập nhật hồ sơ QHXD thành công, lưu thông tin vào CSDL / Thông báo lỗi nếu cập nhật thất bại.
5. Xóa hồ sơ Quy hoạch xây dựng	Chọn hồ sơ Quy hoạch xây dựng cần xóa và nhấn nút Xóa	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	Xác nhận xóa	
		Xóa và thông báo xóa hồ sơ QHXD thành công/ Thông báo lỗi nếu xóa không thành công
6. Tải hồ sơ từ máy tính vào thư mục lưu trữ hồ sơ	Nhấn chọn tải file lên khi thêm mới hoặc chỉnh sửa hồ sơ QHXD	
		Hiển thị giao diện cho phép chọn

		file để tải lên
	Chọn file cần tải lên	
		Kiểm tra file được tải lên, lưu thông tin vào CSDL, thông báo tải file thành công/Thông báo lỗi nếu tải file thất bại
7. Xem chi tiết hồ sơ Quy hoạch xây dựng	Chọn hồ sơ cần xem chi tiết, gửi yêu cầu xem thông tin	
		Hiển thị thông tin chi tiết của hồ sơ
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Tìm kiếm/Xem danh sách/ Thêm mới/Cập nhật / Xóa hồ sơ thành công/Tải hồ sơ từ máy tính vào thư mục lưu trữ hồ sơ thành công/ Xem chi tiết hồ sơ Quy hoạch xây dựng thành công		

17. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch

Tên use case: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Văn phòng Sở, Bộ phận tiếp nhận		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch	Chọn quản lý hồ sơ quy hoạch, chọn xem danh sách hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch	
		Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch
2. Lọc hoặc tìm kiếm trên danh sách hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch	Chọn điều kiện lọc hoặc tìm kiếm, nhập từ khóa cần lọc hoặc tìm kiếm và yêu cầu lọc hoặc tìm kiếm	
		Thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện lọc hoặc tìm kiếm
3. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch	Chọn hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch, chọn tiếp nhận	
		Thực hiện lưu CSDL, chuyển trạng thái hồ sơ và thông báo kết quả tiếp nhận thành công, gửi thông báo đến cho người

		nộp hồ sơ về việc tiếp nhận hồ sơ
4. Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo	Chọn hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch đã tiếp nhận, chọn chuyển tiếp tới Lãnh đạo Sở/Lãnh đạo Phòng KTHT, QLĐT	
		Thực hiện truy vấn, lưu CSDL, cập nhật thông tin, trạng thái hồ sơ
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ thành công/Lọc hoặc tìm kiếm trên danh sách hồ sơ thành công/Tiếp nhận hồ sơ thành công/Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo thành công		

18. Quản lý hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ/đồ án quy hoạch

Tên use case: Quản lý hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ/đồ án quy hoạch		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ mới tiếp nhận	Chọn chức năng xem danh sách hồ sơ mới tiếp nhận	
		Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ
2. Tìm kiếm hồ sơ	Chọn các điều kiện tìm kiếm và nhập giá trị tìm kiếm, nhấn nút Tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị danh sách hồ sơ thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Phân công hồ sơ cho phòng ban chuyên môn xử lý (cấp Sở)	Lãnh đạo Sở chọn hồ sơ cần xử lý, nhấn chọn phân công xử lý	
		Hệ thống hiển thị danh sách các đơn vị, phòng ban có thẩm quyền liên quan
	Lãnh đạo Sở nhấn chọn đơn vị, phòng ban chuyên môn để xử lý hồ sơ	
		Hệ thống lưu thông tin và

		chuyển hồ sơ cho phòng ban được chọn, hiển thị thông báo chuyển xử lý thành công/Thông báo lỗi nếu chuyển xử lý thất bại
4. Phân công hồ sơ cho chuyên viên xử lý	Lãnh đạo Phòng chọn hồ sơ cần xử lý, nhấn chọn phân công xử lý	
		Hệ thống hiển thị danh sách các chuyên viên của phòng
	Lãnh đạo phòng nhấn chọn chuyên viên để xử lý hồ sơ	
		Hệ thống lưu thông tin và chuyển hồ sơ cho chuyên viên được chọn, hiển thị thông báo chuyển xử lý thành công/Thông báo lỗi nếu chuyển xử lý thất bại
5. Xem chi tiết hồ sơ	Chọn hồ sơ cần xem, nhấn nút Xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết của hồ sơ được chọn
6. Tải từng tài liệu trong hồ sơ	Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ chọn tài liệu cần tải và nhấn nút tải	
		Hệ thống thực hiện lệnh tải file
7. Tải toàn bộ bộ hồ sơ đính kèm	Trên màn hình danh sách hồ sơ hoặc trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, chọn chức năng tải toàn bộ	
		Hệ thống thực hiện tải toàn bộ bộ hồ sơ đính kèm
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ mới tiếp nhận thành công/ Tìm kiếm hồ sơ thành công/Phân công hồ sơ cho phòng chuyên môn và chuyên viên xử lý thành công/Xem chi tiết hồ sơ thành công/Tải về hồ sơ đính kèm thành công/ Tải toàn bộ bộ hồ sơ đính kèm thành công		

19. Thẩm định nhiệm vụ/đồ án quy hoạch

Tên use case: Thẩm định Nhiệm vụ/đồ án quy hoạch		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống

1. Kiểm tra thành phần hồ sơ và cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ/đồ án quy hoạch	Chọn hồ sơ, chọn cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả
	Nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ và lưu	
		Lưu thông tin kết quả, hiển thị thông báo cập nhật thành công và gửi thông báo cho người nộp hồ sơ
2. Yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thông tin	Tại màn hình cập nhật kết quả chọn chức năng yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thông tin	
		Hệ thống hiển thị hộp thoại để nhập các nội dung cần bổ sung
	Nhập các nội dung yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung và lưu	
		Lưu thông tin được nhập và gửi thông báo đến người nộp hồ sơ
3. Đính kèm các văn bản liên quan	Tại màn hình cập nhật, chọn tính năng đính kèm file và chọn file cần đính kèm	
		Lưu file được đính kèm vào CSDL
4. Cập nhật kết quả thẩm định cho hồ sơ	Chọn hồ sơ, chọn cập nhật kết quả thẩm định cho hồ sơ	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả thẩm định
	Nhập kết quả thẩm định và lưu	
		Lưu thông tin kết quả thẩm định
5. Trình dự thảo BCKQTĐ	Chọn hồ sơ đã cập nhật kết quả thẩm định, chọn tính năng đính kèm văn bản và upload file văn bản dự thảo BCKQTĐ	
		Lưu văn bản đã upload vào CSDL
	Chọn hồ sơ đã đính dự thảo	

	BCKQTĐ, chọn gửi phê duyệt	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái của hồ sơ và gửi thông báo cho lãnh đạo phòng phê duyệt
7. Nhận thông báo phê duyệt BCKQTĐ	Chọn thông báo, xem chi tiết thông báo về việc phê duyệt BCKQTĐ	
		Hệ thống hiển thị thông báo tương ứng
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ thành công/Yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ thành công/Đính kèm các văn bản liên quan thành công/Cập nhật kết quả thẩm định thành công/Trình dự thảo BC KQTĐ thành công/Nhận được thông báo khi phê duyệt thành công		

20. Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu đề nghị thẩm định nhiệm vụ/đồ án quy hoạch trên GIS

Tên use case: Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu đề nghị thẩm định nhiệm vụ/đồ án quy hoạch trên GIS		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Kiểm tra dữ liệu trên GIS	Chọn chức năng kiểm tra dữ liệu trên GIS	
		Hiển thị giao diện đối chiếu dữ liệu trên GIS
2. Thêm mới dữ liệu quy hoạch	Chọn tính năng thêm mới dữ liệu	
		Hiển thị giao diện thêm mới dữ liệu quy hoạch
	Import file dữ liệu quy hoạch theo hồ sơ đề nghị thẩm định	
		Hệ thống xử lý và hiển thị dữ liệu trên giao diện bản đồ
3. Chọn các lớp dữ liệu liên quan để so sánh	Chọn xem các lớp dữ liệu của bản đồ	
		Hiển thị danh sách các lớp dữ liệu của bản đồ
	Tích chọn các lớp dữ liệu quy hoạch cần so sánh, đối chiếu	
		Hiển thị các lớp dữ liệu được

		tích chọn
4. Làm mờ các lớp dữ liệu để so sánh	Tại lớp dữ liệu đang show, chọn tính năng làm mờ lớp dữ liệu	
		Hiện thị thanh kéo thay đổi độ mờ của lớp dữ liệu
	Kéo thay đổi độ mờ lớp dữ liệu để so khớp	
		Hiện thị dữ liệu theo độ mờ được thay đổi
5. Tắt màn hình kiểm tra dữ liệu trên GIS	Chọn tắt màn hình kiểm tra dữ liệu trên GIS	
		Tắt giao diện bản đồ GIS và quay trở lại màn hình làm việc trước đó
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thực hiện các thao tác kiểm tra, đối chiếu dữ liệu trên GIS thành công		

21. Phê duyệt Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ/đề án quy hoạch

Tên use case: Phê duyệt Báo cáo kết quả thẩm định (BCKQTD) nhiệm vụ quy hoạch		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ cần phê duyệt	Chọn chức năng xem danh sách hồ sơ cần phê duyệt	
		Hiện thị danh sách hồ sơ cần phê duyệt
2. Lọc hoặc tìm kiếm hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ/đề án quy hoạch cần phê duyệt	Chọn các điều kiện tìm kiếm, nhập các giá trị tìm kiếm và nhấn button Tìm kiếm	
		Thực hiện truy vấn và hiện thị danh sách các hồ sơ thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Phê duyệt đồng ý	Chọn hồ sơ và xem thông tin chi tiết hồ sơ cùng BCKQTD	
		Hệ thống hiện thị chi tiết hồ sơ và văn bản BCKQTD
	Nhấn chọn Đồng ý	

		Lưu trạng thái phê duyệt và gửi thông báo cho cán bộ nghiệp vụ
4. Phê duyệt không đồng ý	Chọn hồ sơ và xem thông tin chi tiết hồ sơ cùng BCKQTD	
		Hệ thống hiển thị chi tiết hồ sơ và văn bản BCKQTD
	Nhấn chọn Không đồng ý và nhập lý do	
		Lưu trạng thái phê duyệt và gửi thông báo cho cán bộ nghiệp vụ
5. Chuyển hồ sơ sau khi phê duyệt cho cán bộ xử lý cấp trên	Chọn hồ sơ, chọn chuyển hồ sơ cho cấp phê duyệt cao hơn	
		Hệ thống lưu trạng thái và gửi thông báo cho người dùng có thẩm quyền phê duyệt cao hơn
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Phê duyệt thành công		

22. Trả kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch

Tên use case: Trả kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Văn phòng Sở, Bộ phận tiếp nhận		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đã hoàn thành thẩm định	Chọn tính năng xem danh sách hồ sơ đã hoàn thành thẩm định	
		Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ
2. Lọc hoặc tìm kiếm trên danh sách hồ sơ đã hoàn thành thẩm định.	Trên danh sách hồ sơ đã hoàn thành thẩm định, chọn các điều kiện tìm kiếm và nhập các giá trị tìm kiếm, gửi yêu cầu tìm kiếm	
		Truy vấn dữ liệu và hiển thị kết quả tìm kiếm
3. Cập nhật thông tin cho hồ sơ thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch	Chọn hồ sơ, chọn cập nhật thông tin và nhập các thông tin cần cập nhật cho hồ sơ	

		Hệ thống thực hiện cập nhật thông tin và thông báo cập nhật thông tin thành công/ không thành công nếu xảy ra lỗi
4. Trả kết quả cho người nộp	Chọn hồ sơ đã hoàn thành thẩm định, chọn trả kết quả	
		Hệ thống tự động cập nhật trạng thái hồ sơ và chuyển trả kết quả cho người nộp hồ sơ
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ /lọc hoặc tìm kiếm trên danh sách hồ sơ /cập nhật thông tin /trả kết quả cho người nộp thành công		

23. Xem lớp dữ liệu bản đồ và thông tin quy hoạch

Tên use case: Xem lớp dữ liệu bản đồ và thông tin Quy hoạch		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ, lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn xem dữ liệu bản đồ quy hoạch	Chọn chức năng xem dữ liệu bản đồ Quy hoạch	
		Hệ thống hiển thị danh sách quy hoạch
2. Chọn quy hoạch cần xem dữ liệu	Trên danh sách quy hoạch, tích chọn những quy hoạch cần xem dữ liệu	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu bản đồ tương ứng của các quy hoạch được chọn
3. Phóng to/thu nhỏ dữ liệu bản đồ Quy hoạch	Cuộn chuột để phóng to/thu nhỏ bản đồ	
		Hiển thị bản đồ theo độ zoom được thao tác
4. Di chuyển bản đồ	Giữ và kéo chuột để di chuyển bản đồ	
		Hiển thị dữ liệu bản đồ theo vị trí mà chuột di chuyển đến
5. Ẩn/Hiện các lớp dữ liệu	Chọn danh sách các lớp dữ liệu bản đồ, tích chọn ẩn/hiện các lớp	

	dữ liệu cần xem	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu theo trạng thái ẩn/hiện được chọn
6. Xem thông tin các quy hoạch	Nhấn chọn quy hoạch hoặc click vị trí trên bản đồ	
		Hệ thống hiển thị thông tin của quy hoạch tương ứng được chọn hoặc thông tin của quy hoạch tại vị trí được click
7. Tải về văn bản pháp lý của Quy hoạch được chọn	Chọn đồ án quy hoạch, chọn tải văn bản hồ sơ của quy hoạch	
		Hệ thống cho phép download file
8. Thay đổi nền bản đồ	Chọn danh sách nền bản đồ, click chọn nền bản đồ muốn hiển thị	
		Thay đổi thành nền bản đồ được chọn
9. Xem chú thích quy hoạch	Chọn tính năng xem chú thích quy hoạch	
		Hiển thị chú thích bản đồ
10. Tìm kiếm thông tin quy hoạch	Nhấn chọn chức năng tìm kiếm, nhập các thông tin cần tìm kiếm	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả tìm kiếm
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thực hiện các thao tác xem dữ liệu, ẩn/hiện, phóng to, thu nhỏ, xem thông tin, tải văn bản pháp lý, tìm kiếm thành công		

II. Module Quản lý hiện trạng Hạ tầng kỹ thuật

24. Xem lớp dữ liệu bản đồ và thông tin hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tên use case: Xem lớp dữ liệu bản đồ và thông tin hạ tầng kỹ thuật đô thị		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn xem dữ liệu hạ tầng kỹ thuật	Chọn chức năng xem dữ liệu hạ tầng kỹ thuật	

		Hệ thống hiển thị danh sách các lớp dữ liệu hạ tầng kỹ thuật
2. Chọn một hoặc nhiều lớp dữ liệu hạ tầng kỹ thuật	Trên danh sách các lớp dữ liệu, tích chọn một hoặc nhiều lớp dữ liệu cần xem	
		Hệ thống hiển thị tích chọn trên giao diện
3. Chọn tất cả các lớp dữ liệu hạ tầng kỹ thuật	Chọn chức năng chọn tất cả các lớp dữ liệu	
		Hiển thị tích chọn tất cả các lớp dữ liệu hạ tầng kỹ thuật
4. Xem dữ liệu hạ tầng đã được chọn	Trên danh sách các lớp dữ liệu nhấn chọn nút Xem dữ liệu	
		Hiển thị dữ liệu của các lớp hạ tầng kỹ thuật đã được chọn
5. Phóng to/Thu nhỏ dữ liệu bản đồ	Cuộn chuột để phóng to/thu nhỏ bản đồ	
		Hiển thị dữ liệu bản đồ theo độ zoom khi cuộn chuột
6. Di chuyển bản đồ	Giữ và kéo chuột để di chuyển bản đồ	
		Hiển thị dữ liệu bản đồ theo vị trí mà chuột di chuyển đến
7. Thay đổi nền bản đồ	Chọn danh sách nền bản đồ, click chọn nền bản đồ muốn hiển thị	
		Thay đổi thành nền bản đồ được chọn
8. Tìm kiếm hạ tầng kỹ thuật	Chọn các điều kiện tìm kiếm và nhập giá trị tìm kiếm, nhấn nút Tìm kiếm	
		Truy xuất dữ liệu và hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
9. Xem chú thích về hạ tầng kỹ thuật	Nhấn chọn chức năng Xem chú thích bản đồ	
		Hiển thị chú thích về hạ tầng kỹ thuật
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		

Điều kiện để kết thúc use case: Xem và thực hiện các thao tác liên quan đến dữ liệu hạ tầng kỹ thuật thành công

III. Module Quản lý dữ liệu bản đồ

25. Quản lý bản đồ

Tên use case: Quản lý bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Quản trị hệ thống
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1.Xem danh sách bản đồ đã tạo	Vào quản lý thông tin bản đồ quy hoạch, chọn hiển thị danh sách	
		Hiển thị danh sách bản đồ đã tạo
2.Tìm kiếm bản đồ	Nhập từ khóa tìm kiếm vào thanh tìm kiếm, gửi yêu cầu tìm kiếm	
		Hiển thị danh sách bản đồ có chứa từ khóa tìm kiếm
3.Lọc bản đồ theo tiêu chí phân loại	Chọn tiêu chí bản đồ, gửi yêu cầu lọc bản đồ	
		Hiển thị danh sách bản đồ theo tiêu chí lọc
4. Xóa bản đồ	Chọn bản đồ, chọn chức năng xóa bản đồ	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa bản đồ
	Xác nhận xóa bản đồ	
		Xóa và thông báo xóa thành công/ Thông báo xóa không thành công
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case:Xem danh sách bản đồ đã tạo thành công/Tìm kiếm bản đồ thành công/Lọc bản đồ theo tiêu chí phân loại thành công/Xóa bản đồ thành công		

26. Thêm mới bản đồ

Tên use case: Thêm mới bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		

Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm mới bản đồ thủ công bằng cách nhập các thông tin trên hệ thống	Chọn chức năng thêm mới bản đồ, nhập thông tin và gửi yêu cầu thêm mới	
		Hệ thống lưu thông tin được nhập và thực hiện thêm mới bản đồ vào danh sách
2. Thêm mới bản đồ bằng cách sao chép từ bản đồ đã tạo	Chọn chức năng thêm mới bản đồ bằng cách sao chép từ bản đồ đã tạo	
		Hệ thống hiển thị danh sách bản đồ đã tạo
	Chọn bản đồ để sao chép	
		Hệ thống thực hiện sao chép một bản đồ từ bản đồ được chọn và lưu thông tin vào hệ thống
3. Thêm mới bản đồ từ các bản đồ mẫu	Chọn chức năng thêm mới bản đồ từ mẫu	
		Hệ thống hiển thị danh sách các bản đồ mẫu
	Chọn bản đồ mẫu	
		Hệ thống khởi tạo bản đồ mới từ bản đồ được chọn
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thêm mới bản đồ thành công		

27. Tạo mẫu bản đồ

Tên use case: Tạo mẫu bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn bản đồ	Chọn bản đồ cần lưu làm mẫu	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu bản đồ tương ứng

2. Lưu bản đồ thành mẫu	Chọn chức năng lưu bản đồ thành mẫu	
		Hệ thống thực hiện lưu bản đồ thành mẫu
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Lưu bản đồ thành mẫu thành công		

28. Quản lý nhóm lớp bản đồ

Tên use case: Quản lý nhóm lớp bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm mới nhóm lớp bản đồ	Chọn chức năng thêm mới nhóm lớp bản đồ và nhập các thông tin của nhóm lớp bản đồ	
		Hệ thống lưu thông tin của nhóm lớp bản đồ được thêm
2. Sửa nhóm lớp bản đồ	Chọn nhóm lớp bản đồ cần sửa và nhập thông tin cần chỉnh sửa	
		Hệ thống thực hiện lưu thông tin nhóm lớp dữ liệu đã được cập nhật
3. Xóa nhóm lớp bản đồ	Chọn nhóm lớp bản đồ cần xóa và thực hiện xóa	
		Hệ thống thực hiện xóa nhóm lớp bản đồ đã chọn
4. Thay đổi thứ tự nhóm lớp bản đồ	Chọn chức năng thay đổi thứ tự nhóm lớp bản đồ và thực hiện sắp xếp	
		Hệ thống thực hiện lưu thông tin thứ tự nhóm lớp bản đồ đã được sắp xếp
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thêm mới nhóm lớp bản đồ/Sửa nhóm lớp bản đồ/Xóa nhóm lớp bản đồ/Thay đổi thứ tự nhóm lớp bản đồ thành công		

29. Quản lý lớp bản đồ

Tên use case: Quản lý lớp bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm mới lớp bản đồ	Chọn chức năng thêm mới lớp bản đồ và nhập các thông tin của lớp bản đồ	
		Hệ thống lưu thông tin của lớp bản đồ được thêm
2. Sửa thông tin lớp bản đồ	Chọn lớp bản đồ cần sửa và nhập thông tin cần chỉnh sửa	
		Hệ thống thực hiện lưu thông tin lớp dữ liệu đã được cập nhật
3. Xóa lớp bản đồ	Chọn lớp bản đồ cần xóa và thực hiện xóa	
		Hệ thống thực hiện xóa lớp bản đồ đã chọn
4. Thay đổi thứ tự lớp bản đồ	Chọn chức năng thay đổi thứ tự lớp bản đồ và thực hiện sắp xếp	
		Hệ thống thực hiện lưu thông tin thứ tự lớp bản đồ đã được sắp xếp
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thêm mới lớp bản đồ/Sửa lớp bản đồ/Xóa lớp bản đồ/Thay đổi thứ tự lớp bản đồ thành công		

30. Thiết lập kiểu hiển thị cho lớp bản đồ

Tên use case: Thiết lập kiểu hiển thị cho lớp bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thiết lập kiểu hiển thị theo giá trị duy nhất	Chọn lớp dữ liệu cần thiết lập và chọn kiểu thiết lập theo giá trị duy nhất	
		Hệ thống hiển thị các giá trị của lớp dữ liệu

	Thiết lập kiểu hiển thị theo các giá trị của lớp dữ liệu	
		Hệ thống lưu thông tin đã thiết lập
2. Thiết lập kiểu hiển thị theo khoảng giá trị	Chọn lớp dữ liệu cần thiết lập và chọn kiểu thiết lập theo khoảng giá trị	
		Hệ thống hiển thị các giá trị của lớp dữ liệu
	Thiết lập kiểu hiển thị theo khoảng giá trị của lớp dữ liệu	
		Hệ thống lưu thông tin đã thiết lập
3. Thiết lập kiểu hiển thị theo điều kiện lọc	Chọn lớp dữ liệu cần thiết lập và chọn kiểu thiết lập theo điều kiện lọc	
		Hệ thống hiển thị giao diện thiết lập
	Nhập các điều kiện lọc để thiết lập hiển thị	
		Hệ thống lưu thông tin đã thiết lập
4. Thiết lập kiểu hiển thị từ mẫu đã lưu	Chọn lớp dữ liệu cần thiết lập và chọn kiểu thiết lập theo mẫu đã lưu	
		Hệ thống hiển thị danh sách các mẫu đã lưu
	Chọn mẫu đã lưu để thiết lập theo mẫu đó	
		Hệ thống lưu thông tin đã thiết lập
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thiết lập kiểu hiển thị thành công		

31. Quản lý mẫu trình bày lớp bản đồ

Tên use case: Quản lý mẫu trình bày lớp bản đồ	Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ	Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case	

Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1.Lưu kiểu hiển thị của một lớp bản đồ thành mẫu	Chọn lớp bản đồ và thực hiện lưu kiểu hiển thị làm mẫu	
		Hệ thống thực hiện lưu thông tin
2. Xem danh sách mẫu trình bày đã lưu	Chọn chức năng quản lý mẫu trình bày lớp bản đồ	
		Hệ thống hiển thị danh sách mẫu trình bày đã lưu
3. Xem chi tiết mẫu trình bày đã lưu	Chọn mẫu trình bày trên danh sách	
		Hiển thị chi tiết mẫu trình bày đã lưu
4. Xóa mẫu trình bày đã lưu	Chọn mẫu trình bày trên danh sách và thực hiện xóa	
		Hệ thống thực hiện xóa mẫu trình bày đã lưu
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Lưu kiểu hiển thị thành mẫu/Xem danh sách mẫu trình bày đã lưu/Xem chi tiết mẫu trình bày đã lưu/Xóa mẫu trình bày đã lưu thành công		

32. Thiết lập hiển thị nhãn đối tượng

Tên use case: Thiết lập hiển thị nhãn đối tượng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1.Chọn trường dữ liệu để trình bày nhãn	Chọn chức năng thiết lập hiển thị nhãn đối tượng	
		Hệ thống hiển thị danh sách các trường dữ liệu để trình bày
	Chọn trường dữ liệu để trình bày nhãn	
		Hệ thống lưu thông tin trường dữ liệu được chọn
2. Cấu hình vị trí nhãn hiển thị	Chọn vị trí hiển thị nhãn	

		Lưu thông tin vị trí nhãn để hiển thị
3. Cấu hình độ lớn, màu sắc của nhãn hiển thị	Nhập thông tin độ lớn, màu sắc của nhãn hiển thị	
		Lưu thông tin độ lớn, màu sắc đã được thiết lập
4. Cấu hình mức hiển thị của nhãn	Thiết lập mức hiển thị của nhãn	
		Lưu thông tin mức hiển thị đã thiết lập
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thiết lập hiển thị nhãn đối tượng thành công		

33. Quản lý thuộc tính dữ liệu

Tên use case: Quản lý thuộc tính dữ liệu		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm thuộc tính dữ liệu	Chọn lớp dữ liệu cần thiết lập thuộc tính và nhấn chọn thêm thuộc tính	
		Hiển thị giao diện thêm thuộc tính
	Nhập thông tin thuộc tính cần thêm mới	
		Hệ thống lưu thông tin thuộc tính vừa được thêm mới
2. Sửa thuộc tính dữ liệu	Chọn thuộc tính cần sửa và nhấn nút sửa	
		Hiển thị giao diện sửa thuộc tính
	Sửa thông tin thuộc tính được chọn	
		Hệ thống lưu thông tin thuộc tính vừa được sửa
3. Xóa thuộc tính dữ liệu	Chọn thuộc tính cần xóa và thực hiện xóa	

		Thực hiện xóa thông tin thuộc tính được chọn
4. Xem danh sách thuộc tính	Chọn chức năng quản lý thuộc tính dữ liệu	
		Hệ thống hiển thị danh sách các thuộc tính của lớp dữ liệu
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thêm mới thuộc tính/Sửa thuộc tính/Xóa thuộc tính/Xem danh sách thuộc tính thành công		

34. Cập nhật thông tin thuộc tính đối tượng

Tên use case: Cập nhật thông tin thuộc tính đối tượng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1.Tìm kiếm dữ liệu theo từ khóa	Chọn lớp dữ liệu cần cập nhật thông tin	
		Hiển thị chi tiết lớp dữ liệu được chọn
	Tìm kiếm dữ liệu theo từ khóa	
		Hệ thống truy vấn và hiển thị kết quả tìm kiếm
2. Chỉnh sửa thông tin đối tượng từ kết quả tra cứu	Chọn đối tượng cần chỉnh sửa thông tin và nhập thông tin chỉnh sửa	
		Lưu thông tin đã chỉnh sửa
3. Xóa đối tượng từ bảng thuộc tính, từ kết quả tra cứu	Chọn đối tượng cần xóa và thực hiện xóa	
		Thực hiện xóa đối tượng đã được chọn
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật/Xóa thông tin đối tượng thành công		

35. Biên tập dữ liệu không gian cơ bản

Tên use case: Biên tập dữ liệu không gian cơ bản		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm đối tượng bằng cách vẽ trên bản đồ	Chọn lớp dữ liệu cần biên tập	
		Hiển thị chi tiết lớp dữ liệu được chọn
	Chọn chức năng vẽ và vẽ mới đối tượng trên bản đồ	
		Lưu dữ liệu được vẽ mới
2. Chỉnh sửa hình học của đối tượng trên bản đồ	Chọn đối tượng cần chỉnh sửa hình học và thực hiện chỉnh sửa hình dáng của đối tượng đó	
		Lưu đối tượng đã chỉnh sửa
3. Xóa đối tượng trên bản đồ	Chọn đối tượng cần xóa và thực hiện xóa	
		Thực hiện xóa đối tượng đã được chọn
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thêm mới đối tượng/Chỉnh sửa hình học đối tượng/Xóa đối tượng thành công		

36. Vẽ dữ liệu không gian nâng cao

Tên use case: Vẽ dữ liệu không gian nâng cao		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm mới đối tượng dạng điểm bằng cách nhập tọa độ	Chọn lớp dữ liệu cần biên tập	
		Hiển thị chi tiết lớp dữ liệu được chọn

	Chọn chức năng thêm mới đối tượng bằng cách nhập tọa độ và thực hiện nhập tọa độ của điểm cần thêm	
		Lưu dữ liệu điểm được thêm mới bằng tọa độ
2. Thêm mới đối tượng dạng điểm từ dịch vụ địa chỉ	Chọn chức năng thêm mới đối tượng điểm từ dịch vụ địa chỉ và nhập địa chỉ của điểm cần thêm	
		Truy vấn vị trí theo địa chỉ và hiển thị trên bản đồ
	Nhập thông tin của điểm theo địa chỉ đã nhập	
		Lưu dữ liệu điểm được thêm mới bằng địa chỉ
3. Vẽ đối tượng dạng tuyến theo tìm đường	Chọn chức năng vẽ đối tượng dạng tuyến theo tìm đường và vẽ tìm đường trên bản đồ	
		Hiển thị dữ liệu đã vẽ
	Nhập thông số của tuyến đường	
		Hiển thị dữ liệu tuyến theo thông số được nhập và lưu thông tin đã vẽ
4. Vẽ đối tượng dạng vùng theo danh sách tọa độ	Chọn chức năng vẽ đối tượng dạng vùng theo danh sách tọa độ và nhập file dữ liệu tọa độ	
		Hiển thị đối tượng vùng vừa được thêm
	Nhập thông tin đối tượng	
		Lưu thông tin đối tượng vùng được thêm mới
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Vẽ mới/Thêm mới các đối tượng thành công		

37. Công cụ dựng hình nâng cao

Tên use case: Vẽ dữ liệu không gian nâng cao	Mức độ BMT: B
--	---------------

Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm mới đối tượng dạng điểm bằng cách nhập tọa độ	Chọn lớp dữ liệu cần biên tập	
		Hiển thị chi tiết lớp dữ liệu được chọn
	Chọn chức năng thêm mới đối tượng bằng cách nhập tọa độ và thực hiện nhập tọa độ của điểm cần thêm	
		Lưu dữ liệu điểm được thêm mới bằng tọa độ
2. Thêm mới đối tượng dạng điểm từ dịch vụ địa chỉ	Chọn chức năng thêm mới đối tượng điểm từ dịch vụ địa chỉ và nhập địa chỉ của điểm cần thêm	
		Truy vấn vị trí theo địa chỉ và hiển thị trên bản đồ
	Nhập thông tin của điểm theo địa chỉ đã nhập	
		Lưu dữ liệu điểm được thêm mới bằng địa chỉ
3. Vẽ đối tượng dạng tuyến theo tim đường	Chọn chức năng vẽ đối tượng dạng tuyến theo tim đường và vẽ tim đường trên bản đồ	
		Hiển thị dữ liệu đã vẽ
	Nhập thông số của tuyến đường	
		Hiển thị dữ liệu tuyến theo thông số được nhập và lưu thông tin đã vẽ
4. Vẽ đối tượng dạng vùng theo danh sách tọa độ	Chọn chức năng vẽ đối tượng dạng vùng theo danh sách tọa độ và nhập file dữ liệu tọa độ	
		Hiển thị đối tượng vùng vừa được thêm
	Nhập thông tin đối tượng	

		Lưu thông tin đối tượng vùng được thêm mới
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Vẽ mới/Thêm mới các đối tượng thành công		

38. Thao tác cơ bản với bản đồ

Tên use case: Thao tác cơ bản với bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Quản trị hệ thống
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Phóng to/thu nhỏ bản đồ	Chọn bản đồ, chọn biểu tượng phóng to/thu nhỏ bản đồ.	
		Hệ thống hiển thị bản đồ theo độ zoom tương ứng
2. Di chuyển bản đồ.	Chọn bản đồ, chọn biểu tượng di chuyển	
		Hệ thống hiển thị bản đồ theo khu vực di chuyển tương ứng
3. Xem chi tiết thông tin của đối tượng trên bản đồ	Chọn đối tượng cần xem thông tin, gửi yêu cầu xem chi tiết	
		Hệ thống hiển thị thông tin tương ứng của đối tượng được chọn
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Phóng to/thu nhỏ bản đồ thành công/ Di chuyển bản đồ thành công/Xem chi tiết thông tin của đối tượng trên bản đồ thành công/		

39. Quản lý dữ liệu của một lớp dữ liệu

Tên use case: Quản lý dữ liệu của một lớp dữ liệu		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Quản trị hệ thống
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Mở bảng thông tin đối tượng của lớp dữ liệu	Chọn lớp dữ liệu cần xem thông tin	

		Hệ thống hiển thị dữ liệu của lớp bản đồ tương ứng
	Mở bảng thông tin đối tượng của lớp dữ liệu	
		Hệ thống hiển thị bảng thông tin đối tượng của lớp dữ liệu
2. Tìm kiếm theo trường thuộc tính	Nhập các thông tin tìm kiếm theo các trường thuộc tính	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị thông tin tìm kiếm được
3. Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí kết hợp	Chọn các tiêu chí và nhập thông tin tìm kiếm	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị thông tin tìm kiếm được
4. Sắp xếp danh sách đối tượng	Thực hiện sắp xếp danh sách đối tượng	
		Hệ thống hiển thị danh sách đối tượng theo điều kiện sắp xếp
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Mở bảng thông tin đối tượng/Tìm kiếm đối tượng/Sắp xếp danh sách đối tượng thành công		

40. Nhập dữ liệu dạng không gian

Tên use case: Nhập dữ liệu dạng không gian		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1.Tải lên tập tin có cấu trúc:Shapefile, GeoJSON, Excel, CSV	Chọn lớp dữ liệu, chọn chức năng upload file, chọn file cần tải lên	
		Kiểm tra định dạng và upload file lên hệ thống
2.Chọn thông tin trường ánh xạ và tiến hành nhập dữ liệu từ tập tin	Chọn các trường thông tin cần ánh xạ với các trường thông tin từ file được nhập và thực hiện xác nhận	
		Kiểm tra dữ liệu được mapping theo các trường ánh xạ và hiển thị thông báo mapping dữ liệu thành

		công/thông báo lỗi nếu mapping thất bại
3. Xem trước danh sách bản ghi.	Chọn chức năng xem trước danh sách bản ghi sau khi đã mapping dữ liệu	
		Hệ thống hiển thị danh sách các bản ghi sau khi đã mapping dữ liệu
4. Lưu thông tin vào bảng dữ liệu.	Nhấn chọn lưu thông tin dữ liệu	
		Lưu dữ liệu vào CSDL, hiển thị thông báo lưu dữ liệu thành công/thông báo lỗi nếu lưu dữ liệu thất bại
5. Hủy thao tác	Nhấn chọn hủy	
		Hệ thống đóng màn hình đang thực hiện và quay trở lại màn hình trước đó, không lưu dữ liệu vào CSDL
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Tải lên tập tin có cấu trúc:Shapefile, GeoJSON, Excel, CSV thành công/ Chọn thông tin trường ánh xạ và tiến hành nhập dữ liệu từ tập tin thành công/Xem trước danh sách bản ghi thành công/Lưu thông tin vào bảng dữ liệu thành công/Hủy thao tác thành công		

41. In bản đồ

Tên use case: In bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. In bản đồ	Chọn chức năng In bản đồ	
		Hiển thị giao diện thiết lập in bản đồ
	Nhập các thông tin thiết lập in bản đồ (tiêu đề file in, kích thước trang in, định dạng tệp, tỷ lệ bản đồ,...) và thực hiện xuất dữ liệu bản đồ	
		Thực hiện xuất dữ liệu bản đồ theo các thông tin được thiết lập
2.Chụp màn hình bản đồ		
	Chọn chức năng chụp màn hình bản đồ	

		Hiện thị các tùy chọn chụp màn hình
	Chọn tùy chọn cần chụp: chụp theo khung màn hình hiện tại	
		Xuất ảnh bản đồ theo khung màn hình hiện tại
	Chọn tùy chọn cần chụp: chụp theo khung tùy chỉnh và nhấn giữ chuột vẽ khung trên giao diện bản đồ	
		Xuất ảnh bản đồ theo khung được vẽ
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: In bản đồ thành công/Chụp màn hình bản đồ thành công		

IV. Module Quản lý hoạt động xây dựng

1) Quản lý chất lượng công trình xây dựng

42. Quản lý danh sách công trình xây dựng

Tên use case: Quản lý danh sách công trình xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ quản lý		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách công trình xây dựng	Vào quản lý công trình xây dựng, chọn xem danh sách công trình xây dựng	
		Hệ thống hiển thị thông tin
2. Thêm mới công trình xây dựng	Vào quản lý công trình xây dựng, chọn thêm mới, nhập thông tin và yêu cầu thêm mới	
		Kiểm tra các trường dữ liệu- lưu thông tin vào CSDL và hiển thị thêm mới hồ sơ thành công/không thành công
3. Tìm kiếm công trình xây dựng theo các điều kiện	Nhập từ khóa tìm kiếm công trình xây dựng theo các điều kiện	
		thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả tìm kiếm có từ khóa tìm kiếm
4. Cập nhật, chỉnh sửa công trình xây dựng	Chọn công trình xây dựng, chọn chức năng	

	chỉnh sửa hồ sơ	
		Truy vấn CSDL, hiển thị thông tin công trình xây dựng
	Chỉnh sửa công trình xây dựng, gửi yêu cầu cập nhật	
		Kiểm tra các trường dữ liệu – cập nhật công trình xây dựng thành công, lưu thông tin vào CSDL/ Thông báo lỗi nếu cập nhật công trình xây dựng thất bại.
5.Xóa công trình xây dựng	Chọn công trình xây dựng, chọn chức năng xóa công trình xây dựng	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa công trình xây dựng
	Xác nhận xóa công trình xây dựng	
		Xóa và thông báo xóa thành công/ Thông báo xóa không thành công
6. Xem thông tin chi tiết của công trình xây dựng	Chọn công trình xây dựng, chọn xem thông tin công trình xây dựng	
		Hiển thị màn hình thông tin của công trình xây dựng
7. Đính kèm hình ảnh, chú thích cho các công trình xây dựng	Chọn công trình xây dựng, chọn chú thích, chọn đính kèm hình ảnh	
		Cho phép đính kèm và lưu CSDL, hiển thị hình ảnh đính kèm
8. Xem bản đồ các công trình xây dựng	Chọn quản lý công trình xây dựng, chọn xem bản đồ	
		Hệ thống hiển thị giao diện bản đồ tương ứng
9. Xuất danh sách bản đồ công trình xây dựng ra file excel.	Chọn bản đồ công trình xây dựng, chọn download bản đồ	
		Hệ thống thực hiện lệnh, cho phép download
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		

Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách công trình xây dựng thành công/ Thêm mới công trình xây dựng thành công/Tìm kiếm công trình xây dựng theo các điều kiện thành công/ Cập nhật, chỉnh sửa công trình xây dựng thành công/Xóa công trình xây dựng thành công/ Xem thông tin chi tiết của công trình xây dựng thành công /Đính kèm hình ảnh, chú thích cho các công trình xây dựng thành công/Xem bản đồ các công trình xây dựng thành công/Xuất danh sách bản đồ công trình xây dựng ra file excel thành công

43. Quản lý hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Tên use case: Quản lý hồ sơ quản lý chất lượng công trình		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm hồ sơ quản lý chất lượng công trình	Vào quản lý chất lượng công trình, chọn thêm mới hồ sơ	
		Hiển thị màn hình thêm mới hồ sơ quản lý chất lượng công trình.
	Nhập thông tin hồ sơ thêm mới và xác nhận	
		Kiểm tra các trường bản đồ- lưu thông tin vào CSDL và hiển thị thêm mới hồ sơ thành công/ thêm mới hồ sơ không thành công
2. Cập nhật thông tin hồ sơ quản lý chất lượng công trình	Chọn hồ sơ quản lý chất lượng công trình, chọn chức năng chỉnh sửa hồ sơ	
		Truy vấn CSDL, hiển thị thông tin hồ sơ quản lý chất lượng công trình
	Chỉnh sửa hồ sơ quản lý chất lượng công trình, gửi yêu cầu cập nhật	
		Kiểm tra các trường bản đồ – cập nhật hồ sơ quản lý chất lượng công trình thành công, lưu thông tin vào CSDL/ Thông báo lỗi nếu cập nhật hồ sơ quản lý chất lượng công trình thất bại.
3. Xóa hồ sơ quản lý chất lượng công trình	Chọn hồ sơ quản lý chất lượng công trình, chọn chức năng xóa hồ sơ quản lý chất lượng công trình	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa hồ sơ quản lý chất lượng công trình

	Xác nhận xóa hồ sơ quản lý chất lượng công trình	
		Xóa và thông báo xóa thành công/ Thông báo xóa không thành công
4.Xem thông tin hồ sơ quản lý chất lượng công trình	Chọn hồ sơ quản lý chất lượng công trình, chọn xem thông tin hồ sơ quản lý chất lượng công trình	
		Hiển thị màn hình thông tin của hồ sơ quản lý chất lượng công trình
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ quản lý chất lượng công trình thành công/Thêm mới hồ sơ quản lý chất lượng công trình thành công/ Cập nhật hồ sơ quản lý chất lượng công trình thành công/ Xóa hồ sơ quản lý chất lượng công trình thành công/ Xem thông tin hồ sơ quản lý chất lượng công trình		

44. Quản lý công trình hết thời hạn sử dụng

Tên use case: Quản lý công trình hết thời hạn sử dụng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1.Tìm kiếm thông tin công trình hết thời hạn sử dụng	Vào quản lý công trình hết thời hạn sử dụng, nhập từ khóa tìm kiếm theo tên/ theo địa chỉ/ theo mã	
		Truy vấn CSDL và hiển thị thông tin công trình hết thời hạn sử dụng có từ khóa tìm kiếm
2.Xem danh sách công trình hết thời hạn sử dụng	Chọn Quản lý công trình hết thời hạn sử dụng, chọn xem danh sách	
		Truy vấn CSDL và hiển thị danh sách công trình hết thời hạn sử dụng
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Tìm kiếm thông tin công trình hết thời hạn sử dụng thành công/ Xem danh sách công trình hết thời hạn sử dụng thành công		

45. Quản lý sự cố công trình xây dựng

Tên use case: Quản lý sự cố công trình xây dựng	Mức độ BMT: B
---	---------------

Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm thông tin sự cố công trình xây dựng	Chọn chức năng thêm mới sự cố công trình xây dựng	
		Hiển thị giao diện nhập liệu thêm mới sự cố công trình xây dựng
	Nhập thông tin liên quan đến sự cố công trình xây dựng và nhấn nút Thêm mới	
		Lưu thông tin sự cố công trình XD vào CSDL và hiển thị thông báo thêm mới thành công/Thông báo lỗi nếu thêm mới thất bại
2. Sửa thông tin sự cố công trình xây dựng	Chọn sự cố cần cập nhật, chọn tính năng cập nhật	
		Hiển thị giao diện cập nhật thông tin sự cố công trình xây dựng
	Cập nhật lại các thông tin cần chỉnh sửa và nhấn Lưu	
		Lưu các thông tin đã cập nhật vào CSDL, hiển thị thông báo cập nhật thành công/Thông báo lỗi nếu cập nhật thất bại
3. Xóa thông tin sự cố công trình xây dựng	Chọn sự cố công trình xây dựng, chọn xóa và xác nhận xóa	
		Thực hiện xóa sự cố công trình xây dựng được chọn
4. Xem thông tin sự cố công trình xây dựng	Chọn sự cố công trình xây dựng, chọn xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết sự cố công trình xây dựng
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thêm sự cố thành công/Sửa thông tin sự cố thành công/Xóa thông tin sự cố thành công/Xem thông tin chi tiết của sự cố thành công		

46. Quản lý bảo hành công trình xây dựng

Tên use case: Quản lý bảo hành công trình xây dựng	Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ/ Cán bộ quản lý	Tên tác nhân phụ: Quản trị hệ

		thống
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1.Tìm kiếm thông tin bảo hành công trình xây dựng	Vào quản lý bảo hành công trình xây dựng, nhập từ khóa tìm kiếm theo tên công trình/ theo chủ đầu tư/ theo tên nhà thầu/ theo địa chỉ	
		Truy vấn CSDL và hiển thị thông tin bảo hành công trình xây dựng có từ khóa tìm kiếm
2.Xem danh sách bảo hành công trình xây dựng	Chọn Quản lý bảo hành công trình xây dựng, chọn xem danh sách	
		Truy vấn CSDL và hiển thị danh sách bảo hành công trình xây dựng
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Tìm kiếm thông tin bảo hành công trình xây dựng thành công/ Xem danh sách bảo hành công trình xây dựng thành công		

47. Quản lý bảo trì công trình xây dựng

Tên use case: Quản lý bảo trì công trình xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ quản lý /Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Quản trị hệ thống
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1.Thêm thông tin bảo trì công trình xây dựng	Vào quản lý chất lượng công trình, chọn thêm mới hồ sơ	
		Hiển thị màn hình thêm mới bảo trì công trình xây dựng.
	Nhập thông tin hồ sơ thêm mới và xác nhận	
		Kiểm tra các trường bản đồ- lưu thông tin vào CSDL và hiển thị thêm mới hồ sơ thành công/ thêm mới hồ sơ không thành công
2.Cập nhật thông tin bảo trì công trình xây dựng	Chọn bảo trì công trình xây dựng, chọn chức năng chỉnh sửa hồ sơ	
		Truy vấn CSDL, hiển thị thông tin bảo trì công trình xây dựng

	Chỉnh sửa bảo trì công trình xây dựng, gửi yêu cầu cập nhật	
		Kiểm tra các trường bản đồ – cập nhật bảo trì công trình xây dựng thành công, lưu thông tin vào CSDL/ Thông báo lỗi nếu cập nhật bảo trì công trình xây dựng thất bại.
3. Xóa thông tin bảo trì công trình xây dựng	Chọn bảo trì công trình xây dựng, chọn chức năng xóa bảo trì công trình xây dựng	
		Hiện thị thông báo xác nhận xóa bảo trì công trình xây dựng
	Xác nhận xóa bảo trì công trình xây dựng	
		Xóa và thông báo xóa thành công/ Thông báo xóa không thành công
4. Xem thông tin bảo trì công trình xây dựng	Chọn bảo trì công trình xây dựng, chọn xem thông tin bảo trì công trình xây dựng	
		Hiện thị màn hình thông tin của bảo trì công trình xây dựng
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách bảo trì công trình xây dựng thành công/Thêm mới bảo trì công trình xây dựng thành công/ Cập nhật bảo trì công trình xây dựng thành công/ Xóa bảo trì công trình xây dựng thành công/ Xem thông tin bảo trì công trình xây dựng		

48. Quản lý hồ sơ đánh giá an toàn công trình

Tên use case: Quản lý hồ sơ đánh giá an toàn công trình		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ quản lý /Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Quản trị hệ thống
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thêm hồ sơ đánh giá an toàn công trình	Vào quản lý chất lượng công trình, chọn thêm mới hồ sơ	
		Hiện thị màn hình thêm mới hồ sơ đánh giá an toàn công trình.
	Nhập thông tin hồ sơ thêm mới và xác nhận	
		Kiểm tra các trường bản đồ- lưu thông tin vào CSDL và hiện thị thêm

		mới hồ sơ thành công/không thành công
2. Cập nhật thông tin hồ sơ đánh giá an toàn công trình	Chọn hồ sơ đánh giá an toàn công trình, chọn chức năng chỉnh sửa hồ sơ	
		Truy vấn CSDL, hiển thị thông tin hồ sơ đánh giá an toàn công trình
	Chỉnh sửa hồ sơ đánh giá an toàn công trình, gửi yêu cầu cập nhật	
		Kiểm tra các trường bản đồ – cập nhật hồ sơ đánh giá an toàn công trình thành công, lưu thông tin vào CSDL/ Thông báo lỗi nếu cập nhật hồ sơ đánh giá an toàn công trình thất bại.
3. Xóa hồ sơ đánh giá an toàn công trình	Chọn hồ sơ đánh giá an toàn công trình, chọn chức năng xóa hồ sơ đánh giá an toàn công trình	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa hồ sơ đánh giá an toàn công trình
	Xác nhận xóa hồ sơ đánh giá an toàn công trình	
		Xóa và thông báo xóa thành công/ Thông báo xóa không thành công
4. Xem thông tin hồ sơ đánh giá an toàn công trình	Chọn hồ sơ đánh giá an toàn công trình, chọn xem thông tin hồ sơ đánh giá an toàn công trình	
		Hiển thị màn hình thông tin của hồ sơ đánh giá an toàn công trình
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ đánh giá an toàn công trình thành công/ Thêm mới hồ sơ đánh giá an toàn công trình thành công/ Cập nhật hồ sơ đánh giá an toàn công trình thành công/ Xóa hồ sơ đánh giá an toàn công trình thành công/ Xem thông tin hồ sơ đánh giá an toàn công trình		

2) Cấp giấy phép xây dựng

a) Cấp giấy phép xây dựng mới

49. Danh sách hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng mới

Tên use case: Danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ quản lý, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới	Chọn xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới
2. Lọc, tìm kiếm hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm, thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn dữ liệu và hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết hồ sơ đề nghị cấp GPXD	Chọn hồ sơ cần xem, chọn chức năng xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết của hồ sơ
4. Tải hồ sơ đính kèm	Chọn hồ sơ cần tải, chọn chức năng tải	
		Tải hồ sơ về thiết bị
5. Phân công chuyên viên xử lý cấp GPXD mới	Chọn hồ sơ cần xử lý, chọn chức năng chuyển xử lý	
		Hiển thị danh sách chuyên viên thuộc phòng
	Chọn chuyên viên xử lý hồ sơ	
		Lưu thông tin người xử lý, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi thông báo cho chuyên viên được phân công
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Xem chi tiết hồ sơ thành công/Tải hồ sơ đính kèm thành công/Phân công chuyên viên xử lý thành công		

50. Cấp giấy phép xây dựng mới

Tên use case: Cấp giấy phép xây dựng mới	Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ	Tên tác nhân phụ:

Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ	Chọn hồ sơ, chọn cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả
	Nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ và lưu	
		Lưu thông tin kết quả, hiển thị thông báo cập nhật thành công
2. Đính kèm văn bản phản hồi vào hồ sơ	Tại giao diện nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, chọn tính năng đính kèm văn bản phản hồi và upload file đó lên hệ thống	
		Lưu văn bản đính kèm vào hệ thống
3. Gửi phê duyệt văn bản phản hồi về việc kiểm tra thành phần hồ sơ lên cấp trên	Chọn hồ sơ đã cập nhật kết quả kiểm tra thành phần với kết quả là còn thiếu, cần bổ sung; chọn tính năng gửi phê duyệt văn bản phản hồi	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái hồ sơ và chuyển hồ sơ kèm văn bản phản hồi kết quả kiểm tra thành phần lên cấp lãnh đạo tiếp theo theo quy trình
4. Tìm vị trí cấp GPXD mới trên hệ thống GIS	Nhấn chọn tính năng tìm vị trí đề nghị cấp phép trên bản đồ	
		Truy vấn và hiển thị bản đồ, đánh dấu vị trí đang đề nghị cấp GPXD mới
5. Hiển thị các lớp dữ liệu liên quan	Tại danh sách các lớp dữ liệu của bản đồ, tích chọn vào các lớp dữ liệu cần hiển thị để xem xét sự phù hợp	
		Hiển thị dữ liệu bản đồ của các lớp dữ liệu được chọn
6. Làm mờ các lớp dữ liệu được chọn	Chọn lớp dữ liệu cần đối chiếu, chọn tính năng làm mờ lớp dữ liệu	

		Hiện thị thanh kéo thay đổi độ mờ của lớp dữ liệu
	Kéo thay đổi độ mờ lớp dữ liệu để so khớp	
		Hiện thị dữ liệu theo độ mờ được thay đổi
7. Xem thông tin quy hoạch tại vị trí cần kiểm tra	Click vào vị trí đề nghị cấp GPXD mới trên bản đồ	
		Hiện thị thông tin quy hoạch tại vị trí đó
8. Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới	Chọn hồ sơ đang xử lý, chọn cập nhật kết quả thẩm định	
		Hiện thị giao diện cập nhật kết quả thẩm định
	Nhập thông tin kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới	
		Lưu thông tin kết quả, chuyển trạng thái hồ sơ
9. Đính kèm dự thảo GPXD và gửi cấp trên duyệt	Tại giao diện cập nhật kết quả thẩm định, nhấn chọn đính kèm tệp và chọn file dự thảo GPXD tải lên hệ thống	
		Lưu file được đính kèm theo hồ sơ vào hệ thống
	Chọn chức năng gửi phê duyệt	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái của hồ sơ, gửi thông báo cho lãnh đạo phê duyệt cấp trên theo quy trình
10. Xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	Tại màn hình xem chi tiết hồ sơ nhấn chọn tính năng xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	
		Hiện thị lịch sử phê duyệt của hồ sơ (bao gồm phê duyệt văn bản phản hồi và phê duyệt dự thảo GPXD)
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ thành công/Đính		

kèm văn bản phản hồi thành công/Gửi phê duyệt văn bản phản hồi thành công/Tìm vị trí đề nghị cấp GPXD mới trên bản đồ thành công/Chọn hiển thị các lớp dữ liệu bản đồ thành công/Làm mờ các lớp dữ liệu thành công/Xem thông tin quy hoạch tại vị trí đề nghị cấp GPXD mới thành công/Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ thành công/Đính kèm dự thảo GPXD thành công/Xem lịch sử phê duyệt thành công.

51. Phê duyệt cấp phép xây dựng mới

Tên use case: Phê duyệt cấp phép xây dựng mới		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách các dữ liệu cần phê duyệt	Chọn xem danh sách các dữ liệu cần phê duyệt (văn bản phản hồi/dự thảo GPXD)	
		Hiển thị danh sách dữ liệu cần phê duyệt theo thẩm quyền phê duyệt của cấp tương ứng
2. Lọc, tìm kiếm dữ liệu cần phê duyệt	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiển thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt	Chọn dữ liệu cần phê duyệt, chọn xem chi tiết	
		Hiển thị chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt
4. Phê duyệt đồng ý văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
5. Từ chối văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
6. Phê duyệt đồng ý dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê duyệt, chọn Đồng ý	

		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
7. Từ chối dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê duyệt, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thực hiện các thao tác phê duyệt thành công		

52. Trả kết quả xử lý cấp giấy phép xây dựng mới

Tên use case: Trả kết quả xử lý cấp phép xây dựng mới		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Văn thư		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới đã hoàn thành cấp phép	Chọn chức năng xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới đã hoàn thành cấp phép	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới đã hoàn thành cấp phép
2. Lọc, tìm kiếm danh sách các hồ sơ cấp phép xây dựng mới đã hoàn thành	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiển thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
3. Tải hồ sơ giấy phép xây dựng cấp mới	Chọn hồ sơ cần tải, nhấn chọn tải hồ sơ	
		Thực hiện tải hồ sơ về thiết bị
4. Chuyển kết quả xử lý lại cho bộ phận 1 cửa	Chọn hồ sơ cần chuyển kết quả, nhấn chọn chuyển kết quả sang 1 cửa	
		Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi kết quả xử lý hồ sơ sang 1 cửa

Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ đã hoàn thành thẩm định thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Tải hồ sơ thành công/Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận 1 của thành công

b) Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo

53. Danh sách hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo

Tên use case: Danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ quản lý, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo	Chọn xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo
2. Lọc, tìm kiếm hồ sơ đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm, thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn dữ liệu và hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết hồ sơ đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo	Chọn hồ sơ cần xem, chọn chức năng xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết của hồ sơ
4. Tải hồ sơ đính kèm	Chọn hồ sơ cần tải, chọn chức năng tải	
		Tải hồ sơ về thiết bị
5. Phân công chuyên viên xử lý cấp GPXD sửa chữa, cải tạo	Chọn hồ sơ cần xử lý, chọn chức năng chuyển xử lý	
		Hiển thị danh sách chuyên viên thuộc phòng
	Chọn chuyên viên xử lý hồ sơ	
		Lưu thông tin người xử lý,

		chuyển trạng thái hồ sơ và gửi thông báo cho chuyên viên được phân công
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Xem chi tiết hồ sơ thành công/Tải hồ sơ đính kèm thành công/Phân công chuyên viên xử lý thành công		

54. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo

Tên use case: Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ	Chọn hồ sơ, chọn cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả
	Nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ và lưu	
		Lưu thông tin kết quả, hiển thị thông báo cập nhật thành công
2. Đính kèm văn bản phản hồi vào hồ sơ	Tại giao diện nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, chọn tính năng đính kèm văn bản phản hồi và upload file đó lên hệ thống	
		Lưu văn bản đính kèm vào hệ thống
3. Gửi phê duyệt văn bản phản hồi về việc kiểm tra thành phần hồ sơ lên cấp trên	Chọn hồ sơ đã cập nhật kết quả kiểm tra thành phần với kết quả là còn thiếu, cần bổ sung; chọn tính năng gửi phê duyệt văn bản phản hồi	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái hồ sơ và chuyển hồ sơ kèm văn bản phản hồi kết quả kiểm tra thành phần lên cấp lãnh đạo tiếp theo theo quy trình
4. Tìm vị trí cấp GPXD sửa chữa, cải tạo trên hệ thống GIS	Nhấn chọn tính năng tìm vị trí đề nghị cấp phép trên bản đồ	

		Truy vấn và hiển thị bản đồ, đánh dấu vị trí đang đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo
5. Hiển thị các lớp dữ liệu liên quan	Tại danh sách các lớp dữ liệu của bản đồ, tích chọn vào các lớp dữ liệu cần hiển thị để xem xét sự phù hợp	
		Hiển thị dữ liệu bản đồ của các lớp dữ liệu được chọn
6. Làm mờ các lớp dữ liệu được chọn	Chọn lớp dữ liệu cần đổi chiều, chọn tính năng làm mờ lớp dữ liệu	
		Hiển thị thanh kéo thay đổi độ mờ của lớp dữ liệu
	Kéo thay đổi độ mờ lớp dữ liệu để so khớp	
		Hiển thị dữ liệu theo độ mờ được thay đổi
7. Xem thông tin quy hoạch tại vị trí cần kiểm tra	Click vào vị trí đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo trên bản đồ	
		Hiển thị thông tin quy hoạch tại vị trí đó
8. Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo	Chọn hồ sơ đang xử lý, chọn cập nhật kết quả thẩm định	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả thẩm định
	Nhập thông tin kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo	
		Lưu thông tin kết quả, chuyển trạng thái hồ sơ
9. Đính kèm dự thảo GPXD và gửi cấp trên duyệt	Tại giao diện cập nhật kết quả thẩm định, nhấn chọn đính kèm tệp và chọn file dự thảo GPXD tải lên hệ thống	
		Lưu file được đính kèm theo hồ sơ vào hệ thống
	Chọn chức năng gửi phê duyệt	

		Hệ thống tự động chuyển trạng thái của hồ sơ, gửi thông báo cho lãnh đạo phê duyệt cấp trên theo quy trình
10. Xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	Tại màn hình xem chi tiết hồ sơ nhấn chọn tính năng xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	
		Hiển thị lịch sử phê duyệt của hồ sơ (bao gồm phê duyệt văn bản phản hồi và phê duyệt dự thảo GPXD)
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ thành công/Đính kèm văn bản phản hồi thành công/Gửi phê duyệt văn bản phản hồi thành công/Tìm vị trí đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo trên bản đồ thành công/Chọn hiển thị các lớp dữ liệu bản đồ thành công/ Làm mờ các lớp dữ liệu thành công/Xem thông tin quy hoạch tại vị trí đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo thành công/Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ thành công/Đính kèm dự thảo GPXD thành công/Xem lịch sử phê duyệt thành công.		

55. Phê duyệt cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo

Tên use case: Phê duyệt cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách các dữ liệu cần phê duyệt	Chọn xem danh sách các dữ liệu cần phê duyệt (văn bản phản hồi/dự thảo GPXD)	
		Hiển thị danh sách dữ liệu cần phê duyệt theo thẩm quyền phê duyệt của cấp tương ứng
2. Lọc, tìm kiếm dữ liệu cần phê duyệt	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiển thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt	Chọn dữ liệu cần phê duyệt, chọn xem chi tiết	
		Hiển thị chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt
4. Phê duyệt đồng ý văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập

		nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
5. Từ chối văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
6. Phê duyệt đồng ý dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê duyệt, chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
7. Từ chối dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê duyệt, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thực hiện các thao tác phê duyệt thành công		

56. Trả kết quả xử lý cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo

Tên use case: Trả kết quả xử lý cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Văn thư		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo đã hoàn thành cấp phép	Chọn chức năng xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo đã hoàn thành cấp phép	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD sửa chữa, cải tạo đã hoàn thành cấp phép
2. Lọc, tìm kiếm danh sách các hồ sơ cấp phép	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi	

xây dựng sửa chữa, cải tạo đã hoàn thành	thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiển thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
3. Tải hồ sơ giấy phép xây dựng cấp mới	Chọn hồ sơ cần tải, nhấn chọn tải hồ sơ	
		Thực hiện tải hồ sơ về thiết bị
4. Chuyển kết quả xử lý lại cho bộ phận 1 cửa	Chọn hồ sơ cần chuyển kết quả, nhấn chọn chuyển kết quả sang 1 cửa	
		Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi kết quả xử lý hồ sơ sang 1 cửa
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ đã hoàn thành thẩm định thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Tải hồ sơ thành công/Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận 1 cửa thành công		

c) Cấp giấy phép di dời

57. Danh sách hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng di dời

Tên use case: Danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ quản lý, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời	Chọn xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời
2. Lọc, tìm kiếm hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm, thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn dữ liệu và hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời	Chọn hồ sơ cần xem, chọn chức năng xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết của hồ sơ

4. Tài hồ sơ đính kèm	Chọn hồ sơ cần tải, chọn chức năng tải	
		Tải hồ sơ về thiết bị
5. Phân công chuyên viên xử lý cấp GPXD di dời	Chọn hồ sơ cần xử lý, chọn chức năng chuyển xử lý	
		Hiển thị danh sách chuyên viên thuộc phòng
	Chọn chuyên viên xử lý hồ sơ	
		Lưu thông tin người xử lý, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi thông báo cho chuyên viên được phân công
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Xem chi tiết hồ sơ thành công/Tải hồ sơ đính kèm thành công/Phân công chuyên viên xử lý thành công		

58. Cấp giấy phép xây dựng di dời

Tên use case: Cấp giấy phép xây dựng di dời		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ	Chọn hồ sơ, chọn cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả
	Nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ và lưu	
		Lưu thông tin kết quả, hiển thị thông báo cập nhật thành công
2. Đính kèm văn bản phản hồi vào hồ sơ	Tại giao diện nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, chọn tính năng đính kèm văn bản phản hồi và upload file đó lên hệ thống	
		Lưu văn bản đính kèm vào hệ thống
3. Gửi phê duyệt văn bản phản hồi về việc kiểm tra thành phần hồ sơ lên cấp trên	Chọn hồ sơ đã cập nhật kết quả kiểm tra thành phần với kết quả là còn thiếu, cần bổ sung; chọn tính năng gửi phê	

	duyet văn bản phản hồi	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái hồ sơ và chuyển hồ sơ kèm văn bản phản hồi kết quả kiểm tra thành phần lên cấp lãnh đạo tiếp theo theo quy trình
4. Tìm vị trí cấp GPXD di dời trên hệ thống GIS	Nhấn chọn tính năng tìm vị trí đề nghị cấp phép trên bản đồ	
		Truy vấn và hiển thị bản đồ, đánh dấu vị trí đang đề nghị cấp GPXD di dời
5. Hiển thị các lớp dữ liệu liên quan	Tại danh sách các lớp dữ liệu của bản đồ, tích chọn vào các lớp dữ liệu cần hiển thị để xem xét sự phù hợp	
		Hiển thị dữ liệu bản đồ của các lớp dữ liệu được chọn
6. Làm mờ các lớp dữ liệu được chọn	Chọn lớp dữ liệu cần đối chiếu, chọn tính năng làm mờ lớp dữ liệu	
		Hiển thị thanh kéo thay đổi độ mờ của lớp dữ liệu
	Kéo thay đổi độ mờ lớp dữ liệu để so khớp	
		Hiển thị dữ liệu theo độ mờ được thay đổi
7. Xem thông tin quy hoạch tại vị trí cần kiểm tra	Click vào vị trí đề nghị cấp GPXD di dời trên bản đồ	
		Hiển thị thông tin quy hoạch tại vị trí đó
8. Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời	Chọn hồ sơ đang xử lý, chọn cập nhật kết quả thẩm định	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả thẩm định
	Nhập thông tin kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời	
		Lưu thông tin kết quả, chuyển trạng thái hồ sơ

9. Đính kèm dự thảo GPXD và gửi cấp trên duyệt	Tại giao diện cập nhật kết quả thẩm định, nhấn chọn đính kèm tệp và chọn file dự thảo GPXD tải lên hệ thống	
		Lưu file được đính kèm theo hồ sơ vào hệ thống
	Chọn chức năng gửi phê duyệt	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái của hồ sơ, gửi thông báo cho lãnh đạo phê duyệt cấp trên theo quy trình
10. Xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	Tại màn hình xem chi tiết hồ sơ nhấn chọn tính năng xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	
		Hiển thị lịch sử phê duyệt của hồ sơ (bao gồm phê duyệt văn bản phản hồi và phê duyệt dự thảo GPXD)
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ thành công/Đính kèm văn bản phản hồi thành công/Gửi phê duyệt văn bản phản hồi thành công/Tìm vị trí đề nghị cấp GPXD di dời trên bản đồ thành công/Chọn hiển thị các lớp dữ liệu bản đồ thành công/Làm mờ các lớp dữ liệu thành công/Xem thông tin quy hoạch tại vị trí đề nghị cấp GPXD di dời thành công/Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ thành công/Đính kèm dự thảo GPXD thành công/Xem lịch sử phê duyệt thành công.		

59. Phê duyệt cấp phép xây dựng di dời

Tên use case: Phê duyệt cấp phép xây dựng di dời		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách các dữ liệu cần phê duyệt	Chọn xem danh sách các dữ liệu cần phê duyệt (văn bản phản hồi/dự thảo GPXD)	
		Hiển thị danh sách dữ liệu cần phê duyệt theo thẩm quyền phê duyệt của cấp tương ứng
2. Lọc, tìm kiếm dữ liệu cần phê duyệt	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiển thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm

		kiểm
3. Xem chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt	Chọn dữ liệu cần phê duyệt, chọn xem chi tiết	
		Hiển thị chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt
4. Phê duyệt đồng ý văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
5. Từ chối văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
6. Phê duyệt đồng ý dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê duyệt, chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
7. Từ chối dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê duyệt, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thực hiện các thao tác phê duyệt thành công		

60. Trả kết quả xử lý cấp giấy phép xây dựng di dời

Tên use case: Trả kết quả xử lý cấp phép xây dựng di dời		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Văn thư		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời đã	Chọn chức năng xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời đã	

hoàn thành cấp phép	hoàn thành cấp phép	
		Hiện thị danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời đã hoàn thành cấp phép
2. Lọc, tìm kiếm danh sách các hồ sơ cấp giấy phép xây dựng di dời đã hoàn thành	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiện thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
3. Tải hồ sơ giấy phép xây dựng di dời	Chọn hồ sơ cần tải, nhấn chọn tải hồ sơ	
		Thực hiện tải hồ sơ về thiết bị
4. Chuyển kết quả xử lý lại cho bộ phận 1 cửa	Chọn hồ sơ cần chuyển kết quả, nhấn chọn chuyển kết quả sang 1 cửa	
		Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi kết quả xử lý hồ sơ sang 1 cửa
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ đã hoàn thành thẩm định thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Tải hồ sơ thành công/Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận 1 cửa thành công		

d) Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng

61. Danh sách hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng

Tên use case: Danh sách hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh GPXD		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ quản lý, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh GPXD	Chọn xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh GPXD	
		Hiện thị danh sách hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh GPXD
2. Lọc, tìm kiếm hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh GPXD	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm, thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	

		Truy vấn dữ liệu và hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh GPXD	Chọn hồ sơ cần xem, chọn chức năng xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết của hồ sơ
4. Tải hồ sơ đính kèm	Chọn hồ sơ cần tải, chọn chức năng tải	
		Tải hồ sơ về thiết bị
5. Phân công chuyên viên xử lý cấp điều chỉnh GPXD	Chọn hồ sơ cần xử lý, chọn chức năng chuyển xử lý	
		Hiển thị danh sách chuyên viên thuộc phòng
	Chọn chuyên viên xử lý hồ sơ	
		Lưu thông tin người xử lý, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi thông báo cho chuyên viên được phân công
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Xem chi tiết hồ sơ thành công/Tải hồ sơ đính kèm thành công/Phân công chuyên viên xử lý thành công		

62. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng

Tên use case: Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ	Chọn hồ sơ, chọn cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả
	Nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ và lưu	
		Lưu thông tin kết quả, hiển thị thông báo cập nhật thành công
2. Đính kèm văn bản phản	Tại giao diện nhập thông tin	

hồi vào hồ sơ	kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, chọn tính năng đính kèm văn bản phản hồi và upload file đó lên hệ thống	
		Lưu văn bản đính kèm vào hệ thống
3. Gửi phê duyệt văn bản phản hồi về việc kiểm tra thành phần hồ sơ lên cấp trên	Chọn hồ sơ đã cập nhật kết quả kiểm tra thành phần với kết quả là còn thiếu, cần bổ sung; chọn tính năng gửi phê duyệt văn bản phản hồi	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái hồ sơ và chuyển hồ sơ kèm văn bản phản hồi kết quả kiểm tra thành phần lên cấp lãnh đạo tiếp theo theo quy trình
4. Tìm vị trí cấp điều chỉnh GPXD trên hệ thống GIS	Nhấn chọn tính năng tìm vị trí đề nghị cấp phép trên bản đồ	
		Truy vấn và hiển thị bản đồ, đánh dấu vị trí đang đề nghị cấp điều chỉnh GPXD
5. Hiển thị các lớp dữ liệu liên quan	Tại danh sách các lớp dữ liệu của bản đồ, tích chọn vào các lớp dữ liệu cần hiển thị để xem xét sự phù hợp	
		Hiển thị dữ liệu bản đồ của các lớp dữ liệu được chọn
6. Làm mờ các lớp dữ liệu được chọn	Chọn lớp dữ liệu cần đối chiếu, chọn tính năng làm mờ lớp dữ liệu	
		Hiển thị thanh kéo thay đổi độ mờ của lớp dữ liệu
	Kéo thay đổi độ mờ lớp dữ liệu để so khớp	
		Hiển thị dữ liệu theo độ mờ được thay đổi
7. Xem thông tin quy hoạch tại vị trí cần kiểm tra	Click vào vị trí đề nghị cấp điều chỉnh GPXD trên bản đồ	
		Hiển thị thông tin quy hoạch tại vị trí đó

8. Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh GPXD	Chọn hồ sơ đang xử lý, chọn cập nhật kết quả thẩm định	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả thẩm định
	Nhập thông tin kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh GPXD	
		Lưu thông tin kết quả, chuyển trạng thái hồ sơ
9. Đính kèm dự thảo GPXD và gửi cấp trên duyệt	Tại giao diện cập nhật kết quả thẩm định, nhấn chọn đính kèm tệp và chọn file dự thảo GPXD tải lên hệ thống	
		Lưu file được đính kèm theo hồ sơ vào hệ thống
	Chọn chức năng gửi phê duyệt	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái của hồ sơ, gửi thông báo cho lãnh đạo phê duyệt cấp trên theo quy trình
10. Xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	Tại màn hình xem chi tiết hồ sơ nhấn chọn tính năng xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	
		Hiển thị lịch sử phê duyệt của hồ sơ (bao gồm phê duyệt văn bản phản hồi và phê duyệt dự thảo GPXD)
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ thành công/Đính kèm văn bản phản hồi thành công/Gửi phê duyệt văn bản phản hồi thành công/Tìm vị trí đề nghị cấp điều chỉnh GPXD trên bản đồ thành công/Chọn hiển thị các lớp dữ liệu bản đồ thành công/ Làm mờ các lớp dữ liệu thành công/Xem thông tin quy hoạch tại vị trí đề nghị cấp điều chỉnh GPXD thành công/Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ thành công/Đính kèm dự thảo GPXD thành công/Xem lịch sử phê duyệt thành công.		

63. Phê duyệt cấp phép xây dựng di dời

Tên use case: Phê duyệt cấp phép xây dựng di dời		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách các dữ	Chọn xem danh sách các dữ liệu	

liệu cần phê duyệt	cần phê duyệt (văn bản phản hồi/dự thảo GPXD)	
		Hiển thị danh sách dữ liệu cần phê duyệt theo thẩm quyền phê duyệt của cấp tương ứng
2. Lọc, tìm kiếm dữ liệu cần phê duyệt	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiển thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt	Chọn dữ liệu cần phê duyệt, chọn xem chi tiết	
		Hiển thị chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt
4. Phê duyệt đồng ý văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
5. Từ chối văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
6. Phê duyệt đồng ý dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê duyệt, chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
7. Từ chối dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê duyệt, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức		

năng này
Điều kiện để kết thúc use case: Thực hiện các thao tác phê duyệt thành công

64. Trả kết quả xử lý cấp giấy phép xây dựng di dời

Tên use case: Trả kết quả xử lý cấp phép xây dựng di dời		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Văn thư		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời đã hoàn thành cấp phép	Chọn chức năng xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời đã hoàn thành cấp phép	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị cấp GPXD di dời đã hoàn thành cấp phép
2. Lọc, tìm kiếm danh sách các hồ sơ cấp giấy phép xây dựng di dời đã hoàn thành	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiển thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
3. Tải hồ sơ giấy phép xây dựng di dời	Chọn hồ sơ cần tải, nhấn chọn tải hồ sơ	
		Thực hiện tải hồ sơ về thiết bị
4. Chuyển kết quả xử lý lại cho bộ phận 1 cửa	Chọn hồ sơ cần chuyển kết quả, nhấn chọn chuyển kết quả sang 1 cửa	
		Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi kết quả xử lý hồ sơ sang 1 cửa
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ đã hoàn thành thẩm định thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Tải hồ sơ thành công/Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận 1 cửa thành công		

e) Gia hạn giấy phép xây dựng

65. Danh sách hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng

Tên use case: Danh sách hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD	Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ quản lý, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở	Tên tác nhân phụ:

Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD	Chọn xem danh sách hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD
2. Lọc, tìm kiếm hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm, thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn dữ liệu và hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD	Chọn hồ sơ cần xem, chọn chức năng xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết của hồ sơ
4. Tải hồ sơ đính kèm	Chọn hồ sơ cần tải, chọn chức năng tải	
		Tải hồ sơ về thiết bị
5. Phân công chuyên viên xử lý gia hạn GPXD	Chọn hồ sơ cần xử lý, chọn chức năng chuyển xử lý	
		Hiển thị danh sách chuyên viên thuộc phòng
	Chọn chuyên viên xử lý hồ sơ	
		Lưu thông tin người xử lý, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi thông báo cho chuyên viên được phân công
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Xem chi tiết hồ sơ thành công/Tải hồ sơ đính kèm thành công/Phân công chuyên viên xử lý thành công		

66. Cấp gia hạn giấy phép xây dựng

Tên use case: Cấp gia hạn giấy phép xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Cập nhật kết quả kiểm	Chọn hồ sơ, chọn cập nhật kết quả kiểm tra thành phần	

tra thành phần hồ sơ	hồ sơ	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả
	Nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ và lưu	
		Lưu thông tin kết quả, hiển thị thông báo cập nhật thành công
2. Đính kèm văn bản phản hồi vào hồ sơ	Tại giao diện nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, chọn tính năng đính kèm văn bản phản hồi và upload file đó lên hệ thống	
		Lưu văn bản đính kèm vào hệ thống
3. Gửi phê duyệt văn bản phản hồi về việc kiểm tra thành phần hồ sơ lên cấp trên	Chọn hồ sơ đã cập nhật kết quả kiểm tra thành phần với kết quả là còn thiếu, cần bổ sung; chọn tính năng gửi phê duyệt văn bản phản hồi	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái hồ sơ và chuyển hồ sơ kèm văn bản phản hồi kết quả kiểm tra thành phần lên cấp lãnh đạo tiếp theo theo quy trình
4. Tìm vị trí gia hạn GPXD trên hệ thống GIS	Nhấn chọn tính năng tìm vị trí đề nghị cấp phép trên bản đồ	
		Truy vấn và hiển thị bản đồ, đánh dấu vị trí đang đề nghị gia hạn GPXD
5. Hiển thị các lớp dữ liệu liên quan	Tại danh sách các lớp dữ liệu của bản đồ, tích chọn vào các lớp dữ liệu cần hiển thị để xem xét sự phù hợp	
		Hiển thị dữ liệu bản đồ của các lớp dữ liệu được chọn
6. Làm mờ các lớp dữ liệu được chọn	Chọn lớp dữ liệu cần đổi chiều, chọn tính năng làm mờ lớp dữ liệu	
		Hiển thị thanh kéo thay đổi độ mờ của lớp dữ liệu
	Kéo thay đổi độ mờ lớp dữ liệu để so khớp	
		Hiển thị dữ liệu theo độ mờ được

		thay đổi
7. Xem thông tin quy hoạch tại vị trí cần kiểm tra	Click vào vị trí đề nghị gia hạn GPXD trên bản đồ	
		Hiển thị thông tin quy hoạch tại vị trí đó
8. Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD	Chọn hồ sơ đang xử lý, chọn cập nhật kết quả thẩm định	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả thẩm định
	Nhập thông tin kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD	
		Lưu thông tin kết quả, chuyển trạng thái hồ sơ
9. Đính kèm dự thảo GPXD và gửi cấp trên duyệt	Tại giao diện cập nhật kết quả thẩm định, nhấn chọn đính kèm tệp và chọn file dự thảo GPXD tải lên hệ thống	
		Lưu file được đính kèm theo hồ sơ vào hệ thống
	Chọn chức năng gửi phê duyệt	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái của hồ sơ, gửi thông báo cho lãnh đạo phê duyệt cấp trên theo quy trình
10. Xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	Tại màn hình xem chi tiết hồ sơ nhấn chọn tính năng xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	
		Hiển thị lịch sử phê duyệt của hồ sơ (bao gồm phê duyệt văn bản phản hồi và phê duyệt dự thảo GPXD)
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ thành công/Đính kèm văn bản phản hồi thành công/Gửi phê duyệt văn bản phản hồi thành công/Tìm vị trí đề nghị gia hạn GPXD trên bản đồ thành công/Chọn hiển thị các lớp dữ liệu bản đồ thành công/Làm mờ các lớp dữ liệu thành công/Xem thông tin quy hoạch tại vị trí đề nghị gia hạn GPXD thành công/Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ thành công/Đính kèm dự thảo GPXD thành công/Xem lịch sử phê duyệt thành công.		

67. Phê duyệt gia hạn cấp phép xây dựng

Tên use case: Phê duyệt gia hạn cấp phép xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách các dữ liệu cần phê duyệt	Chọn xem danh sách các dữ liệu cần phê duyệt (văn bản phản hồi/dự thảo GPXD)	
		Hiển thị danh sách dữ liệu cần phê duyệt theo thẩm quyền phê duyệt của cấp tương ứng
2. Lọc, tìm kiếm dữ liệu cần phê duyệt	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiển thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt	Chọn dữ liệu cần phê duyệt, chọn xem chi tiết	
		Hiển thị chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt
4. Phê duyệt đồng ý văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
5. Từ chối văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
6. Phê duyệt đồng ý dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê duyệt, chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
7. Từ chối dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê	

	duyet, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thực hiện các thao tác phê duyệt thành công		

68. Trả kết quả xử lý gia hạn cấp giấy phép xây dựng

Tên use case: Trả kết quả xử lý gia hạn cấp phép xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Văn thư		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD đã hoàn thành cấp phép	Chọn chức năng xem danh sách hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD đã hoàn thành cấp phép	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD đã hoàn thành cấp phép
2. Lọc, tìm kiếm danh sách các hồ sơ cấp giấy phép xây dựng di dời đã hoàn thành	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiển thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
3. Tải hồ sơ giấy phép xây dựng di dời	Chọn hồ sơ cần tải, nhấn chọn tải hồ sơ	
		Thực hiện tải hồ sơ về thiết bị
4. Chuyển kết quả xử lý lại cho bộ phận 1 cửa	Chọn hồ sơ cần chuyển kết quả, nhấn chọn chuyển kết quả sang 1 cửa	
		Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi kết quả xử lý hồ sơ sang 1 cửa
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ đã hoàn thành thẩm định thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Tải hồ sơ thành công/Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận 1 cửa thành công		

f) Cấp lại giấy phép xây dựng

69. Danh sách hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép xây dựng

Tên use case: Danh sách hồ sơ đề nghị cấp lại GPXD		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ quản lý, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp lại GPXD	Chọn xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp lại GPXD	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị cấp lại GPXD
2. Lọc, tìm kiếm hồ sơ đề nghị cấp lại GPXD	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm, thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn dữ liệu và hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết hồ sơ đề nghị cấp lại GPXD	Chọn hồ sơ cần xem, chọn chức năng xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết của hồ sơ
4. Tải hồ sơ đính kèm	Chọn hồ sơ cần tải, chọn chức năng tải	
		Tải hồ sơ về thiết bị
5. Phân công chuyên viên xử lý cấp lại GPXD	Chọn hồ sơ cần xử lý, chọn chức năng chuyển xử lý	
		Hiển thị danh sách chuyên viên thuộc phòng
	Chọn chuyên viên xử lý hồ sơ	
		Lưu thông tin người xử lý, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi thông báo cho chuyên viên được phân công
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Xem chi tiết hồ sơ thành công/Tải hồ sơ đính kèm thành công/Phân công chuyên viên xử lý thành công		

70. Cấp lại giấy phép xây dựng

Tên use case: Cấp lại giấy phép xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ	Chọn hồ sơ, chọn cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ	
		Hiển thị giao diện cập nhật kết quả
	Nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ và lưu	
		Lưu thông tin kết quả, hiển thị thông báo cập nhật thành công
2. Đính kèm văn bản phản hồi vào hồ sơ	Tại giao diện nhập thông tin kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, chọn tính năng đính kèm văn bản phản hồi và upload file đó lên hệ thống	
		Lưu văn bản đính kèm vào hệ thống
3. Gửi phê duyệt văn bản phản hồi về việc kiểm tra thành phần hồ sơ lên cấp trên	Chọn hồ sơ đã cập nhật kết quả kiểm tra thành phần với kết quả là còn thiếu, cần bổ sung; chọn tính năng gửi phê duyệt văn bản phản hồi	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái hồ sơ và chuyển hồ sơ kèm văn bản phản hồi kết quả kiểm tra thành phần lên cấp lãnh đạo tiếp theo theo quy trình
4. Tìm vị trí cấp lại GPXD trên hệ thống GIS	Nhấn chọn tính năng tìm vị trí đề nghị cấp phép trên bản đồ	
		Truy vấn và hiển thị bản đồ, đánh dấu vị trí đang đề nghị cấp lại GPXD
5. Hiển thị các lớp dữ liệu liên quan	Tại danh sách các lớp dữ liệu của bản đồ, tích chọn vào các lớp dữ liệu cần hiển thị để xem xét sự phù hợp	
		Hiển thị dữ liệu bản đồ của các lớp dữ liệu được chọn
6. Làm mờ các lớp dữ liệu	Chọn lớp dữ liệu cần đối	

được chọn	chiều, chọn tính năng làm mờ lớp dữ liệu	
		Hiện thị thanh kéo thay đổi độ mờ của lớp dữ liệu
	Kéo thay đổi độ mờ lớp dữ liệu để so khớp	
		Hiện thị dữ liệu theo độ mờ được thay đổi
7. Xem thông tin quy hoạch tại vị trí cần kiểm tra	Click vào vị trí đề nghị cấp lại GPXD trên bản đồ	
		Hiện thị thông tin quy hoạch tại vị trí đó
8. Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại GPXD	Chọn hồ sơ đang xử lý, chọn cập nhật kết quả thẩm định	
		Hiện thị giao diện cập nhật kết quả thẩm định
	Nhập thông tin kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại GPXD	
		Lưu thông tin kết quả, chuyển trạng thái hồ sơ
9. Đính kèm dự thảo GPXD và gửi cấp trên duyệt	Tại giao diện cập nhật kết quả thẩm định, nhấn chọn đính kèm tệp và chọn file dự thảo GPXD tải lên hệ thống	
		Lưu file được đính kèm theo hồ sơ vào hệ thống
	Chọn chức năng gửi phê duyệt	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái của hồ sơ, gửi thông báo cho lãnh đạo phê duyệt cấp trên theo quy trình
10. Xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	Tại màn hình xem chi tiết hồ sơ nhấn chọn tính năng xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ	
		Hiện thị lịch sử phê duyệt của hồ sơ (bao gồm phê duyệt văn bản phản hồi và phê duyệt dự thảo GPXD)
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức		

năng này
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ thành công/Đính kèm văn bản phản hồi thành công/Gửi phê duyệt văn bản phản hồi thành công/Tìm vị trí đề nghị cấp lại GPXD trên bản đồ thành công/Chọn hiển thị các lớp dữ liệu bản đồ thành công/Làm mờ các lớp dữ liệu thành công/Xem thông tin quy hoạch tại vị trí đề nghị cấp lại GPXD thành công/Cập nhật kết quả thẩm định hồ sơ thành công/Đính kèm dự thảo GPXD thành công/Xem lịch sử phê duyệt thành công.

71. Phê duyệt cấp lại giấy phép xây dựng

Tên use case: Phê duyệt cấp lại giấy phép xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách các dữ liệu cần phê duyệt	Chọn xem danh sách các dữ liệu cần phê duyệt (văn bản phản hồi/dự thảo GPXD)	
		Hiển thị danh sách dữ liệu cần phê duyệt theo thẩm quyền phê duyệt của cấp tương ứng
2. Lọc, tìm kiếm dữ liệu cần phê duyệt	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiển thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt	Chọn dữ liệu cần phê duyệt, chọn xem chi tiết	
		Hiển thị chi tiết thông tin dữ liệu cần phê duyệt
4. Phê duyệt đồng ý văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
5. Từ chối văn bản phản hồi	Chọn văn bản phản hồi cần phê duyệt, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý

6. Phê duyệt đồng ý dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê duyệt, chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý và chuyển lên cấp phê duyệt cấp trên theo quy trình
7. Từ chối dự thảo GPXD	Chọn dự thảo GPXD cần phê duyệt, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối	
		Lưu thông tin phê duyệt, cập nhật lại trạng thái, gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Thực hiện các thao tác phê duyệt thành công		

72. Trả kết quả xử lý cấp lại giấy phép xây dựng

Tên use case: Trả kết quả xử lý cấp lại giấy phép xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Văn thư		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp lại GPXD đã hoàn thành cấp phép	Chọn chức năng xem danh sách hồ sơ đề nghị cấp lại GPXD đã hoàn thành cấp phép	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị cấp lại GPXD đã hoàn thành cấp phép
2. Lọc, tìm kiếm danh sách các hồ sơ cấp giấy phép xây dựng di dời đã hoàn thành	Chọn các điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu lọc, tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL và hiển thị kết quả thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm
3. Tải hồ sơ giấy phép xây dựng di dời	Chọn hồ sơ cần tải, nhấn chọn tải hồ sơ	
		Thực hiện tải hồ sơ về thiết bị
4. Chuyển kết quả xử lý lại cho bộ phận 1 cửa	Chọn hồ sơ cần chuyển kết quả, nhấn chọn chuyển kết quả sang 1 cửa	

		Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi kết quả xử lý hồ sơ sang 1 cửa
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ đã hoàn thành thẩm định thành công/Lọc, tìm kiếm hồ sơ thành công/Tải hồ sơ thành công/Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận 1 cửa thành công		

g) Quản lý danh sách giấy phép xây dựng đã được cấp

73. Danh sách giấy phép xây dựng đã được cấp

Tên use case: Danh sách giấy phép xây dựng đã được cấp		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách giấy phép cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, sửa chữa và cải tạo, di dời công trình	Nhấn chọn chức năng xem danh sách các loại giấy phép xây dựng đã được cấp	
		Hiển thị danh sách các loại giấy phép xây dựng đã được cấp
2. Lọc, tìm kiếm giấy phép xây dựng đã cấp	Chọn điều kiện tìm kiếm và nhập các giá trị tìm kiếm	
		Thực hiện truy vấn và hiển thị danh sách các giấy phép xây dựng đã cấp thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết giấy phép xây dựng đã cấp	Chọn giấy phép xây dựng cần xem và nhấn chọn chức năng Xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết của giấy phép xây dựng được chọn
4. Xem hồ sơ cấp phép xây dựng liên kết với giấy phép đã cấp	Trên màn hình xem chi tiết GPXD, chọn tính năng xem hồ sơ cấp phép liên kết với giấy phép xây dựng được chọn	
		Hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ cấp phép xây dựng có liên kết với giấy phép xây dựng được chọn
5. Tìm vị trí đã cấp phép trên GIS	Trên màn hình xem chi tiết thông tin giấy phép xây dựng nhấn chọn xem vị trí trên bản	

	đồ	
		Hiển thị màn hình bản đồ GIS và đánh dấu vị trí đã cấp phép xây dựng trên bản đồ
6. Thêm mới giấy phép xây dựng	Tại màn hình danh sách GPXD đã cấp, nhấn chọn tính năng thêm mới giấy phép xây dựng	
		Hiển thị giao diện thêm mới giấy phép xây dựng
	Nhập các thông tin liên quan và link đến hồ sơ cấp phép đã hoàn thành	
		Lưu thông tin được nhập vào CSDL
7. Chỉnh sửa thông tin giấy phép xây dựng đã cấp	Chọn giấy phép xây dựng cần chỉnh sửa và nhấn nút Cập nhật	
		Hiển thị giao diện cập nhật thông tin GPXD
	Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa	
		Lưu các thông tin đã cập nhật vào CSDL
8. Xóa giấu phép xây dựng đã cấp	Chọn giấy phép xây dựng cần xóa và nhấn nút Xóa	
		Hiển thị thông báo xác nhận và thực hiện xóa GPXD ra khỏi CSDL
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách GPXD/Tìm kiếm GPXD/Xem chi tiết GPXD/Xem hồ sơ liên quan đến GPXD/Tìm vị trí đã cấp GPXD/Thêm mới GPXD/Chỉnh sửa GPXD/Xóa GPXD thành công.		

3) Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

74. Danh sách hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

Tên use case: Danh sách hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo phòng, Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề	Lãnh đạo Phòng nhấn chọn	

nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình mới tiếp nhận	xem danh sách hồ sơ đề nghị KTCTNT hoàn thành công trình	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị KTCTNT hoàn thành công trình được đồng bộ sang từ hệ thống dịch vụ công
2. Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ	Lãnh đạo phòng chọn hồ sơ, chọn chuyên xử lý	
		Hiển thị danh sách các chuyên viên trong phòng có thẩm quyền xử lý hồ sơ
	Chọn nhân viên xử lý	
		Lưu thông tin, chuyển trạng thái của hồ sơ và gửi thông báo đến chuyên viên xử lý
3. Xem danh sách hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu công trình được phân công xử lý	Chuyên viên phòng nhấn chọn xem danh sách các hồ sơ đề nghị KTCTNT hoàn thành công trình	
		Hiển thị danh sách các hồ sơ đề nghị KTCTNT hoàn thành công trình mà người dùng được phân công xử lý
4. Lọc, tìm kiếm hồ sơ	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị lọc, tìm kiếm tương ứng	
		Truy vấn CSDL và hiển thị danh sách kết quả hồ sơ thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
5. Xem chi tiết hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	Chọn hồ sơ cần xem rồi nhấn nút Xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết của hồ sơ được chọn
6. Tải bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	Tại màn hình xem chi tiết nhấn chọn chức năng tải hồ sơ	
		Thực hiện tải hồ sơ về thiết bị của người dùng
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		

Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ/phân công xử lý hồ sơ/lọc, tìm kiếm hồ sơ/Xem chi tiết hồ sơ/Tải bộ hồ sơ về thiết bị thành công.

75. Quản lý lịch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

Tên use case: Quản lý lịch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1.Tạo mới lịch công tác và văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng cấp tỉnh	Vào quản lý lịch công tác và văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng cấp tỉnh chọn thêm mới	
		Hiển thị màn hình thêm mới
	Nhập thông tin và xác nhận thêm mới	
		Kiểm tra các trường dữ liệu- lưu lịch công tác và văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng cấp tỉnh vào CSDL và hiển thị thêm mới thành công/ không thành công
2.Cập nhật lịch công tác và văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng cấp tỉnh	Chọn lịch công tác/văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng cấp tỉnh cần sửa , chọn chức năng chỉnh sửa thông tin	
		Truy vấn CSDL, hiển thị thông tin thông tin
	Chỉnh sửa thông tin, gửi yêu cầu cập nhật	
		Kiểm tra các trường bản đồ – cập nhật thông tin thành công, lưu thông tin vào CSDL/ Thông báo lỗi nếu cập nhật thông tin thất bại.
3. Xóa lịch công tác và văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng cấp tỉnh	Chọn lịch công tác và văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng cấp tỉnh cần xóa, yêu cầu xóa	
		Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	Xác nhận xóa thông tin	
		Thực hiện Xóa và thông báo xóa thành công/ không thành công

4.Tìm kiếm lịch công tác và văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng cấp tỉnh	Vào Quản lý lịch công tác và văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng cấp tỉnh Chọn chức năng tìm kiếm nhập từ khóa tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL hiển thị danh sách kết quả có từ khóa tìm kiếm
5.Xem lịch công tác và văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng cấp tỉnh	Chọn lịch công tác và văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng cấp tỉnh cần xem, chọn chức năng xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin
6. Trình lãnh đạo phê duyệt lịch	Chọn lịch công tác và nhấn chọn gửi phê duyệt	
		Hệ thống tự động chuyển trạng thái cho hồ sơ và gửi thông báo đến người thực hiện phê duyệt
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Tạo mới lịch /Cập nhật lịch/ Xóa lịch/Xem lịch/ Tìm kiếm lịch công tác và văn bản kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng/Gửi phê duyệt lịch thành công.		

76. Phê duyệt thời gian kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

Tên use case: Phê duyệt thời gian kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách lịch kiểm tra cần phê duyệt	Nhấn chọn chức năng xem danh sách lịch KTCTNT hoàn thành công trình cần phê duyệt	
		Hiển thị danh sách lịch KTCTNT hoàn thành công trình cần phê duyệt
2. Lọc, tìm kiếm lịch kiểm tra	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị danh sách các lịch kiểm tra thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết lịch kiểm tra	Nhấn chọn lịch kiểm tra rồi nhấn xem chi tiết	

		Hiển thị thông tin chi tiết của lịch kiểm tra được chọn
4. Phê duyệt Đồng ý	Chọn lịch kiểm tra cần phê duyệt rồi nhấn chọn Đồng ý phê duyệt hoặc tại màn hình danh sách chi tiết lịch thì nhấn chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin, cập nhật trạng thái cho hồ sơ và gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
5. Phê duyệt Không đồng ý	Chọn lịch kiểm tra cần phê duyệt rồi nhấn chọn Không đồng ý phê duyệt hoặc tại màn hình danh sách chi tiết lịch thì nhấn chọn Không đồng ý	
		Lưu thông tin, cập nhật trạng thái cho hồ sơ và gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách lịch kiểm tra/Lọc, tìm kiếm lịch kiểm tra/Xem chi tiết lịch kiểm tra/Phê duyệt đồng ý/không đồng ý thành công.		

77. Phát hành văn bản thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

Tên use case: Phát hành văn bản thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Văn thư		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách lịch kiểm tra đã được phê duyệt	Chọn xem danh sách lịch kiểm tra đã được phê duyệt	
		Hiển thị danh sách lịch kiểm tra đã được phê duyệt
2. Lọc, tìm kiếm lịch kiểm tra	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị danh sách các lịch kiểm tra thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết lịch kiểm tra	Nhấn chọn lịch kiểm tra rồi nhấn xem chi tiết	

		Hiển thị thông tin chi tiết của lịch kiểm tra được chọn
4. Phát hành văn bản thông báo lịch KTCTNT hoàn thành công trình	Chọn lịch kiểm tra đã được phê duyệt, nhấn chọn phát hành thông báo	
		Tự động chuyển trạng thái của lịch kiểm tra và gửi thông báo qua cho bộ phận 1 cửa
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách lịch đã phê duyệt/Lọc, tìm kiếm lịch/Xem chi tiết lịch/Phát hành thông báo thời gian KTCTNT hoàn thành công trình thành công.		

78. Tổng hợp kết quả kiểm tra

Tên use case: Tổng hợp kết quả kiểm tra		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Cập nhật kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	Chọn hồ sơ đang xử lý, chọn cập nhật kết quả	
		Hiển thị màn hình cập nhật kết quả xử lý
	Nhập thông tin kết quả	
		Lưu thông tin kết quả vào CSDL
2. Đính kèm văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành công trình	Tại màn hình cập nhật kết quả chọn tính năng đính kèm hồ sơ và đẩy file văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả kiểm tra lên hệ thống	
		Lưu văn bản kết quả vào CSDL và cập nhật trạng thái cho hồ sơ
3. Trình lãnh đạo phê duyệt văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành công trình	Chọn hồ sơ đã được cập nhật kết quả, chọn gửi phê duyệt	
		Tự động cập nhật trạng thái hồ sơ và gửi thông báo cho người có thẩm quyền phê duyệt
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức		

năng này
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật kết quả kiểm tra/đánh kèm văn bản chấp thuận, không chấp thuận thành công.

79. Phê duyệt văn bản chấp thuận/không chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành công trình

Tên use case: Quản lý hồ sơ thẩm định công trình		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ/Cán bộ quản lý		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách văn bản chấp thuận/không chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành công trình	Nhấn chọn chức năng xem danh sách văn bản chấp thuận/không chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành công trình	
		Hiển thị danh sách văn bản chấp thuận/không chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành công trình
2. Lọc, tìm kiếm văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị danh sách các văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận
3. Xem chi tiết lịch văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận	Nhấn chọn văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận rồi nhấn xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết của văn bản được chọn
4. Phê duyệt Đồng ý	Chọn văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận cần phê duyệt rồi nhấn chọn Đồng ý phê duyệt hoặc tại màn hình xem chi tiết thông tin văn bản thì nhấn chọn Đồng ý	
		Lưu thông tin, cập nhật trạng thái cho hồ sơ và gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
5. Phê duyệt Không đồng ý	Chọn văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận cần phê duyệt rồi nhấn chọn	

	Không đồng ý phê duyệt hoặc tại màn hình xem chi tiết thông tin văn bản thì nhấn chọn Không đồng ý	
		Lưu thông tin, cập nhật trạng thái cho hồ sơ và gửi thông báo cho chuyên viên xử lý
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách văn bản/Lọc, tìm kiếm văn bản/Xem chi tiết văn bản/Phê duyệt thành công.		

80. Phát hành văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành công trình

Tên use case: Phát hành văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận kết quả KTCTNT hoàn thành công trình		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Văn thư		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận đã được phê duyệt	Chọn xem danh sách văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận đã được phê duyệt	
		Hiển thị danh sách danh sách văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận đã được phê duyệt
2. Lọc, tìm kiếm danh sách văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận đã được phê duyệt	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập các giá trị tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị danh sách văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận đã được phê duyệt
3. Xem chi tiết danh sách văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận đã được phê duyệt	Nhấn chọn lịch kiểm tra danh sách văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận đã được phê duyệt rồi nhấn xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin chi tiết của lịch kiểm tra được chọn
4. Phát hành văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận đã được phê duyệt	Chọn văn bản chấp thuận/chưa chấp thuận rồi thực hiện phát hành văn bản	
		Tự động chuyển trạng thái của văn bản và gửi thông báo qua cho bộ phận 1 cửa

Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách văn bản/Lọc, tìm kiếm văn bản/Xem chi tiết văn bản/Phát hành thông báo gửi kết quả cho 1 cửa

4) Báo cáo thống kê

81. Dashboard

Tên use case: Dashboard		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: LĐ
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem các biểu đồ thống kê tổng quan về số lượng đồ án quy hoạch; thống kê số lượng hạ tầng kỹ thuật; các góp ý, phản ánh; thống kê bảo trì, bảo dưỡng	Vào menu, chọn Dashboard	
		Hệ thống hiển thị giao diện các biểu đồ tổng quan
2. Chọn các tham số về thời gian, khu vực,... để xem số liệu thống kê tổng quan	Vào menu, chọn Dashboard Chọn tham số cần xem	
		Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê tương ứng với tham số được chọn
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, xem menu		
Điều kiện để kết thúc use case : Xem thống kê tổng quan về số lượng đồ án quy hoạch; thống kê số lượng hạ tầng kỹ thuật; các góp ý, phản ánh; thống kê bảo trì, bảo dưỡng dạng biểu đồ/ chọn các tham số về thời gian, khu vực,... để xem số liệu thống kê tổng quan		

82. Báo cáo chi tiết Thống kê Quy hoạch

Tên use case: Báo cáo chi tiết thống kê Quy hoạch		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Cán bộ nghiệp vụ/ Cán bộ quản lý
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thống kê số lượng đồ án Quy hoạch theo năm.	QTHT cấu hình thống kê Quy hoạch theo năm.	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
2. Thống kê Quy hoạch theo loại Quy hoạch	QTHT cấu hình thống kê theo loại Quy hoạch	

		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
3. Thống kê Quy hoạch theo đơn vị hành chính	QTHT cấu hình thống kê theo đơn vị hành chính	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
4. Thống kê mục đích sử dụng đất theo đồ án Quy hoạch	QTHT cấu hình thống kê theo đồ án Quy hoạch.	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê
5. Xuất báo cáo Thống kê Quy hoạch ra file excel	QHHT cấu hình xuất file excel	
		Hệ thống thực hiện xuất dữ liệu từ CSDL
Điều kiện để bắt đầu use case: Xem báo cáo thống kê		
Điều kiện để kết thúc use case : Thống kê Quy hoạch theo năm thành công/ Thống kê Quy hoạch theo đơn vị hành chính thành công/ Thống kê Quy hoạch theo loại Quy hoạch/mục đích sử dụng đất theo đồ án quy hoạch thành công/Xuất file báo cáo thành công.		

83. Báo cáo chi tiết thống kê hạ tầng kỹ thuật

Tên use case: Báo cáo chi tiết thống kê HTKT		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Cán bộ nghiệp vụ/ Cán bộ quản lý
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thống kê HTKT theo năm.	QTHT cấu hình thống kê theo năm	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
2. Thống kê HTKT theo đơn vị hành chính	QTHT cấu hình thống kê theo đơn vị hành chính	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
3. Thống kê HTKT theo khu vực quy hoạch chi tiết	QTHT cấu hình thống kê theo khu vực QHCT	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
4. Thống kê HTKT theo cơ quan quản lý	QTHT cấu hình thống kê theo cơ quan quản lý	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê
5. Thống kê HTKT theo hiện trạng	QTHT cấu hình thống kê theo hiện trạng	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
5. Thống kê hạng mục HTKT theo mẫu quy định	QTHT cấu hình thống kê theo mẫu quy định	

		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê
6. Xuất báo cáo Thống kê HTKT ra file excel	QTHT cấu hình xuất file excel	
		Hệ thống thực hiện xuất dữ liệu từ CSDL
Điều kiện để bắt đầu use case: Xem báo cáo thống kê		
Điều kiện để kết thúc use case : Thống kê HTKT theo năm thành công/ Thống kê HTKT theo đơn vị hành chính thành công/ Thống kê HTKT theo khu vực QHCT/theo cơ quan quản lý thành công/ theo Hiện trạng thành công/Theo mẫu quy định thành công/Xuất file báo cáo thành công.		

84. Báo cáo chi tiết thống kê công trình xây dựng

Tên use case: Báo cáo chi tiết thống kê công trình xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Cán bộ nghiệp vụ/ Cán bộ quản lý
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thống kê công trình xây dựng theo năm.	QTHT cấu hình thống kê công trình XD theo năm	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
2. Thống kê công trình xây dựng theo loại công trình	QTHT cấu hình thống kê công trình XD theo loại công trình	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
3. Thống kê công trình xây dựng theo thời hạn bảo dưỡng công trình	QTHT cấu hình thống kê công trình XD theo thời hạn bảo dưỡng công trình	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
4. Thống kê công trình XD theo hiện trạng công trình.	QTHT cấu hình thống kê công trình XD theo hiện trạng công trình	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
5. Thống kê công trình XD theo kết quả nghiệm thu	QTHT cấu hình thống kê công trình XD theo kết quả nghiệm thu	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê
6. Xuất báo cáo Thống kê công trình XD ra file excel	QTHT cấu hình xuất báo cáo thống kê công trình XD ra file excel	
		Hệ thống thực hiện xuất dữ liệu từ

	CSDL
Điều kiện để bắt đầu use case: Xem báo cáo thống kê	
Điều kiện để kết thúc use case : Thống kê công trình XD theo năm/Theo loại công trình XD thành công/ Thống kê công trình XD theo thời hạn bảo dưỡng thành công/ Thống kê công trình XD theo hiện trạng thành công/ Thống kê công trình XD theo kết quả nghiệm thu thành công./ Xuất cáo cáo thành công.	

85. Báo cáo Thống kê số Giấy phép xây dựng được cấp trên địa bàn

Tên use case: Thống kê số Giấy phép xây dựng được cấp trên địa bàn		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Cán bộ nghiệp vụ/ Cán bộ quản lý
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thống kê số GPXD theo năm.	QTHT cấu hình thống kê số GPXD theo năm	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
2. Thống kê số GPXD theo huyện /Thành phố.	QTHT cấu hình thống kê số GPXD theo huyện/Thành phố.	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
3. Thống kê số GPXD cấp lại/điều chỉnh/bổ sung theo năm.	QTHT cấu hình Thống kê số GPXD cấp lại/điều chỉnh/bổ sung theo năm.	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
4. Thống kê số GPXD cấp lại/điều chỉnh/bổ sung theo huyện/Thành phố.	Thống kê số GPXD cấp lại/điều chỉnh/bổ sung theo huyện/Thành phố	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập vào hệ thống thành công và được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case : Thống kê số GPXD theo các điều kiện cấu hình thành công.		

86. Báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tên use case: Báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Báo cáo tình hình sự cố	QTHT cấu hình Báo cáo	

công trình xây dựng theo năm.	tình hình sự cố công trình xây dựng theo năm.	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
2. Báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng theo huyện /Thành phố.	QTHT cấu hình Báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng theo huyện/thành phố	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
3.Báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng theo kênh tương tác.	QTHT cấu hình Báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng theo kênh tương tác	
		Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
4. Xuất file báo cáo ra pdf.	QTHT cấu hình xuất Báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng ra pdf.	
		Hệ thống cho phép xuất file dưới dạng .pdf
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập vào hệ thống thành công và được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case :Báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng theo các điều kiện cấu hình thành công/ Xuất file báo cáo ra pdf thành công.		

V. Quản lý API gửi dữ liệu QHXD, HTKT lên trực LGSP của tỉnh

87. Tích hợp API với trực LGSP của tỉnh

Tên use case: Tích hợp API với trực LGSP của tỉnh		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Hệ thống		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Tích hợp API về Quy hoạch chung đô thị		
		Hệ thống tích hợp
2. Tích hợp API về Quy hoạch phân khu đô thị		
		Hệ thống tích hợp
3. Tích hợp API về Quy hoạch chi tiết đô thị, QH chung xã		
		Hệ thống tích hợp
4. Tích hợp API về Hạ tầng kỹ thuật đô thị.		
		Hệ thống tích hợp
5. Tích hợp API về dữ liệu Giấy phép xây dựng.		

		Hệ thống tích hợp
6. Tích hợp API về dữ liệu kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình		
		Hệ thống tích hợp
7. Tích hợp API lấy dữ liệu về Quy hoạch sử dụng đất qua trực LGSP		
		Hệ thống tích hợp
8. Tích hợp API lấy dữ liệu về Kế hoạch sử dụng đất qua trực LGSP		
		Hệ thống tích hợp
9. Tích hợp API lấy dữ liệu về Bản đồ địa chính qua trực LGSP		
		Hệ thống tích hợp
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập vào hệ thống thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Hệ thống tích hợp API về Quy hoạch chung đô thị thành công/ Tích hợp API về Quy hoạch phân khu đô thị thành công/ Tích hợp API về Quy hoạch chi tiết đô thị, QH nông thôn thành công/ Tích hợp API về Hạ tầng kỹ thuật đô thị thành công/ Tích hợp API về dữ liệu Giấy phép xây dựng thành công/ Tích hợp API về dữ liệu KTCTNT hoàn thành công trình thành công/ Tích hợp API lấy dữ liệu về Quy hoạch sử dụng đất qua trực LGSP thành công/ Tích hợp API lấy dữ liệu về Kế hoạch sử dụng đất qua trực LGSP thành công/ Tích hợp API lấy dữ liệu về Bản đồ địa chính qua trực LGSP thành công.		

VI. Quản lý công việc

1) Quản lý công việc trên web

88. Danh sách công việc

Tên use case: Danh sách công việc		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách công việc.	Chọn Quản lý công việc, chọn xem	
		Hệ thống hiển thị thông tin.
2. Tìm kiếm công việc	Chọn Quản lý công việc, nhập từ khóa tìm kiếm công việc theo các điều kiện	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả tìm kiếm
3. Thêm mới công việc.	Chọn Quản lý công việc, chọn thêm mới	
		Hệ thống hiển thị màn hình thêm

		thông tin.
4. Cập nhật, chỉnh sửa công việc.	Chọn công việc cần cập nhật, chỉnh sửa, chọn sửa	
	Nhập thông tin cần sửa	
		Hệ thống cập nhật thông tin.
5. Xóa công việc.	Chọn công việc cần xóa, gửi yêu cầu xóa	
		Hệ thống gửi xác nhận xóa
	Xác nhận xóa	
		Hệ thống xóa thông tin, lưu CSDL
6. Xem thông tin chi tiết của công việc.	Chọn công việc cần xem chi tiết, gửi yêu cầu xem	
		Hệ thống hiển thị thông tin.
7. Thực hiện các tiến trình xử lý công việc.	Chọn tiến trình xử lý công việc cần thực hiện, gửi yêu cầu thực hiện	
		Hệ thống thực hiện lệnh
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập vào hệ thống thành công và được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách công việc thành công/ Tìm kiếm công việc theo các điều kiện thành công/ Thêm mới công việc thành công/ Cập nhật, chỉnh sửa công việc thành công / Xóa công việc thành công / Xem thông tin chi tiết của công việc thành công/ Thực hiện các tiến trình xử lý công việc thành công.		

89. Danh sách xử lý công việc

Tên use case: Danh sách xử lý công việc		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách xử lý công việc.	Chọn danh sách công việc cần xử lý, chọn xem	
		Hệ thống hiển thị thông tin.
2. Tìm kiếm công việc đang được xử lý theo các điều kiện.	Chọn danh sách công việc, nhập từ khóa tìm kiếm công việc theo các điều kiện	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả tìm kiếm
3. Lọc danh sách xử lý công việc	Chọn danh sách công việc,	

theo các trạng thái xử lý.	chọn lọc danh sách theo các trạng thái xử lý	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả lọc
4. Xem thông tin chi tiết của công việc đang trong quá trình xử lý.	Chọn công việc đang trong quá trình xử lý cần xem chi tiết, chọn xem chi tiết	
		Hệ thống hiển thị thông tin.
5. Xem danh sách các đối tượng hạ tầng/công trình liên quan đến công việc.	Chọn công việc, chọn xem danh sách các đối tượng hạ tầng/công trình liên quan	
		Hệ thống hiển thị thông tin.
6. Thực hiện các tiến trình xử lý công việc	Chọn tiến trình xử lý công việc cần thực hiện, gửi yêu cầu thực hiện	
		Hệ thống thực hiện lệnh, gửi thông báo đến người nhận
7. Thực hiện xem lịch sử quá trình xử lý công việc.	Chọn công việc, chọn xem lịch sử công việc	
		Hệ thống hiển thị thông tin.
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập vào hệ thống thành công và được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách xử lý công việc thành công/ Tìm kiếm công việc đang được xử lý theo các điều kiện thành công/ Lọc danh sách xử lý công việc theo các trạng thái xử lý thành công/ Xem thông tin chi tiết của công việc đang trong quá trình xử lý thành công / Xem danh sách các đối tượng hạ tầng/công trình liên quan đến công việc thành công / Thực hiện các tiến trình xử lý công việc thành công/ Thực hiện xem lịch sử quá trình xử lý công việc thành công.		

90. Nhắc lịch công việc

Tên use case: Nhắc lịch công việc		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Hệ thống		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1 Thông báo nhắc lịch công việc cho cán bộ/phòng ban phụ trách theo danh sách cán bộ được thiết lập		Gửi thông báo đến các người dùng theo quy trình nghiệp vụ

Điều kiện để bắt đầu use case: Các thao tác trong quy trình được thực hiện thành công
Điều kiện để kết thúc use case: Hiện thị thông báo nhắc lịch công việc cho cán bộ/phòng ban phụ trách thành công.

91. Quản lý danh sách góp ý, phản ánh sự cố HTKT, công trình xây dựng, QHXD

Tên use case: Quản lý danh sách góp ý, phản ánh sự cố HTKT, công trình xây dựng, QHXD		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách góp ý, phản ánh của người dân	Chọn mục Góp ý, phản ánh Xem danh sách	
		Hệ thống hiển thị thông tin
2. Tìm kiếm/lọc danh sách góp ý, phản ánh của người dân	Tìm kiếm theo các điều kiện phù hợp	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả tương ứng
3. Xem chi tiết thông tin góp ý, phản ánh của người dân	Chọn mục Góp ý, phản ánh Xem danh sách. Xem chi tiết thông tin	
		Hệ thống hiển thị thông tin
4. Tương tác với các bình luận trên các góp ý, phản ánh của người dân	Thực hiện reply các bình luận, thông tin phản ánh	
		Hệ thống hiển thị mục bình luận, lưu thông tin bình luận vào CSDL
5. Tạo công việc từ góp ý, phản ánh của người dân	Tạo mới công việc	
		Hệ thống thực hiện chuyển sang lịch công việc
6. Xem lịch sử quá trình xử lý góp ý, phản ánh của người dân	Chọn mục Góp ý, phản ánh Xem lịch sử tương tác, xử lý thông tin	
		Hệ thống hiển thị thông tin
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập vào hệ thống thành công và được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách góp ý, phản ánh của người dân thành công/ Tìm kiếm/lọc danh sách góp ý, phản ánh của người dân thành công/Xem chi tiết thông tin		

góp ý, phản ánh của người dân/Tương tác với các bình luận trên các góp ý, phản ánh của người dân/Tạo công việc từ góp ý, phản ánh của người dân/Xem lịch sử quá trình xử lý góp ý, phản ánh của người dân

92. Cập nhật kết quả xử lý góp ý, phản ánh sự cố HTKT, công trình xây dựng, QHXD

Tên use case: Cập nhật kết quả xử lý góp ý, phản ánh sự cố HTKT, công trình xây dựng, QHXD		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Cập nhật kết quả xử lý góp ý, phản ánh cho người dân	Chọn chức năng hiển thị cập nhật thông tin	
	Chọn trạng thái cập nhật, nội dung cập nhật và xác nhận	
		Hệ thống thực hiện cập nhật và lưu CSDL
2. Xem được mức độ hài lòng của người dân đối với việc xử lý góp ý, phản ánh	Chọn xem thông tin bình luận tại mục góp ý, phản ánh	
		Hệ thống hiển thị thông tin màn hình
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập vào hệ thống thành công và được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật kết quả xử lý góp ý, phản ánh cho người dân thành công/ Xem được mức độ hài lòng của người dân đối với việc xử lý góp ý, phản ánh thành công		

2) *Ứng dụng mobile xử lý công việc*

93. Quản lý Danh sách công việc

Tên use case: Quản lý Danh sách công việc		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình.	Chọn Quản lý Danh sách công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình, chọn chức năng Xem danh sách	
		Hệ thống hiển thị thông tin.
2. Xem chi tiết công việc được phân công hoặc có	Chọn công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo	

quyền xử lý theo quy trình.	quy trình cần xem, chọn chức năng Xem chi tiết	
		Hệ thống xác nhận lựa chọn và hiển thị thông tin.
3. Tiếp nhận xử lý công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình.	Chọn công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình , chọn chức năng tiếp nhận	
		Hệ thống thực hiện lệnh xác nhận lựa chọn, lưu CSDL và cập nhật thông tin
4. Từ chối xử lý công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình.	Chọn công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình , chọn chức năng từ chối	
		Hệ thống thực hiện lệnh, lưu CSDL và cập nhật thông tin
5. Chuyển xử lý công việc cho cán bộ khác	Chọn công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình , chọn chức năng chuyển xử lý	
		Kiểm tra dữ liệu- cập nhật CSDL và hiển thị Chuyển xử lý công việc thành công/ không thành công
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: 1. Xem danh sách công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình.thành công/ Xem chi tiết công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình thành công/Tiếp nhận xử lý công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình thành công/ Từ chối xử lý công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình thành công / Chuyển xử lý công việc cho cán bộ khác thành công		

94. Cập nhật kết quả xử lý công việc

Tên use case: Cập nhật kết quả xử lý lịch bảo trì, bảo dưỡng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Cán bộ nghiệp vụ		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Cập nhật kết quả xử lý công việc	Chọn Quản lý Danh sách công việc được phân công hoặc có quyền xử lý theo quy trình, chọn chức năng tình trạng, ghi chú và xác nhận gửi thông tin	

		Hệ thống hiển thị thông tin.
2. Đính kèm hình ảnh xử lý công việc	Đính kèm hình ảnh, tài liệu và xác nhận gửi thông tin	
		Hệ thống thực hiện cập nhật thông tin vào CSDL và gửi thông báo
3. Xem đánh giá kết quả xử lý công việc	Xem thông tin, hình ảnh được cập nhật	
		Hệ thống hiển thị thông tin.
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật kết quả xử lý công việc thành công/ Đính kèm hình ảnh xử lý công việc thành công/ Xem đánh giá kết quả xử lý công việc thành công		

C. NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO CÔNG DÂN/DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

I. Cổng thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị (Web)

95. Xem dữ liệu bản đồ

Tên use case: Xem dữ liệu bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem dữ liệu vệ tinh, nền bản đồ	Vào Cổng thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, chọn xem dữ liệu vệ tinh, nền bản đồ	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu vệ tinh, nền bản đồ
2. Xem dữ liệu quy hoạch	Vào Cổng thông tin quy hoạch chọn xem dữ liệu quy hoạch	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu quy hoạch trên bản đồ
3. Xem dữ liệu hiện trạng hạ tầng	Vào Cổng thông tin quy hoạch chọn xem dữ liệu hiện trạng hạ tầng	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện trạng hạ tầng
4. Xem dữ liệu BIM/3D	Vào Cổng thông tin quy hoạch chọn xem dữ liệu BIM/3D	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu BIM/3D

Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập link cổng thông tin thành công
Điều kiện để kết thúc use case: Xem dữ liệu bản đồ thành công.

96. Danh sách lớp dữ liệu bản đồ

Tên use case: Danh sách lớp dữ liệu bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách các lớp dữ liệu bản đồ.	Vào bản đồ, chọn xem danh sách các lớp	
		Hệ thống hiển thị danh sách các lớp dữ liệu bản đồ
2. Mở rộng/thu gọn các nhóm lớp dữ liệu bản đồ	Vào bản đồ, chọn vùng khu vực cần mở rộng/ thu gọn các nhóm lớp dữ liệu	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và highlight vùng đó trên bản đồ, đồng thời hiển thị thông tin tại khu vực được đánh dấu
3. Ẩn/hiện các lớp dữ liệu bản đồ.	Vào bản đồ, chọn menu lớp dữ liệu. Chọn ẩn/ hiện các lớp dữ liệu mong muốn	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu tương ứng với trạng thái bật/tắt của các lớp dữ liệu
4. Thay đổi độ trong suốt của các lớp dữ liệu bản đồ.	Vào bản đồ, chọn lớp dữ liệu cần thay đổi độ trong suốt của các lớp dữ liệu bản đồ, điều chỉnh độ trong suốt	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu tương ứng theo độ trong suốt của các lớp dữ liệu
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập link cổng thông tin thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách các lớp dữ liệu bản đồ thành công/ Mở rộng/thu gọn các nhóm lớp dữ liệu bản đồ thành công/ Ẩn/hiện các lớp dữ liệu bản đồ thành công/ Thay đổi độ trong suốt của các lớp dữ liệu bản đồ thành công.		

97. Tìm kiếm quy hoạch theo số tờ, số thửa

Tên use case: Tìm kiếm quy hoạch theo số tờ, số thửa	Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp	Tên tác nhân phụ: Tác nhân

Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn địa bàn hành chính cần tìm kiếm.	Chọn địa bàn hành chính cần tìm kiếm	
		Hệ thống hiển thị danh sách địa bàn hành chính của tỉnh Đồng Tháp
2. Nhập thông tin số tờ, số thửa bản đồ để thực hiện tìm kiếm.	Chọn bản đồ , nhập từ khóa tìm kiếm theo thông tin số tờ, số thửa	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả tìm kiếm
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập link cổng thông tin thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Chọn địa bàn hành chính cần tìm kiếm thành công/ Nhập thông tin số tờ, số thửa bản đồ để thực hiện tìm kiếm thành công.		

98. Tìm kiếm quy hoạch theo tọa độ

Tên use case: Tìm kiếm quy hoạch theo tọa độ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn hệ tọa độ cần tìm kiếm.	Vào bản đồ, chọn hệ tọa độ cần tìm kiếm	
		Hệ thống hiển thị danh sách hệ tọa độ gồm VN2000 và WGS84
2. Nhập tọa độ lat, long	Vào bản đồ, nhập tọa độ lat, long cho vị trí cần tìm kiếm	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và đánh dấu vị trí đó trên bản đồ, đồng thời hiển thị thông tin tại vị trí được đánh dấu
3. Thêm dòng để nhập tọa độ lat, long cho vùng ranh giới cần tìm kiếm.	Nhấn chọn thêm dòng tại ô nhập tọa độ và nhập thêm tọa độ cho các điểm tạo thành ranh giới tìm kiếm	
		Hệ thống hiển thị vùng được đánh dấu bởi các tọa độ được nhập
4. Tải lên danh sách tọa độ lat, long cho vùng ranh giới cần tìm kiếm.	Vào vùng ranh giới cần tìm kiếm, chọn upload tọa độ	
		Cho phép tải , thực hiện truy vấn và highlight vùng đó trên bản đồ, đồng

		thời hiển thị thông tin tại khu vực được đánh dấu
5. Tải xuống biểu mẫu để nhập danh sách tọa độ lat, long của vùng ranh giới cần tìm kiếm.	Vào vùng ranh giới cần tìm kiếm, chọn download biểu mẫu tọa độ	
		Hệ thống cho phép download file
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập link cổng thông tin thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Chọn hệ tọa độ ranh giới cần tìm kiếm thành công/ Nhập tọa độ lat, long thành công/ Thêm dòng để nhập tọa độ lat, long cho vùng ranh giới cần tìm kiếm thành công/ Tải lên danh sách tọa độ lat, long cho vùng ranh giới cần tìm kiếm thành công/ Tải xuống biểu mẫu để nhập danh sách tọa độ lat, long của vùng ranh giới cần tìm kiếm thành công.		

99. Tìm kiếm hạ tầng kỹ thuật /công trình xây dựng theo lớp dữ liệu

Tên use case: Tìm kiếm HTKT /công trình xây dựng theo lớp dữ liệu		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn lớp dữ liệu HTKT cần tìm kiếm.	Chọn HTKT cần tìm, Chọn lớp dữ liệu	
		Hệ thống hiển thị danh sách các lớp dữ liệu của bản đồ
2. Chọn thuộc tính của lớp HTKT được chọn.	Chọn HTKT cần xem, chọn thuộc tính của lớp	
		Hệ thống hiển thị danh sách thuộc tính của lớp dữ liệu được chọn
3. Nhập giá trị tìm kiếm cho các thuộc tính được chọn	Chọn HTKT cần xem, chọn thuộc tính của lớp, nhập giá trị tìm kiếm và gửi yêu cầu tìm kiếm	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả tìm kiếm
4. Chọn vùng tìm kiếm	Chọn HTKT , chọn vùng cần tìm kiếm	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả tìm kiếm
5. Xem danh sách kết quả tìm kiếm.	Chọn HTKT, nhập từ khóa tìm kiếm và gửi yêu cầu tìm kiếm	

		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả tìm kiếm
6. Xem chi tiết thông tin các HTKT từ danh sách kết quả tìm kiếm	Chọn HTKT, nhập từ khóa tìm kiếm và gửi yêu cầu tìm kiếm	
		Hệ thống hiển thị danh sách HTKT theo từ khóa tìm kiếm
	Chọn HTKT cần xem chi tiết trong danh sách vừa hiển thị, gửi yêu cầu xem thông tin	
		Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của HTKT được chọn
7. Xuất danh sách excel kết quả tìm kiếm	Chọn HTKT, nhập từ khóa tìm kiếm và gửi yêu cầu tìm kiếm	
		Hệ thống hiển thị danh sách HTKT theo từ khóa tìm kiếm
	Chọn download	
		Hệ thống cho phép download file dưới dạng file .excel
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập link cổng thông tin thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Chọn lớp dữ liệu HTKT cần tìm kiếm thành công/ Chọn thuộc tính của lớp HTKT được chọn thành công/ Nhập giá trị tìm kiếm cho các thuộc tính được chọn thành công/ Chọn vùng tìm kiếm thành công /Xem danh sách kết quả tìm kiếm/ Xem chi tiết thông tin các HTKT từ danh sách kết quả tìm kiếm / Xuất danh sách excel kết quả tìm kiếm thành công.		

100. Chi đường đi

Tên use case: Chi đường đi		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn hoặc nhập thông tin điểm đi, điểm đến.	Chọn chức năng Chi đường, nhập/ chọn thông tin điểm đi/ điểm đến , yêu cầu chi đường	
		Hệ thống hiển thị chi đường đi từ điểm đi đến điểm đến trên bản đồ
2. Hoán đổi vị trí giữa điểm đi và điểm đến.	Mở bản đồ, nhập điểm đi/ điểm đến, chọn hoán đổi	
		Hệ thống hiển thị thông tin được

		hoán đổi, điểm đi thành điểm đến, điểm đến thành điểm đi
3. Xem thông tin chỉ đường giữa phương tiện ô tô hoặc mô tô.	Mở bản đồ, nhập điểm đi/điểm đến, gửi yêu cầu xem chỉ đường	
	Chọn chỉ đường theo phương tiện ô tô / xe máy, chọn xem thông tin	
		Hệ thống hiển thị thông tin chỉ đường
4. Xem chi tiết thông tin chỉ đường.	Mở bản đồ, nhập điểm đi/điểm đến, chọn xem chi tiết	
		Hệ thống hiển thị chỉ dẫn chi tiết khi di chuyển giữa 2 điểm
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập link công thông tin thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Chọn hoặc nhập thông tin điểm, điểm đến thành công/ Hoán đổi vị trí giữa điểm đi và điểm đến thành công/ Xem thông tin chỉ đường giữa phương tiện ô tô hoặc mô tô thành công/ Xem chi tiết thông tin chỉ đường thành công.		

101. Tiện ích mở rộng

Tên use case: Tiện ích mở rộng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Góp ý về phần mềm	Chọn chức năng góp ý và nhập thông tin góp ý	
		Lưu thông tin góp ý và gửi về cho QTHT
2. Xem HDSD phần mềm	Chọn chức năng xem HDSD phần mềm	
		Hiển thị tài liệu HDSD phần mềm
3. Xem thông tin giới thiệu phần mềm	Chọn chức năng xem thông tin phần mềm	
		Hiển thị thông tin giới thiệu phần mềm
4. Tải ứng dụng về thiết bị di động	Chọn chức năng tải ứng dụng	
		Hiển thị liên kết tải ứng dụng
5. Đo khoảng cách, đo	Chọn chức năng đo và chọn	

diện tích	các điểm trên màn hình để đo	
		Hiển thị kết quả đo
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập link cổng thông tin thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Thực hiện các tiện ích mở rộng thành công		

102. Thay đổi bản đồ nền

Tên use case: Thay đổi bản đồ nền		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thay đổi nền bản đồ của hệ thống	Chọn bản đồ, chọn thay đổi nền bản đồ	
	Lựa chọn nền bản đồ cần hiển thị	
		Hệ thống load lại theo nền bản đồ được chọn
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập link cổng thông tin thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Thay đổi nền bản đồ của hệ thống thành công.		

103. Xem Chú thích bản đồ

Tên use case: Xem Chú thích bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem chú thích của bản đồ	Chọn bản đồ, chọn xem chú thích	
		Hệ thống hiển thị thông tin chú thích
2. Lọc chú thích theo đồ án quy hoạch.	Chọn đồ án quy hoạch cần xem, chọn lọc chú thích	
		Hệ thống hiển thị các chú thích của đồ án được chọn
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập link cổng thông tin thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem chú thích của bản đồ thành công/ Lọc chú thích theo đồ án quy hoạch thành công.		

104. Các thao tác cơ bản của bản đồ

Tên use case: Các thao tác cơ bản của bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		

Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Phóng to/thu nhỏ bản đồ	Chọn bản đồ, chọn biểu tượng phóng to/thu nhỏ bản đồ.	
		Hiển thị bản đồ theo % được chọn
2. Di chuyển bản đồ	Chọn bản đồ, chọn biểu tượng di chuyển	
		Hiển thị bản đồ theo hướng di chuyển
3. Xem bản đồ ở chế độ full màn hình.	Nhập từ khóa tìm kiếm vào thanh tìm kiếm, gửi yêu cầu tìm kiếm	
		Hệ thống hiển thị thông tin trên màn hình
4. Thoát xem bản đồ ở chế độ full màn hình.	Chọn nút back trên giao diện hoặc nút thu nhỏ màn hình	
		Hệ thống thực hiện thoát chế độ full màn hình.
5. Xem bản đồ ở độ zoom mặc định.	Chọn biểu tượng phóng to/thu nhỏ bản đồ, chọn xem chế độ phù hợp làm mặc định	
		Hệ thống thực hiện chế độ hiển thị mặc định
6. Định vị vị trí trên bản đồ	Chọn lớp bản đồ, chọn biểu tượng định vị vị trí	
		Hệ thống hiển thị vị trí nếu vị trí được đồng ý chia sẻ trong trang Google, coccoc,firefox...
7. Thực hiện chọn xem bản đồ ở chế độ 3D	Chọn lớp bản đồ, chọn biểu tượng 2D/3D. Chọn chế độ 3D	
		Hệ thống hiển thị bản đồ ở chế độ xem 3D
8. Thực hiện xem bản đồ ở chế độ 2D	Chọn lớp bản đồ, chọn biểu tượng 2D/3D. Chọn biểu tượng 2D	
		Hệ thống hiển thị bản đồ về lại chế độ xem 2D mặc định
9. Chọn xem theo la bàn để đưa bản đồ về trạng thái cân bằng ban đầu theo hướng chính Bắc	Chọn lớp dữ liệu, chọn chức năng xóa lớp dữ liệu	

		Hệ thống hiển thị bản đồ về lại hướng mặc định là hướng Bắc
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập link công thông tin thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Phóng to/thu nhỏ bản đồ thành công/ Di chuyển bản đồ đúng hướng/ Xem bản đồ ở chế độ full màn hình thành công/ Thoát xem bản đồ ở chế độ full màn hình thành công/ Xem bản đồ ở độ zoom mặc định thành công/ Định vị vị trí trên bản đồ thành công/ Thực hiện chọn xem bản đồ ở chế độ 3D thành công/ Thực hiện xem bản đồ ở chế độ 2D / Chọn xem theo la bàn để đưa bản đồ về trạng thái cân bằng ban đầu theo hướng chính Bắc thành công.		

105. Xem thông tin chi tiết trên bản đồ

Tên use case: Xem thông tin chi tiết trên bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: QTHT
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn xem thông tin chi tiết của đối tượng trên bản đồ.	Vào quản lý thông tin bản đồ quy hoạch, lựa chọn QHXD phù hợp. Lựa chọn đối tượng cần xem	
		Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đối tượng trên bản đồ
2. Thực hiện chỉ đường từ một vị trí khác đến vị trí của đối tượng đang được chọn	Chọn vị trí của đối tượng được chọn, chọn 1 vị trí cần thực hiện chỉ đường, chọn chỉ đường	
		Hiển thị thông tin chỉ đường từ vị trí khác đến vị trí của đối tượng được chọn
3. Xem thông tin của đồ án quy hoạch tại vị trí được chọn.	Tại vị trí được chọn, chọn đồ án quy hoạch cần xem thông tin	
		Hệ thống thực hiện highlight ranh quy hoạch và hiển thị thông tin tương ứng
4. Xem các hồ sơ đính kèm với đồ án quy hoạch	Chọn đồ án quy hoạch cần xem, chọn xem tài liệu đính kèm	
		Hệ thống hiển thị file tài liệu đính kèm, cho phép tải file về để xem chi tiết thông tin trong file
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập link công thông tin thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Chọn xem thông tin chi tiết của đối tượng trên bản đồ thành		

công/ Thực hiện chỉ đường từ một vị trí khác đến vị trí của đối tượng đang được chọn thành công/ Xem thông tin của đồ án quy hoạch tại vị trí được chọn thành công/ Xem các hồ sơ đính kèm với đồ án quy hoạch thành công.

II. Nộp hồ sơ thẩm định quy hoạch, cấp phép xây dựng

106. Xác thực tài khoản nộp hồ sơ

Tên use case: Xác thực tài khoản nộp hồ sơ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Đăng ký tài khoản	Truy cập cổng thông tin, chọn đăng ký tài khoản	
		Hiển thị màn hình Đăng ký
	Nhập thông tin theo yêu cầu và xác thực tài khoản	
		Thực hiện xác thực tài khoản- lưu CSDL và hiển thị thông báo đăng ký thành công/ không thành công nếu xảy ra lỗi
2. Đăng nhập vào hệ thống	Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu đã đăng ký, gửi yêu cầu đăng nhập	
		Truy xuất CSDL, kiểm tra thông tin đăng nhập và hiển thị thông báo đăng nhập thành công/ không thành công nếu xảy ra lỗi, tạo kết nối phiên làm việc, lưu vết thông tin đăng nhập
3. Đăng xuất ra khỏi hệ thống	Chọn đăng xuất	
		Hiển thị màn hình thông báo đăng xuất thành công và kết thúc phiên làm việc
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Đăng ký/ Đăng nhập/Đăng xuất hệ thống thành công		

107. Cập nhật thông tin tài khoản nộp hồ sơ

Tên use case: Cập nhật thông tin tài khoản nộp hồ sơ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống

1. Cập nhật thông tin	Chọn chức năng cập nhật thông tin tài khoản	
		Truy vấn CSDL hiển thị thông tin cá nhân
	Nhập thông tin	
		Kiểm tra thông tin, trả thông báo kết quả, ghi nhận và lưu vào CSDL
2. Đính kèm tài liệu, giấy tờ	Tải file lên	
		Hệ thống lưu vào CSDL
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Cập nhật thông tin cá nhân/ Đính kèm tài liệu thành công		

108. Quản lý hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng

Tên use case: Quản lý hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng	Chọn xem danh sách hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch của tài khoản đã tạo	
		Hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch mà người dùng đã tạo
2. Lọc hoặc tìm kiếm hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng trong danh sách	Chọn điều kiện lọc, tìm kiếm và nhập giá trị lọc, tìm kiếm rồi thực hiện yêu cầu tìm kiếm	
		Truy vấn CSDL, hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
3. Xem chi tiết hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng do mình tạo	Chọn xem thông tin và xem file đã đính kèm	
		Thực hiện lệnh hiển thị thông tin từ CSDL

4. Xóa hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng ở trạng thái Bản nháp	Chọn hồ sơ ở trạng thái bản nháp, chọn chức năng xóa	
		Xác nhận và thực hiện xóa hồ sơ được chọn
5. Tạo mới hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch	Chọn chức năng thêm mới hồ sơ	
		Hiện thị giao diện thêm mới hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch
	Nhập thông tin hồ sơ và tải lên các file đính kèm của bộ hồ sơ	
		Lưu thông tin được nhập vào CSDL
6. Cập nhật hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch	Chọn hồ sơ, chọn chức năng cập nhật hồ sơ	
		Hiện thị giao diện cập nhật hồ sơ
	Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa	
		Lưu thông tin được cập nhật
7. Lưu hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng ở dạng bản nháp	Tại màn hình thêm mới hoặc cập nhật chọn Lưu hồ sơ dưới dạng bản nháp	
		Thực hiện lệnh lưu nháp thông tin vào CSDL
8. Chuyển nộp hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền	Chọn hồ sơ, chọn nộp hồ sơ	
		Thông báo xác nhận gửi hồ sơ Thực hiện lệnh lưu hồ sơ vào CSDL, gửi thông báo cho BPTN

9. Nhận thông báo kết quả nộp, sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định Quy hoạch xây dựng từ cơ quan có thẩm quyền	Chọn xem thông báo	
		BPTN gửi xác nhận kết quả nộp hồ sơ lên Hệ thống. Hệ thống gửi thông báo cho tài khoản nộp hồ sơ.
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống.		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách hồ sơ /Lọc hoặc tìm kiếm /Xem chi tiết hồ sơ /Xóa hồ sơ /Tạo mới hồ sơ /Cập nhật hồ sơ /Lưu hồ sơ /Chuyển nộp hồ sơ /Nhận thông báo kết quả nộp, sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định Quy hoạch xây dựng từ cơ quan có thẩm quyền		

III. Ứng dụng mobile tra cứu thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị (Mô tả chung cho IOS/Android)

3) Khai thác dữ liệu bản đồ

109. Xem dữ liệu bản đồ trên điện thoại

Tên use case: Xem dữ liệu bản đồ trên điện thoại		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem dữ liệu vệ tinh, nền bản đồ trên mobile	Vào ứng dụng, chọn xem dữ liệu vệ tinh, nền bản đồ	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu vệ tinh, nền bản đồ trên ứng dụng điện thoại
2. Xem dữ liệu quy hoạch trên mobile	Vào ứng dụng, chọn xem dữ liệu quy hoạch	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu quy hoạch trên ứng dụng điện thoại
3. Xem dữ liệu hiện trạng hạ tầng trên mobile	Vào ứng dụng, chọn xem dữ liệu hiện trạng hạ tầng	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện trạng hạ tầng trên ứng dụng điện thoại
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập vào ứng dụng mobile thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem dữ liệu bản đồ trên ứng dụng di động thành công.		

110. Danh sách lớp dữ liệu bản đồ trên điện thoại

Tên use case: Danh sách lớp dữ liệu bản đồ trên điện thoại	Mức độ BMT: B
--	---------------

Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách các lớp dữ liệu bản đồ trên ứng dụng	Chọn tính năng xem danh sách các lớp dữ liệu	
		Hệ thống hiển thị danh sách các lớp dữ liệu bản đồ trên điện thoại
2. Mở rộng/thu gọn các nhóm lớp dữ liệu bản đồ trên ứng dụng di động.	Tại danh sách lớp dữ liệu nhấn chọn mở rộng/thu gọn các lớp dữ liệu	
		Thu gọn/mở rộng danh sách các lớp dữ liệu theo thao tác người dùng
3. Ẩn/hiện các lớp dữ liệu bản đồ trên ứng dụng di động.	Trên danh sách các lớp dữ liệu tích chọn ẩn/hiện	
		Hệ thống hiển thị dữ liệu tương ứng với trạng thái bật/tắt của các lớp dữ liệu trên điện thoại
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập vào ứng dụng mobile thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách các lớp dữ liệu bản đồ trên ứng dụng di động thành công/ Mở rộng/thu gọn các nhóm lớp dữ liệu bản đồ trên ứng dụng di động thành công/ Ẩn/hiện các lớp dữ liệu bản đồ trên ứng dụng di động thành công.		

111. Tìm kiếm quy hoạch theo tọa độ trên điện thoại

Tên use case: Tìm kiếm quy hoạch theo tọa độ trên điện thoại		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn hệ tọa độ	Chọn chức năng tìm kiếm theo tọa độ, nhấn chọn hệ tọa độ	
		Hệ thống hiển thị danh sách hệ tọa độ và lưu thông tin hệ tọa độ mà người dùng chọn
2. Nhập tọa độ tìm kiếm	Nhập tọa độ Lat, Long cho vị trí cần tìm kiếm	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và đánh dấu vị trí đó trên bản đồ, đồng thời hiển thị thông tin tại vị trí được đánh dấu
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập vào ứng dụng mobile thành công		

Điều kiện để kết thúc use case: tìm kiếm theo tọa độ thành công

112. Tìm kiếm quy hoạch theo số tờ, số thửa trên điện thoại

Tên use case: Tìm kiếm quy hoạch theo số tờ, số thửa trên điện thoại		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn địa bàn hành chính cần tìm kiếm	Nhấn chọn tìm kiếm theo số tờ, số thửa; chọn địa bàn hành chính trên danh sách	
		Hệ thống hiển thị danh sách địa bàn hành chính của tỉnh Đồng Tháp và lưu thông tin địa bàn được người dùng chọn
2. Nhập thông tin số tờ, số thửa bản đồ trên ứng dụng di động để thực hiện tìm kiếm	Nhập từ khóa tìm kiếm là thông tin số tờ, số thửa bản đồ, chọn tìm kiếm	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả tìm kiếm trên điện thoại
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập vào ứng dụng mobile thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Chọn địa bàn hành chính cần tìm kiếm thành công/ Nhập thông tin số tờ, số thửa bản đồ trên ứng dụng di động để thực hiện tìm kiếm thành công.		

113. Tìm kiếm hạ tầng kỹ thuật theo lớp dữ liệu trên điện thoại

Tên use case: Tìm kiếm hạ tầng kỹ thuật theo lớp dữ liệu trên điện thoại		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn lớp dữ liệu hạ tầng kỹ thuật cần tìm kiếm	Chọn tìm kiếm hạ tầng kỹ thuật, chọn lớp dữ liệu hạ tầng kỹ thuật cần tìm kiếm	
		Hệ thống hiển thị danh sách các lớp dữ liệu của bản đồ trên điện thoại
2. Chọn thuộc tính của lớp hạ tầng kỹ thuật được chọn trên ứng dụng di động.	Nhấn chọn thuộc tính và tích chọn các thuộc tính cần tìm kiếm	

		Hệ thống hiển thị danh sách thuộc tính của lớp dữ liệu được chọn trên điện thoại
3. Nhập giá trị tìm kiếm cho các thuộc tính được chọn trên ứng dụng di động	Nhập giá trị tìm kiếm và điều kiện tìm kiếm	
		Hệ thống cho phép nhập giá trị
4. Chọn vùng tìm kiếm trong một bán kính nhất định trên ứng dụng di động.	Chọn tâm của vùng cần tìm kiếm và nhập bán kính tìm kiếm	
		Hệ thống thực hiện khoanh vùng theo bán kính khu vực tìm kiếm
5. Xem danh sách kết quả tìm kiếm	Chọn tìm kiếm	
		Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị kết quả tìm kiếm
6. Xem chi tiết thông tin HTKT từ danh sách kết quả tìm kiếm	Nhấn chọn 1 đối tượng cụ thể trên danh sách tìm kiếm	
		Zoom đến vị trí đối tượng và hiển thị thông tin của đối tượng
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập vào ứng dụng mobile thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Chọn lớp dữ liệu hạ tầng kỹ thuật cần tìm kiếm thành công/ Chọn thuộc tính của lớp hạ tầng kỹ thuật được chọn trên ứng dụng di động thành công/ Nhập giá trị tìm kiếm cho các thuộc tính được chọn trên ứng dụng di động thành công/ Chọn vùng tìm kiếm trong một bán kính nhất định trên ứng dụng di động thành công/ Xem danh sách kết quả tìm kiếm / Xem chi tiết thông tin HTKT từ danh sách kết quả tìm kiếm thành công		

114. Cho phép dẫn đường giữa hai điểm trên bản đồ trên điện thoại

Tên use case: Cho phép dẫn đường giữa hai điểm trên bản đồ trên điện thoại		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Nhập điểm đi, điểm đến trên ứng dụng di động.	Chọn tính năng dẫn đường, nhập điểm đi, điểm đến	
		Hệ thống cho phép nhập thông tin. Hiển thị các thông tin gợi ý địa chỉ

2. Định vị điểm đi, điểm đến theo vị trí của GPS trên thiết bị điện thoại.	Chọn tính năng dẫn đường, tại trường thông tin điểm đi điểm đến chọn tính năng định vị vị trí của thiết bị	
		Hệ thống thực hiện lệnh truy vấn vị trí GPS và nhập thông tin vị trí định vị được vào trường thông tin điểm đi, điểm đến
3. Xem thông tin chỉ đường giữa phương tiện ô tô hoặc xe máy	Nhấn Xem dẫn đường	
		Hệ thống truy vấn và hiển thị thông tin dẫn đường
	Chọn xem dẫn đường theo phương tiện ô tô hoặc xe máy	
		Hiển thị thông tin chỉ đường bằng phương tiện ô tô hoặc xe máy trên bản đồ
4. Hoán đổi giữa điểm đi và điểm đến	Trên giao diện hiển thị kết quả chỉ đường nhấn chọn hoán đổi vị trí điểm đi và điểm đến	
		Thực hiện hoán đổi và hiển thị lại dẫn đường theo vị trí mới được thiết lập
5. Xem chi tiết thông tin chỉ đường	Trên giao diện hiển thị kết quả chỉ đường nhấn chọn Xem chi tiết	
		Hệ thống hiển thị chỉ dẫn chi tiết khi di chuyển giữa 2 điểm
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập vào ứng dụng mobile thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Nhập điểm đi, điểm đến trên ứng dụng di động thành công/ Định vị điểm đi, điểm đến theo vị trí của GPS trên thiết bị điện thoại thành công/ Xem thông tin chỉ đường giữa phương tiện ô tô hoặc xe máy thành công/ Hoán đổi giữa điểm đi và điểm đến thành công/ Xem chi tiết thông tin chỉ đường thành công.		

115. Thay đổi nền bản đồ trên điện thoại

Tên use case: Thay đổi nền bản đồ trên điện thoại	Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp	Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case	

Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Thay đổi nền bản đồ của hệ thống	Chọn bản đồ, chọn thay đổi nền bản đồ	
		Hệ thống hiển thị các lớp nền bản đồ
	Lựa chọn nền bản đồ cần hiển thị	
		Hệ thống load lại theo nền bản đồ được chọn trên điện thoại
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập vào ứng dụng mobile thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Thay đổi nền bản đồ của hệ thống thành công.		

116. Xem chú thích trên điện thoại

Tên use case: Xem chú thích trên điện thoại		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem chú thích của bản đồ trên ứng dụng di động.	Chọn bản đồ, chọn xem chú thích	
		Hệ thống hiển thị thông tin.
2. Lọc chú thích theo đồ án quy hoạch trên ứng dụng di động.	Chọn đồ án quy hoạch, chọn lọc chú thích	
		Hệ thống hiển thị các chú thích của đồ án được chọn trên điện thoại
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập vào ứng dụng mobile thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem chú thích của bản đồ trên ứng dụng di động thành công/ Lọc chú thích theo đồ án quy hoạch trên ứng dụng di động thành công		

117. Các thao tác cơ bản của bản đồ

Tên use case: Các thao tác cơ bản của bản đồ		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Phóng to/thu nhỏ bản đồ.	Trên giao diện xem bản đồ thực hiện dùng tay để phóng to/thu nhỏ bản đồ	
		Hiển thị bản đồ theo tỷ lệ zoom được thao tác
2. Di chuyển bản đồ.	Trên giao diện bản đồ thực hiện dùng tay kéo di chuyển	

	bản đồ	
		Hiển thị bản đồ theo hướng di chuyển
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập vào ứng dụng mobile thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Phóng to/thu nhỏ bản đồ thành công/ Di chuyển bản đồ đúng hướng		

118. Tiện ích mở rộng trên điện thoại

Tên use case: Tiện ích mở rộng trên điện thoại		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Đo chiều dài, đo diện tích trên điện thoại	Chọn chức năng đo và nhấn chọn các điểm cần đo trên màn hình	
		Hệ thống hiển thị kết quả đo
2. Định vị vị trí hiện tại	Chọn chức năng định vị vị trí	
		Hệ thống hiển thị và đánh dấu vị trí hiện tại của thiết bị trên bản đồ
3. Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động.	Chọn tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động, gửi yêu cầu xem	
		Hệ thống hiển thị văn bản hướng dẫn khai thác dữ liệu trên ứng dụng di động
Điều kiện để bắt đầu use case: Truy cập vào ứng dụng mobile thành công		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem hướng dẫn các bước thao tác trên ứng dụng di động. Thành công/ Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động thành công.		

4) Góp ý, phản ánh hiện trường

119. Danh sách góp ý, phản ánh

Tên use case: Danh sách góp ý, phản ánh		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Xem danh sách các góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động dưới dạng list.	Trong quản lý các góp ý, phản ánh, chọn xem danh sách dưới dạng list.	
		Hệ thống hiển thị danh sách góp ý,

		phản ánh trên điện thoại
2. Lọc danh sách các góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động theo các trạng thái xử lý phản ánh.	Trên danh sách các góp ý, phản ánh; chọn lọc theo trạng thái xử lý	
		Hệ thống hiển thị danh sách góp ý, phản ánh trên điện thoại theo trạng thái được chọn
3. Lọc danh sách các góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động theo bộ lọc nâng cao.	Trên danh sách góp ý, phản ánh; chọn chức năng lọc nâng cao	
		Hệ thống hiển thị màn hình lọc nâng cao
	Nhập thông tin cần lọc	
		Hệ thống thực hiện lệnh, truy vấn CSDL và hiển thị danh sách góp ý, phản ánh trên điện thoại theo các điều kiện lọc
4. Xóa bộ lọc danh sách các góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động.	Chọn xóa bộ lọc danh sách đã chọn	
		Hệ thống thực hiện xóa danh sách có điều kiện đã chọn và hiển thị danh sách mặc định
5. Xem vị trí các góp ý, phản ánh hiện trường trên bản đồ trên ứng dụng di động	Trong quản lý các góp ý, phản ánh, chọn xem danh sách trên bản đồ	
		Hệ thống hiển thị bản đồ đánh dấu các vị trí có góp ý, phản ánh trên điện thoại
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Xem danh sách các góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động dưới dạng list. Thành công/ Lọc danh sách các góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động theo các trạng thái xử lý phản ánh thành công/ Lọc danh sách các góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động theo bộ lọc nâng cao thành công/ Xóa bộ lọc danh sách các góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động thành công/ Xem vị trí các góp ý, phản ánh hiện trường trên bản đồ trên ứng dụng di động thành công		

120. Xác thực tài khoản trên ứng dụng di động

Tên use case: Xác thực tài khoản trên ứng dụng di động	Mức độ BMT: B
--	---------------

Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ:
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Đăng ký tài khoản trên ứng dụng di động để thực hiện tạo các góp ý, phản ánh.	Chọn chức năng đăng ký tài khoản	
		Hiển thị màn hình đăng ký
	Nhập thông tin theo yêu cầu	
		Kiểm tra thông tin – tạo mã OTP để xác thực thông tin nếu thông tin hợp lệ
	Xác thực mã OTP	
		Kiểm tra OTP, cập nhật CSDL và hiển thị đăng ký tài khoản thành công/ đăng ký tài khoản không thành công
2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản đã đăng ký với hệ thống.	Chọn chức năng đăng nhập	
		Hiển thị màn hình đăng nhập
	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản đã đăng ký với hệ thống	
		Hệ thống xác thực thông tin và cấp phiên làm việc nếu thông tin hợp lệ
3. Cập nhật thông tin cá nhân của mình.	Chọn thông tin cá nhân, chọn cập nhật thông tin	
	Nhập thông tin	
		Kiểm tra thông tin, Cập nhật CSDL nếu thông tin hợp lệ
4. Đăng xuất khỏi ứng dụng.	Chọn chức năng đăng xuất	
		Hệ thống xác nhận và kết thúc phiên làm việc
Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này		
Điều kiện để kết thúc use case: Đăng ký tài khoản trên ứng dụng di động để thực hiện tạo các góp ý, phản ánh thành công/ Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản đã đăng ký với hệ thống thành công/ Cập nhật thông tin cá nhân của mình thành công /Đăng xuất khỏi ứng		

dụng thành công.

121. Góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động

Tên use case: Góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động		Mức độ BMT: B
Tên tác nhân chính: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp		Tên tác nhân phụ: Tác nhân
Mô tả use case		
Luồng sự kiện	Tác nhân	Hệ thống
1. Tạo góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động.	Chọn Quản lý góp ý/ phản ánh trên ứng dụng di động, chọn chức năng tạo mới	
		Hiển thị màn hình thêm mới
	Nhập các thông tin góp ý, phản ánh và đánh dấu vị trí trên bản đồ	
		Lưu thông tin
2. Chỉnh sửa góp ý, phản ánh đã tạo trên ứng dụng di động	Chọn chức năng sửa, thực hiện chỉnh sửa	
		Lưu thông tin được cập nhật
3. Xem chi tiết góp ý, phản ánh đã tạo trên ứng dụng di động	Trên danh sách góp ý, phản ánh chọn chức năng xem chi tiết	
		Hiển thị thông tin trên màn hình
4. Xóa góp ý, phản ánh đã tạo trên ứng dụng di động	Chọn góp ý, phản ánh cần xóa, xác nhận xóa	
		Xóa dữ liệu và cập nhật CSDL
5. Đánh giá kết quả xử lý góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động	Chọn chức năng đánh giá đối với các góp ý, phản ánh đã xử lý và thực hiện đánh giá mức độ hài lòng với kết quả xử lý	
		Xác nhận đánh giá, lưu vào CSDL
6. Tương tác, bình luận đối với các góp ý, phản ánh của người khác	Chọn chức năng xem trong mục góp ý, phản ánh. Chọn trả lời (Reply)	
		Hiển thị mục bình luận, lưu vào CSDL

Điều kiện để bắt đầu use case: Đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền chức năng này

Điều kiện để kết thúc use case: Tạo/Xem/Sửa/Xóa/Đánh giá và Tương tác, bình luận đối với góp ý, phản ánh trên ứng dụng di động thành công

7. Yêu cầu phi chức năng

7.1. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

TT	Yêu cầu
1	– Hệ thống CSDL sẽ cung cấp khả năng lưu trữ dự phòng (mirror storage) đủ lớn để lưu trữ các bộ dữ liệu giống nhau trong trường hợp phục hồi không thành công.
2	– Hệ thống chỉ cho phép người dùng đã qua xác thực được truy cập. Hệ thống sẽ cho phép tối thiểu ba loại người dùng được xác thực như, người dùng nghiệp vụ, người dùng hệ thống nội bộ, và quản trị hệ thống.
3	– Hệ thống sẽ thực thi các khái niệm về phiên của người sử dụng, đặc biệt là với đối tượng người dùng nghiệp vụ, trong đó các thông tin về hoạt động của người sử dụng từ lúc đăng nhập đến khi đăng xuất (tức là các phiên làm việc) được lưu lại trong cơ sở dữ liệu. – Có khả năng quản trị dữ liệu GIS.
4	– Hệ quản trị CSDL cho phép giám sát hoạt động lâu dài, sử dụng giao diện công cụ GUI để dễ dàng thao tác.
5	– Hệ quản trị CSDL sẽ hỗ trợ sự nhất quán khi đọc nhiều phiên bản.
6	– Hệ quản trị CSDL hỗ trợ cơ chế truy vấn trở lại để dễ dàng sửa lỗi người sử dụng.
7	– Hệ quản trị CSDL sẽ cung cấp các tính năng để hạn chế các cán bộ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc những người sử dụng có đặc quyền khác truy cập vào dữ liệu ứng dụng nghiệp vụ hoặc thực hiện những thay đổi không được phép.
8	– Hệ quản trị CSDL hỗ trợ cho mức độ truy vấn song song tự động.
9	– Hệ quản trị CSDL hỗ trợ việc sao chép và chia sẻ tải với một hệ thống khôi phục dự phòng.
10	– Hệ quản trị CSDL cung cấp tính năng ghi nhật ký giao dịch, có thể cấu hình được.
11	– Hệ quản trị CSDL sẽ cung cấp các công cụ tự động mở rộng để lưu trữ dữ liệu định kỳ.
12	– Hệ quản trị CSDL sẽ cung cấp các công cụ tự động để định kỳ “làm sạch” dữ liệu nhằm đảm bảo sự nhất quán và toàn vẹn dữ liệu. Các công cụ phải lưu trữ các dữ liệu quá khứ để rollback nếu cần.
13	– Hệ quản trị CSDL có khả năng lưu trữ được nhiều định dạng dữ liệu khác nhau như: dữ liệu tệp văn bản, ảnh

7.2. Yêu cầu về khả năng kết nối dữ liệu

TT	Yêu cầu
1	– Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung qua trực LGSP của tỉnh Đồng Tháp
2	– Kết nối, tổng hợp dữ liệu qua file

4	– Yêu cầu về kết nối, tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin: – XML 1.0 – RSS 2.0/ ATOM 1.0 – RDF – (JSR168/JSR 286 for Portlet API, WSRP 1.0/WSRP2.0)/WebPart – SOAP v1.2 (WebService)
5	– Khả năng thiết lập các kênh thông tin dễ dàng lên hệ thống: – Kênh thông tin xuất bản dựa trên tiêu chuẩn trao đổi và chia sẻ – Kênh ứng dụng sử dụng chuẩn tương tác Porlet API (JSR 168/JSR 286), WSRP 1.0/WSRP 2.0 – Kênh ứng dụng sử dụng chuẩn tương tác Porlet API/WebPart – Kênh thông tin trao đổi sử dụng dịch vụ web (Web Services)

7.3. Yêu cầu về bảo mật

TT	Yêu cầu
1	– Hệ thống phần mềm có một module bảo mật được thiết kế riêng cho mức ứng dụng. Một người sử dụng muốn chạy chương trình và thực hiện một số chức năng cụ thể thì phải được quản trị hệ thống cấp cho một tài khoản và gán cho các quyền tương ứng với các chức năng (xem thêm yêu cầu chức năng về quản trị hệ thống được trình bày tại mục trên).
2	– Phân quyền sử dụng truy cập dữ liệu đến từng đơn vị, từng người dùng. – Ứng dụng từ phần mềm có khả năng phân quyền chi tiết đến từng đơn vị, từng người dùng, theo từng chức năng và giới hạn mức dữ liệu được phép truy cập từ đơn vị. – Cơ chế phân quyền đảm bảo mỗi đơn vị chỉ được phép thực hiện công việc trong giới hạn dữ liệu được phép truy cập. – Mọi thao tác đều được ghi nhận vào Nhật ký truy cập. – Phần mềm được triển khai phải cung cấp cơ chế ghi nhận lại mọi thao tác của người dùng trong từng ứng dụng để người quản trị có thể tìm lại dấu vết nếu có nghi ngờ.
3	– Hệ thống ứng dụng phải có khả năng kiểm soát chặt chẽ việc thay đổi các dữ liệu quan trọng để đảm bảo các dữ liệu này không thể thay đổi nếu chưa được xử lý một cách đúng đắn.
4	Hệ thống phải được thiết kế dựa trên một hệ thống bảo mật nhiều lớp và chặt chẽ. Các cấp bảo mật mà hệ thống đưa ra bao gồm: – Mức hệ điều hành: Các hệ điều hành có rất nhiều công cụ và công nghệ bảo mật cao. Mỗi sản phẩm chạy trên hệ điều hành đều có thể tận dụng các tính năng này. – Mức cơ sở dữ liệu: hệ cơ sở dữ liệu đa người dùng phải cung cấp các tính năng bảo mật, kiểm soát việc truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu như: ngăn chặn các truy cập dữ liệu bất hợp pháp, ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp vào các bảng dữ liệu, các thủ tục, tiến trình thiết lập trong CSDL. – Mức ứng dụng: Người sử dụng hệ thống phải được cấp quyền và xác thực trước khi sử dụng. Bảo mật mạng truyền thông: Bao gồm: – Bảo mật WebServer: Là cơ chế dựa chủ yếu vào các cơ chế bảo mật của phần mềm máy chủ Web (WebServer). – Bảo mật tường lửa: Là mức bảo mật ở mức hệ thống, đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống được xây dựng dựa trên các ứng dụng 3 lớp. Bảo mật tường lửa được xây dựng như một máy chủ kiểm soát các luồng thông tin vào ra với hệ thống nhằm mục đích

	tránh bị tấn công từ Internet và các cơ hội bị kiểm soát hệ thống từ xa.
5	Hệ thống được xây dựng và thực hiện giải pháp sao lưu dự phòng, được thiết kế để bảo đảm khắc phục, phục hồi các sự cố về dữ liệu, ứng dụng, cũng như hệ điều hành. Khi cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng hoặc hệ điều hành bị sụp đổ, hệ thống phải đảm bảo các dữ liệu backup cho việc phục hồi trạng thái làm việc ổn định. Việc thực hiện sao lưu (back-up) hệ thống được thực hiện theo quy định cụ thể và theo các chu kỳ khác nhau bao gồm ngày, tuần và tháng.
6	Tất cả các bước sau đây được sử dụng khi không thể khôi phục được sự cố mà vẫn giữ nguyên được dữ liệu. - Trường hợp sự cố là dữ liệu của ứng dụng: Đối với sự cố khi toàn bộ các File của Database Server vẫn an toàn, chỉ có số liệu của hệ thống bị hỏng, sử dụng dữ liệu được Backup ngày để thực hiện khôi phục. Không cần phải cài đặt lại Database Sever. - Trường hợp sự cố là Database Server: Trong trường hợp này phải cài lại Database Server và sau đó có thể sử dụng dữ liệu được backup ngày hoặc tuần để khôi phục. Nếu muốn khôi phục toàn bộ hệ thống Database Server, bao gồm thông tin trong phạm vi chương trình ứng dụng và ngoài phạm vi ứng dụng thì phải sử dụng dữ liệu backup hàng tuần. Nếu chỉ muốn khôi phục số liệu trong phạm vi ứng dụng, sử dụng dữ liệu lưu trữ hàng ngày. Trong trường hợp muốn khôi phục toàn bộ hệ thống Database Server nhưng dữ liệu lưu trữ theo ngày mới hơn, thì kết hợp cả hai số liệu được lưu trữ ở hai hình thức backup nêu trên. - Trường hợp xảy ra sự cố Hệ điều hành: Khi toàn bộ hệ thống bị đổ vỡ và Quản trị hệ thống không thể sử dụng kiểu phục hồi CSDL để phục hồi, quản trị hệ thống phải thực hiện hai bước sau: - Phục hồi hệ thống sử dụng file sao lưu toàn bộ hệ thống gần nhất. - Phục hồi CSDL sử dụng file sao lưu CSDL gần nhất
7	- Đơn vị cung cấp phần mềm thương mại hoặc xây dựng phần mềm nội bộ (nếu có liên danh thì tất cả các thành viên trong liên danh liên quan đến cung cấp phần mềm) phải đạt tiêu chuẩn An ninh thông tin ISO 27001: 9001 đã được các tổ chức có thẩm quyền đánh giá và cấp chứng chỉ. - Phân quyền sử dụng truy cập dữ liệu đến từng đơn vị, từng người dùng. - Ứng dụng từ phần mềm có khả năng phân quyền chi tiết đến từng đơn vị, từng người dùng, theo từng chức năng và giới hạn mức dữ liệu được phép truy cập từ đơn vị. - Cơ chế phân quyền đảm bảo mỗi đơn vị chỉ được phép thực hiện công việc trong giới hạn dữ liệu được phép truy cập. - Có hệ thống tự động sao lưu dữ liệu dự phòng. - Có cơ chế mã hóa dữ liệu ở nhiều mức và trên cả máy chủ, máy trạm để đảm bảo tính bảo mật/an toàn dữ liệu qua đường truyền.
8	Yêu cầu về An toàn thông tin theo cấp độ của phần mềm: Cấp độ 3.

7.4. Yêu cầu về khả năng xử lý dữ liệu

TT	Yêu cầu
1	Hệ thống sẽ cung cấp công suất xử lý và dung lượng lưu trữ để hỗ trợ các khối lượng dự kiến, có thể tăng theo thời gian.
2	- Dữ liệu trên phần mềm được quản lý tập trung, đảm bảo tính kết nối dữ liệu giữa đơn vị trực thuộc và đơn vị chủ quản - Hệ cơ sở dữ liệu nguồn mở giúp tiết kiệm chi phí triển khai - CSDL phải có khả năng lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn, tính ổn định cao

	– Đáp ứng tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh. – Có khả năng lưu trữ nhiều dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc được lưu trữ dưới dạng tệp gắn kèm (dữ liệu văn bản, dữ liệu phim, âm thanh).
--	---

7.5. Yêu cầu về Môi trường hệ thống

TT	Yêu cầu
1	– Hệ thống có khả năng chạy trên hệ điều hành Windows 10 hoặc mới hơn. – Sử dụng giao diện Web, chạy tốt trên các trình duyệt phổ biến nhất hiện nay như IE, Firefox, Google Chrome và Safari và trên các Ứng dụng Smart Phone. – Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Gen 9 hoặc cao hơn; Bộ nhớ trong (RAM): 512MB, tốt nhất 1GB trở lên; Ổ đĩa cứng: 500MB đĩa trống hoặc nhiều hơn; Màn hình: độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn;

7.6. Yêu cầu về ràng buộc logic nhập liệu

TT	Yêu cầu
1	– Hệ thống sẽ hỗ trợ nhập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu tiền tệ VTác nhân với ít nhất 15 chữ số nguyên.
2	– Hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm tra tức thời tính hợp lệ của các giá trị nhập vào qua phương thức nhập trực tiếp hoặc qua tệp dữ liệu.
3	– Hệ thống sẽ cung cấp chức năng kiểm tra tính nhất quán và toàn vẹn của các trường dữ liệu có quan hệ ràng buộc với nhau trong cơ sở dữ liệu thông qua các quy tắc đã được định nghĩa như ràng buộc khóa khi xây dựng CSDL.

7.7. Các ràng buộc đối với hệ thống

TT	Yêu cầu
1	Độ tin cậy
	Cho phép cấu hình ngưỡng kiểm soát được TPS của các Service.
	Có cơ chế chống quá tải cho các queue, stack, hasmap, đáp ứng các yêu cầu:
	+ Những yêu cầu quá thời gian timeout thì giải phóng
	+ Reject những yêu cầu vượt quá khả năng tiếp nhận
2	Khả năng chịu lỗi
	Có xử lý timeout, lỗi khi giao tiếp giữa các hệ thống
	Có giải pháp đảm bảo tài nguyên dùng chung không bị xung đột Connection:
	+ DB connection
	+ FTP connection
	+ File handler
	+ Socket connection (WS, ...)
3	Khả năng phục hồi
	Có khả năng khôi phục lại dịch vụ/dữ liệu khi bị lỗi: Có giải pháp retry theo yêu cầu nghiệp vụ trong các trường hợp:
	Mất kết nối tới DB
	Mất kết nối tới các hệ thống bên ngoài (File System, Webservice server,...).

4	Tính khả chuyển
	Khả năng tương thích: Ứng dụng hoạt động tốt trên trình duyệt phổ biến như Firefox, Chrome, IE phiên bản mới nhất
	Khả năng cài đặt phần mềm: Có thể chuyển giao cho bên thứ ba cài đặt bằng các bước hướng dẫn
5	Khả năng vận hành
	Có giám sát và cảnh báo tự động đối với các chỉ tiêu về vận hành: treo, quá tải, thời gian đáp ứng vượt ngưỡng.
	Thông tin ghi log phải sử dụng được để làm báo cáo, giám sát, vận hành tập trung.
	Lưu các sự kiện (event log) diễn ra trong toàn bộ hệ thống để phục vụ theo dõi, giám sát và có phương án nhanh nhất khi hệ thống gặp sự cố
6	Khả năng cài đặt, nâng cấp các bản vá lỗi, update dễ dàng, nhanh chóng.
	Khả năng truy cập được tới các phần mềm của hãng thứ 3:
	Quá trình xây dựng phát triển, và hoạt động của phần mềm cho phép truy cập tới các phần mềm, Framework, Engine, Component, API của các hãng thứ 3 trong mô hình công nghệ lựa chọn.
7	Cho phép kiểm soát việc truy cập đồng thời của cùng một tài khoản người sử dụng trên nhiều máy tính/thiết bị khác nhau.
8	Cho phép xem trực tiếp trên trình duyệt các tệp đính kèm với một số định dạng phổ biến (ví dụ: .doc; .docx; . Xls; . Xlsx; .rtf, pdf).
9	Có các cơ chế chống gửi thông tin rác (dưới dạng captcha, audio...).

7.8. Yêu cầu về cài đặt, an toàn vận hành, khai thác sử dụng

TT	Yêu cầu
1	– Trong thời gian vận hành thử phần mềm, nhà cung cấp phải có trách nhiệm cập nhật, nâng cấp phần mềm khi tỉnh Đồng Tháp có thay đổi chính sách về tổ chức, quản lý liên quan đến nghiệp vụ trên phần mềm.
2	– Hệ thống cần có phương thức kiểm tra phiên bản tự động, nếu điều kiện hạ tầng mạng cho phép, để đảm bảo rằng ứng dụng đang hoạt động luôn là phiên bản mới nhất.
3	– Hệ thống cần có sự kiểm tra đảm bảo sự tương thích giữa phiên bản ứng dụng và CSDL.
4	– Hệ thống cần cung cấp chức năng sao lưu và phục hồi, trong trường hợp có sự cố, các nội dung dữ liệu sau: – Các tham số cấu hình của hệ thống ứng dụng. – Thông tin quản trị, bao gồm cả thông tin về người sử dụng. – Dữ liệu nghiệp vụ.
5	– Hệ thống cần cung cấp chức năng làm sạch, loại bỏ các dữ liệu không nhất quán.
6	– Hệ thống cần có các chức năng thông báo lỗi hệ thống một cách hợp lý giúp người quản trị và người sử dụng xác định được các vấn đề trong quá trình vận hành.
7	– Hệ thống được thiết kế bảo đảm khắc phục các sự cố về dữ liệu, ứng dụng cũng như hệ điều hành. Khi dữ liệu, ứng dụng bị hỏng hoặc hệ điều hành bị sụp đổ, hệ thống bảo đảm các dữ liệu backup cho việc phục hồi trạng thái làm việc ổn định. Việc thực hiện

	sao lưu (back-up) hệ thống được thực hiện theo quy định cụ thể với các chu kỳ ngày, tuần, tháng.
8	– Hệ thống phải đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định 24/7. Cung cấp tổng đài hỗ trợ trong trường hợp có sự cố xảy ra. Với những trường hợp sự cố cần phải khắc phục quá 12 tiếng cần liên hệ với chủ trì cung cấp dịch vụ để thông báo đến các đơn vị sử dụng phần mềm.

7.9. Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật của giao diện chương trình

TT	Yêu cầu
1	– Giao diện nhất quán, dễ dùng, thuận tiện cho người sử dụng
2	– Hệ thống sẽ cho phép lưu trữ tất cả dữ liệu theo định dạng Unicode, sử dụng tiếng Việt có dấu. Giao diện màn hình, các thông báo lỗi và trợ giúp là ngôn ngữ tiếng Việt theo chuẩn TCVN 6909:2001 dựa trên bảng mã Unicode (ISO 10646), với trợ giúp các bộ gõ Unikey, Vietkey, VNI.
3	– Các biểu tượng, hình ảnh được thống nhất trong toàn bộ chương trình.
4	– Các màn hình cập nhật dữ liệu về cơ bản phải thống nhất về các nút lệnh cũng như về màu sắc, phông chữ

7.10. Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm

TT	Yêu cầu
1	Hệ thống hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ.
2	Đảm bảo độ sẵn sàng của hệ thống là 99.9%.
3	Không hạn chế số lượng người dùng trong hệ thống.
4	Cho phép số lượng người truy cập đồng thời: Khoảng 1.000 người
5	Độ trễ trong quá trình thao tác dữ liệu: Đối với thao tác phức tạp: không quá 30s (bao gồm cả các trường hợp thực hiện chức năng báo cáo, thống kê) Các thao tác đơn giản, thông thường: không quá 5s (thời gian phản hồi được tính từ khi người dùng gửi yêu cầu đáp ứng tới hệ thống cho đến khi nhận được dữ liệu phản hồi từ hệ thống)
6	Đảm bảo tính logic giữa các xử lý phức tạp bên trong hệ thống. Từ đó đảm bảo hiệu năng hệ thống. Các thiết kế đảm bảo tính chuẩn, tính đúng đắn khi thiết kế.

7.11. Yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật-công nghệ của phần mềm

TT	Yêu cầu
1	– Phiên bản của các thành phần hệ thống được cung cấp phải đảm bảo là các phiên bản được cập nhật mới nhất trong khả năng tương thích cho phép.
2	– Các thành phần hệ thống được cung cấp phải được chứng thực là tương thích và có thể tích hợp với nhau.
3	– Các thành phần hệ thống được cung cấp phải là sản phẩm phù hợp với xu thế công nghệ, đang tiếp tục được phát triển - không phải là các sản phẩm đã hoặc sắp không được hỗ trợ bởi nhà sản xuất.
4	Về khả năng mở rộng xử lý: – Hệ thống cần cung cấp khả năng ưu tiên các tác vụ khác nhau để đảm bảo sự thông suốt của hệ thống giao dịch khi dung lượng xử lý tăng lên.

	– Hệ thống cần có kiến trúc đa lớp và hoạt động được trên môi trường xử lý phân cụm song song để xử lý được độ phức tạp của dữ liệu. Công nghệ sử dụng trong hệ thống phải là công nghệ có khả năng mở rộng và nâng cấp mà không ảnh hưởng tới tất cả các phân hệ, tránh ngắt quãng về tính liên tục nghiệp vụ.
5	– Hệ thống cần được xây dựng đảm bảo được nguyên tắc thiết kế module và tính kế thừa giữa các phân hệ và dữ liệu dùng chung.

7.12. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

TT	Yêu cầu
1	– Đảm bảo phần mềm hỗ trợ IPv6;
2	– Đảm bảo đường truyền kết nối Internet cho Webserver hỗ trợ IPv6
3	– Khai báo Webserver lắng nghe được các kết nối qua mạng IPv6
4	– Khai báo bản ghi AAAA cho tên miền trên hệ thống DNS Hosting
5	– Đảm bảo máy chủ DNS Hosting hỗ trợ IPv6
6	– Sẵn sàng hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, DNSSEC. Triển khai HTTPS sử dụng giao thức TLS v1.2 trở lên với các bộ mã hóa an toàn trong xác thực người dùng và truyền nhận các thông tin nhạy cảm (thông tin cá nhân, thông tin thanh toán).

7.13. Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào

TT	Yêu cầu
1	Các trường thông tin ngày tháng sẽ được lưu với 4 chữ số cho phần “Năm”, và có thể được hiển thị theo tất cả các định dạng ngày chung dd/mm/yyyy.
2	Hệ thống phải hỗ trợ nhập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu tiền tệ VTác nhân với ít nhất 15 chữ số nguyên và 2 số thập phân.
3	Hệ thống phải hỗ trợ kiểm tra tức thời tính hợp lệ của các giá trị nhập vào qua phương thức nhập trực tiếp.
4	Hệ thống phải hỗ trợ kiểm tra tức thời tính hợp lệ của các giá trị nhập vào qua phương thức nhập trực tiếp hoặc qua tệp dữ liệu.
5	Hệ thống phải cung cấp chức năng kiểm tra tính nhất quán và toàn vẹn của các trường dữ liệu có quan hệ ràng buộc với nhau trong cơ sở dữ liệu thông qua các quy tắc đã được định nghĩa như ràng buộc khóa khi xây dựng CSDL.
6	Các dữ liệu trước khi nhập vào hệ thống phải được kiểm tra tính đúng đắn về cấu trúc, định dạng và logic và phải thông báo ngay cho người sử dụng khi có lỗi xảy ra
7	Hệ thống phải hiển thị dấu thông báo rằng ô nhập là bắt buộc hoặc tùy chọn nhập dữ liệu cho người dùng.
8	Hệ thống phải có các ô nhập dữ liệu với định dạng của dữ liệu nhập chuyên biệt ví dụ: Ô nhập ngày tháng, Ô nhập số...
9	Hệ thống có thứ tự các ô nhập tuân theo đúng logic của văn bản cần nhập, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng bàn phím (không cần chuột) để di chuyển tới các ô nhập này.
10	Hệ thống phải hỗ trợ chế độ hiển thị danh sách để người dùng chọn đối với các ô nhập có dữ liệu cố định
11	Hệ thống phải có quy trình nhằm giảm thiểu các lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic xử lý dữ

	liệu.
12	Các định dạng tập tin (tập tin nhập vào hệ thống, tập tin được xuất ra từ hệ thống, tập tin lưu trữ trong thông tin điện tử...) tuân thủ theo các định dạng tập tin (về văn bản, hình ảnh...) được quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

7.14. Yêu cầu về bảo mật an toàn dữ liệu

Mức độ người sử dụng và an toàn bảo mật ứng dụng, kiểm soát truy cập ứng dụng:

- Hệ thống cho phép định nghĩa các lớp người sử dụng khác nhau và được định nghĩa
- Hệ thống được quản lý phân quyền tập trung và tạo sẵn các quyền, nhóm quyền riêng cho từng phân hệ hoặc toàn bộ hệ thống. Do đó, cán bộ phụ trách phần nào sẽ chỉ có quyền truy xuất thông tin vào phần đó, hệ thống Password sẽ dễ quản lý, dễ kiểm soát. Password được lưu trữ trong CSDL được mã hóa theo các chuẩn tiên tiến nhất và tuân thủ theo tiêu chuẩn bảo mật TCVN 11930:2017.

Mức độ dữ liệu

Hệ thống mã hóa thông tin mật khẩu dành cho hệ thống thành viên, đăng nhập. Toàn bộ các dữ liệu quan trọng lưu trữ trong CSDL và phân quyền truy cập chặt chẽ

Yêu cầu bảo đảm an toàn ứng dụng

Xác thực

Hệ thống tài khoản riêng của ứng dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có tính năng yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu tại lần đầu đăng nhập và cho phép người dùng chủ động đổi mật khẩu (cấu hình yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu tại lần đầu đăng nhập và cho phép người dùng chủ động đổi mật khẩu);
- Có chức năng thiết lập kiểm tra: Mật khẩu đáp ứng quy tắc mật khẩu phức tạp; mật khẩu mới khác mật khẩu cũ gần nhất (cấu hình kiểm tra mật khẩu đáp ứng quy tắc đặt mật khẩu phức tạp);
- Có chức năng thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ (thiết lập cho phép người sử dụng đăng nhập sai tối đa là 5 lần).
- Có chức năng hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định cho tất cả các tài khoản của ứng dụng và hiển thị thông báo hệ thống tạm khóa (cấu hình cho phép nhập sai 10 lần, khóa 15 phút nếu nhập sai quá số lần cho phép);
- Mã hóa https đối với truy cập web từ người dùng đến hệ thống thông tin (cài đặt chứng thư số SSL cấp cho hệ thống thông tin trên hệ thống tường lửa ứng dụng);
- Thiết lập cấu hình ứng dụng để ngăn cản việc đăng nhập tự động đối với hệ thống cấp độ 3. Sử dụng phương thức xác thực bằng Captcha khi đăng nhập cùng với username và password hoặc sử dụng phương pháp xác thực 2 yếu tố (OTP, etoken,...);
- Có cảnh báo cho người sử dụng trong trường hợp một tài khoản được sử dụng đăng nhập hệ thống đồng thời trên nhiều thiết bị.

Kiểm soát truy cập

Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng (cấu hình hệ thống khi không nhận được yêu cầu từ người dùng trong 02 phút, hệ thống sẽ thực hiện xóa bỏ session hiện tại. Người dùng khi sử dụng lại hệ thống sẽ được yêu cầu đăng nhập lại).

Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập. Giới hạn 1000 kết nối đồng thời tại một thời điểm.

Hệ thống có chức năng quản trị người dùng bao gồm tối thiểu các tính năng:

- Thêm, bớt người dùng, nhóm người dùng.
- Phân quyền, thay đổi quyền truy cập chức năng cho nhóm người dùng (người dùng chỉ được phép truy cập các chức năng đã được phân quyền, các chức năng không có quyền sẽ bị ẩn đi và hiện thông báo người dùng không có quyền truy cập khi người dùng chọn chức năng này).
- Kết xuất danh sách người dùng, nhóm người dùng, quyền truy cập hệ thống dưới dạng tệp có cấu trúc và đọc được bằng tệp Excel.
- Chỉ người quản trị ứng dụng/quản trị nội dung có quyền sử dụng chức năng quản trị người dùng.
- Người sử dụng khi đăng nhập vào hệ thống sẽ được phân các quyền truy cập khác nhau dựa trên các tham số hệ thống.
- Hệ thống có chức năng phân nhóm người dùng và phân quyền truy cập chức năng cho nhóm người dùng. Người dùng chỉ được phép truy cập và các chức năng đã được phân quyền, các chức năng không có quyền sẽ bị ẩn đi và hiện thông báo “Không có quyền truy cập chức năng” khi click vào.

7.15. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật

Bảo hành là dịch vụ được cung cấp hoàn toàn miễn phí từ phía đơn vị thi công theo các yêu cầu sau đây:

Chính sách bảo hành

Các thiết bị CNTT và phần mềm bản quyền: bảo hành tối thiểu 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.

Các sản phẩm do đơn vị thi công cung cấp đều được hưởng dịch vụ bảo hành miễn phí: khắc phục các lỗi hệ thống do lỗi cài đặt, cấu hình; kiểm tra, điều chỉnh hay nâng cấp thay thế miễn phí bất kỳ chức năng nào bị lỗi của phần mềm trong thời gian bảo hành quy định.

- Thời hạn thực hiện bảo hành là 12 tháng, kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu sản phẩm

- Hết thời hạn bảo hành, tùy theo nhu cầu mà hai bên có thể ký kết các biên bản thỏa thuận hoặc hợp đồng để thực hiện hỗ trợ, sửa lỗi và cập nhật các phiên bản mới theo từng năm, kinh phí sẽ do hai bên thỏa thuận.

Nội dung bảo hành

Khắc phục các sự cố xảy ra do lỗi triển khai hệ thống. Khắc phục các lỗi phần mềm do đơn vị thi công cung cấp.

Thực hiện vá lỗi, cập nhật miễn phí các bản vá lỗi của phần mềm.

Địa điểm thực hiện

Tại địa điểm triển khai cài đặt hệ thống của chủ đầu tư; hoặc tại trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của đơn vị thi công đối với các thao tác có thể chỉnh sửa từ xa qua mạng internet.

7.16. Yêu cầu về chuyển giao công nghệ

Phần mềm sau khi được nhà thầu xây dựng và nghiệm thu, phải chuyển giao lại cho chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp. Theo quy định của tỉnh, đơn vị Trung tâm Chuyển đổi số- Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Tháp sẽ chịu trách nhiệm quản trị và vận hành hệ thống.

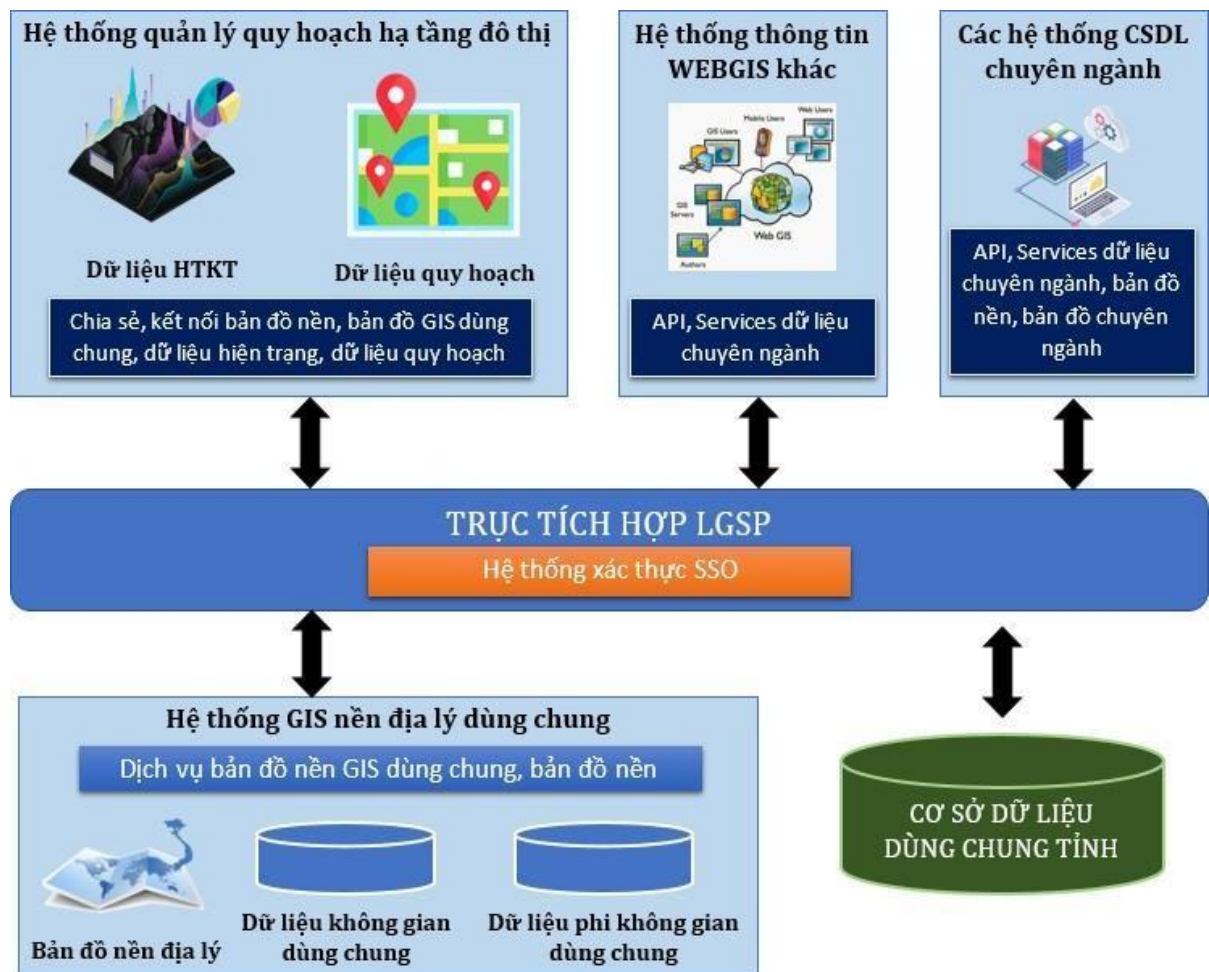
Phần mềm phải được thử nghiệm theo đúng tiến độ trong hợp đồng. Ngoài sản phẩm phần mềm, nhà thầu sẽ chuyển giao cho Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp tối thiểu những sản phẩm sau:

- Đĩa DVD hoặc USB chứa bộ cài đặt và mã nguồn của phần mềm. Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống.
- Tài liệu hướng dẫn cài đặt.
- Tài liệu thông số cấu hình hệ thống và một số hướng dẫn cơ bản của phần mềm và một số tài liệu dạng điện tử (nếu có).
- Tài liệu thiết kế hệ thống.
- Hướng dẫn sử dụng các công cụ cũng như phương pháp sử dụng (nếu có). Đào tạo cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống.

7.17. Các yêu cầu phi chức năng khác

STT	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
I	Yêu cầu về kết nối thiết bị
1	Cho phép kết nối với máy in, máy scan
II	Yêu cầu về trao đổi, tích hợp
1	Cung cấp các dữ liệu đầu ra theo chuẩn API để phục vụ công tác lập báo cáo theo quy định hiện hành, theo quy định nội bộ của đơn vị, đồng thời cung cấp dữ liệu theo các khuôn dạng thống nhất phục vụ quy trình trao đổi thông tin với các hệ thống khác. Cấu trúc đối tượng được xác định tùy thuộc vào nhu cầu trao đổi thông tin của các hệ thống. Thủ tục trao đổi thông tin với các hệ thống thông tin khác cần có sự thỏa thuận và thống nhất trước khi tiến hành kết nối các hệ thống.
2	Đảm bảo nguyên tắc cung cấp dữ liệu đầu ra cho các hệ thống thông tin khác và chấp nhận đầu vào từ các hệ thống thông tin khác theo chuẩn API để phục vụ quá trình trao đổi thông tin

❖ Giải pháp kết nối với các hệ thống khác



Mô hình kết nối với các hệ thống khác

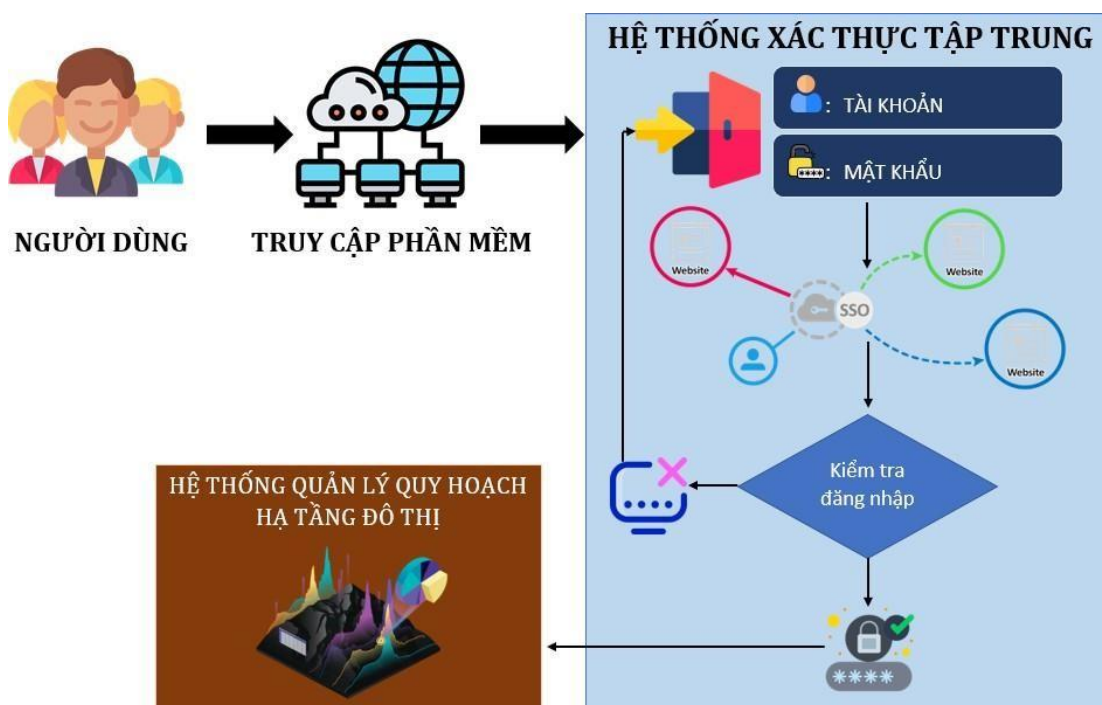
Thuyết minh mô hình

Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật của đô thị bao gồm các lớp dữ liệu HTKT, dữ liệu quy hoạch.

Đồng thời, quản lý, cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu chuyên ngành thông qua API.

Thông qua các dịch vụ Trục tích hợp LGSP của tỉnh Đồng Tháp cung cấp, Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị sẽ kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu dùng chung đến các hệ thống khác.

❖ Giải pháp kết nối với dịch vụ xác thực đăng nhập một lần



Mô hình kết nối với dịch vụ xác thực đăng nhập một lần

Thuyết minh mô hình

Người dùng truy cập vào Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị qua trình duyệt web, thiết bị di động.

Sau đó, hệ thống sẽ được điều hướng tới trang đăng nhập của Hệ thống chính quyền điện tử và yêu cầu người dùng nhập thông tin tài khoản để vào hệ thống.

Mặt khác, dịch vụ SSO sẽ có nhiệm vụ kiểm tra xem tài khoản truy cập có nằm trong CSDL tài khoản của chính quyền điện tử không và thuộc hệ thống nào.

Sau khi kiểm tra, nếu đăng nhập thành công qua dịch vụ SSO người dùng sẽ có thể sử dụng các chức năng của hệ thống CSDL về quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật theo phân quyền.

Ngoài ra, các hệ thống khác thuộc Hệ thống chính quyền điện tử thì người dùng không cần phải đăng nhập lại nếu tài khoản đó có quyền truy cập.

7.18. Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm

Để đảm bảo dự án được thực hiện thành công theo đúng các yêu cầu đề ra, nhân lực sử dụng cho dự án cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

STT	Vai trò	Yêu cầu kỹ năng kinh nghiệm
1.	Quản lý dự án	Kinh nghiệm về quản lý (ước lượng chi phí, lập kế hoạch, kiểm soát và giám sát tiến độ / trạng thái, quản lý rủi ro, quản lý chi phí...)
2.	Nhóm cán bộ phát triển phần mềm	- Có kinh nghiệm về CSDL PostgreSQL, MS SQL,... - Có kinh nghiệm lập trình phần mềm trên nền tảng Web-

		based
3.	Nhóm cán bộ phân tích nghiệp vụ	– Có kinh nghiệm, hiểu biết về các nghiệp vụ phần mềm nội bộ/CSDL.
4.	Nhóm cán bộ kiểm thử, đào tạo và hỗ trợ người dùng	– Có kinh nghiệm về kiểm thử ứng dụng phần mềm. – Có kinh nghiệm trong việc nắm bắt yêu cầu khách hàng và giải quyết các sự cố phát sinh. – Sử dụng thông thạo các phần mềm quản lý như JIRA, công cụ test như Postman hoặc các phần mềm, công cụ khác tương đương.
5.	Nhóm cán bộ hạ tầng kỹ thuật	– Có kinh nghiệm về cài đặt, triển khai hệ thống.

VI. Phương án đào tạo, hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống

1.1. Nội dung đào tạo, hướng dẫn sử dụng

- Đào tạo vận hành sử dụng hệ thống; Đào tạo xử lý các sự cố thường gặp.
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm, ứng dụng cho cán bộ nghiệp vụ.
- **Đối tượng đào tạo: cán bộ nghiệp vụ về xây dựng cấp Sở, cấp huyện thành phố và cán bộ quản trị vận hành hệ thống.**

1.2. Yêu cầu về tổ chức đào tạo

Yêu cầu về môi trường lớp đào tạo

- Phòng đào tạo phải đảm bảo các điều kiện sau có điều hoà nhiệt độ, hệ thống điện chiếu sáng, máy chiếu, bàn, đường mạng, ghế, diện tích phòng đào tạo phải đảm bảo bố trí chỗ ngồi cho học viên, bố trí nước uống giữa giờ nghỉ, bố trí back drop, biển chỉ dẫn lớp học cho học viên.
- Thiết lập hệ thống máy chủ cài đặt chương trình phần mềm phục vụ cài đặt và thực hành cho học viên đảm bảo hiệu năng hoạt động tốt.
- Giảng viên sử dụng máy chiếu, máy tính hướng dẫn lý thuyết và thực hành.
- Ít nhất 02 học viên bố trí 01 bộ máy tính, 01 bộ hồ sơ tài liệu gồm tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, slide đào tạo, bài tập thực hành, phiếu đóng góp ý kiến về hệ thống.
- Kết thúc khóa đào tạo cần phải xây dựng Báo cáo kết quả đào tạo, tổng hợp ý kiến học viên, phân tích và có hướng xử lý cho các vấn đề học viên có ý kiến.
- Trong trường hợp do điều kiện dịch bệnh hoặc không tổ chức đào tạo trực tiếp được thì có thể tổ chức đào tạo theo hình thức online.

Yêu cầu về chương trình đào tạo

- Chương trình đào tạo toàn diện: học viên được đào tạo về các kỹ năng sử dụng, vận hành phần mềm ứng dụng. Kết thúc khóa học, học viên nắm được các chức năng sử dụng và kỹ năng quản trị hệ thống, vận hành để có khả năng khai thác vận hành hệ thống một cách hiệu quả.
- Chương trình đào tạo cho người sử dụng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:
- Giới thiệu nghiệp vụ chung về các quy trình trong hệ thống.
- Hướng dẫn chi tiết từng chức năng của hệ thống.

- Cách thức liên hệ khi cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng.
- Hướng dẫn thực hành theo từng vai trò. Các bài tập thực hành đảm bảo có dữ liệu mẫu và quy trình tuần tự phải thực hiện ứng với vai trò tương ứng của học viên.

Việc triển khai dự án đạt hiệu quả như thế nào phụ thuộc rất lớn vào khả năng tiếp cận và ứng dụng các phần mềm vào trong quá trình xử lý công việc. Do đó việc đào tạo, tập huấn, chuyển giao trong quá trình triển khai cần đảm bảo thực hiện đầy đủ và chi tiết. Nội dung đào tạo gắn liền với dự án và hiện trạng nguồn lực tại đơn vị.

Đề xuất giải pháp đào tạo tập trung vào 2 lĩnh vực: đào tạo nhân sự phục vụ công tác quản trị hệ thống; đào tạo, tập huấn, chuyển giao sử dụng.

1.3. Đào tạo quản trị hệ thống

Đối tượng đào tạo là các thành viên quản trị hệ thống của đơn vị. Nội dung đào tạo bao gồm các chuyên đề liên quan việc quản trị hệ thống: Quản lý phần mềm, phân quyền hệ thống, theo dõi hệ thống,...

1.4. Đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm cho cán bộ nghiệp vụ, quản lý XD.

Để các chuyên viên có thể nắm bắt và khai thác hệ thống phần mềm cần phải có kế hoạch đào tạo hướng dẫn sử dụng cho cán bộ nghiệp vụ. Nhưng trước tiên yêu cầu các cán bộ nghiệp vụ phải có kiến thức tối thiểu về tin học.

Để sử dụng hiệu quả hệ thống cần chia thành 2 nhóm đối tượng để đào tạo:

Tập huấn cán bộ kỹ thuật:

Đơn vị thực hiện phần mềm sẽ tổ chức trình bày cho các cán bộ kỹ thuật nắm bắt được chương trình, quản trị được hệ thống, tiến đến có thể can thiệp vào hệ thống để nâng cấp, chỉnh sửa.

Nội dung trình bày:

- Cấu trúc cơ sở dữ liệu
- Cấu trúc hệ thống
- Quản trị hệ thống (quản lý user, phân quyền hệ thống, sao lưu và phục hồi dữ liệu,...)
- Xử lý sự cố

Hướng dẫn cho các cán bộ nghiệp vụ, cán bộ quản lý xây dựng sẽ sử dụng khai thác từng chương trình

Các cán bộ sử dụng, khai thác chương trình sẽ được đào tạo để khai thác đầy đủ và hiệu quả tất cả chức năng của hệ thống.

Nội dung trình bày:

- Làm quen với hệ thống phần mềm
- Nhập liệu, tra cứu, xem bảng biểu, bản đồ, in ấn,...
- Cách xem hướng dẫn của chương trình

Thời gian và kế hoạch đào tạo sẽ thực hiện theo từng phần mềm khi triển khai và tổ chức thành 2 hình thức:

- Tập trung: mời các phòng ban có liên quan đến phần mềm và giới thiệu phần mềm quy trình vận hành, các chức năng, phạm vi áp dụng, phục vụ ai, liên quan đến các phòng ban.

- Trực tiếp (cầm tay chỉ việc): đến từng chuyên viên hướng dẫn thực hiện thao tác trực tiếp trên phần mềm.

Việc đào tạo sẽ do đơn vị xây dựng phần mềm chịu trách nhiệm. Dự trù tập huấn khai thác sản phẩm (cả cán bộ kỹ thuật và chuyên viên sử dụng).

1.5. Khối lượng công tác Đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống

Tổ chức Đào tạo, hướng dẫn sử dụng tại Sở Xây dựng trong 03 ngày chia 03 lớp. Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Thời lượng	Nhân sự tham gia
1	Khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng sử dụng hệ thống phần mềm (15 người trong 1 ngày)	1 ngày* 2 lớp	Đối tượng học viên: là các cán bộ quản trị vận hành hệ thống; cán bộ khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm
2	Khóa đào tạo quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật (20 người trong 1 ngày)	1 ngày*1 lớp	Cán bộ giảng dạy: Đơn vị thi công chịu trách nhiệm giảng dạy.

1.6. Chuyển giao công nghệ

- Đơn vị xây dựng phần mềm sẽ thực hiện chuyển giao công nghệ cho đơn vị.

- Để có thể hiểu được hết cấu trúc, chức năng của ứng dụng và CSDL, cán bộ chuyên trách quản lý CNTT của đơn vị cần phải tham gia vào hầu hết các giai đoạn phát triển ứng dụng như phân tích, thiết kế...

- Các giải pháp cụ thể như sau:

▪Giai đoạn Phân tích và thiết kế: nhóm cán bộ chuyên môn đơn vị tham gia cùng các chuyên viên phát triển hệ thống vào quá trình phân tích yêu cầu sử dụng qua cùng chuyên viên phát triển hệ thống đóng góp ý kiến, đánh giá, nhận xét để có thể có được tài liệu phân tích yêu cầu sử dụng một tổng quan, chính xác, hiệu quả nhất phù hợp với đơn vị.

▪Giai đoạn thiết kế: qua tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng đã được hai bên thống nhất, chuyên viên thiết kế phát triển hệ thống sẽ tiến hành thiết kế hiệu chỉnh hệ thống, trong quá trình thiết kế chuyên viên phát triển hệ thống sẽ trao đổi với chuyên viên đại diện của đơn vị qua đó hai bên sẽ hiểu sâu hơn về hệ thống.

▪Lập trình và kiểm tra: bộ phận lập trình của phát triển hệ thống tiến hành lập trình hiệu chỉnh dựa trên tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống. Để đảm bảo hệ thống vận hành đúng theo yêu cầu của các đơn vị. Chúng tôi đề xuất chuyên viên đại diện của đơn vị tham gia vào quá trình kiểm tra chức năng của hệ thống sau khi hệ thống đã được bộ phận kiểm

tra của phát triển hệ thống thông qua.

- **Kết thúc:** hai bên tổ chức cuộc họp nhận xét, đánh giá hệ thống và tiến hành nghiệm thu dự án. Mã nguồn được chuyển giao cho đơn vị.

Việc chuyển giao công nghệ này nhằm giúp đơn vị đạt được các mục tiêu:

- Chuyên viên của đơn vị có thể tự cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống một cách tốt nhất.

- Tự quản trị phân quyền người sử dụng và bảo mật thông tin.

- Hiểu rõ cấu trúc dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu một cách tốt nhất, an toàn.

- Tự sao lưu phục hồi dữ liệu trước và sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

- Nắm vững kiến trúc hệ thống, chức năng chương trình nhằm khi có yêu cầu mở rộng hệ thống có thể yêu cầu các nhà sản xuất phần mềm bổ sung, thêm mới một số tính năng vào hệ thống mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng khác.

- Mở rộng hệ thống có thể yêu cầu các nhà sản xuất phần mềm bổ sung, thêm mới một số tính năng vào hệ thống mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng khác.

- Mở rộng hệ thống có thể yêu cầu các nhà sản xuất phần mềm bổ sung, thêm mới một số tính năng vào hệ thống mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng khác.

- Có thể xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.

- Hoàn toàn chủ động trong mọi tình huống xảy ra đối với hệ thống.

- Chuyên viên kỹ thuật phòng thông tin có khả năng hướng dẫn sử dụng cho các chuyên viên phòng ban khác khi cần thiết.

1.7. Phương án tổ chức quản lý, khai thác vận hành và sử dụng dự án

a). Xây dựng quy chế, quy định vận hành, khai thác hệ thống:

- Trong quá trình nghiệm thu, đơn vị thi công có trách nhiệm xây dựng Dự thảo Quy chế, quy định vận hành, khai thác hệ thống trình Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt. Việc xây dựng quy chế, quy định vận hành, khai thác hệ thống cần được triển khai song song với quá trình tổ chức nghiệm thu Hệ thống để cán bộ nghiệp vụ, cán bộ vận hành có thể sử dụng thuận thực Hệ thống cũng như hiểu được phương án khai thác hệ thống.

- Chủ đầu tư chủ trì xin ý kiến các cơ quan chuyên môn, cơ quan có liên quan đến việc khai thác, kết nối dữ liệu của Hệ thống trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế.

- Quy chế, quy định vận hành, khai thác hệ thống bao gồm các nội dung cơ bản, nội dung chính như sau:

- ✓ Các cơ quan thụ hưởng kết quả dự án là các Phòng Ban của Sở, các đơn vị có hoạt động khai thác, sử dụng Hệ thống như: Phòng quản lý đô thị/Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Thành phố và các đơn vị có liên quan.

- ✓ Đối với việc tích hợp dữ liệu không gian và phi không gian của các đơn vị khác vào hệ thống, cần chú ý cả về kỹ thuật và pháp lý để đảm bảo tích hợp diễn ra một cách

an toàn và hiệu quả, đề xuất thực hiện các bước sau:

- + Về mục tiêu tích hợp phù hợp: đảm bảo tính thống nhất trong quản lý điều hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. Việc tích hợp bắt buộc phải thông qua Trục LGSP của tỉnh. Tích hợp các dữ liệu về thửa đất, Quy hoạch SDD và Kế hoạch SDD (Sở tài nguyên và môi trường); Tích hợp dữ liệu bản đồ về Giao thông, vận tải (Sở Giao thông vận tải) và dữ liệu về bản đồ, vị trí... hạ tầng kỹ thuật của Điện lực và công ty cấp nước đô thị.

- + Về chính sách bảo mật: Thống nhất với các đơn vị về chính sách khai thác dữ liệu và bảo mật thông tin đối với các dữ liệu được đưa vào chia sẻ, tích hợp.

- + Về chia sẻ dữ liệu: Đảm bảo giao thức chia sẻ dữ liệu của các Phòng, Ban, Phòng cấp huyện... phù hợp tích hợp vào hệ thống.

- + Về xử lý và lưu trữ dữ liệu: đảm bảo tính toán hạ tầng, hệ thống quản lý phù hợp với quy mô đầu tư của Sở Xây dựng đến năm 2030, tuân thủ Kiến trúc dữ liệu tỉnh Đồng Tháp đã được phê duyệt.

- + Về tích hợp và khai thác: Trước khi tích hợp các dữ liệu thì cần thống nhất rõ kế hoạch thực hiện tích hợp và ban hành quy chế vận hành hệ thống bao gồm có việc khai thác các dữ liệu của các đơn vị. Sau khi hệ thống đầu tư mới được đưa vào sử dụng thì tiến hành tích hợp các dữ liệu này theo kế hoạch đề ra. Thực hiện vận hành khai thác theo quy chế đã ban hành.

- ✓ Vận hành máy chủ hệ thống: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh- Sở Thông tin truyền thông chịu trách nhiệm vận hành máy chủ dự án (02 máy chủ). Các chi phí bảo dưỡng bảo trì máy chủ, kênh truyền chung cho Trung tâm dữ liệu (DC) đề xuất Trung tâm tính toán đưa vào chi phí chi thường xuyên cho hoạt động của đơn vị từ năm 2026

b). Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu (Sở Xây dựng) là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo vận hành và khai thác hệ thống hoặc đảm bảo triển khai tốt Kế hoạch thuê dịch vụ vận hành (trường hợp thuê cơ quan vận hành chuyên nghiệp). Có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyển dụng và đào tạo tập trung cho nhân sự vận hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhằm xây dựng nền tảng Vận hành các hệ thống khác của Sở Xây dựng trong tương lai.

- Tuân thủ quy chế, quy định vận hành, khai thác hệ thống.

- Thông báo cho nhà thầu thi công (theo cam kết hỗ trợ, bảo hành) các lỗi phát sinh (nếu có) một cách kịp thời; phối hợp ngăn chặn, khắc phục sự cố.

Đảm bảo cho cán bộ nghiệp vụ, cán bộ vận hành hạ tầng CNTT có thể vận hành, khai thác một cách hiệu quả hệ thống, yêu cầu việc chuyển giao phải thực hiện theo phương pháp chỉ tay công việc đảm bảo người dùng thực hiện tốt các công việc được chuyển giao. Đồng thời để đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ có thể làm chủ công nghệ, phát triển và duy trì hệ thống mà không phải lệ thuộc vào nhà cung cấp, các cán bộ phải nắm bắt được toàn bộ quy trình nghiệp vụ và đảm bảo sẽ tuân thủ theo các nguyên

tắc chuyển giao công nghệ sau đây:

- Tham gia hợp tác bắt đầu ngay từ khi bắt đầu triển khai lắp đặt máy tính, cài đặt phần mềm
- Hỗ trợ tiếp cận được với kỹ thuật và công nghệ mới trong giai đoạn triển khai.
- Chuyển giao kiến thức kỹ thuật mang tính hệ thống cho từng bộ phận.

1.8. Yêu cầu kiểm thử

Yêu cầu việc lập Kế hoạch kiểm thử phần mềm nội bộ và vận hành thử phần mềm:

- Hệ thống phải được tổ chức kiểm thử, vận hành thử trước khi chính thức đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Dự án. Kết quả kiểm thử, vận hành thử phải được lập thành văn bản Báo cáo kết quả kiểm thử, vận hành thử. Với Phần mềm nội bộ, công tác kiểm thử phần mềm độc lập thuộc về trách nhiệm của đơn vị tư vấn có chức năng được pháp luật cho phép cung cấp dịch vụ kiểm thử phần mềm, phải lập thành báo cáo theo quy định tại Thông tư 24/2020/TT-BTTTT ngày 9/9/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông và các văn bản hướng dẫn khác, đính kèm hồ sơ chất lượng sản phẩm.
- Quá trình vận hành thử được tổ chức sau khi phần mềm đã được nhà thầu triển khai tiến hành cài đặt trên hệ thống. Việc vận hành thử phần mềm phải được thực hiện trong môi trường vận hành, khai thác thực tế. Báo cáo kết quả kiểm thử, vận hành thử là căn cứ để các bên tham gia nghiệm thu xem xét khi tiến hành nghiệm thu, đưa vào sử dụng hoặc yêu cầu nhà thầu tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Nội dung kiểm thử, vận hành thử bao gồm:

- Kiểm thử chức năng: khả năng của phần mềm cung cấp các chức năng đáp ứng đủ số lượng và yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của Báo cáo khả thi / Thiết kế chi tiết dự án được phê duyệt. Kiểm thử chức năng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
 - + Tính phù hợp: các chức năng hoặc phép tính thực hiện hoặc đưa ra kết quả phù hợp với hướng dẫn sử dụng, tài liệu đặc tả yêu cầu hoặc thiết kế được phê duyệt.
 - + Tính chính xác: các chức năng hoặc phép tính thực hiện đưa ra kết quả như trong hướng dẫn sử dụng, tài liệu đặc tả yêu cầu hoặc thiết kế được phê duyệt với độ chính xác chấp nhận được.
 - + Tính tương hợp: khả năng tương tác giữa phần mềm với các hệ thống khác nhau.
 - + Tuân thủ đặc tính chức năng: khả năng của phần mềm tuân theo các tiêu chuẩn, quy ước hay quy định về đặc tính chức năng.
- Kiểm thử hiệu năng: mức độ sử dụng tài nguyên, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của phần mềm khi làm việc trong điều kiện cụ thể bao gồm:
 - + Thời gian đáp ứng: thuộc tính liên quan tới việc sử dụng tài nguyên hệ thống đối với từng chức năng cụ thể trong suốt quá trình hoạt động.
 - + Tuân thủ đặc tính hiệu năng: khả năng của phần mềm tuân theo các tiêu chuẩn, quy ước hay quy định về tính hiệu năng.
- Kiểm thử tính an toàn: phần mềm có khả năng hoạt động an toàn, bảo mật trong điều kiện cụ thể.

VII. Phương án đảm bảo an toàn thông tin dự án

1.1. Yêu cầu xác định cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin

– Theo nội dung tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về Tiêu chí xác định cấp độ III : “*Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động của một cơ quan, tổ chức*”, thì hệ thống thông tin **Dự án Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị tỉnh Đồng Tháp** sẽ được phân loại là Hệ thống thông tin **cấp độ III**.

– Do đó, dự án cần thực hiện yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Sau khi hệ thống được xây dựng thì chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng hồ sơ đảm bảo ATTT theo cấp độ phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong hồ sơ phải ghi rõ đơn vận hành hệ thống thông tin. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin gửi hồ sơ đề xuất cấp độ tới đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin để thẩm định và cung cấp lại quyết định cấp độ An toàn thông tin.

– Đồng thời Nhà thầu phải có Thuyết minh đảm bảo ATTT theo cấp độ tuân thủ Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng và Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 3; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông; Quyết định số 1114/QĐ-BXD ngày 29/11/2022 của Bộ Xây dựng.

1.2. Phương án đề xuất đảm bảo An toàn thông tin cấp độ 3

TT	Yêu cầu kỹ thuật	Mô tả yêu cầu	An toàn thông tin cấp độ 3
1	Xác thực		
1.1	Có chức năng xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình Phần mềm	a) Có giao diện quản lý tài khoản người sử dụng.	x
		b) Yêu cầu xác thực người sử dụng khi truy cập quản trị, cấu hình Phần mềm.	x
		c) Yêu cầu xác thực người sử dụng khi truy cập sử dụng Phần mềm.	x
1.2	Có chức năng cho phép lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống	Thông tin xác thực được lưu trữ có mã hóa trên Phần mềm sử dụng thuật toán hash từ SHA-256, SHA-512, SHA-3 và các thuật toán tương đương	x
1.3	Có chức năng cho phép thiết lập chính sách mật khẩu người sử dụng	a) Có chức năng yêu cầu người dùng đặt mật khẩu mới khi đăng nhập lần đầu sử dụng mật khẩu mặc định.	x
		b) Có chức năng cho phép thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự.	x
		c) Có chức năng cho phép thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ.	x

1.4	Có chức năng cho phép hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định	a) Cho phép thiết lập chính sách về giới hạn số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định.	x
		b) Có chức năng tự động ngăn cản việc đăng nhập tự động khi vi phạm chính sách trên.	x
		c) Có chức năng tự động vô hiệu hóa tài khoản nếu vi phạm chính sách trên.	x
1.5	Có chức năng cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng	Chức năng bảo đảm mật khẩu được mã hóa trước khi gửi qua môi trường mạng.	x
2	Kiểm soát truy cập		
2.1	Có chức năng cho phép thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout)	a) Có chức năng cho phép thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi Phần mềm không nhận được yêu cầu từ người dùng.	x
		b) Hiển thị thông báo, đóng phiên kết nối đã hết hạn thời gian timeout và yêu cầu đăng nhập lại.	x
2.2	Có chức năng cho phép giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị Phần mềm từ xa	a) Cho phép quản trị viên quản lý chính sách về giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị Phần mềm từ xa.	x
		b) Có chức năng thực thi chính sách về giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị Phần mềm từ xa ở trên.	x
2.3	Có chức năng cho phép phân quyền và cấp quyền tối thiểu truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của Phần mềm với người sử dụng/ nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau	a) Có giao diện cho phép quản trị viên quản lý chính sách về phân quyền tài khoản theo từng nhóm tài khoản.	x
		b) Phân loại nhóm tài khoản theo ít nhất 03 nhóm:	x
		i. Tài khoản người sử dụng thông thường;	
		ii. Tài khoản quản trị mức sử dụng;	
		iii. Tài khoản quản trị mức phát triển, vận hành.	x
		c) Có chức năng thực thi chính sách phân quyền và cấp quyền tối thiểu truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau ở trên.	x
2.4	Có chức năng cho phép thiết lập quyền tối thiểu (quyền truy cập, quản trị) cho tài khoản quản trị ứng dụng theo quyền hạn	a) Có giao diện cho phép quản trị viên thiết lập quyền cho các tài khoản.	x
		b) Có chức năng thực thi chính sách phân quyền cho các tài khoản ở trên.	x
3	Nhật ký hệ thống		
3.1	Có chức năng cho phép ghi nhật ký hệ thống gồm những thông tin	a) Phần mềm cung cấp chức năng ghi nhật ký hệ thống.	x
		b) Nhật ký hệ thống được phân loại theo ít nhất 05	

		nhóm:	
		i. Nhật ký truy cập Phần mềm;	
		ii. Nhật ký đăng nhập khi quản trị Phần mềm;	
		iii. Nhật ký các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động;	
		iv. Nhật ký quản lý tài khoản;	
		v. Nhật ký thay đổi cấu hình Phần mềm	x
3.2	Có chức năng cho phép quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý tập trung	a) Có giao diện cho phép quản trị viên quản lý chính sách về nhật ký hệ thống.	x
		n) Lưu trữ nhật ký với ít nhất với các thông tin:	
		i. Thời điểm sinh nhật ký;	
		ii. Phân nhóm nhật ký;	
		iii. Mô tả thao tác/lỗi;	x
		iv. Đối tượng thực hiện thao tác/sinh lỗi;	
4	An toàn ứng dụng và mã nguồn		
4.1	Có chức năng cho phép kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý	Có chức năng thực thi việc kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý	x
4.2	Có chức năng cho phép bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF	Phần mềm được kiểm tra, đánh giá, kiểm thử xâm nhập theo tiêu chuẩn OWASP và không tồn tại điểm yếu cho phép kẻ tấn công khai thác thông qua các dạng tấn công: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath Injection, XSS, CSRF.	x
4.3	Có chức năng cho phép kiểm soát lỗi, thông báo lỗi từ ứng dụng	a) Có chức năng kiểm soát lỗi, chỉ hiển thị các thông báo lỗi được kiểm soát đến người dùng và không hiển thị các lỗi bên trong hệ thống.	x
		b) Có chức năng hiển thị thông báo lỗi đến người sử dụng.	x
4.4	Có chức năng cho phép bảo đảm không lưu trữ thông tin xác thực, thông tin bí mật trên mã nguồn ứng dụng	Thông tin xác thực, bí mật không được đưa trực tiếp vào mã nguồn ứng dụng mà phải được thiết lập thông qua giao diện cấu hình hệ thống.	x
5	Bảo mật thông tin liên lạc		
5.1	Có chức năng cho phép mã hóa thông tin, dữ liệu trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng (đối với các ứng dụng yêu cầu sử	Có chức năng cho phép mã hóa dữ liệu trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng sử dụng chữ ký số.	x

	dụng chữ ký số)		
6.	Sao lưu dự phòng		
6.1	Có chức năng cho phép tự động sao lưu dự phòng	a) Có chức năng cho phép quản trị viên thiết lập chính sách về sao lưu dự phòng cơ sở dữ liệu và cấu hình hệ thống.	x
		b) Có chức năng cho phép thực hiện việc sao lưu dự phòng theo chính sách ở trên.	x

– Ngoài ra, hệ thống đáp ứng các bài kiểm tra để bảo đảm không có các lỗi an toàn thông tin phổ biến như sau:

(1) Tấn công Injection: bao gồm các lỗi cho phép thực hiện thành công các kiểu tấn công như SQL Injection, OS Injection, LDAP Injection. Kiểu tấn công này xảy ra khi người dùng gửi các dữ liệu không tin cậy đến ứng dụng web, những dữ liệu này có tác dụng như các câu lệnh với hệ điều hành hoặc các câu truy vấn với cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ cho mục đích xấu.

(2) Cross Site Scripting (XSS): Lỗi XSS xảy ra khi ứng dụng web nhận các dữ liệu độc hại và chuyển nó đến trình duyệt cho người dùng mà không xác nhận lại dữ liệu đó có hợp lệ hay không. Kiểu tấn công này cho phép kẻ tấn công thực thi các đoạn mã độc trong trình duyệt của nạn nhân và có thể cướp phiên người dùng hoặc chuyển hướng người dùng đến các trang độc hại khác.

(3) Insecure Direct Object References (Tham chiếu trực tiếp đối tượng không an toàn): Việc tham chiếu xảy ra khi nhà phát triển ứng dụng web đưa ra tham chiếu đến một đối tượng bên trong ứng dụng như là một tập tin, một thư mục hay một khóa cơ sở dữ liệu. Nếu việc kiểm tra quá trình tham chiếu này không an toàn, kẻ tấn công có thể dựa theo để tham chiếu đến các dữ liệu mà họ không có quyền truy cập.

(4) Cross Site Request Forgery (CSRF): Là kiểu tấn công mà người dùng bị lợi dụng để thực thi những hành động không mong muốn ngay trên phiên đăng nhập của họ. Thông qua việc gửi người dùng một liên kết qua email hay chat, tin tặc có thể hướng người dùng thực thi một số hành động ngay trên trình duyệt của người dùng (như gửi bài viết, xóa bài viết...).

(5) Failure to Restrict URL Access (Thất bại trong việc hạn chế truy cập các URL quản trị): Thông thường để vào được các đường dẫn quản trị thì ứng dụng phải kiểm tra người dùng có đủ quyền để truy cập vào đó hay không rồi mới hiển thị URL. Để tránh tình trạng người dùng bình thường cũng truy cập vào các URL quản trị, mỗi lần truy cập vào các URL này cần được kiểm tra quyền kỹ càng, nếu không tin tặc có thể truy cập vào các URL này nhằm thực hiện các hành vi độc hại.

(6) Bỏ gậy sự xác thực và quản lý phiên: Những chức năng của ứng dụng liên quan đến sự xác thực và sự quản lý phiên làm việc thường không khởi tạo đúng, cho phép tin tặc tấn công mật khẩu, khóa và token của phiên làm việc hoặc khai thác lỗ hổng từ những sự khởi tạo này để gán định danh một người sử dụng khác.

(7) Cấu hình bảo mật không an toàn: Là lỗi liên quan đến việc đặt cấu hình cho ứng

dụng, framework, máy chủ web, ứng dụng máy chủ và platform sử dụng những giá trị thiết đặt mặc định hoặc khởi tạo và duy trì những giá trị không an toàn.

(8) Chuyển hướng và chuyển tiếp không được kiểm tra: Nhiều ứng dụng thường xuyên chuyển tiếp hoặc chuyển hướng người sử dụng đến những trang hoặc những website và sử dụng những dữ liệu chưa tin tưởng để xác định những trang đích. Không có sự kiểm tra phù hợp, tin tặc có thể chuyển hướng nạn nhân đến các trang giả mạo hoặc các trang có chứa mã độc, hoặc chuyển tiếp đến các trang web đòi làm thủ tục xác thực nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.

(9) Lưu trữ mã hóa không an toàn: Ứng dụng web không có cơ chế bảo vệ hoặc tuy có cơ chế mã hóa và hashing (băm) dữ liệu để lưu trữ nhưng sử dụng không đúng cách đối với những dữ liệu quan trọng, như là thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân và những thông tin chứng thực. Do đó tin tặc có thể lợi dụng những kẽ hở này để đánh cắp những dữ liệu cần được bảo vệ.

(10) Thiếu sự bảo vệ lớp vận chuyển: Các ứng dụng không mã hóa dữ liệu khi truyền những thông tin quan trọng, hoặc nếu có mã hóa thì lại chỉ có thể sử dụng các chứng thực hết hạn hoặc không hợp lệ.

(Phương án đề xuất đảm bảo ATTT cấp độ 3 theo Phụ lục 3 kèm theo)

1.3. Thuyết minh phương án đảm bảo An toàn hệ thống thông tin

Phương án đánh giá xác định cấp độ an toàn thông tin khi phần mềm hoạt động trên môi trường mạng theo Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT. Yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin:

1.3.1. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

TT	Yêu cầu cơ bản đáp ứng ATTT cấp độ 3
I	Yêu cầu kỹ thuật
a	An toàn hạ tầng mạng
	Có phân vùng hạ tầng mạng thành các vùng mạng khác nhau tùy theo yêu cầu, mục đích sử dụng;
	Có phương án sử dụng thiết bị có chức năng tường lửa để ngăn chặn truy cập trái phép giữa các vùng mạng với mạng Internet;
	Có cơ chế xác thực và mã hóa khi sử dụng mạng không dây (nếu có);
	Có phương án xác thực tài khoản quản trị trên các thiết bị mạng quan trọng;
b	An toàn máy chủ
	Có sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc trên máy chủ và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản mới hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới cho phần mềm này
	Có cơ chế xác thực bằng mật khẩu bảo đảm độ phức tạp cần thiết, yêu cầu thay đổi mật khẩu định kỳ theo quy định của tổ chức và có cơ chế phòng chống dò quét mật khẩu; Các thông tin xác thực phải được lưu trữ trên hệ thống dưới dạng mã hóa
	Có phương án vô hiệu hóa các tài khoản mặc định hoặc không hoạt động trên hệ thống; vô hiệu hóa các dịch vụ, phần mềm không sử dụng trên máy chủ

TT	Yêu cầu cơ bản đáp ứng ATTT cấp độ 3
	Có ghi nhật ký hệ thống đối với hoạt động truy cập, quản trị máy chủ
	Có thiết lập cơ chế cập nhật bản vá điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ
c	An toàn ứng dụng
	Có thiết lập yêu cầu đảm bảo mật khẩu trên ứng dụng đủ độ phức tạp để hạn chế tấn công dò quét mật khẩu; Các thông tin xác thực phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa;
	Có thiết lập yêu cầu ghi nhật ký truy cập, lỗi phát sinh;
	Không sử dụng kết nối mạng không mã hóa trong việc quản trị ứng dụng từ xa;
d	An toàn dữ liệu
	Có phương án sử dụng hệ thống hoặc phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng các dữ liệu quan trọng trên máy chủ. Việc sao lưu được thực hiện định kỳ theo yêu cầu của tổ chức;
	Có phương án mã hóa dữ liệu lưu trữ (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ;
	Có phương án tự động sao lưu dữ liệu dự phòng đối với thông tin/dữ liệu phù hợp với tần suất thay đổi của dữ liệu.
II	Yêu cầu quản lý
a	Chính sách chung
	Có chính sách an toàn thông tin cho người sử dụng bao gồm các nội dung: Chính sách truy cập và sử dụng mạng và tài nguyên trên Internet; truy cập và sử dụng ứng dụng;
	Có chính sách an toàn thông tin cho người quản trị, vận hành hệ thống bao gồm nhưng không giới hạn bởi chính sách quản lý an toàn hạ tầng mạng, an toàn máy chủ, an toàn ứng dụng và an toàn dữ liệu;
b	Tổ chức nhân sự
	Có quy trình thủ tục để cấp phát, loại bỏ tài khoản, quyền truy cập của cán bộ mới tham gia sử dụng hệ thống, cán bộ thay đổi nhiệm vụ và cán bộ ngừng sử dụng hệ thống;
c	Quản lý thiết kế, xây dựng
	Có tài liệu thiết kế, mô tả về các phương án đảm bảo an toàn HTTT;
	Có phương án kiểm tra, xác minh hệ thống được triển khai tuân thủ theo đúng tài liệu thiết kế và yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin trước khi bàn giao, nghiệm thu;
	Có hồ sơ cấp độ được thẩm định, phê duyệt bởi đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản đầu tư hệ thống thông tin;
d	Quản lý vận hành
	Có quy trình quản lý vận hành hệ thống phù hợp với yêu cầu kỹ thuật cơ bản, quản lý sự thay đổi, di chuyển hệ thống, kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ hệ thống;
	Có phương án ứng cứu hệ thống trong tình huống xảy ra sự cố ATTT
e	Kiểm tra đánh giá và quản lý rủi ro
	Có phương án định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin theo quy định của pháp luật;

TT	Yêu cầu cơ bản đáp ứng ATTT cấp độ 3
	Việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và đánh giá rủi ro phải do tổ chức chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc tổ chức sự nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp do chủ quản hệ thống thông tin chỉ định thực hiện theo quy định của pháp luật.

1.3.2. Đáp ứng yêu cầu quản lý:

Chính sách chung:

- Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất khi cần thiết thực hiện rà soát, cập nhật chính sách chung về an toàn thông tin;

Chính sách tổ chức, nhân sự:

- Các vị trí công việc khác nhau phải bố trí cán bộ chuyên trách khác nhau, không được sử dụng cán bộ kiêm nhiệm;
- Các vị trí vận hành khai thác quan trọng cần bố trí ít nhất 02 cán bộ cùng tham gia thực hiện;

Thiết kế, xây dựng hệ thống:

- Sản phẩm, thiết bị được đầu tư trong hệ thống phải được kiểm định an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành khai thác;

Quản lý vận hành:

- Có kế hoạch và định kỳ 06 tháng tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống;

Kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro:

- Định kỳ 06 tháng hoặc theo yêu cầu thực tế hoặc theo yêu cầu, cảnh báo của cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin;

Việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và đánh giá rủi ro an toàn thông tin phải do tổ chức chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc tổ chức sự nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp do chủ quản hệ thống thông tin chỉ định thực hiện theo quy định của pháp luật

PHỤ LỤC 1: VĂN BẢN PHÁP LÝ

**PHỤ LỤC 2: DANH MỤC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH SỐ HÓA VÀ DỮ LIỆU
CHUYỂN ĐỔI, CHUẨN HÓA**

DANH MỤC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH SỐ HÓA TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU

STT	Tên công trình, dự án QH	Tên tổ chức lập QH	Phê duyệt		Thông tin dữ liệu (File autocad và thuyết minh)
			Số, ngày, tháng QĐ	Diện tích (ha)	
I	Quy hoạch xây dựng vùng	9			Không
1	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hồng Ngự	UBND Huyện Hồng Ngự			
2	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tam Nông	UBND Huyện Tam Nông			
3	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Hồng	UBND huyện Tân Hồng			
4	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Bình	UBND huyện Thanh Bình	QĐ số 332/QĐ-UBND.HC ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh	34.440,00	Có
5	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cao Lãnh gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050	UBND huyện Cao Lãnh	1993/QĐ-UBND.HC ngày 31/12/2020		Có
6	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lai Vung	UBND huyện Lai Vung			Có
7	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050	UBND huyện Châu Thành	QĐ số 1911/QĐ-UBND.HC ngày 16/12/2021	24.669,3	Có
8	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lấp Vò	UBND huyện Lấp Vò	số 2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	247	Có
9	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tháp Mười gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050	UBND huyện Tháp Mười	Số 1648/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp	53.379,20	Có
II	Quy hoạch chung đô thị	3			
1	Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050	UBND Tỉnh	QĐ số 1397/QĐ-UBND ngày 20/11/2019	107,26 km2	Có
	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 (lần 1)	UBND Tỉnh	QĐ số 1051/QĐ-UBND ngày 29/9/2022	-	
	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 (lần 2)	UBND Tỉnh	QĐ số 135/QĐ-UBND ngày 31/01/2023	-	

2	Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sa Đéc đến năm 2030 tầm nhìn 2050	UBND Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 1126/QĐ-UBND ngày 25/9/2017	5,91	Có
3	Quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự đến năm 2024	UBND Thành phố Hồng Ngự	1255/QĐ-UBND-HC, 06/12/2023	12.174,46	Có
III	Quy hoạch phân khu	29			
1	Quy hoạch phân khu Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự	BQLKKT Tỉnh	1492/QĐ-UBND.HC ngày 28/9/2020	132,50	Có
2	Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghiệp Sông Hậu, huyện Lai Vung	BQLKKT Tỉnh			
3	Quy hoạch phân khu xây dựng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà	BQLKKT Tỉnh			
4	Quy hoạch phân khu Khu Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Khởi nghiệp, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 12/01/2022	418,60	Có
5	Quy hoạch phân khu Khu vực Ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 780/QĐ-UBND ngày 24/5/2022	247,00	Có
6	Quy hoạch phân khu Khu vực Phường Hòa Thuận, Phường 4 và xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 796/QĐ-UBND ngày 30/5/2022	137,60	Có
7	Quy hoạch phân khu Hạ tầng phục vụ sản xuất vùng xoài thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 2223/QĐ-UBND ngày 06/12/2022	660,80	Có
8	Quy hoạch phân khu Khu vực Phường 3, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 130/QĐ-UBND ngày 13/3/2023	299,00	Có
9	Quy hoạch phân khu Khu vực Phường 6 và xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 167/QĐ-UBND ngày 31/3/2023	374,00	Có
10	Quy hoạch phân khu Khu vực Phường 6, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 264/QĐ-UBND ngày 09/6/2023	467,80	Có
11	Quy hoạch phân khu Khu vực Phường 1, Phường 2 và Phường 3, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 430/QĐ-UBND ngày 09/10/2023	295,40	Có
12	Quy hoạch phân khu số 03, thành phố Sa Đéc	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 180/QĐ-UBND-XDCB ngày 19/10/2022	312,50	Có
13	Quy hoạch phân khu số 07, thành phố Sa Đéc	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 183/QĐ-UBND-XDCB ngày 21/10/2022	372,14	Có
14	Quy hoạch phân khu số 08, thành phố Sa Đéc	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 276/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/12/2022	549,40	Có
15	Quy hoạch phân khu Phường 1	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 259/QĐ-UBND-XDCB ngày 31/12/2021	200,08	Có
16	Quy hoạch phân khu phường 2	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 260/QĐ-UBND-XDCB ngày 31/12/2021	155,80	Có

17	Quy hoạch Phân khu số 6 (phần còn lại)	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 26/QĐ-UBND-XDCB ngày 15/3/2022	288,53	Có
18	Quy hoạch phân khu số 04 (phần còn lại).	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 09/QĐ-UBND-XDCB ngày 21/01/2022	562,20	Có
19	Quy hoạch Khu đô thị thương mại dịch vụ ven sông phía đông, thành phố Sa Đéc	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 03/QĐ-UBND-XDCB ngày 12/01/2022	172,96	Có
20	Quy hoạch phân khu số 05	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 228/QĐ-UBND-XDCB ngày 14/8/2020	508,18	Có
21	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng phường An Hòa	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 229/QĐ-UBND-XDCB ngày 14/8/2020	471,71	Có
22	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Tân Quy Đông	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 241/QĐ-UBND-XDCB ngày 31/8/2020	383,72	Có
23	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp Thể dục thể thao thành phố Sa Đéc	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 47/QĐ-UBND-XDCB ngày 06/4/2015	42,20	Có
24	Quy hoạch phân khu An Thành phường An Thạnh	UBND Thành phố Hồng Ngự	300/QĐ-UBND ngày 07/3/2024	186,00	Có
25	Quy hoạch phân khu An Lạc phường An Lạc	UBND Thành phố Hồng Ngự	298/QĐ-UBND ngày 07/3/2024	427,00	Có
26	Quy hoạch phân khu An Lộc phường An Lộc	UBND Thành phố Hồng Ngự	299/QĐ-UBND ngày 07/3/2024	152,00	Có
27	Quy hoạch phân khu khu 1 phường An Bình A	UBND Thành phố Hồng Ngự	296/QĐ-UBND ngày 07/3/2024	250,00	Có
28	Quy hoạch phân khu khu 1 phường An Bình B	UBND Thành phố Hồng Ngự	297/QĐ-UBND ngày 07/3/2024	190,76	Có
29	Quy hoạch phân khu Khu dân cư kho hàng tuyến giao thông ngã tứ Quảng Khánh - Rạch Dầu	Sở Xây dựng		420,00	Có
IV	Quy hoạch chung xây dựng xã, thị trấn	133			
1	Huyện Hồng Ngự	10			
1	Quy hoạch chung thị trấn Thường Thới Tiền	UBND Huyện Hồng Ngự	13/QĐ-UBND ngày 07/01/2022	1.667,62	Có
2	Quy hoạch chung xây dựng xã Thường Phước 1	UBND xã Thường Phước 1	4007/QĐ-UBND ngày 25/10/2023	3.532,36	Có
3	Quy hoạch chung xây dựng xã Thường Phước 2	UBND xã Thường Phước 2	4259/QĐ-UBND ngày 08/11/2023	2.875,09	Có
4	Quy hoạch chung xây dựng xã Thường Thới Hậu A	UBND xã Thường Thới Hậu A	4254/QĐ-UBND ngày 08/11/2023	1.381,46	Có

5	Quy hoạch chung xây dựng xã Thường Lạc	UBND xã Thường Lạc	4258/QĐ-UBND 08/11/2023	ngày	2.241,84	Có
6	Quy hoạch chung xây dựng xã Long Khánh A	UBND xã Long Khánh A	4253/QĐ-UBND 08/11/2023	ngày	1.912,97	Có
7	Quy hoạch chung xây dựng xã Long Khánh B	UBND xã Long Khánh B	4255/QĐ-UBND 08/11/2023	ngày	986,72	Có
8	Quy hoạch chung xây dựng xã Long Thuận	UBND xã Long Thuận	4257/QĐ-UBND 08/11/2023	ngày	1.940,06	Có
9	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Thuận A	UBND xã Phú Thuận A	4260/QĐ-UBND 08/11/2023	ngày	1.957,15	Có
10	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Thuận B	UBND xã Phú Thuận B	4256/QĐ-UBND 08/11/2023	ngày	2.390,89	Có
2	Huyện Tam Nông	13				
1	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tràm Chim và vùng phụ cận	UBND Huyện Tam Nông	QĐ số 15/QĐ-UBND.HC ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp		3.805,00	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
2	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Cường đến năm 2035	UBND xã Phú Cường	QĐ số 1470/QĐ-UBND-HC ngày 18/12/2023 của UBND huyện Tam Nông		5.335,73	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
3	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Thọ đến năm 2035	UBND xã Phú Thọ	QĐ số 1166/QĐ-UBND-HC ngày 10/10/2023 của UBND huyện Tam Nông		6.110,00	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
4	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Thành A đến năm 2035	UBND xã Phú Thành A	QĐ số 1060/QĐ-UBND-HC ngày 08/9/2023 của UBND huyện Tam Nông		2.379,85	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
5	Quy hoạch chung xây dựng xã An Long đến năm 2035	UBND xã An Long	QĐ số 1483/QĐ-UBND-HC ngày 22/12/2023 của UBND huyện Tam Nông		1.843,66	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
6	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Ninh đến năm 2035	UBND xã Phú Ninh	QĐ số 1368/QĐ-UBND-HC ngày 23/11/2023 của UBND huyện Tam Nông		1.553,41	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
7	Quy hoạch chung xây dựng xã An Hoà đến năm 2035	UBND xã An Hoà	QĐ số 1143/QĐ-UBND-HC ngày 04/10/2023 của UBND huyện Tam Nông		2.684,00	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt

8	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Thành B đến năm 2035	UBND xã Phú Thành B	QĐ số 1167/QĐ-UBND-HC ngày 10/10/2023 của UBND huyện Tam Nông	5.105,18	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
9	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Hiệp đến năm 2035	UBND xã Phú Hiệp	QĐ số 1481/QĐ-UBND-HC ngày 21/12/2023 của UBND huyện Tam Nông	5.014,07	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
10	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Đức đến năm 2035	UBND xã Phú Đức	QĐ số 1480/QĐ-UBND-HC ngày 21/12/2023 của UBND huyện Tam Nông	5.252,99	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
11	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Công Sính đến năm 2035	UBND xã Tân Công Sính	QĐ số 1473/QĐ-UBND-HC ngày 19/12/2023 của UBND huyện Tam Nông	7.793,89	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
12	Quy hoạch chung xây dựng xã Hoà Bình đến năm 2035	UBND xã Hoà Bình	QĐ số 1405/QĐ-UBND-HC ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tam Nông	3.091,74	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
13	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã An Long	UBND Huyện Tam Nông	QĐ số 404/QĐ-UBND.HC ngày 23/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp	199,79	File cad + Thuyết minh + Quyết định phê duyệt
3	Huyện Lai Vung	14			
1	Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung				Có
2	Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Thành, huyện Lai Vung				Có
3	Quy hoạch chung xây dựng Trung tâm xã Tân Dương, huyện Lai Vung				Có
4	Xã Phong Hòa				Có
5	Xã Định Hòa				Có
6	Xã Tân Hòa				Có
7	Xã Vĩnh Thới				Có
8	Xã Tân Thành				Có
9	Xã Tân Phước				Có
10	Xã Long Hậu				Có
11	Xã Hòa Long				Có
12	Xã Hòa Thành				Có
13	Xã Tân Dương				Có

14	Xã Long Thắng				Có
4	Huyện Tân Hồng	9			
1	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Công Chí đến năm 2035	UBND xã Tân Công Chí	QĐ số: 212/QĐ- UBND.HC ngày 31/5/2023 của UBND Huyện	5.202,50	Có
2	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Thành A đến năm 2035	UBND xã Tân Thành A	QĐ số: 209/QĐ- UBND.HC ngày 31/5/2023 của UBND Huyện	3.548,83	Có
3	Quy hoạch chung xây dựng xã Thông Bình đến năm 2035	UBND xã Thông Bình	QĐ số: 207/QĐ- UBND.HC ngày 31/5/2023 của UBND Huyện	2.933,36	Có
4	Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Phú đến năm 2035	UBND xã Bình Phú	QĐ số: 208/QĐ- UBND.HC ngày 31/5/2023 của UBND Huyện	4.323,19	Có
5	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hộ Cơ đến năm 2035	UBND xã Tân Hộ Cơ	QĐ số: 211/QĐ- UBND.HC ngày 31/5/2023 của UBND Huyện	4.605,34	Có
6	Quy hoạch chung xây dựng xã An Phước đến năm 2035	UBND xã An Phước	QĐ số: 205/QĐ- UBND.HC ngày 31/5/2023 của UBND Huyện	2.382,06	Có
7	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Thành B đến năm 2035	UBND xã Tân Thành B	QĐ số: 210/QĐ- UBND.HC ngày 31/5/2023 của UBND Huyện	3.148,81	Có
8	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phước đến năm 2035	UBND xã Tân Phước	QĐ số: 206/QĐ- UBND.HC ngày 31/5/2023 của UBND Huyện	4.110,47	Có
9	Quy hoạch chung thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035	UBND huyện Tân Hồng	QĐ số 1015/QĐ-UBND.HC ngày 31/8/2017	744,2	Có
5	Thành phố Sa Đéc	3			
1	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân Khánh Đông	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 269/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/12/2022	2.194,90	Có
2	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân Quy Tây	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 268/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/12/2022	541,19	Có
3	Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú Đông	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 267/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/12/2022	1.245,73	Có

6	Huyện Cao Lãnh	20				
1	Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mỹ Tho, huyện Cao Lãnh	UBND huyện Cao Lãnh	1310/QĐ-UBND 06/9/2006	ngày	886	File Autocad thuyết minh +
2	Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh	UBND huyện Cao Lãnh	1056/QĐ-UBND.HC 22/11/2011	ngày	230,236	File Autocad thuyết minh +
3	Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bình Hàng Trung					
4	Quy hoạch chung xây dựng xã Phong Mỹ	Xã Phong Mỹ	351/QĐ-UBND 03/10/2012	ngày	2.929,84	File Autocad thuyết minh +
5	Quy hoạch chung xây dựng xã Phương Thịnh	Xã Phương Thịnh	548/QĐ-UBND 09/9/2020	ngày	4.580,08	File Autocad thuyết minh +
6	Quy hoạch chung xây dựng xã Gáo Giồng	Xã Gáo Giồng	443/QĐ-UBND 12/10/2011	ngày	5.491,46	
7	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Nghĩa	Xã Tân Nghĩa	636/QĐ-UBND 06/11/2023	ngày	2.389,98	File Autocad thuyết minh +
8	Quy hoạch chung xây dựng xã Phương Trà	Xã Phương Trà	364/QĐ-UBND 04/07/2024	ngày	1.503,85	File Autocad thuyết minh +
9	Quy hoạch chung xây dựng xã Ba Sao	Xã Ba Sao	355/QĐ-UBND 03/10/2012	ngày	6.608,79	
10	Quy hoạch chung xây dựng xã An Bình	Xã An Bình	630/QĐ-UBND 28/12/2022	ngày	851,21	File Autocad thuyết minh +
11	Quy hoạch chung xây dựng xã Nhị Mỹ	Xã Nhị Mỹ	354/QĐ-UBND 03/10/2012	ngày	2.809,58	File Autocad thuyết minh +
12	Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Tho	Xã Mỹ Tho	530/QĐ-UBND 05/12/2011	ngày	2.532,51	File Autocad thuyết minh +
13	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hội Trung	Xã Tân Hội Trung	349/QĐ-UBND 03/10/2012	ngày	4.308,35	File Autocad thuyết minh +
14	Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Hội	Xã Mỹ Hội	350/QĐ-UBND 03/10/2012	ngày	1.686,28	File Autocad thuyết minh +
15	Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Xương	Xã Mỹ Xương	626/QĐ-UBND 26/12/2022		1.045,57	File Autocad thuyết minh +
16	Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Hàng Trung	Xã Bình Hàng Trung	357/QĐ-UBND 03/10/2012	ngày	2.021,87	File Autocad thuyết minh +
17	Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Hàng Tây	Xã Bình Hàng Tây	637/QĐ-UBND 06/11/2023		1.491,85	File Autocad thuyết minh +
18	Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Long	Xã Mỹ Long	635/QĐ-UBND 06/11/2023		2.202,25	File Autocad thuyết minh +

19	Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Hiệp	Xã Mỹ Hiệp	644/QĐ-UBND 09/11/2023	2.335,06	File Autocad + thuyết minh
20	Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Thạnh	Xã Bình Thạnh	770/QĐ-UBND 27/11/2023	2.404,23	File Autocad + thuyết minh
7	Huyện Châu Thành	11			
1	Quy hoạch chung thị trấn Cái Tàu Hạ kết nối khu đô thị Nha Mân				Có
2	Quy hoạch chung xây dựng xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành đến năm 2035	UBND xã An Phú Thuận	QĐ số 862/QĐ-UBND ngày 14/11/2023	2.023,9	Có
3	Quy hoạch chung xây dựng xã An Khánh, huyện Châu Thành đến năm 2035	UBND xã An Khánh	QĐ số 852/QĐ-UBND ngày 13/11/2023	3.116,7	Có
4	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành đến năm 2035	UBND xã Tân Nhuận Đông	QĐ số 853/QĐ-UBND ngày 13/11/2023	2.560,5	Có
5	Quy hoạch chung xây dựng xã An Hiệp, huyện Châu Thành đến năm 2035	UBND xã An Hiệp	QĐ số 841/QĐ-UBND ngày 10/11/2023	1.305,8	Có
6	Quy hoạch chung xây dựng xã An Nhơn, huyện Châu Thành đến năm 2035	UBND xã An Nhơn	QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 10/02/2023	2.200,0	Có
7	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú, huyện Châu Thành đến năm 2035	UBND xã Tân Phú	QĐ số 860/QĐ-UBND ngày 13/11/2023	1.611,6	Có
8	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Bình, huyện Châu Thành đến năm 2035	UBND xã Tân Bình	QĐ số 861/QĐ-UBND ngày 13/11/2023	1.613,3	Có
9	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Hữu, huyện Châu Thành đến năm 2035	UBND xã Phú Hữu	QĐ số 845/QĐ-UBND ngày 10/11/2023	1.146,07	Có
10	Quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Tân, huyện Châu Thành đến năm 2035	UBND xã Hòa Tân	QĐ số 851/QĐ-UBND ngày 13/11/2023	3.523,1	Có
11	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành đến năm 2035	UBND xã Tân Phú Trung	QĐ số 846/QĐ-UBND ngày 10/11/2023	2.976,2	Có
12	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Long, huyện Châu Thành đến năm 2035	UBND xã Phú Long	QĐ số 857/QĐ-UBND ngày 13/11/2023	2.061,9	Có
8	Huyện Lấp Vò	17			
1	QH chung xây dựng xã Định Yên	UBND xã	Số 643/QĐ-UBND.HC ngày 13/12/2023	1.822,27	Có
2	QH chung xây dựng xã Bình Thạnh Trung	UBND xã	Số 642/QĐ-UBND.HC ngày 13/12/2023	3.124,33	Có
3	QH chung xây dựng xã Định An	UBND xã	Số 651/QĐ-UBND.HC ngày 15/12/2023	1.888,11	Có

4	QH chung xây dựng xã Tân Khánh Trung	UBND xã	Số 628/QĐ-UBND.HC ngày 04/12/2023	2.020,94	Có
5	QH chung xây dựng xã Long Hưng A	UBND xã	Số 602/QĐ-UBND.HC ngày 27/11/2023	1.794,13	Có
6	QH chung xây dựng xã Bình Thành	UBND xã	Số 582/QĐ-UBND.HC ngày 21/11/2023	1.883,82	Có
7	QH chung xây dựng xã Mỹ An Hưng A	UBND xã	Số 569/QĐ-UBND.HC ngày 13/11/2023	1.133,34	Có
8	QH chung xây dựng xã Vĩnh Thạnh	UBND xã	Số 563/QĐ-UBND.HC ngày 08/11/2023	3.062,51	Có
9	QH chung xây dựng xã Mỹ An Hưng B	UBND xã	Số 553/QĐ-UBND.HC ngày 06/11/2023	2.356,15	Có
10	QH chung xây dựng xã Long Hưng B	UBND xã	Số 546/QĐ-UBND ngày 01/11/2023	2.197,67	Có
11	QH chung xây dựng xã Hội An Đông	UBND xã	Số 540/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2023	1.232,34	Có
12	QH chung xây dựng xã Tân Mỹ	UBND xã	Số 534/QĐ-UBND.HC ngày 27/10/2023	1.808,12	Có
13	Quy hoạch chung thị trấn Lấp Vò	UBND huyện Lấp Vò	Số 924/QĐ-UBND.HC ngày 04/8/2009	1280	Có
14	Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Tân Khánh Trung	UBND huyện Lấp Vò	Số 286/QĐ-UBND.HC ngày 02/4/2015	89,7 ha	Có
15	Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Mỹ An Hưng B	UBND huyện Lấp Vò	Số 1049/QĐ-UBND.HC ngày 27/10/2014	112 ha	Có
16	Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Định Yên	UBND huyện Lấp Vò	số 708/QĐUBND.HC ngày 19/8/2011	138,51	Có
17	Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Vĩnh Thạnh	UBND huyện Lấp Vò	Số 414/QĐ9UB-HC, ngày 23/5/2011	138,96	Có
9	Huyện Tháp Mười	13			
1	Quy hoạch chung Trung tâm xã Trường Xuân				File autocad + thuyết minh
2	Quy hoạch chung xây dựng xã Đốc Binh Kiều đến năm 2035	UBND huyện Tháp Mười	Số 5015/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của UBND huyện Tháp Mười	3.393,89	File autocad + thuyết minh

3	Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Quý đến năm 2035	UBND Tháp Mười	huyện	Số 5012/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của UBND huyện Tháp Mười.	6.397,40	File autocad thuyết minh	+
4	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Trường Xuân	UBND Tháp Mười	huyện	Số 483/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND huyện Tháp Mười	6.624,76	File autocad thuyết minh	+
5	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa	UBND Tháp Mười	huyện	Số 489/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND huyện Tháp Mười	3.433,08	File autocad thuyết minh	+
6	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Kiều	UBND Tháp Mười	huyện	Số 492/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND huyện Tháp Mười	4.378	File autocad thuyết minh	+
7	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Lợi	UBND Tháp Mười	huyện	Số 487/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Tháp Mười	4.755,17	File autocad thuyết minh	+
8	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Láng Biển	UBND Tháp Mười	huyện	Số 488/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Tháp Mười	2.562,95	File autocad thuyết minh	+
9	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phú Điền	UBND Tháp Mười	huyện	Số 493/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND huyện Tháp Mười	4.581,66	File autocad thuyết minh	+
10	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mỹ An	UBND Tháp Mười	huyện	Số 494/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND huyện Tháp Mười	1.853,63	File autocad thuyết minh	+
11	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Đông	UBND Tháp Mười	huyện	Số 485/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND huyện Tháp Mười	3.008,77	File autocad thuyết minh	+
12	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Thanh Mỹ	UBND Tháp Mười	huyện	Số 484/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND huyện Tháp Mười	4.739,44	File autocad thuyết minh	+
13	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hưng Thạnh	UBND Tháp Mười	huyện	Số 486/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Tháp Mười	5.877,58	File autocad thuyết minh	+
10	Thành phố Hồng Ngự	2					
1	Quy hoạch chung xã Tân Hội đến năm 2035	UBND Thành phố Hồng Ngự	phố	869/QĐ-UBND, 08/5/2023	1.117,99	File autocad thuyết minh	+

2	Quy hoạch chung xã Bình Thạnh đến năm 2035	UBND Thành phố Hồng Ngự	3361/QĐ-UBND, 25/12/2023	4.831,48	File autocad thuyết minh	+
11	Huyện Thanh Bình	14				
1	Quy hoạch chung thị trấn Thanh Bình	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
2	Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bình Thành	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
2	Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Thành	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
3	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Bình	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
4	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Quới	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
5	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hòa	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
6	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Huề	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
7	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Long	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
8	Quy hoạch chung xây dựng xã Hòa An	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
9	Quy hoạch chung xây dựng xã An Phong	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
10	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Thạnh	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
11	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
12	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Mỹ	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
13	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Lợi	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
14	Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Tấn	UBND huyện Thanh Bình			File autocad thuyết minh	+
11	Thành phố Cao Lãnh	7				
1	Quy hoạch chung xây dựng xã Hòa An	UBND TP. Cao Lãnh			File autocad thuyết minh	+

2	Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Ngãi	UBND TP. Cao Lãnh				File autocad thuyết minh	+
3	Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Tân	UBND TP. Cao Lãnh				File autocad thuyết minh	+
4	Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Trà	UBND TP. Cao Lãnh				File autocad thuyết minh	+
5	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Thuận Đông	UBND TP. Cao Lãnh				File autocad thuyết minh	+
6	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Thuận Tây	UBND TP. Cao Lãnh				File autocad thuyết minh	+
7	Quy hoạch chung xây dựng xã Tịnh Thới	UBND TP. Cao Lãnh				File autocad thuyết minh	+
V	Quy hoạch chi tiết xây dựng	518					
1	Huyện Hồng Ngự	62					
1	Tuyến dân cư ĐT 841 thị trấn Thường Thới Tiền	BQLDA&PTQĐ	229/QĐ-UB-HC 4/2/2002	ngày	6,318	File autocad thuyết minh	+
2	Tuyến dân cư Ấp Trung	BQLDA&PTQĐ	628/QĐ-UB-HC 12/5/2003	ngày	9,6924	File autocad thuyết minh	+
3	Tuyến dân cư đoạn Cải Tuyến thị trấn Thường Thới Tiền	BQLDA&PTQĐ	630/QĐ-UB-HC 12/5/2003	ngày	10,7983	File autocad thuyết minh	+
4	CDC Ấp 3, xã Thường Phước 2	BQLDA&PTQĐ	1740/QĐ-UBND 07/5/2014	ngày	12,46	File autocad thuyết minh	+
5	CDC Ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền	BQLDA&PTQĐ	6161/QĐ-UBND 07/11/2022	ngày	13,2902	File autocad thuyết minh	+
6	Cụm dân cư Thường Thới	BQLDA&PTQĐ	4671/QĐ-UBND 26/8/2022	ngày	14,31	File autocad thuyết minh	+
7	Tiểu dự án Khu trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự	BQLDA&PTQĐ	3960/QĐ-UBND 14/7/2015	ngày	15,44	File autocad thuyết minh	+
8	Khu đô thị thông minh Rừng Xanh	Phòng KTHT	2174/QĐ-UBND 06/6/2023; 2653/QĐ-UBND ngày 05/6/2024	ngày	120,14	File autocad thuyết minh	+
9	Khu đô thị phía đông chợ Thường Thới	Phòng KTHT	1067/QĐ-UBND 08/3/2021	ngày	9,99	File autocad thuyết minh	+
10	Tuyến dân cư Mương Miếu mở rộng	Phòng KTHT	164/QĐ-UBND 13/01/2021	ngày	2,672	File autocad thuyết minh	+

11	Cụm dân cư khóm Thượng 2	Phòng KTHT	4515/QĐ-UBND ngày 28/10/2020	5,545	File autocad thuyết minh	+
12	Khu dân cư Thường Thới Tiền	Phòng KTHT	9345/QĐ-UB ngày 23/9/2015	3,88	File autocad thuyết minh	+
13	Khu hành chánh huyện Hồng Ngự	BQLDA&PTQĐ	189/QĐ-UBND.HC ngày 10/3/2014	55,65	File autocad thuyết minh	+
14	Tuyến dân cư ĐT 841 xã Thường Phước 1	BQLDA&PTQĐ	229/QĐ.UB-HC ngày 04/02/2002	2,68	File autocad thuyết minh	+
15	Tuyến dân cư ấp 1 2003	BQLDA&PTQĐ	632/QĐ.UB-HC ngày 12/5/2003	3,84	File autocad thuyết minh	+
16	Cụm dân cư Thường Phước	BQLDA&PTQĐ	524/QĐ.UB-HC ngày 06/4/2004	10,698	File autocad thuyết minh	+
17	Cụm dân cư Kênh Tứ Thường		5178/QĐ-UB ngày 25/7/2016	0,9271	File autocad thuyết minh	+
18	Cụm dân cư Giồng Bàn	BQLDA&PTQĐ	229/QĐ.UB-HC ngày 04/02/2002	7,875	File autocad thuyết minh	+
19	Cụm dân cư Giồng Dúi	Sở Xây dựng	5016/QĐ-UBND ngày 27/12/2023	6,4022	File autocad thuyết minh	+
20	Tuyến dân cư ấp 3	BQLDA&PTQĐ	631/QĐ.UB-HC ngày 12/5/2003	4,605	File autocad thuyết minh	+
21	Nghĩa trang xã Thường Phước 1	Phòng KTHT	2536/QĐ-UBND ngày 24/7/2018	1,73	File autocad thuyết minh	+
22	Quy hoạch chi tiết xây dựng Lô E8A cửa khẩu quốc tế Thường Phước	BQLKKT Tỉnh	4611/QĐ-UBND ngày 24/8/2022	1,6213	File autocad thuyết minh	+
23	Khu dân cư Thường Phước	Phòng KTHT	886/QĐ-UBND ngày 5/02/2015	8,11	File autocad thuyết minh	+
24	Tuyến dân cư biên giới kiểu mẫu	BQLDA&PTQĐ	4298/QĐ-UBND ngày 22/11/2019	2,51	File autocad thuyết minh	+
25	Tuyến dân cư Ấp 2, xã Thường Phước 2	BQLDA&PTQĐ	2835/QĐ-UBND ngày 25/7/2023	1,2336	File autocad thuyết minh	+
26	Cụm dân cư Nam Hang, xã Thường Phước 2	BQLDA&PTQĐ	389/QĐ.UB-HC ngày 04/4/2002	5,5	File autocad thuyết minh	+
27	Tuyến dân cư đoạn Cải Tuyến xã Thường Phước 2	BQLDA&PTQĐ	630/QĐ-UB-HC ngày 12/5/2003	9,852	File autocad thuyết minh	+
28	Cụm dân cư Giồng Duối	BQLDA&PTQĐ	229/QĐ.UB-HC ngày 04/02/2002	4,44	File autocad thuyết minh	+

29	Tuyến dân cư Rạch Vọp - Biên Phòng	BQLDA&PTQĐ	742/QĐ-UB ngày 01/03/2012	4,1365	File autocad thuyết minh	+
30	Cụm dân cư Cả Sách	BQLDA&PTQĐ	258/QĐ-UB-HC ngày 3/3/2003	3,6886	File autocad thuyết minh	+
31	Tuyến dân cư Cội Đại - Cội Tiểu	BQLDA&PTQĐ	740/QĐ-UB-HC ngày 23/5/2003	4,8742	File autocad thuyết minh	+
32	Điểm trung chuyển chất thải rắn xã Thường Thới Hậu A	Phòng KTHT	4547/QĐ-UBND ngày 08/9/2015	0,64	File autocad thuyết minh	+
33	Chợ Cả Sách	Phòng KTHT	497/QĐ-UBND ngày 26/01/2010	1,16	File autocad thuyết minh	+
34	Tuyến dân cư Trà Đư	BQLDA&PTQĐ	229/QĐ-UB-HC ngày 04/02/2002	5,09	File autocad thuyết minh	+
35	Tuyến dân cư Cầu Muống - Cội Đại	BQLDA&PTQĐ	705/QĐ-UBND ngày 24/2/2017	12,4	File autocad thuyết minh	+
36	Tuyến dân cư Cầu Muống	BQLDA&PTQĐ	409/QĐ-UB-HC ngày 09/4/2003	7,5	File autocad thuyết minh	+
37	Tuyến dân cư Tư Lê - Ba Chánh	BQLDA&PTQĐ	741/QĐ-UB-HC ngày 04/8/2009	7,207	File autocad thuyết minh	+
38	Cụm dân cư ngã tư Cây Da	BQLDA&PTQĐ	229/QĐ-UB-HC ngày 04/02/2002	2,4447	File autocad thuyết minh	+
39	Tuyến dân cư bờ bắc Tứ Thường	BQLDA&PTQĐ	715/QĐ-UBND ngày 28/2/2017	1,44	File autocad thuyết minh	+
40	Điểm trung chuyển chất thải rắn xã Thường Lạc	Phòng KTHT	4550/QĐ-UBND ngày 08/9/2015	1,25	File autocad thuyết minh	+
41	Nghĩa trang xã Thường Thới Hậu B	Phòng KTHT	2534/QĐ-UBND ngày 24/7/2018	0,9	File autocad thuyết minh	+
42	Tuyến dân cư đường tắc số 3, Long Thuận	BQLDA&PTQĐ	56/QĐ-UB-HC ngày 10/01/2003	3,04	File autocad thuyết minh	+
43	Cụm dân cư Kênh 17	Sở Xây dựng	2478/QĐ-UBND ngày 25/5/2022	6,478	File autocad thuyết minh	+
44	Tuyến dân cư xã Long Thuận	BQLDA&PTQĐ	7294/QĐ-UBND ngày 29/12/2022	20	File autocad thuyết minh	+
45	Tuyến dân cư nối dài tuyến Long Thuận	BQLDA&PTQĐ	7295/QĐ-UBND ngày 29/12/2022	5,52	File autocad thuyết minh	+
46	Tuyến dân cư Long Thuận - Mương Lớn	BQLDA&PTQĐ	2072/QĐ-UBND ngày 19/6/2009	5,2602	File autocad thuyết minh	+

47	Tuyến dân cư Cua Bảy Dưa	BQLDA&PTQĐ	11/QĐ-UBND.HC 7/01/2003	ngày	3,214	File autocad thuyết minh	+
48	Tuyến dân cư Long Thạnh A	BQLDA&PTQĐ	814/QĐ-UB-HC 12/5/2005	ngày	2,696	File autocad thuyết minh	+
49	Tuyến dân cư Nam Hang xã Long Khánh A	BQLDA&PTQĐ	813/QĐ-UB-HC 12/5/2005	ngày	2,528	File autocad thuyết minh	+
50	Điểm trung chuyển chất thải rắn xã Long Khánh A -B	Phòng KTHT	5932/QĐ-UBND 14/12/2017	ngày	1,45	File autocad thuyết minh	+
51	Cụm dân cư Cây Sung	Phòng KTHT	3255/QĐ-UBND 18/09/2014	ngày	2,07	File autocad thuyết minh	+
52	Tuyến dân cư Hố Củ Chi	BQLDA&PTQĐ	3323/QĐ-UBND 15/7/2022	ngày	9,579	File autocad thuyết minh	+
53	Cụm dân cư Trung Tâm xã Long Khánh B	BQLDA&PTQĐ	1572/QĐ-UB-HC 12/9/2002	ngày	0,5	File autocad thuyết minh	+
54	Nghĩa trang xã Long Khánh B	Phòng KTHT	2535/QĐ-UBND 24/7/2018	ngày	2,34	File autocad thuyết minh	+
55	Cụm dân cư chợ Mương Miếu	Phòng KTHT	6701/QĐ-UBND 15/8/2016	ngày	0,38	File autocad thuyết minh	+
56	Cụm dân cư chợ Mương Miếu (nổi dài)	Phòng KTHT	9394/QĐ-UBND 28/9/2016	ngày	0,67	File autocad thuyết minh	+
57	Tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận B	BQLDA&PTQĐ	13297/QĐ-UBND 29/11/2021	ngày	21,27	File autocad thuyết minh	+
58	Tuyến dân cư ấp Phú Trung	BQLDA&PTQĐ			5,2	File autocad thuyết minh	+
59	Tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận A	BQLDA&PTQĐ	2071/QĐ-UBND 19/6/2009	ngày	2,6429	File autocad thuyết minh	+
60	Nghĩa trang xã Phú Thuận A	Phòng KTHT	4548/QĐ-UBND 8/9/2015	ngày	2,77	File autocad thuyết minh	+
61	Điểm trung chuyển chất thải rắn Phú Thuận A	Phòng KTHT	4551/QĐ-UBND 8/9/2015	ngày	1,41	File autocad thuyết minh	+
62	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư ven sông Tiền xã Phú Thuận B	Phòng KTHT	5010/QĐ-UBND 26/12/2023	ngày	32,72	File autocad thuyết minh	+
2	Huyện Tam Nông	84					
1	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết lô A (chợ thực phẩm) cụm dân cư Tràm Chim	Phòng KT&HT TN			0,749	Hồ sơ giấy	
2	Quy hoạch chi tiết cụm 1, thị trấn Tràm Chim (khu vực Ao Sen)	Phòng KT&HT TN			7,77	Hồ sơ giấy	

3	Quy hoạch điều chỉnh tuyến dân cư ấp 2 (GD1)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 320/QĐ-UBND-HC ngày 04/11/2016 của UBND huyện Tam Nông	2,94	File autocad thuyết minh	+
4	Quy hoạch cụm dân cư ấp 3B- thị trấn Tràm Chim (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 2239/QĐ-UBND-HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện Tam Nông	15,07	File autocad thuyết minh	+
5	Quy hoạch tuyến dân cư Thanh Bình - Tràm Chim (đoạn 1)	Ban QLDA&PTQĐ	QĐ số 1883/QĐ-UBND-HC ngày 17/12/2019 của UBND huyện Tam Nông	13,4	File autocad thuyết minh	+
6	Quy hoạch tuyến dân cư Thanh Bình - Tràm Chim (đoạn 2)	Ban QLDA&PTQĐ	QĐ số 1823/QĐ-UBND-HC ngày 05/12/2019 của UBND huyện Tam Nông	10,77	File autocad thuyết minh	+
7	Quy hoạch điều chỉnh cụm dân cư thị trấn Tràm Chim	Phòng KT&HT TN		18,96	Hồ sơ giấy	
8	Quy hoạch khu dân cư bờ tây đường Cách Mạng Tháng 8	Phòng KT&HT TN		1,85	File autocad thuyết minh	+
9	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu phố H	Phòng KT&HT TN		0,18	Hồ sơ giấy	
10	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu hành chính huyện	Phòng KT&HT TN	QĐ số 1634/QĐ-UBND-HC ngày 02/12/2020 của UBND huyện Tam Nông	10,61	File autocad thuyết minh	+
11	Quy hoạch cụm dân cư ấp 3	Phòng KT&HT TN		11,07	File autocad thuyết minh	+
12	Quy hoạch cụm dân cư ấp 4 thị trấn Tràm Chim	Phòng KT&HT TN		3,97	File autocad thuyết minh	+
13	Quy hoạch chi tiết khu dân cư khóm 4, thị trấn Tràm Chim	Phòng KT&HT TN		3,58	File autocad thuyết minh	+
14	Quy hoạch tuyến dân cư Nam Kênh Hậu cụm dân cư thị trấn Tràm Chim (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN		2,92	File autocad thuyết minh	+
15	Quy hoạch chi tiết mở rộng CDC Ấp 3B	Phòng KT&HT TN		0,52	File autocad thuyết minh	+
16	Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thương mại thị trấn Tràm Chim	DNTN Trung Hiếu Thuận	QĐ số 54/QĐ-UBND-HC ngày 19/3/2013 của UBND huyện Tam Nông	0,8	File autocad thuyết minh	+
17	Quy hoạch chi tiết điều chỉnh xây dựng dự án xưởng dệt may		QĐ số 139a/QĐ-UBND-HC ngày 24/5/2016 của UBND huyện Tam Nông	0,61	File autocad thuyết minh	+

18	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu phố kênh Đường Gạo, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 360/QĐ-UBND-HC ngày 26/11/2013 của UBND huyện Tam Nông	0,57	File autocad thuyết minh	+
19	Quy hoạch chi tiết kè kênh Đồng Tiến - Lagrance	Phòng KT&HT TN	QĐ số 582/QĐ-UBND-HC ngày 27/11/2014 của UBND huyện Tam Nông	1,4	File autocad thuyết minh	+
20	Quy hoạch chi tiết xóa hẻm khu phố đường Nguyễn Chí Thanh	Phòng KT&HT TN		0,22	File autocad thuyết minh	+
21	Quy hoạch chi tiết điều chỉnh phân lô nền phố khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Tràm Chim cũ	Phòng KT&HT TN		0,21	File autocad thuyết minh	+
22	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu dân cư khóm 1, thị trấn Tràm Chim (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 82/QĐ-UBND-HC ngày 09/4/2018 của UBND huyện Tam Nông	7	File autocad thuyết minh	+
23	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu dân cư Ao sen mở rộng thị trấn Tràm Chim (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 37/QĐ-UBND-HC ngày 21/4/2017 của UBND huyện Tam Nông	1,75	File autocad thuyết minh	+
24	Quy hoạch khu dân cư đô thị mới Bờ đông thị trấn Tràm Chim	Phòng KT&HT TN	QĐ số 200/QĐ-UBND-HC ngày 27/7/2016 của UBND huyện Tam Nông	9,98	File autocad thuyết minh	+
25	Quy hoạch chi tiết phân lô khu hành chính cũ huyện	Phòng KT&HT TN	QĐ số 1878/QĐ-UBND-HC ngày 22/12/2020 của UBND huyện Tam Nông	4,2	File autocad thuyết minh	+
26	Quy hoạch chi tiết phân lô nền Bến xe, tàu Tam Nông	Phòng KT&HT TN	QĐ số 260/QĐ-UBND-HC ngày 11/3/2022 của UBND huyện Tam Nông	0,76	File autocad thuyết minh	+
27	Quy hoạch chi tiết Chỉnh trang khu dân cư Khóm 2, thị trấn Tràm Chim	Ban QLDA&PTQĐ	QĐ số 303/QĐ-UBND-HC ngày 18/02/2021 của UBND huyện Tam Nông	3,75	File autocad thuyết minh	+
28	Quy hoạch chi tiết Quảng trường kết hợp văn hoá thể thao – dịch vụ	Ban QLDA&PTQĐ	QĐ số 748/QĐ-UBND-HC ngày 01/6/2021 của UBND huyện Tam Nông	6,86	File autocad thuyết minh	+
29	Quy hoạch chi tiết Chỉnh trang khu vực Ban Quản lý dự án và Chi Cục thuế cũ	Ban QLDA&PTQĐ	QĐ số 1820/QĐ-UBND-HC ngày 15/9/2021 của UBND huyện Tam Nông	0,38	File autocad thuyết minh	+
30	Quy hoạch chi tiết Hồ điều hòa (Khóm 3, thị trấn Tràm Chim) chống biến đổi khí hậu gắn với xây dựng cảnh quan đô thị.	Phòng KT&HT TN	QĐ số 757/QĐ-UBND-HC ngày 29/6/2023 của UBND huyện Tam Nông	10	File autocad thuyết minh	+

31	Quy hoạch chi tiết khu vực xung quanh Hồ điều hòa	Phòng KT&HT TN	QĐ số 1531/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2023 của UBND huyện Tam Nông	40,26	File autocad thuyết minh	+
32	Quy hoạch chi tiết Bến xe Tam Nông	Phòng KT&HT TN	QĐ số 1519/QĐ-UBND-HC ngày 27/12/2023 của UBND huyện Tam Nông	1,14	File autocad thuyết minh	+
33	Quy hoạch trung tâm xã Phú Thọ	Phòng KT&HT TN		8	File autocad thuyết minh	+
34	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư trung tâm xã Phú Thọ	Phòng KT&HT TN		4,28	File autocad thuyết minh	+
35	Quy hoạch chi tiết khu Tái định cư xã Phú Thọ	Ban QLDA&PTQĐ	QĐ số 230/QĐ-UBND-HC ngày 15/9/2016 của UBND huyện Tam Nông	1,08	File autocad thuyết minh	+
36	Quy hoạch chi tiết khu tái định cư kết hợp làng nghề khô Phú Thọ	Phòng KT&HT TN	QĐ số 1518/QĐ-UBND-HC ngày 27/12/2023 của UBND huyện Tam Nông	12,26	File autocad thuyết minh	+
37	Quy hoạch khu dân cư vượt lũ xã Phú Thành A (cụm giai đoạn 1)	Phòng KT&HT TN		8,04	File autocad thuyết minh	+
38	Quy hoạch cụm dân cư Ao Tôm xã Phú Thành A (chợ mới)	Phòng KT&HT TN		4,63	File autocad thuyết minh	+
39	Điều chỉnh QHCT Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A.	UBND xã Phú Thành A	QĐ số 804/QĐ-UBND-HC ngày 17/6/2021 của UBND huyện Tam Nông	5,27	File autocad thuyết minh	+
40	Quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang khu phố cấp Tỉnh lộ ĐT844 (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 251/QĐ-UBND-HC ngày 19/6/2014 của UBND huyện Tam Nông	0,6567	File autocad thuyết minh	+
41	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính xã Phú Thành A	Ban QLDA&PTQĐ	QĐ số 2376/QĐ-UBND-HC ngày 14/12/2021 của UBND huyện Tam Nông	0,64	File autocad thuyết minh	+
42	Quy hoạch cải tạo khu phố chợ An Long	Phòng KT&HT TN		4,3	File autocad thuyết minh	+
43	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư xã An Long	Phòng KT&HT TN		38,72	File autocad thuyết minh	+
44	Điều chỉnh QHCT cụm dân cư ấp An Phú xã An Long	Phòng KT&HT TN	QĐ số 1871/QĐ-UBND-HC ngày 25/9/2021 của UBND huyện Tam Nông	10,4	File autocad thuyết minh	+

45	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư sinh lợi ấp An Phú xã An Long.	Phòng KT&HT TN	QĐ số 1871/QĐ-UBND-HC ngày 25/9/2021 của UBND huyện Tam Nông	3,636	File autocad thuyết minh	+
46	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã An Long (điều chỉnh)	Sở Xây dựng	0	5,07	File autocad thuyết minh	+
47	Quy hoạch chi tiết khu dân cư bến đò An Long - Tân Quới (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 217/QĐ-UBND-HC ngày 08/8/2016 của UBND huyện Tam Nông	0,006	File autocad thuyết minh	+
48	Quy hoạch chi tiết dự án phát triển đô thị - Chợ An Long	Phòng KT&HT TN	QĐ số 2421/QĐ-UBND-HC ngày 23/12/2021 của UBND huyện Tam Nông	7,07	File autocad thuyết minh	+
49	Quy hoạch chi tiết Sân bóng đá 11 người xã An Long	Ban QLDA&PTQĐ	QĐ số 2313/QĐ-UBND-HC ngày 06/12/2021 của UBND huyện Tam Nông	2,49	File autocad thuyết minh	+
50	Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư An Long	Phòng KT&HT TN	QĐ số 798/QĐ-UBND-HC ngày 20/6/2022 của UBND huyện Tam Nông	3,95	File autocad thuyết minh	+
51	Quy hoạch chi tiết lò giết mổ gia súc và gia cầm tập trung khu vực An Long	Phòng KT&HT TN	0	0,4	File autocad thuyết minh	+
52	Điều chỉnh QHCT cụm dân cư Trung tâm xã Phú Ninh	UBND xã Phú Ninh	QĐ số 1935/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2020 của UBND huyện Tam Nông	5,41	File autocad thuyết minh	+
53	Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư 2/9 xã Phú Ninh (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 232/QĐ-UBND-HC ngày 23/9/2016 của UBND huyện Tam Nông	1,14	File autocad thuyết minh	+
54	Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư bờ bắc kênh ranh xã Phú Ninh	Phòng KT&HT TN	0	3,21	File autocad thuyết minh	+
55	Quy hoạch chi tiết khu tái định cư tại xã Phú Ninh	Phòng KT&HT TN	QĐ số 1479/QĐ-UBND-HC ngày 21/12/2023 của UBND huyện Tam Nông	4,68	File autocad thuyết minh	+
56	Quy hoạch điều chỉnh cụm dân cư xã An Hòa	Phòng KT&HT TN	0	5,15	File autocad thuyết minh	+
57	Quy hoạch điều chỉnh tuyến dân cư Kênh An Bình (tuyến 1)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 93/QĐ-UBND-HC ngày 14/8/2015 của UBND huyện Tam Nông	11,52	File autocad thuyết minh	+

58	Quy hoạch điều chỉnh tuyến dân cư Kênh An Bình (tuyến 2)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 91/QĐ-UBND-HC ngày 14/8/2015 của UBND huyện Tam Nông	16,69	File autocad thuyết minh	+
59	Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân xã An Hòa	Phòng KT&HT TN	QĐ số 1635/QĐ-UBND-HC ngày 02/12/2020 của UBND huyện Tam Nông	2,21	File autocad thuyết minh	+
60	Quy hoạch tổng thể cụm dân cư xã Phú Thành B	Phòng KT&HT TN		1,45	File autocad thuyết minh	+
61	Quy hoạch chi tiết điều chỉnh cụm dân cư trung tâm Cả Nổ	Phòng KT&HT TN	QĐ số 288/QĐ-UBND-HC ngày 30/6/2014 của UBND huyện Tam Nông	6,47	File autocad thuyết minh	+
62	Quy hoạch cụm dân cư trung tâm xã Phú Hiệp (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN		5,23	File autocad thuyết minh	+
63	Quy hoạch tuyến dân cư ấp K12 (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN		2,21	File autocad thuyết minh	+
64	Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư sinh lợi xã Phú Hiệp	Ban QLDA&PTQĐ	QĐ số 36/QĐ-UBND-HC ngày 08/02/2018 của UBND huyện Tam Nông	1,64	File autocad thuyết minh	+
65	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy gạch men Hà Thanh	Công ty Cổ phần bê tông Hà Thanh	QĐ số 445/QĐ-UBND-HC ngày 03/3/2021 của UBND huyện Tam Nông	15,8	File autocad thuyết minh	+
66	Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Phú Hiệp	Phòng KT&HT TN		8,84	File autocad thuyết minh	+
67	Quy hoạch cụm dân cư xã Phú Đức	Phòng KT&HT TN		4,12	File autocad thuyết minh	+
68	Điều chỉnh QHCT cụm dân cư ấp Phú Xuân	UBND xã Phú Đức	QĐ số 2539/QĐ-UBND-HC ngày 31/12/2021 của UBND huyện Tam Nông	5,34	File autocad thuyết minh	+
69	Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Phú Đức	Phòng KT&HT TN		0	File autocad thuyết minh	+
70	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Tân Công Sính	Phòng KT&HT TN		1,36	File autocad thuyết minh	+
71	Quy hoạch phân lô tuyến dân cư xã Tân Công Sính - Trầm Chim (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN		58,8	File autocad thuyết minh	+
72	Quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân xã Tân Công Sính	Phòng KT&HT TN	QĐ số 142/QĐ-UBND-HC ngày 27/5/2016 của UBND huyện Tam Nông	1,78	File autocad thuyết minh	+

73	QHCT khu dân cư xã TCS	Phòng KT&HT TN		7,1	File autocad thuyết minh	+
74	Quy hoạch khu trung tâm hành chính xã Hòa Bình	Phòng KT&HT TN		50,09	File autocad thuyết minh	+
75	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư trung tâm xã Hòa Bình	Phòng KT&HT TN		3	File autocad thuyết minh	+
76	Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư phía đông tỉnh lộ ĐT 855 xã Hòa Bình	Phòng KT&HT TN	QĐ số 298/QĐ-UBND-HC ngày 13/5/2009 của UBND huyện Tam Nông	10,12	File autocad thuyết minh	+
77	Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Phú Cường, huyện Tam Nông	Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long	QĐ số 947/QĐ-UBND-HC ngày 14/7/2021 của UBND huyện Tam Nông	32,93	File autocad thuyết minh	+
78	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp thủy sản Hoàng Long		QĐ số 1988/QĐ-UBND-HC ngày 13/10/2021 của UBND huyện Tam Nông	14,46	File autocad thuyết minh	+
79	Quy hoạch trung tâm hành chính xã Phú Cường	Phòng KT&HT TN	QĐ số 112/QĐ-UBND-HC ngày 18/3/2014 của UBND huyện Tam Nông	1,09	File autocad thuyết minh	+
80	Quy hoạch cụm dân cư trung tâm xã Phú Cường (điều chỉnh)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 2238/QĐ-UBND-HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện Tam Nông	3,66	File autocad thuyết minh	+
81	Quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô nền trụ sở UBND xã Phú Cường cũ	Phòng KT&HT TN	QĐ số 254/QĐ-UBND-HC ngày 24/6/2014 của UBND huyện Tam Nông	0,28	File autocad thuyết minh	+
82	Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư kênh Mười Tãi (đoạn 1)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 46/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2015 của UBND huyện Tam Nông	13,87	File autocad thuyết minh	+
83	Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư kênh Mười Tãi (đoạn 2)	Phòng KT&HT TN	QĐ số 92/QĐ-UBND-HC ngày 14/8/2015 của UBND huyện Tam Nông	13,62	File autocad thuyết minh	+
84	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư Hồng Kỳ	UBND xã Phú Cường	QĐ số 2177/QĐ-UBND-HC ngày 16/11/2021 của UBND huyện Tam Nông	5	File autocad thuyết minh	+
3	Huyện Lai Vung	30				
1	Khu công nghiệp Sông Hậu				File autocad thuyết minh	+

2	Khu tái định cư Sông Hậu				File autocad thuyết minh	+
3	Mở rộng chợ TT. Lai Vung				File autocad thuyết minh	+
4	KDC và chợ Vĩnh Thới				File autocad thuyết minh	+
5	Mở rộng chợ Long Thành				File autocad thuyết minh	+
6	Chợ ngã 3 Phong Hòa				File autocad thuyết minh	+
7	KDC kênh Họa Đồ				File autocad thuyết minh	+
8	Cụm công nghiệp Tân Dương				File autocad thuyết minh	+
9	Chợ Tân Thành				File autocad thuyết minh	+
10	Mở rộng KDC Sân Vận Động				File autocad thuyết minh	+
11	Bãi rác xã Hòa Thành				File autocad thuyết minh	+
12	KDC và chợ Cái Sơn				File autocad thuyết minh	+
13	Chợ Hòa Định				File autocad thuyết minh	+
14	Tuyến dân cư TT. Lai Vung				File autocad thuyết minh	+
15	Tuyến dân cư TTLV nối dài				File autocad thuyết minh	+
16	Mở rộng KDC và chợ TTLV				File autocad thuyết minh	+
17	Chi tiết cụm dân cư xã Phong Hòa				File autocad thuyết minh	+
18	Tuyến dân cư Kênh Họa Đồ và bến xe Mở rộng				File autocad thuyết minh	+
19	Quy hoạch chi tiết trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Tân Thành				File autocad thuyết minh	+

20	Quy hoạch chi tiết trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Lai Vung				File autocad thuyết minh	+
21	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư chợ Hòa Thành				File autocad thuyết minh	+
22	Quy hoạch nhà máy nhựa Khai Phát Việt Nam				File autocad thuyết minh	+
23	Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng chợ Tân Phước, xã Tân Phước				File autocad thuyết minh	+
24	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư xã Long Thắng				File autocad thuyết minh	+
25	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang chợ Tân Thành, xã Hòa Thành				File autocad thuyết minh	+
26	Tổng mặt bằng KDC tư nhân Hồng Lan				File autocad thuyết minh	+
27	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Hòa Thành tỷ lệ 1/500, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung				File autocad thuyết minh	+
28	Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa				File autocad thuyết minh	+
29	Quy hoạch chi tiết xây dựng Mở rộng chợ Long Thắng				File autocad thuyết minh	+
30	Quy hoạch chi tiết MR Khu dân cư và chợ Tân Dương (giai đoạn 2)				File autocad thuyết minh	+
4	Huyện Tân Hồng	6				
1	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và dịch vụ du lịch Bàu Dong	Ban QLDA&PTQ Đ	04/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 09/01/2024 của UBND Huyện	20,49	File autocad thuyết minh	+
2	Quy hoạch chi tiết đầu tư xây dựng bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng.	Ban QLDA&PTQ Đ	196/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 17/10/2022 của UBND Huyện	7,42	File autocad thuyết minh	+
3	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng	Ban Quản lý KKT Tỉnh	QĐ số: 308/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 28/12/2023 của UBND Huyện	48,0	File autocad thuyết minh	+
4	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đường Lê Lợi - Trần Phú, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	QĐ số: 309/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 27/12/2023 của UBND Huyện	1,845	File autocad thuyết minh	+
5	Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng	Trung tâm DVNN	QĐ số: 218/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 08/11/2022 của UBND Huyện	9,87	File autocad thuyết minh	+

6	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thủy sản TH3	Công ty cổ phần 3 Đồi Tân Hồng	QĐ số: 255/QĐ- UBND.HC ngày 12/5/2023 của UBND Huyện	9,24	File autocad thuyết minh	+
5	Thành phố Cao Lãnh	24				
1	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư sau UBND Phường 11, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 03/QĐ-UBND ngày 05/02/2015	1,1551	File autocad thuyết minh	+
2	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể dục - thể thao Tỉnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 03/QĐ-UBND ngày 16/5/2017	4,2472	File autocad thuyết minh	+
3	Đồ án quy hoạch chi tiết khu chợ Trần Quốc Toàn	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 02/QĐ-UBND ngày 24/02/2017	1,0614	File autocad thuyết minh	+
4	Quy hoạch chi tiết Trung tâm Thương mại và ShopHouse Cao Lãnh – Đồng Tháp	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 08/QĐ-UBND ngày 19/10/2017	1,9402	File autocad thuyết minh	+
5	Quy hoạch chi tiết xây dựng ven bờ sông Đình Trung (đoạn từ cầu Đình Trung đến cầu Cái Sao Thượng), thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 398/QĐ-UBND ngày 11/10/2018	7,1684	File autocad thuyết minh	+
6	Quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Bình Trị, xã Mỹ Tân	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 07/10/2019	2,3621	File autocad thuyết minh	+
7	Quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính xã Mỹ Tân	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 440/QĐ-UBND ngày 16/8/2019	3,9	File autocad thuyết minh	+
8	Quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính xã Tịnh Thới	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 24/10/2019	3,61	File autocad thuyết minh	+
9	Quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính xã Tân Thuận Tây	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 1714/QĐ-UBND ngày 26/10/2020	15,1066	File autocad thuyết minh	+
10	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Thuận Phát, phường Hoà Thuận, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 28/08/2020	8,2698	File autocad thuyết minh	+
11	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 515/QĐ-UBND ngày 08/04/2020	16,3541	File autocad thuyết minh	+
12	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 1624/QĐ-UBND ngày 08/10/2020	4,3162	File autocad thuyết minh	+
13	Quy hoạch chi tiết mở rộng nghĩa địa nhân dân và lò hỏa thiêu thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 14/01/2020	5,3927	File autocad thuyết minh	+
14	Quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 1452/QĐ-UBND ngày 16/9/2020	6,152	File autocad thuyết minh	+
15	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư dự án nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 1634/QĐ-UBND ngày 12/10/2020	3,1486	File autocad thuyết minh	+
16	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị đoạn Kênh cũ Phường 11, thành phố Cao Lãnh	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 1146/QĐ-UBND ngày 17/6/2021	4,5675	File autocad thuyết minh	+

17	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Tân Thuận Đông	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 1128/QĐ-UBND ngày 20/7/2022	2,74	File autocad thuyết minh	+
18	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 484/QĐ-UBND ngày 22/3/2022	5,8441	File autocad thuyết minh	+
19	Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội Mỹ Phú	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 727/QĐ-UBND ngày 11/5/2022	1,163	File autocad thuyết minh	+
20	Quy hoạch chi tiết Điều chỉnh, mở rộng Khu dân cư xã Tân Thuận Đông	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 1894/QĐ-UBND ngày 26/10/2022	6,79	File autocad thuyết minh	+
21	Quy hoạch chi tiết Điều chỉnh, mở rộng Cụm dân cư Bà Học	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 2403/QĐ-UBND ngày 29/12/2022	11,92	File autocad thuyết minh	+
22	Quy hoạch chi tiết Điều chỉnh, mở rộng Cụm dân cư Xẻo Bèo	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 2404/QĐ-UBND ngày 29/12/2022	12,56	File autocad thuyết minh	+
23	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu dân cư phía sau trường Đại học Đồng Tháp	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 136/QĐ-UBND ngày 20/01/2022	1,411	File autocad thuyết minh	+
24	Quy hoạch chi tiết khu tái định cư thành phố Cao Lãnh (giai đoạn 1)	UBND Thành phố Cao Lãnh	QĐ số 249/QĐ-UBND ngày 15/5/2024	32	File autocad thuyết minh	+
6	Thành phố Sa Đéc	25			File autocad thuyết minh	+
1	Quy hoạch Khu tái định cư cho các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Sa Đéc (Khu số 01)	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 239/QĐ-UBND-XDCB ngày 25/12/2019	7,5	File autocad thuyết minh	+
2	Quy hoạch Khu tái định cư cho các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Sa Đéc (Khu số 02)	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 240/QĐ-UBND-XDCB ngày 25/12/2019	6,74	File autocad thuyết minh	+
3	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở tái định cư cho các dự án Phát triển đô thị (khu số 03)	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 43/QĐ-UBND-XDCB ngày 08/04/2022	9,73	File autocad thuyết minh	+
4	Quy hoạch Khu dân cư và trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 144/QĐ-UBND-XDCB ngày 21/08/2019	0,44	File autocad thuyết minh	+
5	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đô thị và chợ ông Quế	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 242/QĐ-UBND-XDCB ngày 25/12/2019	3,15	File autocad thuyết minh	+
6	Quy hoạch chi tiết Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thành phố Sa Đéc	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 243/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/12/2019	1,18	File autocad thuyết minh	+
7	Quy hoạch chi tiết Khu đô thị và Cụm tiểu thủ công nghiệp	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 263/QĐ-UBND-XDCB ngày 28/12/2022	35,21	File autocad thuyết minh	+
8	Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư dự án Nam sông Tiền	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 262/QĐ-UBND-XDCB ngày 28/12/2022	14,66	File autocad thuyết minh	+
9	Quy hoạch chi tiết Trường THCS Tân Phú Đông	Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất	QĐ số 60/QĐ-UBND-XDCB ngày 05/5/2016	2,2	File autocad thuyết minh	+

10	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng lô B, C, C' khu Trung tâm Dịch vụ Thương mại Khóm 4, Phường 1	Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất	QĐ số 44/QĐ-UBND-XDCB ngày 20/4/2021	1,09	File autocad thuyết minh	+
11	Điều chỉnh mở rộng khu dân cư chợ Tân Phú Đông	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 45/QĐ-UBND-XDCB ngày 08/4/2022	3,44	File autocad thuyết minh	+
12	Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở bên phà Sa Đéc	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 07/QĐ-UBND-XDCB ngày 18/01/2022	3,8	File autocad thuyết minh	+
13	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết công viên Sa Đéc theo ý tưởng Quảng trường chủ tịch Hồ Chí Minh	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 13/QĐ-UBND-XDCB ngày 13/02/2023	7,53	File autocad thuyết minh	+
14	Quy hoạch tiết Khu tái định cư cho các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố (Khu số 04)	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 291/QĐ-UBND-XDCB ngày 26/12/2023	28,59	File autocad thuyết minh	+
15	Khu đô thị Bốn Mùa (thuộc tổ hợp đô thị du lịch Flower World Sa Đéc)	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 137/QĐ-UBND-XDCB ngày 11/7/2023	23,2	File autocad thuyết minh	+
16	Điều chỉnh cục bộ lô B công viên Sa Đéc	Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 25/QĐ-UBND-XDCB ngày 02/03/2023	1,95	File autocad thuyết minh	+
17	Điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng chi tiết xây dựng Khu dân cư Ngõ Thị Thúy Vân	Công ty TNHH BĐS Thanh Vân	QĐ số 282/QĐ-UBND-XDCB ngày 01/10/2020	3,32	File autocad thuyết minh	+
18	Điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng khu dân cư Vinh Quang	Ông Nguyễn Vinh Quang	QĐ số 21/QĐ-UBND-XDCB ngày 24/2/2021	0,7	File autocad thuyết minh	+
19	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Đô thị ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc	Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất	QĐ số 06/QĐ-UBND-XDCB ngày 05/01/2019	15,11	File autocad thuyết minh	+
20	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu thương mại - dịch vụ, nhà hàng – khách sạn và nhà ở Phú Mỹ, phường 2, thành phố Sa Đéc	Trung tâm phát triển Quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp	QĐ số 429/QĐ-UBND-XDCB ngày 23/12/2015	6,56	File autocad thuyết minh	+
21	Điều chỉnh cục bộ đường vào Khu liên hợp thể dục thể thao thuộc xã Tân Phú Đông	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 48/QĐ-UBND-XDCB ngày 06/4/2015	3,0484	File autocad thuyết minh	+
22	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công viên Sa Đéc mở rộng, thành phố Sa Đéc	Ban Quản lý công trình đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 400/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/12/2017	17,87	File autocad thuyết minh	+
23	Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Sa Đéc	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 141/QĐ-UBND-XDCB ngày 07/07/2021	2,016	File autocad thuyết minh	+
24	Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xi nghiệp May 6 thuộc ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông	Công ty cổ phần May Hữu Nghị	QĐ số 24/QĐ-UBND-XDCB ngày 02/03/2023	2,84	File autocad thuyết minh	+
25	Quy hoạch chi tiết điều chỉnh Khu dân cư khóm 3, phường 2 (ngang hăng nước mắm Long Hương cũ, lần 4)	Phòng Quản lý Đô thị Thành Phố Sa Đéc	QĐ số 27/QĐ-UBND-XDCB ngày 12/03/2015	8,19	File autocad thuyết minh	+
7	Huyện Thanh Bình	47				

1	Cụm dân cư xã Tân Long	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 74/QĐ-UBND.HC ngày 06/4/2015 của UBND huyện	4,31	không
2	Tuyến dân cư Rạch mã trường xã Tân Long	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 293/QĐ-UBND.HC ngày 13/3/2002 của UBND Tỉnh	4,03	không
3	CDC xã Tân Huê	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 143/QĐ-UBND.HC ngày 13/6/2015 của UBND huyện	5,77	không
4	Tuyến dân cư rạch mã trường xã Tân Huê	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 289/QĐ-UBND.HC ngày 13/3/2002 của UBND Tỉnh	4,63	không
5	CDC xã Tân Hòa	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 270/QĐ-UBND.HC ngày 29/7/2002 của UBND Tỉnh	3,45	không
6	Tuyến dân cư rạch mã trường xã Tân Hòa	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 291/QĐ-UBND.HC ngày 13/3/2002 của UBND Tỉnh	3,97	không
7	CDC xã Tân Quới	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 151/QĐ-UBND.HC ngày 15/6/2015 của UBND Huyện	5,32	không
8	Rạch Mã trường xã Tân Quới	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 152/QĐ-UBND.HC ngày 15/6/2015 của UBND Huyện	4,77	không
9	CDC xã Tân Bình	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 144/QĐ-UBND.HC ngày 03/6/2015 của UBND Huyện	9,12	không
10	TDC Rạch Mã Trường đoạn xã Tân Bình	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 61/QĐ-UBND.HC ngày 24/3/2015 của UBND Huyện	3,94	không
11	CDC xã An Phong	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 431/QĐ-UBND.HC ngày 12/12/2014 của UBND Huyện	5,1	không
12	TDC kênh 2T/9 xã An Phong	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 21/QĐ-UBND.HC ngày 18/02/2008 của UBND Huyện	4,41	không

13	TDC xã Tân Thạnh	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 839/QĐ-UBND.HC ngày 23/5/2002 của UBND Tỉnh	4,33	không
14	CDC trung tâm xã Bình Thành	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 255/QĐ-UBND.HC ngày 13/10/2015 của UBND Huyện	6,82	không
15	CDC xã Bình Thành(2002)	Ban QLDA-PTQĐ		4,49	không
16	TDC kênh Kháng Chiến Bình Thành	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 258/QĐ-UBND.HC ngày 13/10/2015 của UBND Huyện	4,39	không
17	TDC Bình Thành - Bình Tấn (đoạn 2km)	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 257/QĐ-UBND.HC ngày 19/10/2015 của UBND Huyện	10,51	không
18	TDC Bình Thành-Bình Tấn (đoạn xã Bình Thành)	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 315/QĐ-UBND.HC ngày 25/9/2014 của UBND Huyện	4,81	không
19	Cụm dân cư xã Bình Tấn	Ban QLDA-PTQĐ		3,7	không
20	TDC An Phong-Mỹ Hòa	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 313/QĐ-UBND.HC ngày 29//2014 của UBND Huyện	3,69	không
21	TDC Bình Thành-Bình Tấn đoạn Bình Tấn	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 383/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2003 của UBND Tỉnh	9,01	không
22	CDC xã Tân Mỹ	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 25/QĐ-UBND.HC ngày 04/3/2016 của UBND Huyện	4,11	không
23	TDC An Phong-Mỹ Hòa Tân Mỹ	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 60/QĐ-UBND.HC ngày 09/3/2015 của UBND Huyện	4,99	không
24	TDC dọc lộ Thanh Bình-Trà Chim T Mỹ	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 312/QĐ-UBND.HC ngày 25/9/2014 của UBND Huyện	11,39	không
25	TDC dọc lộ Thanh Bình-Trà Chim T Phú	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 23/QĐ-UBND.HC ngày 04/3/2016 của UBND Huyện	9,26	không

26	TDC dọc kênh 2-9 xã Tân Phú	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 256/QĐ-UBND.HC ngày 19/10/2015 của UBND Huyện	4,89	không
27	TDC An Phong-Mỹ Hòa (dọc kênh đường gạo)	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 24/QĐ-UBND.HC ngày 04/3/2016 của UBND Huyện	5,35	không
28	CDC xã Phú Lợi	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 26/QĐ-UBND.HC ngày 04/3/2016 của UBND Huyện	3,74	không
29	TDC kênh Kháng Chiến	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 314/QĐ-UBND.HC ngày 25/7/2014 của UBND Huyện	2,58	không
30	TDC khắc phục sạt lở 2A	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 197/QĐ-UBND.HC ngày 24/7/2015 của UBND Huyện	3,74	không
31	TDC khắc phục sạt lở 2B	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 105/QĐ-UBND.HC ngày 21/11/2009 của UBND Huyện	6,89	không
32	Tuyến sạt lở Tân Bình Tân Quới đoạn xã Tân Quới	Ban QLDA-PTQĐ		8,68	không
33	CDC ấp Trung xã Tân Quới	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 74/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2014 của UBND Huyện	5,26	không
34	CDC ấp thị xã An Phong	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 69/QĐ-UBND.HC ngày 31/3/2009 của UBND Huyện	2,66	không
35	CDC ấp Trung xã Tân Thạnh	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 91/QĐ-UBND.HC ngày 20/4/2015 của UBND Huyện	3,25	không
36	CDC ấp trung xã Bình Thành	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 348/QĐ-UBND.HC ngày 03/11/2010 của UBND Huyện	4,44	không
37	CDC ấp Ba xã Bình Tấn	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 188/QĐ-UBND.HC ngày 25/6/2009 của UBND Huyện	2,09	không

38	TDC khắc phục sạt lở Tân Bình-Tân Quới	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 379/QĐ-UBND.HC ngày 22/01/2010 của UBND Huyện	13,11	không
39	TDC 2B nổi dài	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 281/QĐ-UBND.HC ngày 19/8/2009 của UBND Huyện	5,96	không
40	Khu dân cư trục phố chính đô thị	Phòng KT-HT	QĐ số 62/QĐ-UBND.HC ngày 24/3/2015 của UBND huyện	7,6	Không
41	QHCT Trường trung cấp nghề	Sở LĐ,TB-XH	QĐ số 150/QĐ-UBND.HC ngày 23/6/2014 của UBND huyện	3,33	Không
42	CDC khắc phục sạt lở xã Bình Thành (khu A-khu B)	UBND huyện			Không
43	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu diễn tập phòng thủ cấp tỉnh tại khu di tích Bắc Dầu - Quán Tre (điều chỉnh)	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 420/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện	32,4	File autocad + thuyết minh
44	Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư An Phong	Sở xây dựng	QĐ số 273/QĐ-UBND ngày 29/8/ 2022 của UBND huyện	5,13	File autocad + thuyết minh
45	Quy hoạch chi tiết 1/500 công trình Tuyến dân cư rạch Mã Trường xã Tân Quới, huyện Thanh Bình	Ban QLDA-PTQĐ	QĐ số 79/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện	4,62	File autocad + thuyết minh
46	Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà ở xã hội Bình Thành 1	Phòng KT-HT	QĐ số 136/QĐ-UBND.HC ngày 14/6/2024 của UBND huyện	9,93	File autocad + thuyết minh
47	Quy hoạch tổng mặt bằng Khu đất trường nghề Thanh Bình	Phòng KT-HT	QĐ số 451/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND huyện	1,64	File autocad + thuyết minh
8	Huyện Cao Lãnh	71			
1	Quy hoạch điều chỉnh cụm dân cư Mỹ Tây	UBND huyện Cao Lãnh		10,7	File autocad
2	Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư đô thị thị trấn Mỹ Thọ	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1705/UB-XDCB ngày 07/9/2004	3,43	Hồ sơ giấy
3	Quy hoạch chi tiết khu dân cư và chợ thị trấn Mỹ Thọ		780/QĐ-UB ngày 23/8/2001	8,51	File autocad
4	Quy hoạch tuyến dân cư đô thị Quốc lộ 30 (đoạn Rạch Miễu - Bà Kết		7388/QĐ-UBND ngày 02/6/2005	17,78	File autocad
5	Quy hoạch chi tiết khu hành chánh huyện Cao Lãnh		780/QĐ-UB ngày 23/8/2001	5,9	File autocad
6	Quy hoạch chi tiết khu dân cư Ngã ba Ông Bàu, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh		3371/QĐ-UBND 29/11/2006	11,1315	File autocad

7	Quy hoạch chi tiết khu tái định cư thị trấn Mỹ Thọ		312/QĐ-UBND 09/8/2011	10,3377	File autocad
8	Quy hoạch chi tiết xây dựng Chợ doi Me (cũ), thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh		688/QĐ-UBND ngày 18/12/2015	1,1005	File Autocad + thuyết minh
9	Quy hoạch chi tiết phân lô nền rạch Ông Bầu, thị trấn Mỹ thọ, huyện Cao Lãnh		626/QĐ-UBND 29/12/2017	2,5392	File Autocad + thuyết minh
10	Quy hoạch chi tiết xây dựng Tuyến dân cư đường 307, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh		115/QĐ-UBND 31/3/2020	2,774	File Autocad + thuyết minh
11	Quy hoạch chi tiết khu dân cư Rạch Miễu, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh		373/QĐ-UBND ngày 26/8/2009	11,588	File Autocad + thuyết minh
12	Quy hoạch xây dựng cụm dân cư Đông Rạch Miễu, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	UBND huyện Cao Lãnh	120/QĐ-UBND ngày 06/5/2009	4,5521	File autocad
13	Quy hoạch chi tiết xây dựng Tuyến dân cư Nguyễn Văn Đùng, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	391/QĐ-UBND 12/10/2012	0,7085	File autocad
14	Quy hoạch chi tiết Hạ tầng khu đô thị bờ nam thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh		151/QĐ-UBND 09/5/2013	2,016	File Autocad + thuyết minh
15	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu dân cư và chợ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh		54/QĐ-UBND 20/3/2012	2,2016	File autocad
16	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Gáo Giồng	UBND huyện Cao Lãnh	226/QĐ.UB-HC ngày 04/02/2002	5	File autocad
17	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Phương Thịnh		226/QĐ.UB-HC ngày 04/02/2002	5,05	File autocad
18	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Tân Hội Trung		226/QĐ.UB-HC ngày 04/02/2002	5	File autocad
19	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Ba Sao		226/QĐ.UB-HC ngày 04/02/2002	5,51	File autocad
20	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Phương Trà			6,1	File autocad
21	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Mỹ Thọ			6,22	File autocad
22	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư cây dồng Ba Sao		380/QĐ.UB-HC ngày 04/04/2003	6,52	File autocad
23	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Mỹ Xương		770/QĐ.UB-HC ngày 26/05/2003	5,36	File autocad
24	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư Nhà hay - 7 Thước		627/QĐ.UB-HC ngày 12/5/2003	14,36	File autocad
25	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Phong Mỹ		769/QĐ.UB-HC ngày 26/5/2003	5,83	Hồ sơ giấy

26	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Tân Nghĩa		474/QĐ.UB-HC 21/4/2003	ngày	5,77	File autocad
27	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Gáo Giồng mở rộng		694/QĐ.UB-HC 15/5/2003	ngày	5,82	File autocad
28	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư Hội Đồng Tường, xã Mỹ Long		113/QĐ.UB-HC 21/01/2003	ngày	5,43	File autocad
29	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Bình Hàng Tây		1444/QĐ.UB-HC 15/9/2003	ngày	5,53	File autocad
30	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã An Bình		1462/QĐ.UB-HC 17/9/2003	ngày	5,55	File autocad
31	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư Kinh 15, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh		691/QĐ.UB-HC 15/5/2003	ngày	9,18	File autocad
32	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Nhị Mỹ		390/QĐ.UB-HC 04/4/2003	ngày	3,79	File autocad
33	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư xã Bình Thạnh		116/QĐ.UB-HC 21/01/2003	ngày	5,73	File autocad
34	Quy hoạch tuyến dân cư Kinh mới, xã Mỹ Thọ - Tân Hội Trung		443/QĐ.UB-HC 11/4/2003	ngày	14,09	File autocad
35	Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh		851/QĐ.UB-HC 01/6/2004	ngày	5,63	File autocad
36	Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2343/UB-XDCB 02/11/2004	ngày	3,53	File autocad
37	Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến dân cư dẫn vào cầu sông Cái Nhỏ, xã Mỹ Long - Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh		3131/QĐ-UB 30/12/2004	ngày	8,33	File autocad
38	Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp được kỹ thuật cao Domesco (Cụm công nghiệp Cần Lố giai đoạn 1)		3120/QĐ-UBND 25/10/2006	ngày	15	File autocad
39	Quy hoạch chi tiết Bệnh viện lao Tâm thần		283/QĐ.UB-HC 28/02/2005	ngày	6,43	File autocad
40	Quy hoạch chi tiết điểm dân cư Tân Hội Trung (mở rộng), huyện Cao Lãnh		2649/QĐ-UBND 13/09/2006	ngày	1,33	File autocad
41	Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh		1265/QĐ-UBND 25/08/2006	ngày	63,46	File autocad
42	Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Mỹ Hiệp		567/QĐ-UBND 04/10/2023	ngày	58,02	File Autocad + thuyết minh
43	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh		568/QĐ-UBND 28/09/2007	ngày	12,63	File autocad

44	Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh	519/QĐ-UBND	ngày	5,83	File Autocad thuyết minh	+
45	Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp chế biến thực phẩm An Bình, huyện Cao Lãnh	115/QĐ-UBND	ngày	16,457	File Autocad thuyết minh	+
46	Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Mê Kông, xã An Bình, huyện Cao Lãnh	342/QĐ-UBND	ngày	12,516	File Autocad thuyết minh	+
47	Quy hoạch chi tiết xây dựng chợ chuyên doanh Gia súc - Gia cầm An Bình, huyện Cao Lãnh	494/QĐ-UBND	ngày	3,803	File Autocad thuyết minh	+
48	Quy hoạch chi tiết xây dựng bến xe khách, xe tải tỉnh Đồng Tháp	số 83/QĐ-UBND	ngày	2,942	File Autocad thuyết minh	+
49	Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1)	số 14/QĐ-UBND	ngày	16,783	File Autocad thuyết minh	+
50	Quy hoạch phân khu Khu dân cư kho hàng tuyến giao thông ngã tư Quảng Khánh - Rạch Dầu	số 1473/QĐ-UBND	ngày	357,764	File Autocad thuyết minh	+
51	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích Huyện Ủy Cao Lãnh (1968-1975)	1638/QĐ-UBND.HC	ngày	2,0818	File Autocad thuyết minh	+
52	Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư An Lạc I, xã An Bình, huyện Cao Lãnh	số 56/QĐ-UBND	ngày	11,5654	File Autocad thuyết minh	+
53	Quy hoạch chi tiết chợ Ngã tư Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh	số 49/QĐ-UBND	ngày	2,63	File Autocad thuyết minh	+
54	Quy hoạch chi tiết chợ cũ Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh	số 55/QĐ-UBND	ngày	1,1862	File Autocad thuyết minh	+
55	Quy hoạch xây dựng Cụm dân cư xã Phương Thịnh, huyện	số 579/QĐ-UBND	ngày	4,2096	File Autocad thuyết minh	+
56	Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm dân cư Ấp 4, Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh	số 117/QĐ-UBND	ngày	4,7053	File Autocad thuyết minh	+
57	Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm dân cư ấp 5, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh	số 122/QĐ-UBND	ngày	4,7268	File Autocad thuyết minh	+
58	Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh	số 341/QĐ-UBND	ngày	4,9344	File Autocad thuyết minh	+
59	Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư và chợ Phương Trà	số 599/QĐ-UBND	ngày	2,5107	File Autocad thuyết minh	+
60	Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh	số 1009/QĐ-UBND.HC	ngày	69	File Autocad thuyết minh	+
61	Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư chợ cũ Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh	số 658/QĐ-UBND	ngày	1,2263	File Autocad thuyết minh	+

62	Quy hoạch chi tiết điểm dân cư ấp 1, xã Tân Hội Trung		số 851/QĐ-UBND 11/11/2016	3,0797	File Autocad thuyết minh +
63	Quy hoạch chi tiết mở rộng chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp		số 485/QĐ-UBND 14/10/2016	13,5	File Autocad thuyết minh +
64	Quy hoạch chi tiết xây dựng Chợ dân sinh Mỹ Hiệp		số 504/QĐ-UBND 19/10/2016	1,46	File Autocad thuyết minh +
65	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư ấp 2, xã Mỹ Hiệp		số 713/QĐ-UBND ngày 31/12/2019	5,087	File Autocad thuyết minh +
66	Quy hoạch chi tiết xây dựng Hạ tầng khu dân cư và chợ Bình Hàng Trung		số 716/QĐ-UBND 31/12/2019	4,3594	File Autocad thuyết minh +
67	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu sản xuất tập trung Tân Hội Trung		số 94/QĐ-UBND ngày 18/03/2020	8,553	File Autocad thuyết minh +
68	Quy hoạch chi tiết xây dựng Đường vào trường THCS Phương Trà đến đường ĐT 846		số 335/QĐ-UBND 24/5/2022	4,865	File Autocad thuyết minh +
69	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Cả Môn, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh		số 362/QĐ-UBND ngày 28/06/2023	2,3	File Autocad thuyết minh +
70	QHCT XD Điểm du lịch "Làng hoa ven sông" xã Bình Thạnh		số 344/QĐ-UBND 21/06/2024	15,5	File Autocad thuyết minh +
71	Điều chỉnh khu II quy hoạch chi tiết mở rộng Chợ Đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp		số 697/QĐ-UBND 15/12/2023	8,3	File Autocad thuyết minh +
9	Huyện Châu Thành	8			
1	Quy hoạch chi tiết điều chỉnh mở rộng khu dân cư 1, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành	Phòng KT&HT	QĐ số 450/QĐ-UBND.HC ngày 04/6/2021	88,86	File autocad thuyết minh +
2	Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm đô thị An Nhơn, huyện Châu Thành	Phòng KT&HT	QĐ số 568/QĐ-UBND.HC ngày 06/7/2021	75,34	File autocad thuyết minh +
3	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nha Môn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp	Phòng KT&HT	QĐ số 568/QĐ-UBND.HC ngày 06/7/2021	27,25	File autocad thuyết minh +
4	Đồ án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn, huyện Châu Thành	Phòng KT&HT	QĐ số 454/QĐ-UBND.HC ngày 07/6/2021	63,37	File autocad thuyết minh +
5	điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết trung tâm xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	QĐ số 543/QĐ-UBND ngày 30/6/2021	25,75	File autocad thuyết minh +
6	Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết cụm dân cư Xẻo Mát	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	QĐ số 578/QĐ-UBND ngày 08/7/2021	2,75	File autocad thuyết minh +
7	Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Xẻo Vạt, xã Tân Bình, huyện Châu Thành	UBND xã Tân Bình	QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 24/8/2023	22,6	File autocad thuyết minh +

8	quy hoạch chi tiết trung tâm xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp	UBND xã An Khánh	QĐ số 255/QĐ-UBND ngày 19/04/2023	21,8	File autocad + thuyết minh
10	Huyện Lấp Vò	68			
<i>Xã Mỹ An Hưng B</i>					
1	Quy hoạch KDC đường Đ.05 (từ đường Đ10 đến đường ĐT848); hạng mục: điều chỉnh	Ban QLDA& PTQĐ huyện	Số 429/QĐ-UBND.HC, ngày 17/6/2022		File autocad + thuyết minh
2	Quy hoạch khu hành chính xã Mỹ An Hưng B	UBND xã	Số 8195/QĐ-UBND.HC, ngày 02/12/2016	0,64	Không có
3	Quy hoạch khu dân cư Kinh Thầy Lâm	Ban QLDA& PTQĐ huyện	Số 291/QĐ-UBND.HC, ngày 06/02/2015	0,37	Không có
4	Quy hoạch mặt bằng chợ Đất Sét	Ban QLDA& PTQĐ huyện	Số 3280/QĐ-UBND.HC, ngày 15/10/2010	2,33	Không có
5	Quy hoạch Khu dân cư Ngã Ba Tháp	Ban QLDA& PTQĐ huyện	số 2688/QĐ-UBND.HC, ngày 17/11/2014	5,519	File autocad + thuyết minh
6	Quy hoạch Cụm dân cư An Thuận	Ban QLDA& PTQĐ huyện	số 1213/QĐ-UBND.HC, ngày 01/9/2017	3,541	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Tân Mỹ</i>					
1	Xã	Ban QLDA&PTQĐ huyện	2009	7,78	File autocad + thuyết minh
2	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính xã Tân Mỹ	UBND xã	số 605/QĐ-UBND.HC, ngày 28/11/2023	16,5	File autocad + thuyết minh
3	KDC CHỢ CAI CHÂU	UBND xã	số 384/QĐ-UBND.HC, ngày 17/16/2005	0,72	Không có
4	Quy hoạch KDC Cầu Bắc				Không có
<i>Xã Mỹ An Hưng A</i>					
1	Quy hoạch Chợ Tòng Sơn	UBND xã	số 406/QĐ-UBND.HC, ngày 15/8/2007	0,63	Không có
2	Quy hoạch mặt bằng khu hành chính xã	UBND xã	số 189/QĐ-UBND.HC, ngày 11/6/2004	0,38	Không có
<i>Xã Tân Khánh Trung</i>					
1	Quy hoạch khu dân cư ấp Khánh An	UBND xã	số 2931/QĐ-UBND.HC, ngày 28/8/2013	0,27	Không có
2	Quy hoạch KDC phía Nam xã Tân Khánh Trung	Phòng KT-HT	số 999/QĐ-UBND.HC, ngày 08/12/2022	3,63	File autocad + thuyết minh

3	Quy hoạch chi tiết chợ Mương Điều	UBND xã TKT	số 194/UBND.HC ngày 25 tháng 4 năm 2007	5,44	Không có
4	Quy hoạch khu văn hóa thể thao trường học	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số 1131/QĐ-UBND.HC ngày 10/8/2021	2,505	File autocad + thuyết minh
5	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Me Nước	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số 2693/QĐ-UBND.HC ngày 04/10/2012	1,244	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Định Yên</i>					
1	Quy hoạch khu TĐC quốc lộ 54 xã Định Yên	UBND xã	số: 722/QĐ-UBND.HC, ngày 26/12/2007	0,65	Không có
2	Quy hoạch tuyến dân cư An Lợi B	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số: 2038/QĐ-UBND.HC, ngày 14/12/2009	2,691	File autocad + thuyết minh
3	Khu dân cư đường Đ13, xã Định Yên; Hạng mục: Lập quy hoạch	Phòng KT-HT	số 299/QĐ-UBND.HC ngày 13/4/2022	3,7	File autocad + thuyết minh
4	Quy hoạch Khu Hành chính Trung tâm xã Định Yên	UBND xã	số 702/QĐ-UBND.HC, ngày 24/02/2012	3,38	File autocad + thuyết minh
5	Tuyến dân cư 26/3 B	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số: 2597/QĐ-UBND.HC, ngày 29/12/2009	2,557	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Định An</i>					
1	Quy hoạch KTĐC cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống vào đường dẫn nối giữa 2 cầu thuộc xã Định An	Trung tâm PT Quỹ nhà đất tỉnh	2012	4,5	File autocad + thuyết minh
2	Trung Tâm hành Chính xã	Phòng KT-HT	15-12-17	1,7191	File autocad + thuyết minh
3	Quy hoạch chi tiết chợ Hòa Lạc		số 93/QĐ.UB, ngày 7/8/2000	0,75	Không có
4	Cụm dân cư Thầy Phó - Ông Đạt	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số: 1063/QĐ-UBND.HC, ngày 28/12/2020	3,044	File autocad + thuyết minh
5	Chợ Dân lập Dầu Bé	Nhà Đầu tư	số 131/QĐ.UB, ngày 31/3/2005	0,8	Không có
6	Cụm dân cư Bà Cả - Cái Dầu	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số: 2892/QĐ-UBND.HC, ngày 02/12/2014	4,139	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Bình Thạnh Trung</i>					
1	Quy hoạch khu dân cư phía nam ĐT 850	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số: 546/QĐ-UBND.HC, ngày 14/11/2007	0,46	Không có
2	Cụm dân cư Bình Hiệp I	Ban QLDA&PTQĐ huyện	2003	6,96	File autocad + thuyết minh

3	Quy hoạch Khu hành chính trung tâm xã	Ban QLDA&PTQĐ huyện	28-09-17	0,806	File autocad + thuyết minh
4	Quy hoạch tuyến công nghiệp Bắc Sông Xáng		15/04/2009	15,38	File autocad + thuyết minh
5	Quy hoạch CDC Bình Hiệp A	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số: 3331/QĐ-UBND.HC, ngày 07/6/2011	3,45	Không có
6	Điều chỉnh mở rộng quy hoạch Khu hành chính xã Bình Thạnh Trung	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số: 961/QĐ-UBND.HC, ngày 28/6/2017	8,06	File autocad + thuyết minh
7	KDC Sao Mai xã Bình Thạnh Trung	Nhà Đầu tư	31/7/2013	5,56	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Hội An Đông</i>					
1	Khu Hành chính trung tâm xã	UBND xã	số 2760/QĐ-UBND.HC ngày 12/10/2015	0,6	Không có
2	Chợ Mương Kinh	UBND xã	số 482/QĐ-UBND.HC ngày 17/11/2006	1,8	Không có
<i>Xã Vĩnh Thạnh</i>					
1	Quy hoạch cụm dân cư trung tâm xã Vĩnh Thạnh	Ban QLDA& PTQĐ huyện	số: 1794/QĐ-UBND.HC, ngày 18/6/2014	4,836	File autocad + thuyết minh
2	Quy hoạch khu TĐC cầu Cai Bường	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số: 2981/QĐ-UBND.HC, ngày 25/10/2012	2,382	File autocad + thuyết minh
3	Khu dân cư đường Đ5, xã Vĩnh Thạnh, Hạng mục: Lập quy hoạch	Phòng KT-HT	số 537/QĐ-UBND.HC ngày 21/7/2022		File autocad + thuyết minh
<i>Xã Long Hưng B</i>					
1	Quy hoạch khu dân cư Chợ Vàm Đỉnh	UBND xã	số: 180/QĐ-UBND.HC ngày 19/4/2007	0,47	Không có
2	Quy hoạch cụm dân cư xã Long Hưng B	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số: 2095/QĐ-UBND.HC, ngày 29/12/2009	2,913	Không có
2	Quy hoạch khu hành chính xã Long Hưng B		số: 3615/QĐ-UBND.HC, ngày 11/7/2011	0,4	Không có
<i>Xã Long Hưng A</i>					
1	Quy hoạch khu trung tâm hành chính (cũ)	UBND xã		8,44	File autocad + thuyết minh
2	Quy hoạch khu dân cư Hùng Cường	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số: 2043/QĐ-UBND.HC, ngày 15/8/2012	1,406	File autocad + thuyết minh

3	Quy hoạch cụm dân cư xã Long Hưng A	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số: 244/QĐ-UBND.HC, ngày 08/01/2010	4,944	File autocad + thuyết minh
4	Quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính xã Long Hưng A	Phòng KT-HT	số: 641/QĐ-UBND.HC, ngày 13/12/2023		File autocad + thuyết minh
<i>Xã Bình Thành</i>					
1	Quy hoạch Chợ Vàm Cống	UBND xã	số: 385/QĐ-UBND.HC, ngày 16/9/2004		Không có
2	Quy hoạch khu dân cư chợ số 1	UBND xã	1999	3,6	Không có
3	Quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính xã Bình Thành	UBND xã	27/5/2010	6,52	Không có
4	CCN Vàm Cống	Nhà Đầu tư	số: 809/QĐ-UBND.HC, ngày 18/10/2022	18,66	File autocad + thuyết minh
5	KDC ấp Bình Hòa	UBND xã	số: 396/QĐ-UBND.HC, ngày 21/8/2007	0,7	Không có
6	Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản	Nhà Đầu tư	Tháng 7/2017	4,7	File autocad + thuyết minh
<i>Thị trấn Lấp Vò</i>					
1	Quy hoạch tổng mặt bằng KDC Âu Phước Nguyên	Nhà Đầu tư	số 710/QĐ-UBND.HC, ngày 19/5/2010	0,32	Không có
2	Cụm dân cư Chùa Bà Hai	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số 255/QĐ-UBND.HC, ngày 31/5/2007	6,74	Không có
3	Quy hoạch tuyến dân cư Bình Thành 2	Ban QLDA& PTQĐ huyện	số 1422/QĐ-UBND.HC, ngày 07/5/2015	2,524	File autocad + thuyết minh
4	Quy hoạch tuyến dân cư số 1	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số 4697/QĐ-UBND.HC, ngày 03/11/2011	10,7	Không có
5	Quy hoạch tuyến dân cư số 6	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số 496/QĐ-UBND.HC, ngày 29/6/2022	1,294	File autocad + thuyết minh
6	Quy hoạch tuyến dân cư số 7	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số 1178/QĐ-UBND.HC, ngày 30/5/2013	1,284	File autocad + thuyết minh
7	Quy hoạch Phố cũ chợ Lấp Vò	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số 751/QĐ-UBND.HC, ngày 22/4/2014	0,35	Không có
8	Quy hoạch mặt bằng chợ Lấp Vò	Ban QLDA&PTQĐ huyện	số 88/QĐ-UBND.HC, ngày 23/3/2007	0,76	Không có
9	Quy hoạch khu quảng trường huyện	Phòng KT-HT	25/6/2010	4,6	File autocad + thuyết minh

10	Khu liên hợp văn hóa thể thao huyện Lấp Vò	Ban QLDA&PTQĐ huyện	25/11/2010	8,35	File autocad thuyết minh +
11	Quy hoạch TT thương mại thị trấn Lấp Vò	Nhà Đầu tư	03/02/2010	17,73	File autocad thuyết minh +
12	QH trường Tiểu học thị trấn Lấp Vò 1	Ban QLDA&PTQĐ huyện	26-02-18	1,462	File autocad thuyết minh +
13	Trục đường chính đô thị khu dân cư phía nam (dân cư 02 bên). Hạng mục : Lập quy hoạch	Phòng KT-HT	số 193/QĐ-UBND.HC, ngày 03/5/2024	40,7	File autocad thuyết minh +
14	Quy hoạch Cụm dân cư đô thị Lấp Vò	Phòng KT-HT	số 461/QĐ-UBND.HC, ngày 15/9/2023	6,2	File autocad thuyết minh +
15	Quy hoạch khối nội chính	Phòng KT-HT	số 1799/QĐ-UBND.HC ngày 31/12/2021	1,9	File autocad thuyết minh +
11	Huyện Tháp Mười	90			
<i>Thị trấn Mỹ An</i>					
1	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 768/QĐ.UB-HC ngày 26/5/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp	6,93	File autocad
2	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Khóm 1 - Thị trấn Mỹ An	UBND huyện Tháp Mười	Số 11/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND huyện Tháp Mười	11,41	File autocad
3	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm dân cư thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười (bổ sung giai đoạn 2)	UBND huyện Tháp Mười	Số 221/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND huyện Tháp Mười	3,88	File autocad
4	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm chợ mới Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 47/QĐ.UB ngày 24/7/1998 của UBND huyện Tháp Mười	13,3	File autocad
5	Quy hoạch chi tiết điều chỉnh Khu B thuộc quy hoạch chợ mới Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 228/QĐ.UB ngày 06/6/2001 của UBND huyện Tháp Mười	36,88	File autocad
6	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Bảng đồ	UBND huyện Tháp Mười	Số 503/QĐ.UBND ngày 22/01/2001 của UBND huyện Tháp Mười	9	File autocad
7	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Bảng đồ mở rộng Thị trấn Mỹ An	UBND huyện Tháp Mười	Số 756/QĐ.UBND ngày 31/10/2005 của UBND huyện Tháp Mười	1	File autocad

8	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu Hành chính dân cư Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 504/QĐ.UBND ngày 22/10/2001 của UBND huyện Tháp Mười	17,1	File autocad
9	Quy hoạch chi tiết Khu Hành chính mở rộng thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 150/QĐ.UBND ngày 30/11/1999 của UBND huyện Tháp Mười	8	File autocad
10	Quy hoạch chi tiết khu chợ cũ thị trấn Mỹ An	UBND huyện Tháp Mười	Số 29/QĐ.UBND ngày 19/5/1998 của UBND huyện Tháp Mười	17,4	File autocad
11	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị trấn Mỹ An	UBND huyện Tháp Mười	Số 602/QĐ.UBND ngày 12/12/2002 của UBND huyện Tháp Mười	9,58	File autocad
12	Quy hoạch chi tiết Trung tâm thể dục thể thao huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 285/QĐ.UBND ngày 23/5/2005 của UBND huyện Tháp Mười	5,48	File autocad
13	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Khóm 2 thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 819/QĐ.UBND ngày 06/11/2006 của UBND huyện Tháp Mười	6,58	File autocad
14	Điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư khóm 2 Thị trấn Mỹ An (Khu 1)	UBND huyện Tháp Mười	Số 514/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND huyện Tháp Mười	3,34	File autocad
15	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư thị trấn Mỹ An (khu bệnh viện cũ)	UBND huyện Tháp Mười	Số 601/QĐ.UB ngày 12/12/2002 của UBND huyện Tháp Mười	3,8	File autocad
16	Quy hoạch chi tiết điều chỉnh Khu Tái định cư đường Hồ Chí Minh - Đông thị trấn Mỹ An (giai đoạn 1)	UBND huyện Tháp Mười	Số 835/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND huyện Tháp Mười	12,1	File autocad
17	Quy hoạch chi tiết điều chỉnh Khu dân cư Đông thị trấn Mỹ An	UBND huyện Tháp Mười	Số 41/QĐ-UBND ngày 04/3/2008 của UBND huyện Tháp Mười	77,4	File autocad
18	Quy hoạch đường Lê Quý Đôn nối dài	UBND huyện Tháp Mười	Số 70/QĐ.UBND ngày 13/4/2009 của UBND huyện Tháp Mười	2,07	File autocad
19	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Đông N2	UBND huyện Tháp Mười	Số 9332/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Tháp Mười	26,132	File autocad + thuyết minh

20	Quy hoạch chi tiết xây dựng đầu voi chợ cũ thị trấn Mỹ An	UBND huyện Tháp Mười	Số 572/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND huyện Tháp Mười	2	File autocad + thuyết minh
21	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 1)	UBND huyện Tháp Mười	Số 12149/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Tháp Mười	11,4	File autocad + thuyết minh
22	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam Mỹ An	UBND huyện Tháp Mười	Số 5184/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND huyện Tháp Mười	12,3	File autocad + thuyết minh
23	Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà phố đường Lê Quí Đôn mở rộng	UBND huyện Tháp Mười	Số 6113/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Tháp Mười	10,5	File autocad + thuyết minh
24	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 3)	UBND huyện Tháp Mười	Số 9238/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện Tháp Mười	8,14	File autocad + thuyết minh
25	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 2)	UBND huyện Tháp Mười	Số 5013/QĐ-UBND ngày 10/6/2023 của UBND huyện Tháp Mười	10,2	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Trường Xuân</i>					
1	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư An Phong - Đường Thét	UBND huyện Tháp Mười	Số 376/QĐ.UB-HC ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp	9	File autocad
2	Cụm dân cư trung tâm xã Trường Xuân	UBND huyện Tháp Mười	Số 51/QĐ.UB-HC ngày 10/01/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp	12,56	File autocad
3	Quy hoạch chi tiết Tuyến dân cư kênh Hội Kỳ Nhất, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 52/QĐ.UB-HC ngày 10/01/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp	7,53	File autocad
4	Quy hoạch chi tiết Tuyến dân cư ấp 6B xã Trường Xuân	UBND huyện Tháp Mười	Số 13/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND huyện Tháp Mười	6,45	File autocad
5	Điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư trung tâm xã Trường Xuân	UBND huyện Tháp Mười	Số 65/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của UBND huyện Tháp Mười	64,7	File autocad

6	Điều chỉnh quy hoạch Kè khu dân cư chợ xã Trường Xuân	UBND huyện Tháp Mười	Số 576/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND huyện Tháp Mười	1,67	File autocad
7	Quy hoạch chi tiết điều chỉnh trung tâm Thương mại Trường Xuân, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 60/QĐ.UB ngày 15/6/1999 của UBND huyện Tháp Mười	15,86	File autocad
8	Điều chỉnh lô A thuộc quy hoạch chi tiết Trung tâm Thương mại Trường Xuân (điều chỉnh lần 3)	UBND huyện Tháp Mười	Số 447/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND huyện Tháp Mười	4,17	File autocad
9	Quy hoạch chi tiết xây dựng đầu voi chợ cũ Trường Xuân	UBND huyện Tháp Mười	Số 568/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND huyện Tháp Mười	1,55	File autocad + thuyết minh
10	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp - Dịch vụ thương mại Trường Xuân	UBND huyện Tháp Mười	Số 5541/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND huyện Tháp Mười	93,126	File autocad
<i>Xã Mỹ An</i>					
1	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư trung tâm xã Mỹ An	UBND huyện Tháp Mười	Số 543/QĐ.UBND ngày 03/8/2005 của UBND huyện Tháp Mười	8	File autocad
2	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An (điều chỉnh)	UBND huyện Tháp Mười	Số 209/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND huyện Tháp Mười	1,91	File autocad
3	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Mỹ An	UBND huyện Tháp Mười	Số 3714/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện Tháp Mười	10,18	File autocad + thuyết minh
4	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp	Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp	Số 1564/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp	148,5	File autocad + thuyết minh
5	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở công nhân – tái định cư (khu công nghiệp Tân Kiều)	Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp	Số 484/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND huyện Tháp Mười	13,4	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Mỹ Đông</i>					
1	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Trung tâm xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 2034/QĐ.UB-HC ngày 05/12/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp	5,7	File autocad

2	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nghĩa trang nhân dân xã Mỹ Đông	UBND huyện Tháp Mười	Số 26/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND huyện Tháp Mười	0,81	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Láng Biển</i>					
1	Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Láng Biển	UBND huyện Tháp Mười	Số 18/QĐ.UB ngày 15/4/1998 của UBND huyện Tháp Mười	12,6	File autocad
2	Quy hoạch chi tiết Tuyến dân cư ấp 4 xã Láng Biển	UBND huyện Tháp Mười	Số 15/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của UBND huyện Tháp Mười	2,34	File autocad
<i>Xã Mỹ Quý</i>					
1	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư và chợ Mỹ Quý	UBND huyện Tháp Mười	Số 25/QĐ-UBND ngày 09/5/1998 của UBND huyện Tháp Mười	9,3	File autocad
2	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư và chợ Đường Thét	UBND huyện Tháp Mười	Số 505/QĐ.UB ngày 22/10/2001 của UBND huyện Tháp Mười	6,5	File autocad
3	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư Trung tâm xã Mỹ Quý	UBND huyện Tháp Mười	Số 09/QĐ.UB-HC ngày 07/01/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp	5,91	File autocad
4	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư Ngã Ba Đường Thét, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 112/QĐ.UB-HC ngày 21/01/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp	5,78	File autocad
5	Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Mỹ Quý	UBND huyện Tháp Mười	Số 384/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Tháp Mười	1,02	File autocad
<i>Xã Mỹ Hòa</i>					
1	Quy hoạch chi tiết khu dân cư chợ xã Mỹ Hòa	UBND huyện Tháp Mười	Số 11/QĐ.UB ngày 24/3/1998 của UBND huyện Tháp Mười	9,38	File autocad
2	Quy hoạch chi tiết khu Hành chánh dân cư xã Mỹ Hòa	UBND huyện Tháp Mười	Số 638/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND huyện Tháp Mười	6,94	File autocad
3	Quy hoạch chi tiết Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa	UBND huyện Tháp Mười	Số 14/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND huyện Tháp Mười	6,94	File autocad

4	Quy hoạch Tuyển dân cư xã Mỹ Hòa	UBND huyện Tháp Mười	Số 317/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND huyện Tháp Mười	5,16	File autocad
5	Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm xã Mỹ Hòa	UBND huyện Tháp Mười	Số 8948/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Tháp Mười	31,59	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Đốc Binh Kiều</i>					
1	Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Đốc Binh Kiều	UBND huyện Tháp Mười	Số 81/QĐ.UB ngày 30/12/1998 của UBND huyện Tháp Mười	9,32	File autocad
2	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư Trung tâm xã Đốc Binh Kiều	UBND huyện Tháp Mười	Số 2031/QĐ.UB-HC ngày 05/12/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp	6,48	File autocad
3	Quy hoạch Điểm dân cư kênh Năm xã Đốc Binh Kiều	UBND huyện Tháp Mười	Số 318/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND huyện Tháp Mười	0,31	File autocad
4	Điều chỉnh khu A thuộc quy hoạch Khu dân cư Trung tâm xã Đốc Binh Kiều	UBND huyện Tháp Mười	Số 256/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND huyện Tháp Mười	23,8	File autocad
5	Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư kênh Năm mở rộng	UBND huyện Tháp Mười	Số 6112/QĐ.UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Tháp Mười	2,56	File autocad
6	Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng chợ Đốc Binh Kiều	UBND huyện Tháp Mười	Số 7355/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Tháp Mười	7,21	File autocad
7	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nghĩa trang nhân dân xã Đốc Binh Kiều	UBND huyện	Số 27/QĐ-UBND ngày 10/02/2014	1,63	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Phú Điền</i>					
1	Quy hoạch mở rộng chợ Phú Điền	UBND huyện Tháp Mười	Số 371/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 của UBND huyện Tháp Mười	0,2	File autocad
2	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Phú Điền, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 592/QĐ.UB-HC ngày 15/4/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp	6	File autocad

3	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Phú Điền mở rộng, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 1450/QĐ.UB-HC ngày 03/9/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp	2	File autocad
4	Quy hoạch chi tiết Cụm dân kênh Ba Mỹ Điền, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 49/QĐ.UB-HC ngày 10/01/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp	7,8	File autocad
5	Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Tây chợ Phú Điền (giai đoạn 2)	UBND huyện Tháp Mười	Số 413/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Tháp Mười	0,52	File autocad + thuyết minh
6	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nghĩa trang nhân dân xã Phú Điền	UBND huyện Tháp Mười	Số 27/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND huyện Tháp Mười	1,5	File autocad + thuyết minh
7	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực chợ cũ Phú Điền	UBND huyện Tháp Mười	Số 8893/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện Tháp Mười	9,25	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Tân Kiều</i>					
1	Quy hoạch chi tiết chợ xã Tân Kiều	UBND huyện Tháp Mười	Số 12/QĐ.UB ngày 24/3/1998 của UBND huyện Tháp Mười	0,67	File autocad
2	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Tân Kiều, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 592/QĐ.UB-HC ngày 15/4/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp	6	File autocad
3	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Tân Kiều mở rộng, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 1432/QĐ.UB-HC ngày 28/8/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp	2,04	File autocad
4	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Gò Tháp xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 442/QĐ.UB-HC ngày 11/4/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp	16,03	File autocad
5	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Gò Tháp mở rộng, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 202/QĐ.UB-HC ngày 16/02/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp	12,5	File autocad
6	Quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Tân Kiều	UBND huyện Tháp Mười	Số 203/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND huyện Tháp Mười	2,17	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Thanh Mỹ</i>					

1	Quy hoạch chi tiết chợ Thanh Mỹ	UBND huyện Tháp Mười	Số 04/QĐ.UB ngày 20/02/1998 của UBND huyện Tháp Mười	3	File autocad
2	Quy hoạch chi tiết cụm dân cư Trung tâm xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 2032/QĐ.UB-HC ngày 05/12/2002 của UBND huyện Tháp Mười	11,31	File autocad
3	Quy hoạch cụm dân cư Trường Nguyễn Văn Tre, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 415/QĐ.UBND ngày 26/8/2010 của UBND huyện Tháp Mười	3,28	File autocad
4	Quy hoạch chi tiết mở rộng chợ Thanh Mỹ (Khu vực Trường tiểu học Thanh Mỹ 1 điểm chính)	UBND huyện Tháp Mười	Số 415/QĐ.UBND ngày 26/8/2010 của UBND huyện Tháp Mười	0,9	File autocad + thuyết minh
<i>Xã Hưng Thạnh</i>					
1	Quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Hưng Thạnh mở rộng	UBND huyện Tháp Mười	Số 96/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện Tháp Mười	0,37	File autocad + thuyết minh
2	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 376/QĐ.UB-HC ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp	8	File autocad
3	Quy hoạch chi tiết mở rộng cụm dân cư Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 10/QĐ.UB-HC ngày 07/01/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp	2,5	File autocad
4	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Ngã Năm Tân Công Sính, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 376/QĐ.UB-HC ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp	11,77	File autocad
5	Quy hoạch chi tiết Tuyến dân cư kênh Đồng Tiến, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 55/QĐ.UB-HC ngày 10/01/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp	7,77	File autocad
<i>Xã Thạnh Lợi</i>					
1	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 376/QĐ.UB-HC ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp	16	File autocad
2	Quy hoạch chi tiết Tuyến dân cư kênh Phước Xuyên, huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 441/QĐ.UB-HC ngày 11/4/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp	8,9	File autocad

3	Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Thanh Lợi mở rộng huyện Tháp Mười	UBND huyện Tháp Mười	Số 850/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của UBND huyện Tháp Mười	3,77	File autocad
4	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư Thanh Lợi mở rộng	UBND huyện Tháp Mười	Số 5549/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện Tháp Mười	11,62	File autocad + thuyết minh
5	Quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang xã Thanh Lợi	UBND huyện Tháp Mười	Số 558/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Tháp Mười	11,62	File autocad + thuyết minh
6	Quy hoạch chi tiết xây dựng trại lợn giống GGP	UBND huyện Tháp Mười	Số 5184/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND huyện Tháp Mười	6,37	File autocad + thuyết minh
7	Quy hoạch chi tiết xây dựng trại vịt giống VIGOVA	UBND huyện Tháp Mười	Số 5185/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND huyện Tháp Mười	5,86	File autocad
12	Thành phố Hồng Ngự	3			
1	Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư An Lạc	UBND Thành phố	140/QĐ-UBND ngày 28/01/2022	9,83	File autocad + thuyết minh
2	Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư An Lạc (Khu 2)	UBND Thành phố	1669/QĐ-UBND ngày 04/11/2022	10,12	File autocad + thuyết minh
3	Quy hoạch chi tiết Chính trang đô thị và cải thiện môi trường Tuyến dân cư Mương Nhà máy	UBND Thành phố	253/QĐ-UBND ngày 21/02/2023	11,9	File autocad + thuyết minh
	Tổng cộng số lượng QH	692			

PHỤ LỤC 3: PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT ĐẢM BẢO ATTT THEO CẤP ĐỘ 3

THUYẾT MINH CẤP ĐỘ ĐỀ XUẤT

1. Các hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất tương ứng

Hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng Đồng Tháp bao gồm các hệ thống thành phần với cấp độ đề xuất tương ứng, bao gồm:

ST T	Hệ thống	Cấp độ đề xuất	Căn cứ đề xuất
1	Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị tỉnh Đồng Tháp	3	Khoản 2c , khoản 3 , Điều 9 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP

2. Thuyết minh đề xuất cấp độ đối với hệ thống Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị tỉnh Đồng Tháp

Hệ thống Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị tỉnh Đồng Tháp là hệ thống phục vụ cho việc quản lý CSDL về Quy hoạch xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật đô thị tỉnh Đồng Tháp; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của Sở Xây dựng Đồng Tháp.

Hệ thống hạ tầng CNTT dùng chung phục vụ hoạt động của Sở Xây dựng tương đương với các cơ quan tổ chức trong phạm vi một ngành, một tỉnh hoặc một số tỉnh.

Trên cơ sở đó, hệ thống An toàn thông tin của Dự án Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị tỉnh Đồng Tháp được xác định là **Hệ thống ATTT Cấp độ 3** căn cứ theo tiêu chí xác định cấp độ tại Điều 9, khoản 2c&3, Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

3. Nguyên tắc chung:

Việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được thực hiện thường xuyên, liên tục từ khâu lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành đến lúc thanh lý, hủy bỏ; tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Người sử dụng kết nối, truy cập hợp pháp vào hệ thống thông tin có trách nhiệm tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành. Hệ thống thông tin kết nối trực tiếp với nhau phải thuộc cùng một cấp độ hoặc thuộc hai cấp độ liên tiếp nhau. Yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ là yêu cầu tối thiểu tương ứng với cấp độ đó.

Việc xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu cơ bản theo từng cấp độ thực hiện theo nguyên tắc: việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức được thực hiện một cách tổng thể, đồng bộ, tập trung trong việc đầu tư các giải pháp bảo vệ, có sự dùng chung, chia sẻ tài nguyên để tối ưu hiệu năng, tránh đầu tư thừa, trùng lặp, cụ thể như sau:

a) Đối với hệ thống thông tin cấp độ 1,2,3: Phương án bảo đảm an toàn thông tin phải xem xét khả năng dùng chung giữa các hệ thống thông tin đối với các giải pháp bảo vệ,

chia sẻ tài nguyên để tối ưu hiệu năng, tránh đầu tư thừa, trùng lặp, lãng phí. Trong trường hợp đầu tư mới, phải có thuyết minh về việc giải pháp đã có không đáp ứng được yêu cầu cơ bản;

b) Đối với hệ thống thông tin cấp độ 4,5: Phương án bảo đảm an toàn thông tin cần được thiết kế bảo đảm tính sẵn sàng, phân tách và hạn chế ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống khi một thành phần trong hệ thống hoặc có liên quan tới hệ thống bị mất an toàn thông tin.

c) Yêu cầu cơ bản đối với từng cấp độ

+ *Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 1 phải đáp ứng yêu cầu quy định chi tiết tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 03/2017/TT-BTTTT.*

+ *Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 2 phải đáp ứng yêu cầu như đối với cấp độ 1 và bổ sung yêu cầu quy định chi tiết tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 03/2017/TT-BTTTT.*

+ *Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 phải đáp ứng yêu cầu như đối với cấp độ 2 và bổ sung yêu cầu quy định chi tiết tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 03/2017/TT-BTTTT.*

+ *Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 phải đáp ứng yêu cầu như đối với cấp độ 3 và bổ sung yêu cầu quy định chi tiết tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 03/2017/TT-BTTTT.*

+ *Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 5 phải đáp ứng yêu cầu như đối với cấp độ 4 và bổ sung yêu cầu quy định chi tiết tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 03/2017/TT-BTTTT;*

+ *Thuyết minh đảm bảo ATTT theo cấp độ tuân thủ Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng;*

+ *Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 3; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông; Quyết định số 1114/QĐ-BXD ngày 29/11/2022 của Bộ Xây dựng.*

II. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN

Phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị tỉnh Đồng Tháp phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu an toàn về quản lý và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin cấp độ 3, được thuyết minh như dưới đây.

Đối với thuyết minh phương án quản lý, thuyết minh đưa ra các phương án để thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn về quản lý. Trường hợp, Quy chế, Chính sách bảo đảm an toàn thông tin của tổ chức hiện tại chưa đáp ứng các yêu cầu như phương án đề xuất, thì thuyết minh đưa ra lộ trình thực hiện cập nhật, bổ sung Quy chế, Chính sách hiện hành nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản lý.

Đối với thuyết minh phương án kỹ thuật, thuyết minh chỉ ra phương án, hiện trạng cấu hình và thiết lập hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu an toàn về kỹ thuật. Trường hợp, phương án kỹ thuật, hiện trạng cấu hình và thiết lập hệ thống chưa đáp ứng các yêu cầu an toàn về quản lý, thì thuyết minh sẽ đưa ra phương án, lộ trình để nâng cấp, điều chỉnh hệ thống nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn về kỹ thuật.

Các yêu cầu an toàn về quản lý sẽ được cập nhật bổ sung để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong vòng 06 tháng kể từ khi HSĐXCĐ được phê duyệt.

Các yêu cầu an toàn về kỹ thuật sẽ được cập nhật bổ sung để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong vòng 18 tháng kể từ khi HSĐXCĐ được phê duyệt.

I. Thuyết minh phương án đáp ứng yêu cầu quản lý

1. Thiết lập chính sách An toàn thông tin

1.1. Chính sách an toàn thông tin

Yêu cầu	Xác định các mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin
Hiện trạng	Đáp ứng, theo điều 4 và điều 5 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng của Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các Hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Tháp

Phương án bổ sung	Mục tiêu: Bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin. Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin: 1. Việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) là yêu cầu bắt buộc trong quá trình tạo lập, xử lý, sử dụng thông tin và quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp, hủy bỏ hệ thống thư điện tử. 2. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm đảm bảo ATTT theo quy định của Nhà nước, của UBND và hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong lĩnh vực ATTT. 3. Người dùng phải được tập huấn, phổ biến kiến thức cơ bản về ATTT trên môi trường máy tính, mạng máy tính và kiến thức nâng cao đối với cán bộ chuyên môn. 4. Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước trên môi trường máy tính và mạng máy tính phải được bảo vệ theo các quy định của Nhà nước và các nội dung tương ứng trong quy định này. 5. Giảm thiểu các nguy cơ gây mất ATTT trong sử dụng hệ thống thư điện tử. 6. Đảm bảo tính bảo mật a) Đảm bảo thông tin chỉ có thể được truy cập bởi những đối tượng (người, chương trình máy tính...) được cấp quyền truy cập. b) Mật khẩu truy cập, khóa mã hóa và các mã khóa khác được mã hóa trong quá trình truy cập, trên đường truyền và lưu trữ tại đơn vị quản lý thông tin. 7. Đảm bảo tính nguyên vẹn a) Đảm bảo tính nguyên vẹn thông tin là việc thông tin chỉ được phép xóa hoặc sửa bởi những đối tượng được phép và phải đảm bảo rằng nội dung thư điện tử vẫn còn chính xác khi được lưu trữ hay truyền đi. b) Việc quản lý, sử dụng, lưu trữ, truyền đưa các thông tin phải đảm bảo tính nguyên vẹn, không được thay đổi khi chưa được phép của đơn vị quản lý thông tin. c) Việc đảm bảo tính nguyên vẹn phải được thực hiện trong toàn bộ các quá trình truy cập, các quá trình nhập, lưu trữ, sử dụng, xử lý, truyền tải, trích rút và khôi phục dữ liệu. 8. Đảm bảo tính khả dụng a) Đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống thông tin. b) Đảm bảo thông tin phải được truy cập nhanh chóng khi có sự yêu cầu từ phía cá nhân, tổ chức được cho phép truy cập thông tin. c) Đảm bảo nguồn nhân lực trong việc vận hành hệ thống thông tin.
--------------------------	---

Yêu cầu	Xác định trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, các cán bộ làm về an toàn thông tin và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách an toàn thông tin
Hiện trạng	Đáp ứng một phần, theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Phương án bổ sung	Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong công tác bảo đảm an toàn thông tin: 1. UBND Tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của chủ quản hệ thống thông tin đối với các hệ thống thông tin trên địa bàn theo quy định tại Điều 20, Nghị định 85. 2. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, bộ tư lệnh 86, Cục ATTT hoặc các đơn vị chuyên trách về ATTT của Bộ TTTT a) Tham mưu các đơn vị chuyên trách và Ban chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn UBND Tỉnh b) Thực hiện trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin theo quy định của pháp luật theo quy định tại Điều 21, Nghị định 85. c) Thực hiện trách nhiệm của đơn vị vận hành đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. d) Làm đầu mối, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các sự cố về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. e) Tùy theo mức độ sự cố, phối hợp Cục An toàn thông tin hoặc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và các đơn vị có liên quan hướng dẫn xử lý, ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng. g) Tổng hợp và báo cáo về tình hình an toàn thông tin mạng theo định kỳ cho Bộ Thông tin và Truyền thông, hoặc các đơn vị chuyên trách về ATTT. h) Hàng năm, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức phụ trách an toàn thông tin mạng của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề và tuyên truyền về an toàn thông tin mạng trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. i) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. k) Phối hợp với đơn vị chuyên trách ATTT có các biện pháp phòng, chống các thông tin vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên môi trường mạng, nhất là trên các cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội. 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

	a) Thực hiện trách nhiệm của đơn vị vận hành theo quy định tại Điều 22, Nghị định 85. c) Phân công một bộ phận hoặc cán bộ phụ trách bảo đảm an toàn thông tin mạng của đơn vị, tạo điều kiện để các cán bộ được học tập, nâng cao trình độ về an toàn thông tin mạng. d) Bố trí, tạo điều kiện làm việc cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị phù hợp với chuyên môn, được ưu tiên bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn thông tin mạng. đ) Xây dựng quy chế, quy trình về bảo đảm an toàn thông tin mạng phù hợp với Quy chế này và các quy định của pháp luật. e) Phối hợp, cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho các đơn vị có thẩm quyền triển khai công tác kiểm tra khắc phục sự cố xảy ra một cách kịp thời, nhanh chóng và đạt hiệu quả. g) Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an hoặc các đơn vị chuyên trách về ATTT của nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an toàn thông tin mạng. h) Khuyến khích các cơ quan, đơn vị liên kết các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp CNTT mở các khóa đào tạo nhân lực trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng. i) Hàng năm bố trí kinh phí cho việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng nói riêng trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình; lập kế hoạch nâng cấp, bảo trì, sửa chữa, gia hạn bản quyền phần mềm... cho các hệ thống phần cứng, phần mềm nhằm thực hiện tốt công tác bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng đưa vào dự toán chi năm sau để triển khai thực hiện. 4. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị a) Trách nhiệm của bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin: i) Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị; ii) Tham mưu lãnh đạo cơ quan ban hành các quy chế, quy trình nội bộ, triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng; iii) Thực hiện việc giám sát, đánh giá, báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị các rủi ro mất an toàn thông tin mạng và mức độ nghiêm trọng của các rủi ro đó; iv) Phối hợp với các cá nhân, đơn vị có liên quan trong việc kiểm soát, phát hiện và khắc phục các sự cố an toàn thông tin mạng; v) Thường xuyên cập nhật nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng của đơn vị. b) Trách nhiệm của người sử dụng:
--	--

	i) Nghiêm túc chấp hành các quy chế, quy trình nội bộ và các quy định khác của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao; ii) Có trách nhiệm tự quản lý, bảo quản thiết bị, tài khoản, ứng dụng mà mình được giao sử dụng; iii) Khi phát hiện nguy cơ hoặc sự cố mất an toàn thông tin mạng phải báo cáo ngay với cấp trên và bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị để kịp thời ngăn chặn và xử lý; iv) Tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị về an toàn thông tin mạng được tỉnh hoặc đơn vị chuyên môn tổ chức.
--	---

1.2. Xây dựng và công bố

Yêu cầu	Quy định về xây dựng và công bố Quy chế bảo đảm an toàn thông tin
Phương án	Xây dựng và công bố Quy chế bảo đảm an toàn thông tin: 1. Quy chế được tổ chức/bộ phận được ủy quyền thông qua trước khi công bố áp dụng 2. Quy chế được Sở TT&TT tỉnh xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

1.3. Rà soát, sửa đổi

Yêu cầu	Có quy định về việc rà soát, sửa đổi Quy chế bảo đảm an toàn thông tin
Hiện trạng	Đáp ứng một phần, theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Phương án	Rà soát, sửa đổi Quy chế bảo đảm an toàn thông tin: 1. Định kỳ 02 năm hoặc khi có thay đổi Quy chế bảo đảm an toàn thông tin kiểm tra lại tính phù hợp và thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung. 2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các đơn vị phản ánh kịp thời về các đơn vị chuyên trách ATTT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung./..

2. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin

2.1. Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin

Yêu cầu	Thành lập hoặc chỉ định đơn vị/bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin trong tổ chức
Hiện trạng	Đáp ứng theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia,

	chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Phương án	Sở Thông tin và truyền thông tỉnh là bộ phận chuyên trách CNTT

2.2. Phối hợp với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền

Yêu cầu	Có quy định về việc phối hợp với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền
Phương án	Phối hợp với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền: 1. Đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin: a) Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền thông là đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin. b) Sở Thông tin và truyền thông làm đầu mối, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các sự cố về an toàn thông tin mạng trên toàn địa bàn tỉnh. c) Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng định kỳ hàng năm hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 2. Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin: Tùy theo mức độ sự cố, phối hợp Cục An toàn thông tin hoặc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và các đơn vị có liên quan hướng dẫn xử lý, ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng

3. Bảo đảm nguồn nhân lực

3.1. Tuyển dụng

Yêu cầu	Có quy định về tuyển dụng cán bộ và điều kiện tuyển dụng cán bộ
Phương án	Quy định về tuyển dụng cán bộ và điều kiện tuyển dụng cán bộ: 1. Quy định cán bộ được tuyển dụng vào vị trí làm về an toàn thông tin có trình độ, chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, phù hợp với vị trí tuyển dụng; 2. Xây dựng quy trình tuyển dụng cán bộ và điều kiện tuyển dụng cán bộ.

3.2. Trong quá trình làm việc

Yêu cầu	Có quy định về việc thực hiện bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình làm việc
Phương án	Quy định về việc thực hiện bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình làm việc:

	1. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng, cán bộ quản lý và vận hành hệ thống a) Với người sử dụng: - Người sử dụng có trách nhiệm đảm bảo ATTT đối với từng vị trí công việc. Trước khi tham gia vào hệ thống phải được kiểm tra khả năng đáp ứng các yêu cầu về ATTT. - Phải được thường xuyên tổ chức quán triệt các quy định về ATTT, nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm đảm bảo ATTT. - Cá nhân, tổ chức phải có trách nhiệm tự quản lý, bảo quản thiết bị mà mình được giao sử dụng; không tự ý thay đổi, tháo lắp thiết bị b) Với cán bộ quản lý và vận hành hệ thống - Cán bộ chuyên trách phải thiết lập phương pháp hạn chế truy cập mạng không dây, giám sát và điều khiển truy cập không dây, tổ chức sử dụng chứng thực và mã hóa để bảo vệ truy cập không dây tới hệ thống thông tin. - Cán bộ chuyên trách phải tổ chức quản lý định danh đối với tất cả người dùng tham gia sử dụng hệ thống thông tin. 2. Định kỳ hàng năm người sử dụng được tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin theo chương trình, nội dung tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020. 3. Định kỳ hàng năm người sử dụng được tổ chức đào tạo các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin theo chương trình, nội dung tại - Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020.
--	---

3.3. Chấm dứt hoặc thay đổi công việc

Yêu cầu	Có quy định đối với cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc
Phương án	Quy định đối với cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc: 1. Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức. 2. Cán bộ quản trị phải vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc. 3. Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải có cam kết giữ bí mật thông tin liên quan đến tổ chức sau khi nghỉ việc.

4. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin

4.1. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin

Yêu cầu	Có quy định về thiết kế an toàn hệ thống thông tin
----------------	--

Hiện trạng	Đáp ứng theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp .
Phương án bổ sung	Khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống. (bổ sung thêm vào điều 15).

4.2. Phát triển phần mềm nội bộ

Yêu cầu	Có quy định về phát triển phần mềm nội bộ
Hiện trạng	Đáp ứng theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Phương án	Quy định đối với việc phát triển phần mềm nội bộ: 1. Có điều khoản hợp đồng và các cam kết đối với bên triển khai khi thực hiện các nội dung liên quan đến việc phát triển phần mềm nội bộ. 2. Các nhà phát triển cung cấp mã nguồn phần mềm. 3. Phần mềm nội bộ phải được kiểm thử phần mềm trên môi trường thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. 4. Phần mềm nội bộ phải được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, trước khi đưa vào sử dụng.

4.3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống

Yêu cầu	Có quy định về việc thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống
Hiện trạng	Đáp ứng một phần
Phương án	Quy định đối với việc thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống: 1. Bên triển khai xây dựng kế hoạch, nội dung thử nghiệm hệ thống, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trước khi thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. 2. Hệ thống phải được thực hiện kiểm thử hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác sử dụng theo nội dung, kế hoạch được phê duyệt. 3. Có bộ phận có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. 4. Có đơn vị độc lập (bên thứ ba hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị thực hiện tư vấn và giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống 5. Có báo cáo nghiệm thu được xác nhận của bộ phận chuyên trách và phê duyệt của chủ quản hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng.

5. Quản lý vận hành hệ thống thông tin

5.1. Quản lý an toàn mạng

Yêu cầu	Có quy định về quản lý an toàn mạng
Hiện trạng	Đáp ứng một phần
Phương án	Quy định về quản lý an toàn mạng: 1. Hệ thống mạng phải được thiết kế thống nhất, cùng kết hợp và hỗ trợ, tương tác hoạt động với nhau, được tổ chức quản lý định danh, xác thực đối với tất cả người sử dụng nhằm mục đích quản lý hệ thống chặt chẽ, bảo đảm an toàn và bảo mật. 2. Hệ thống mạng phải được thiết lập cấu hình để: Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng; Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng; Kết nối về hệ thống giám sát tập trung; Phòng chống xâm nhập giữa các vùng mạng; Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng. 3. Các thiết bị mạng phải được cấu hình chức năng xác thực; Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn (nếu hỗ trợ) khi truy cập, quản trị thiết bị từ xa; Giới hạn các địa chỉ mạng có thể kết nối, quản trị thiết bị từ xa; Hạn chế được số lần đăng nhập sai; Phân quyền truy cập, quản trị; Nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin của thiết bị hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. 4. Hệ thống mạng phải được trang bị hệ thống kỹ thuật, công nghệ hiện đại để thường xuyên, liên tục quản lý, giám sát, kiểm soát mạng nhằm phát hiện, ngăn chặn các truy cập trái phép của người sử dụng, tin tặc tấn công; triển khai cơ chế phòng chống vi rút tin học, thư rác cho những hệ thống xung yếu (máy chủ thư điện tử, máy chủ website, máy chủ tên miền, v.v...) và tại các máy chủ, máy trạm khác trong hệ thống. 5. Việc thanh lý, tiêu hủy thiết bị, vật mang thông tin trong mạng Bộ phải đảm bảo yêu cầu không để lộ, lọt thông tin Nhà nước. Phải có quy trình cụ thể và phải lưu giữ hồ sơ, biên bản việc thanh lý, tiêu hủy. 6. Các yêu cầu đối với phòng máy chủ: a) Phòng máy chủ của các cơ quan là khu vực hạn chế tiếp cận và được được lắp đặt hệ thống camera giám sát. Chỉ những người có trách nhiệm theo quy định của Thủ trưởng cơ quan mới được phép vào phòng máy chủ. b) Phòng máy chủ phải có hệ thống lưu điện đủ công suất và duy trì thời gian hoạt động của các máy chủ tối thiểu 15 phút khi có sự cố mất điện. c) Bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn cao để quản lý, vận hành phòng máy chủ và duy trì chế độ trực để đảm bảo an toàn thông tin mạng. 7. Đối với các thiết bị mạng chính a) Phải lắp đặt thiết bị chống sét để bảo vệ hệ thống CNTT, phải xây dựng ít nhất 02 thiết bị chống sét: một cho một đường cung cấp điện và một đường của mạng nội bộ (LAN).

	c) Thiết bị chuyển mạch (switch): Thiết bị chuyển mạch mạng tin học của các cơ quan phải đảm bảo khả năng cung cấp các chức năng quản trị nhằm tăng cường độ an toàn và bảo mật cho hệ thống mạng như: cung cấp khả năng từ chối các kết nối không mong muốn vào hệ thống trên từng cổng, quy định địa chỉ IP cho từng cổng và không chế số lượng kết nối vào hệ thống mạng nội bộ thông qua thiết bị chuyển mạch. Phải có ít nhất 01 thiết bị chuyển mạch có hỗ trợ định tuyến IP (IP routing) cho mỗi mạng nội bộ, hỗ trợ chức năng điều khiển truy cập (Access Control List), hỗ trợ chức năng xác thực thiết bị và người sử dụng (User & Device Authentication) và chức năng bảo mật quản trị mạng (Network Administration Security). c) Tường lửa (firewall): Các cơ quan phải xây dựng tường lửa đảm bảo các yêu cầu gồm khả năng xử lý được số lượng kết nối đồng thời cao, hỗ trợ các công nghệ mạng riêng ảo thông dụng và có phần cứng mã hóa tích hợp để tăng tốc độ mã hóa dữ liệu, cung cấp đầy đủ các cơ chế bảo mật cơ bản như NAT, PAT, quản lý luồng dữ liệu vào, ra và có khả năng bảo vệ hệ thống trước các loại tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). 8. Tập tin cấu hình, sơ đồ mạng logic và vật lý phải được cập nhật, sao lưu dự phòng. 9. Có biện pháp bảo vệ, dự phòng, phòng chống các nguy cơ do mất cấp, cháy nổ, ngập lụt, động đất và các thảm họa khác do thiên nhiên hoặc con người gây ra và các phương án khôi phục hệ thống sau thảm họa.
--	--

5.2. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng

Yêu cầu	Có quy định về quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng
Hiện trạng	Đáp ứng một phần, theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
Phương án bổ sung	Quy định về quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng: 1. Quy định với máy chủ a) Hệ thống máy chủ phải có tính năng sẵn sàng cao, cơ chế dự phòng linh hoạt để đảm bảo hoạt động liên tục. b) Có biện pháp bảo vệ, dự phòng, phòng chống các nguy cơ do mất cấp, cháy nổ, ngập lụt, động đất và các thảm họa khác do thiên nhiên hoặc con người gây ra và các phương án khôi phục sau thảm họa cho hệ thống máy chủ. c) Máy chủ phải được thiết lập chính sách xác thực; Kiểm soát truy cập; Kết nối về hệ thống giám sát tập trung; Thực hiện biện pháp phòng chống xâm nhập; Phòng chống phần mềm độc hại và xử lý dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao.

	d) Máy chủ phải được nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng. đ) Việc kết nối, gỡ bỏ máy chủ khỏi hệ thống phải được sự cho phép của Thủ trưởng đơn vị và thực hiện theo quy trình đã được phê duyệt. e) Phần mềm hệ điều hành cài lên máy chủ ưu tiên là phần mềm hệ điều hành có bản quyền hoặc là phần mềm mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong nước và quốc tế. g) Có tài liệu liệt kê, cài đặt với những phần mềm hệ thống cài trong máy chủ. 2. Quy định với ứng dụng: a) Các yêu cầu, thiết kế về an toàn bảo mật của phần mềm ứng dụng cần được xác định rõ trong tài liệu phân tích, thiết kế. Trong quá trình triển khai, vận hành các phần mềm ứng dụng cần đảm bảo nghiêm ngặt theo các yêu cầu, thiết kế về an toàn bảo mật. b) Ứng dụng phải được thiết lập chính sách xác thực; Kiểm soát truy cập; Kết nối về hệ thống giám sát tập trung; Có phương án bảo mật thông tin liên lạc, chống chối bỏ và biện pháp bảo đảm an toàn ứng dụng và mã nguồn. c) Có phương án xác định và khắc phục rủi ro trước, trong quá trình triển khai và khi vận hành các phần mềm ứng dụng. d) Ứng dụng phải kiểm tra, thử nghiệm và có biên bản đánh giá tính an toàn, bảo mật đối với phần mềm ứng dụng theo yêu cầu khi nghiệm thu các phần mềm này. Việc tiến hành thử nghiệm phải đảm bảo trên môi trường riêng biệt, không ảnh hưởng tới hoạt động và dữ liệu của đơn vị. 3. Quy định với ứng dụng thư điện tử: a) Không sử dụng các hộp thư điện tử công cộng. Không sử dụng thư điện tử chính thức của đơn vị vào mục đích cá nhân. b) Mỗi cá nhân cần đặt mật khẩu đủ mạnh cho hộp thư điện tử của mình. c) Đơn vị quản lý hệ thống thư điện tử cần có quy định về việc khóa và xóa bỏ hộp thư điện tử cá nhân khi cá nhân đó không còn làm việc tại đơn vị. d) Đơn vị quản lý hệ thống thư điện tử cần xây dựng phương án đảm bảo an toàn và tính khả dụng truy cập cho hệ thống thư điện tử trong nội bộ và trên Internet, phương án chống thư rác cho thư điện tử. 4. Quy định đối với cổng/trang thông tin điện tử a) Quản lý toàn bộ các phiên bản của mã nguồn, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ hosting tổ chức mô hình trang web hợp lý, tránh khả năng tấn công leo thang đặc quyền. Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ hosting phải cài đặt các hệ thống phòng vệ như tường lửa thiết bị phát hiện/phòng chống xâm nhập (IDS/IPS) ở mức ứng dụng web (WAP- Web Application Firewall). b) Các trang web khi đưa vào sử dụng hoặc khi bổ sung thêm các chức năng, dịch vụ công mới cần đánh giá kiểm định nhằm tránh được các lỗi bảo mật
--	---

	thường xảy ra trên ứng dụng web như: SQL Injection, Cross-Site Scripting (xss),... c) Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hosting xây dựng phương án phục hồi trang web, trong đó chú ý mỗi tháng thực hiện việc backup toàn bộ nội dung trang web một lần bao gồm mã nguồn, cơ sở dữ liệu, dữ liệu phi cấu trúc,... để bảo đảm khi có sự cố có thể khắc phục lại ngay trong vòng 24 giờ. d) Bảo đảm an toàn cho Cổng/Trang thông tin điện tử: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2132/BTTTT-VNCERT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử.
--	--

5.3. Quản lý an toàn dữ liệu

Yêu cầu	Có quy định về quản lý an toàn dữ liệu
Hiện trạng	Đáp ứng một phần, theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

5.4. Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối

Yêu cầu	Có quy định về quản lý thiết bị đầu cuối
Hiện trạng	Đáp ứng một phần, theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Phương án bổ sung	Quy định về quản lý an toàn thiết bị đầu cuối: a) Thông tin về thiết bị đầu cuối (tên, chủng loại, địa chỉ MAC, địa chỉ IP) phải được quản lý và cập nhật. b) Các thiết bị đầu cuối phải được quản lý khi kết nối vào hệ thống mạng theo địa chỉ MAC, IP. c) Khi truy cập và sử dụng thiết bị đầu cuối từ xa phải có cơ chế xác thực và sử dụng giao thức mạng an toàn. c) Việc cài đặt, kết nối và gỡ bỏ thiết bị đầu cuối trong hệ thống phải được cho phép bởi người có thẩm quyền và thực hiện theo quy trình được phê duyệt.

5.5. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại

Yêu cầu	Có quy định về quản lý phòng chống phần mềm độc hại
Hiện trạng	Đáp ứng một phần, theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc

	gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Phương án	Quy định về quản lý phòng chống phần mềm độc hại: 1. Tất cả các máy trạm, máy chủ phải được trang bị phần mềm phòng chống mã độc. Các phần mềm phòng chống mã độc phải được thiết lập chế độ tự động cập nhật; chế độ tự động quét mã độc khi sao chép, mở các tập tin. 2. Khi gửi văn bản điện tử gửi qua hệ thống thư điện tử phải có định dạng theo Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước như: (.txt), (.doc), (.odt), (.pdf) và các định dạng khác theo quy định, không được gửi các file thực thi (.com),(.bat),(.exe).... 3. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phải được hướng dẫn về phòng chống mã độc, các rủi ro do mã độc gây ra; không được tự ý cài đặt hoặc gỡ bỏ các phần mềm trên máy trạm khi chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền theo quy định của cơ quan. 4. Tất cả các máy tính của đơn vị phải được cấu hình nhằm vô hiệu hóa tính năng tự động thực thi (autoplay) các tập tin trên các thiết bị lưu trữ di động. 5. Khi phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến việc bị nhiễm mã độc trên máy trạm (ví dụ: máy hoạt động chậm bất thường, cảnh báo từ phần mềm phòng chống mã độc, mất dữ liệu,...), người sử dụng phải báo trực tiếp cho bộ phận có trách nhiệm của đơn vị để xử lý. 6. Phần mềm ứng dụng trước khi được cài đặt, sử dụng phải được kiểm tra xem có phần mềm độc hại tồn tại hay không? Tất cả các tập tin, thư mục phải được quét mã độc trước khi sao chép, sử dụng. 7. Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra và dò quét phần mềm độc hại trên toàn bộ hệ thống; Thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống.

5.6. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin

Yêu cầu	Có quy định về quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin
Phương án	Quy định về quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin: 1. Triển khai hệ thống giám sát trung tâm phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 2. Thông tin giám sát và danh mục các đối tượng giám sát phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát. 3. Thực thi nhiệm vụ giám sát theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT.

	4. Định kỳ hàng năm tổ chức nâng cao năng lực hoạt động giám sát theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 5. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm giám sát an toàn thông tin theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT.
--	--

5.7. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin

Yêu cầu	Có quy định về quản lý điểm yếu an toàn thông tin
Phương án	Quy định về quản lý điểm yếu an toàn thông tin: 1. Đơn vị/bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin có trách nhiệm: a) Quản lý thông tin điểm yếu an toàn thông tin đối với từng thành phần có trong hệ thống (hệ điều hành, máy chủ, ứng dụng, dịch vụ...); Phân loại mức độ nguy hiểm của điểm yếu; Xây dựng phương án và quy trình xử lý đối với từng mức độ nguy hiểm của điểm yếu. b) Báo cáo Lãnh đạo/Cán bộ quản lý ngay khi phát hiện điểm yếu an toàn thông tin ở mức độ nghiêm trọng. Thực hiện cảnh báo và xử lý điểm yếu an toàn thông tin theo chỉ đạo. Việc xử lý điểm yếu an toàn thông tin phải bảo đảm không giám ảnh hưởng/gián đoạn hoạt động của hệ thống. c) Xây dựng phương án xử lý tạm thời đối với trường hợp điểm yếu an toàn thông tin chưa được khắc phục và phương án khôi phục hệ thống trong trường hợp xử lý điểm yếu thất bại. đ) Có trách nhiệm phối hợp với các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục điểm yếu an toàn thông tin đối với các điểm yếu khi cần thiết. 2. Đối với hệ thống/hệ thống thành phần được đề xuất là cấp độ 3 trở lên phải thực hiện kiểm tra, đánh giá và xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho thiết bị hệ thống, máy chủ, dịch vụ trước khi đưa vào sử dụng. 3. Định kỳ hàng năm kiểm tra, đánh giá điểm yếu an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống thông tin; Thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin khi có thông tin hoặc nhận được cảnh báo về điểm yếu an toàn thông tin đối với thành phần cụ thể trong hệ thống. 4. Hoạt động đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT

5.8. Quản lý sự cố an toàn thông tin

Yêu cầu	Có quy định về quản lý sự cố an toàn thông tin
Hiện trạng	Đáp ứng một phần, theo Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
Phương án	Quy định về quản lý sự cố an toàn thông tin:

	1. Đơn vị/bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin có trách nhiệm: a) Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định 05); Xây dựng phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. b) Xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng theo quy định tại Điều 13,14 Quyết định số 05. c) Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05. d) Quyết định toàn diện về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan trong quá trình khắc phục sự cố về ATTT; Hỗ trợ, phối hợp và hướng dẫn các cơ quan khắc phục sự cố mất ATTT; Yêu cầu ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ các hệ thống thông tin của các cơ quan nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố về ATTT; Phối hợp với đơn vị chức năng trong điều tra các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. e) Phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin; Yêu cầu bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp quy trình xử lý sự cố cho các dịch vụ do bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp liên quan đến hệ thống. g) Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. 2. Trách nhiệm của người dùng: Thông tin, báo cáo kịp thời cho cán bộ chuyên trách về ATTT của cơ quan khi phát hiện các sự cố gây mất ATTT trong quá trình tham gia vào hệ thống thông tin của đơn vị; Phối hợp tích cực trong suốt quá trình giải quyết và khắc phục sự cố.
--	--

5.9. Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối

Yêu cầu	Có quy định về quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối
Hiện trạng	Đáp ứng một phần, theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 970/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Phương án	Quy định về quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối: 1. Kết nối máy tính/thiết bị đầu cuối của người sử dụng vào hệ thống: a) Người sử dụng khi truy cập, sử dụng tài nguyên nội bộ, truy cập mạng và tài nguyên trên Internet phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin và các quy định của cơ quan, tổ chức.

	b) Khi cài đặt, kết nối máy tính/thiết bị đầu cuối phải thực hiện theo hướng dẫn/quy trình dưới sự giám sát của bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin. c) Đối với hệ thống thông tin có cấp độ 3 trở lên, máy tính/thiết bị đầu cuối phải được xử lý điểm yếu an toàn thông tin, cấu hình cứng hóa bảo mật trước khi kết nối vào hệ thống. 2. Trong quá trình sử dụng: a) Nghiêm túc chấp hành các quy chế, quy trình nội bộ và các quy định khác của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao; b) Có trách nhiệm tự quản lý, bảo quản thiết bị, tài khoản, ứng dụng mà mình được giao sử dụng; c) Khi phát hiện nguy cơ hoặc sự cố mất an toàn thông tin mạng phải báo cáo ngay với cấp trên và bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị để kịp thời ngăn chặn và xử lý; d) Tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị về an toàn thông tin mạng được tỉnh hoặc đơn vị chuyên môn tổ chức.
--	---

II. Thuyết minh phương án đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

1. Bảo đảm an toàn mạng

1.1. Thiết kế hệ thống

- Các vùng mạng trong hệ thống:

STT	Yêu cầu	P/A	Ghi chú/Mô tả
1	Vùng mạng biên	Có	kết nối với các trường thành viên và môi trường mạng ngoài bằng các thiết bị định tuyến.
2	Vùng DMZ	Có	gồm hệ thống máy chủ Public, hệ thống cân bằng tải ứng dụng và cặp thiết bị tường lửa Private.
3	Vùng máy chủ nội bộ	Có	Vùng máy chủ nội bộ, cung cấp các dịch vụ, csdl nội bộ
4	Vùng mạng máy chủ CSDL	Có	Vùng mạng cho các máy chủ cơ sở dữ liệu để quản lý và bảo vệ tập trung các máy chủ CSDL.
5	Vùng quản trị	Có	Vùng mạng cho các máy tính quản trị và các máy chủ hệ thống.
6	Vùng mạng core	Có	gồm cặp thiết bị tường lửa Private và hệ thống chuyển mạch SDN kết nối và là Gateway của toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT

7	vùng mạng truy cập (Access)	Có	Kết nối các trang thiết bị đầu cuối như máy tính, máy trạm..
8	Vùng mạng không dây	có	Quản lý, kết nối các thiết bị access point

- Phương án bảo đảm an toàn thông tin

STT	Yêu cầu	P/A	Ghi chú/Mô tả
1	Phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn	Có	Các thiết bị hệ thống/máy chủ được thiết lập cấu hình cho phép quản trị từ xa an toàn.
2	Phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập	Có	Truy cập giữa các vùng mạng được quản lý và phòng chống xâm nhập sử dụng các thiết bị tường lửa chuyên dụng có tích hợp chức năng phòng chống xâm nhập.
3	Phương án cân bằng tải và dự phòng nóng cho các thiết bị mạng chính	Có	Các thiết bị mạng chính được thiết kế và cấu hình hoạt động ở chế độ A-A (Thiết kế chi tiết tại Sở đồ vật lý và logic gửi kèm theo).
4	Phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu	có	có phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu bằng firewall và hệ thống giám sát máy chủ SOC
5	Phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng	có	FW public đảm bảo license Antivirus, Anti-Bot, Anti-Spam, DNS Security, URL Filtering
6	Phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ	Chưa có	Chưa có chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng. Sẽ xây dựng phương án bổ sung (Thực hiện trước 12/2024)
7	Phương án giám sát hệ thống thông tin tập trung	Có	Hệ thống sử dụng giải pháp solarwinds để thực hiện giám sát hoạt động của hệ thống mạng, bảo đảm tính khả dụng của hệ thống.
8	Phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung	Có	Hệ thống sử dụng giải pháp SIEM,NSM được triển khai ở vùng mạng quản trị, cho phép quản trị tập trung nhật ký hệ thống từ các thiết bị/máy chủ
9	Phương án quản lý sao lưu dự phòng tập trung	Có	Sử dụng hệ thống SAN của hãng HP, có năng lực quản lý và lưu trữ 20T dữ liệu.
10	Có phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên các máy chủ/máy tính người dùng tập trung	Có	có phương án dịch vụ giám sát an toàn thông tin 24/7/365 dựa trên nền tảng Cloud

11	Có phương án phòng, chống thất thoát dữ liệu	Chưa có	Chưa có phương án phòng, chống thất thoát dữ liệu. Sẽ bổ phương án và giải pháp (Thực hiện trước 12/2024).
12	Có phương án dự phòng kết nối mạng Internet cho hệ thống	Có	Sử dụng đồng thời hai kết nối Internet của hai nhà cung cấp dịch vụ khác nhau.

1.2. Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng

STT	Yêu cầu	P/A	Ghi chú/Mô tả
1	Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internet	Có	Hệ thống được thiết lập chỉ cho phép kết nối mạng có hỗ trợ mã hóa, xác thực khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internet.
2	Kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể; chặn tất cả truy cập tới các dịch vụ, ứng dụng mà hệ thống không cung cấp hoặc không cho phép truy cập từ bên ngoài	Có	Hệ thống được thiết lập chỉ cho phép kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể. Chính sách được thiết lập trên firewall theo chiều từ bên ngoài vào vùng DMZ; trên firewall theo chiều từ bên ngoài vào vùng quản trị; theo chiều từ bên ngoài vào vùng máy chủ nội bộ.
3	Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi hệ thống không nhận được yêu cầu từ người dùng.	Có	Thiết lập giới hạn thời gian chờ để đóng phiên kết nối khi hệ thống không nhận được yêu cầu từ người dùng được thiết lập trên các Firewall01, 02, 03, 04.
4	Phân quyền và cấp quyền truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng người dùng hoặc nhóm người dùng căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý.	Có	Thực hiện chính sách trên thiết bị VPN Gateway tại vùng mạng biên. Mỗi người sử dụng sẽ có tài khoản khác nhau, khi kết nối VPN sẽ nhận được địa chỉ IP và chính sách truy cập vào hệ thống khác nhau.
5	Giới hạn số lượng kết nối đồng thời từ một địa chỉ nguồn và tổng số lượng kết nối đồng thời cho từng ứng dụng, dịch vụ được hệ thống cung cấp theo năng lực thực tế của hệ thống	Có	Giới hạn số lượng kết nối đồng thời từ một địa chỉ nguồn và tổng số lượng kết nối đồng thời cho từng ứng dụng, dịch vụ được thiết lập trên các Firewall public và private.

1.3 Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng

STT	Yêu cầu	P/A	Ghi chú/Mô tả
1	Chỉ cho phép truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo yêu cầu nghiệp vụ, chặn các dịch vụ khác không phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo chính sách của tổ chức	Có	Người sử dụng chỉ được truy cập, sử dụng các dịch vụ sau từ các mạng bên ngoài để phục vụ hoạt động nghiệp vụ. Chính sách truy cập được thiết lập trên Firewall public và private.
2	Giới hạn truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo thời gian	Có	Người sử dụng chỉ được truy ra bên ngoài theo giờ hành chính vào các ngày trong tuần. Chính sách truy cập được thiết lập trên Firewall public và private.
3	Có phương án kiểm soát truy cập của người dùng vào các dịch vụ, các máy chủ nội bộ theo chức năng và chính sách của tổ chức	Có	Người sử dụng trong mạng được phân thành các Vlan khác nhau. Căn cứ vào địa chỉ của mỗi Vlan, chính sách truy cập vào từng máy chủ trong mạng nội bộ được thiết lập trên Firewall public và private.

1.4. Nhật ký hệ thống

Yêu cầu	Thiết lập chức năng ghi, lưu trữ nhật ký hệ thống trên các thiết bị hệ thống	Sử dụng máy chủ thời gian trong hệ thống để đồng bộ thời gian	Lưu trữ và quản lý tập trung nhật ký hệ thống	Lưu trữ nhật ký hệ thống của thiết bị tối thiểu 03 tháng
Thiết bị				
Thiết bị định tuyến	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch SPINE	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch BorderGateway	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch LEAF 01	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch LEAF 02	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch MGMT	+	+	+	+
Tường lửa Public	+	+	+	+

Tường lửa Private	+	+	+	+
Thiết bị cân bằng tải	+	+	+	+
Máy chủ phục vụ ảo hóa	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch quang	+	+	+	+
Thiết bị san switch	+	+	+	+
Thiết bị lưu trữ SAN Storage	+	+	+	+
Thiết bị sao lưu chuyên dụng tích hợp	+	+	+	+
Máy chủ IOT	+	+	+	+
Máy chủ quản lý AI	+	+	+	+
Máy xử lý AI	+	+	+	+
Máy chủ quản lý ghi hình	+	+	+	+
Máy chủ triển khai ATTT	+	+	+	+

1.5. Phòng chống xâm nhập

STT	Yêu cầu	P/A	Ghi chú/Mô tả
1	Có phương án phòng chống xâm nhập để bảo vệ các vùng mạng trong hệ thống	Có	Các vùng mạng được triển khai hệ thống firewall và các dịch vụ SOC hoạt động ở chế độ Inline cho phép phát hiện và phòng chống xâm nhập.
2	Định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng	Có	Đã thiết lập chức năng tự động cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng đều được thiết lập trên các thiết bị.
3	Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp	Có	Các thiết bị firewall và ứng dụng ÓC có năng lực xử lý đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp.

1.6. Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng

STT	Yêu cầu	P/A	Ghi chú/Mô tả
-----	---------	-----	---------------

1	Có phương án phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng	Có	Chức năng phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng được tích hợp trên các Firewall. Các Firewall được thiết lập cấu hình để có thể phát hiện ra các hành vi mã độc trên môi trường mạng.
2	Định kỳ cập nhật dữ liệu cho hệ thống phòng chống phần mềm độc hại	Có	Đã thiết lập chức năng cập nhật dữ liệu cho hệ thống phòng chống phần mềm độc hại trên các Firewall có tích hợp chức năng phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng.
3	Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp	Có	Các các Firewall có tích hợp chức năng phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng có năng lực xử lý đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp.

1.7. Bảo vệ thiết bị hệ thống

Yêu cầu	Cấu hình chức năng xác thực trên các thiết bị	Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị thiết bị từ xa	Hạn chế các địa chỉ mạng có thể kết nối, quản trị thiết bị từ xa	Hạn chế được số lần đăng nhập sai	Phân quyền truy cập, quản trị thiết bị	Nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin của thiết bị hệ thống trước khi đưa vào sử dụng
Thiết bị						
Thiết bị định tuyến	+	+	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch SPINE	+	+	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch BorderGateway	+	+	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch LEAF 01	+	+	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch LEAF 02	+	+	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch MGMT	+	+	+	+	+	+

Tường lửa Public	+	+	+	+	+	+
Tường lửa Private	+	+	+	+	+	+
Thiết bị cân bằng tải	+	+	+	+	+	+
Máy chủ phục vụ ảo hóa	+	+	+	+	+	+
Thiết bị chuyển mạch quang	+	+	+	+	+	+
Thiết bị san switch	+	+	+	+	+	+
Thiết bị lưu trữ SAN Storage	+	+	+	+	+	+
Thiết bị sao lưu chuyên dụng tích hợp	+	+	+	+	+	+
Máy chủ IOT	+	+	+	+	+	+
Máy chủ quản lý AI	+	+	+	+	+	+
Máy xử lý AI	+	+	+	+	+	+
Máy chủ quản lý ghi hình	+	+	+	+	+	+
Máy chủ triển khai ATTT	+	+	+	+	+	+

2. Bảo đảm an toàn máy chủ

2.1. Xác thực

Yêu cầu	Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ	Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa	Thiết lập chính sách mật khẩu an toàn	Hạn chế số lần đăng nhập sai	vô hiệu hóa tài khoản nếu tài khoản đó đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định
Máy chủ					
Máy chủ phục vụ ảo hóa	+	+	+	+	+
Máy chủ IOT	+	+	+	+	+

Máy chủ quản lý AI	+	+	+	+	+
Máy xử lý AI	+	+	+	+	+
Máy chủ quản lý ghi hình	+	+	+	+	+
Máy chủ triển khai ATTT	+	+	+	+	+

2.2. Kiểm soát truy cập

Yêu cầu	Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị máy chủ từ xa	Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout)	Thay đổi cổng quản trị mặc định của máy chủ	Giới hạn địa chỉ mạng được phép truy cập, quản trị máy chủ từ xa
Máy chủ				
Máy chủ phục vụ ảo hóa	+	+	+	+
Máy chủ IOT	+	+	+	-
Máy chủ quản lý AI	+	+	+	+
Máy xử lý AI	+	+	+	+
Máy chủ quản lý ghi hình	+	+	+	+
Máy chủ triển khai ATTT	+	+	+	+

2.3. Nhật ký hệ thống

Yêu cầu	Thiết lập lập chức năng ghi nhật ký hệ thống trên các máy chủ	Đồng bộ thời gian giữa máy chủ với máy chủ thời gian	Giới hạn dung lượng lưu trữ nhật ký hệ thống để không mất hoặc tràn nhật ký hệ thống	Quản lý và lưu trữ tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ máy chủ	Lưu nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 03 tháng
Máy chủ					
Máy chủ phục vụ ảo	+	+	+	+	+

hóa					
Máy chủ IOT	+	+	+	+	+
Máy chủ quản lý AI	+	+	+	+	+
Máy xử lý AI	+	+	+	+	+
Máy chủ quản lý ghi hình	+	+	+	+	+
Máy chủ triển khai ATTT	+	+	+	+	+

2.4. Phòng chống xâm nhập

Yêu cầu	Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ trên máy chủ	Sử dụng tường lửa của hệ điều hành và hệ thống để cấm các truy cập trái phép tới máy chủ	Vô hiệu hóa các giao thức mạng không an toàn, các dịch vụ hệ thống không sử dụng	Thực hiện nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng
Máy chủ				
Máy chủ phục vụ ảo hóa	+	+	+	+
Máy chủ IOT	+	+	+	+
Máy chủ quản lý AI	+	+	+	+
Máy xử lý AI	+	+	+	+
Máy chủ quản lý ghi hình	+	+	+	+
Máy chủ triển khai ATTT	+	+	+	+

2.5. Phòng chống phần mềm độc hại

Yêu cầu			
----------------	--	--	--

Máy chủ	Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và thiết lập chế độ tự động cập nhật	Kiểm tra, dò quét, xử lý phần mềm độc hại cho các phần mềm trước khi cài đặt	Quản lý tập trung các phần mềm phòng chống mã độc cài đặt trên máy chủ
Máy chủ phục vụ ảo hóa	+	+	+
Máy chủ IOT	+	+	+
Máy chủ quản lý AI	+	+	+
Máy xử lý AI	+	+	+
Máy chủ quản lý ghi hình	+	+	+
Máy chủ triển khai ATTT	+	+	+

2.6. Xử lý máy chủ khi chuyển giao

STT	Yêu cầu	P/A	Ghi chú/Mô tả
1	Có phương án xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng	Chưa có	Chưa có phương án xử lý máy chủ khi chuyển giao đáp ứng yêu cầu. Sẽ bổ sung phương án, sử dụng giải pháp công nghệ để đáp ứng yêu cầu. Dự kiến thực hiện trước tháng 06/2024.
2	Sao lưu dự phòng thông tin, dữ liệu trên máy chủ, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ trước khi thực hiện xóa dữ liệu, hệ điều hành	Chưa có	
3	Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm dữ liệu không thể khôi phục sau khi xóa	Chưa có	

3. Bảo đảm an toàn ứng dụng

3.1. Xác thực

Yêu cầu	Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực	Lưu trữ có mã hóa thông tin xác	Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn	Hạn chế số lần đăng nhập sai trong	Mã hóa thông tin xác thực trước khi	Thiết lập cấu hình ứng dụng để ngăn
----------------	---	---------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ứng dụng	người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng	thực hệ thống	mật khẩu người sử dụng	khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định	gửi qua môi trường mạng	cản việc đăng nhập tự động đối với các ứng dụng
Hệ thống camera	+	+	+	+	+	+
Hệ thống giám sát điều hành ĐHTM	+	+	+	+	+	+
hệ thống kiểm soát vào ra	+	+	+	+	+	+
Hệ thống truyền thanh thông minh	+	+	+	+	+	+
hệ thống giám sát mạng	+	+	+	+	+	+
Hệ thống ATTT	+	+	+	+	+	+

3.2. Kiểm soát truy cập

Yêu cầu	Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa	Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng	Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa	Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của ứng dụng với từng người/nhóm sử dụng	Giới hạn số lượng các kết nối đồng thời (kết nối khởi tạo và đã thiết lập) đối với các ứng dụng
Ứng dụng					
Hệ thống camera	+	+	+	+	+
Hệ thống giám sát	+	+	+	+	+

điều hành ĐHTM					
hệ thống kiểm soát vào ra	+	+	+	+	+
Hệ thống truyền thanh thông minh	+	+	+	+	+
hệ thống giám sát mạng	+	+	+	+	+
Hệ thống ATTT	+	+	+	+	+

3.3. Nhật ký hệ thống

Yêu cầu	Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: (1) Thông tin truy cập ứng dụng (2) Thông tin đăng nhập khi quản trị ứng dụng; (3) Thông tin các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động (4) Thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng	Quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý tập trung	Nhật ký hệ thống phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 03 tháng
Ứng dụng			
Hệ thống camera	+	+	+
Hệ thống giám sát điều hành ĐHTM	+	+	+
hệ thống kiểm soát vào ra	+	+	+
Hệ thống truyền thanh thông minh	+	+	+
hệ thống giám sát mạng	+	+	+
Hệ thống ATTT	+	+	+

3.4. Bảo mật thông tin liên lạc

Yêu cầu	Mã hóa thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trước khi	Sử dụng kết nối mạng an toàn, bảo đảm an toàn trong
----------------	--	---

Ứng dụng	truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng; sử dụng phương án mã hóa theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin mật.	quá trình khởi tạo kết nối kênh truyền và trao đổi thông tin qua kênh truyền
Hệ thống camera	+	+
Hệ thống giám sát điều hành ĐHTM	+	+
hệ thống kiểm soát vào ra	+	+
Hệ thống truyền thanh thông minh	+	+
hệ thống giám sát mạng	+	+
Hệ thống ATTT	+	+

3.5. Chống chối bỏ

Yêu cầu	Sử dụng chữ ký số khi trao đổi thông tin, dữ liệu quan trọng
Ứng dụng	
Hệ thống camera	-
Hệ thống giám sát điều hành ĐHTM	-
hệ thống kiểm soát vào ra	-
Hệ thống truyền thanh thông minh	-
hệ thống giám sát mạng	-
Hệ thống ATTT	-

3.6. An toàn ứng dụng và mã nguồn

Yêu cầu	Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ	Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ	Giới hạn địa chỉ mạng quản trị	Có phương án bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công
----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Ứng dụng	của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý	của thông tin, dữ liệu đầu ra trước khi gửi về máy yêu cầu	được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa	phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF
Hệ thống camera	+	+	+	+
Hệ thống giám sát điều hành ĐHTM	+	+	+	+
hệ thống kiểm soát vào ra	+	+	+	+
Hệ thống truyền thanh thông minh	+	+	+	+
hệ thống giám sát mạng	+	+	+	+
Hệ thống ATTT	+	+	+	+

4. Bảo đảm an toàn dữ liệu

4.1. Nguyên vẹn dữ liệu

STT	Yêu cầu	P/A	Ghi chú/Mô tả
1	Có phương án quản lý, lưu trữ dữ liệu quan trọng trong hệ thống cùng với mã kiểm tra tính nguyên vẹn	Có	Dữ liệu quan trọng trên hệ thống bao gồm dữ liệu: dữ liệu nghiệp vụ, văn bản điện tử quan trọng và dữ liệu cấu hình hệ thống. Dữ liệu được nén và được lưu trữ cùng mã kiểm tra MD5 trên hệ thống SAN.

4.2. Bảo mật dữ liệu

STT	Yêu cầu	P/A	Ghi chú/Mô tả
1	Lưu trữ có mã hóa các thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ	Có	Dữ liệu quan trọng trên hệ thống bao gồm dữ liệu: dữ liệu nghiệp vụ, văn bản điện tử quan trọng và dữ liệu cấu hình hệ thống. Dữ liệu được nén và được lưu trữ mã hóa sử dụng công cụ XXX (hỗ trợ các chuẩn mã hóa: DES, AES,...) trên hệ thống SAN.

4.3. Sao lưu dự phòng

STT	Yêu cầu	P/A	Ghi chú/Mô tả
-----	---------	-----	---------------

1	Thực hiện sao lưu dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ	Có	Thông tin, dữ liệu được lưu trữ và quản lý tập trung trên hệ thống lưu trữ SAN.
2	Phân loại và quản lý các dữ liệu được lưu trữ theo từng loại/nhóm thông tin được gán nhãn khác nhau	Có	Thông tin dữ liệu được phân theo từng nhóm theo đặc trưng nghiệp vụ hoặc chức năng. Được quy định về việc đặt tên các tập tin/thư mục khi lưu trữ trên hệ thống.
3	Có hệ thống/phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng	Có	Hệ thống sao lưu dự phòng riêng được phân vùng lưu trữ riêng để phục vụ việc lưu trữ thông tin, dữ liệu.